



复旦大学生命科学学院

School of Life Sciences Fudan University

课程自用讲义

遗传学

2025 秋

本讲义采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0) 发布。您可以自由复制、学习和分发本作品，但必须注明作者姓名，且不得用于商业目的，也不得对本作品进行任何修改或改编。协议全文见：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

制作：复旦 23 生科系 若许_lysis

Contents

I 第一章 孟德尔遗传与其拓展	1
1 第一节 经典孟德尔遗传	1
1.1 细胞分裂是遗传的基础	1
1.1.1 减数第一次分裂前期 (prophase I)	1
1.1.2 减数第一次分裂中期 (metaphase I)	2
1.1.3 减数第一次分裂后期 (anaphase I)	2
1.1.4 减数第一次分裂末期 (telophase I)	2
1.1.5 减数分裂 vs 有丝分裂	3
1.2 孟德尔遗传定律	3
1.2.1 孟德尔的单因子杂交实验	3
1.3 孟德尔遗传定律的发现	4
1.3.1 孟德尔成功的因素	4
1.3.2 遗传学的诞生	4
1.4 孟德尔遗传定律的应用	5
1.4.1 后代分离比例的计算	5
1.4.2 特定后代的概率统计	5
1.4.3 实验数据与理论值的符合程度的检测	6
1.5 单基因遗传病	8
1.5.1 遗传病分类	8
2 第二节 孟德尔遗传的拓展	12

2.1	等位基因间的相互作用	12
2.1.1	完全显性	12
2.1.2	不完全显性	12
2.1.3	共显性	13
2.1.4	镶嵌显性	13
2.1.5	分析标准与显隐性关系	13
2.1.6	致死等位基因	13
2.1.7	多效性基因	14
2.2	非等位基因间的相互作用	14
2.2.1	非等位基因间相互作用的代表性类型	14
2.2.2	修饰基因 (modifier)	15
2.3	表现度和外显率	15
2.3.1	可变表现度和不完全外显的产生机制	15
2.4	复等位基因	16
2.4.1	三叶草花斑的遗传	16
2.4.2	血型	16
2.5	核外遗传	18
2.5.1	叶绿体遗传	19
2.5.2	线粒体遗传	19
2.5.3	核质互作	20
3	小结	21
II	第二章 基因概念的发展	22

4 第一节 三位一体的基因概念与其修正	22
4.1 基因概念的提出	22
4.1.1 摩尔根基因论	22
4.2 三位一体学说的修正	23
4.2.1 互补实验/顺反实验	23
4.2.2 顺反子 (cistran)	23
4.2.3 基因并非重组的单位	23
4.2.4 基因是核心的功能单位	24
4.2.5 到底咋改	24
5 第二节 基因的调控、割裂与跳跃	24
5.1 基因表达的调控	24
5.1.1 大肠杆菌的乳糖操纵子模型 (1961)	24
5.1.2 色氨酸操纵子	25
5.1.3 (乳糖) 操纵子的遗传分析	25
5.1.4 操纵基因的顺式作用	28
5.1.5 调节基因的反式作用	30
5.1.6 代谢抑制	31
5.1.7 基因的割裂与连续性	32
5.1.8 RNA 剪接	33
5.2 基因的跳跃与转座	34
5.2.1 转座	34
5.2.2 转座的遗传效应	38
6 第三节 基因突变与基因分型	38

6.1	基因突变	38
6.1.1	体细胞突变与生殖细胞突变	39
6.1.2	正向突变与回复突变	39
6.1.3	自发突变与诱发突变	40
6.1.4	点突变和短插入/缺失	41
6.1.5	影响遗传信息的突变	41
6.1.6	组成型突变、功能获得/丧失型突变	41
6.2	基因型分型	42
6.2.1	Southern Blot	42
6.2.2	DNA 芯片	42
6.2.3	PCR	42
6.2.4	DNA 测序	42
6.2.5	基因型分型的应用	43
III	第三章 数量性状的遗传	44
7	第一节 数量性状的特点	44
7.1	数量性状的遗传模式	44
7.1.1	数量性状的遗传特点	45
7.1.2	数量性状的遗传规律	45
8	第二节 数量性状的遗传率	46
8.1	数量性状遗传分析中的统计学基础	46
8.2	数量性状遗传的数学模型	47
8.3	遗传率	47

8.3.1	广义遗传率计算公式的推导	47
8.3.2	遗传率的意义	48
8.3.3	广义遗传率	48
8.3.4	狭义遗传率	49
8.3.5	人类复杂疾病的遗传率的计算	52
8.3.6	对遗传率的几点说明	53
9	第三节 近交系数	53
9.1	自交的遗传学效应	53
9.2	回交的遗传效应	54
9.3	近交系数	54
9.3.1	同胞结婚所生子女的近交系数	55
9.3.2	半同胞结婚所生子女的近交系数	55
9.3.3	堂表兄妹结婚所生子女的近交系数	55
9.3.4	性染色体基因的近交系数（伴 X 染色体）	55
9.3.5	平均近交系数	55
9.3.6	案例：华南虎	56
9.3.7	近亲结婚的危害	56
10	小结	56
IV	第四章 连锁与交换	57
11	第一节 连锁与交换	57
11.1	连锁现象的发现	57

11.1.1 基本概念	58
11.1.2 完全连锁与不完全连锁	58
11.1.3 连锁与交换定律的发现	59
11.1.4 重组率与遗传距离	59
11.1.5 三点测交	60
11.1.6 遗传距离有可能与重组率不相符	62
11.1.7 拓展：孟德尔是否观察到了连锁现象但故意删去了数据？	63
12 第二节 链孢霉的四分子分析	64
12.1 链孢霉的着丝粒作图	64
12.1.1 子囊类型	64
12.1.2 基因与着丝粒遗传距离的计算	66
12.2 链孢霉中两个基因的连锁作图	66
12.2.1 一个综合性的例子	66
13 第三节 遗传标记的概念与分类	70
13.1 遗传标记	70
13.2 RFLP	71
13.2.1 RFLP 的特点	71
13.3 SSLP	71
13.3.1 DNA 指纹	71
13.3.2 SSLP 的特点	72
13.4 SNP	72
13.4.1 SNP 的检测方法	72
13.4.2 SNP 与 RFLP 口 SSLP 的区别	73

14 第四节 遗传标记的应用	73
14.0.1 利用单个 RFLP 进行间接遗传测试	73
14.0.2 利用双重 RFLP 标记进行间接遗传测试	74
14.0.3 基因的间接诊断	74
15 小结	75
15.1 如何选择适合间接诊断的分子遗传标记	75
V 第五章 染色体畸变	76
16 第一节 细胞遗传学分析方法	76
16.1 染色体的形态与类型	76
16.1.1 染色体显带	77
17 第二节 染色体结构变异	78
17.1 缺失 (deletion)	78
17.1.1 中间缺失与末端缺失	78
17.1.2 缺失环	79
17.1.3 缺失的遗传学效应	79
17.1.4 缺失的遗传学应用	79
17.2 重复 (duplication)	79
17.2.1 顺接重复与反接重复	80
17.2.2 重复环	80
17.2.3 PLTS	80
17.2.4 脆性 X 染色体	80

17.3 倒位 (inversion)	80
17.3.1 倒位环	81
17.3.2 倒位的遗传学效应	81
17.3.3 平衡致死系	81
17.4 易位 (translocation)	82
17.4.1 相互易位的细胞学效应	82
17.4.2 易位的遗传学效应	82
17.5 其他染色体结构变异	83
17.5.1 环状染色体	83
17.5.2 双着丝粒染色体	83
17.5.3 等臂染色体	83
17.5.4 插入	84
17.5.5 遗传变异的类型	84
18 第三节 染色体数目变异	86
18.1 单倍体、多倍体	86
18.1.1 单倍体生物	86
18.1.2 多倍体生物	86
18.2 非整倍体	88
18.2.1 单体	89
18.2.2 缺体	89
18.2.3 三体	89
18.2.4 非整倍体与人类疾病	89
19 小结	91

VI 第六章 基因组	92
20 第一节 基因组的基本概念	92
20.1 C 值悖论	92
20.2 病毒基因组	92
20.2.1 病毒基因组的组成与特点	93
20.3 原核细胞基因组	93
20.3.1 大肠杆菌基因组	93
20.4 线粒体基因组	94
20.4.1 线粒体基因组的特点	94
20.5 叶绿体基因组	94
20.6 真核生物基因组	94
20.6.1 多细胞生物	94
20.6.2 单细胞生物	95
20.6.3 从基因组水平观察演化	95
21 第二节 人类基因组的组成	95
21.1 蛋白质编码基因	95
21.1.1 人类基因组中的遗传冗余现象	95
21.1.2 基因的大小	96
21.1.3 基因座与基因簇	96
21.1.4 基因家族	96
21.1.5 基因超家族	97
21.1.6 假基因	97
21.2 非编码 RNA	98

21.3 基因外 DNA	98
21.3.1 串联重复序列	99
21.3.2 散在重复序列	99
21.4 片段性重复	101
22 第三节 人类基因组计划及后基因组时代	101
22.1 HGP 的历史	101
22.1.1 人类基因组草图	101
22.1.2 中国对 HGP 的贡献	102
22.1.3 人类基因组序列图谱的不断补充	102
22.1.4 后基因组时代研究项目	102
22.1.5 基因组研究的伦理和法律问题	103
22.1.6 第四节基因组作图与测序方法	103
22.2 小结	107
VII 第七章 基因表达调控	109
23 第一节 基因表达调控概论	109
23.1 RNA 聚合酶	109
23.2 转录起始	109
23.2.1 启动子	110
23.2.2 大肠杆菌 DNA 转录过程	110
23.2.3 σ 因子与基因表达调控	111
23.3 转录终止	111
23.4 转录-翻译耦合	112

23.5 衰减作用与基因表达调控	112
23.5.1 知识回顾：操纵子模型与代谢抑制	112
23.5.2 衰减作用	112
23.6 真核细胞与原核细胞基因表达的对比	115
24 第二节 遗传与基因表达调控	115
24.1 影响基因表达的遗传变异	115
24.1.1 案例：VSG 基因的表达调控	115
25 第三节 转录起始前复合物	116
25.1 RNA 聚合酶	116
25.1.1 RNA 聚合酶 II	117
25.2 DNA 调控序列、远端转录调控元件	117
25.2.1 启动子	117
25.2.2 非核心启动子元件	117
25.2.3 增强子	118
25.2.4 沉默子	118
25.2.5 绝缘子	118
25.2.6 远端转录调控元件	118
25.3 转录因子	119
25.3.1 普遍转录因子	119
25.3.2 特异转录因子	120
25.4 其它调控蛋白	120
25.4.1 共激活/共抑制因子	121
25.4.2 中介子 (Mediator)	121

25.4.3 管家基因与奢侈基因	121
26 第四节 转录中及转录后基因表达调控	122
26.1 RNA 编辑	123
26.2 RNA 出核和定位	124
26.3 mRNA 降解	124
26.3.1 无义突变介导的 mRNA 降解 (NMD)	124
26.4 翻译控制	124
26.5 蛋白质活性的调节	125
26.5.1 泛素化与蛋白酶体途径	125
27 小结	126
VIII 第八章 表观遗传调控	127
28 第一节 表观遗传调控概述	127
28.1 表观遗传的遗传类型	127
29 第二节 DNA 甲基化	128
29.1 DNA 甲基转移酶	128
29.2 CpG 岛	129
29.2.1 Agouti 小鼠	129
29.3 人类表观基因组计划	130
29.4 基因组印记 (genomic imprinting)	130
29.4.1 印记擦除与孤雄/雌生殖	131
29.4.2 印记基因 <i>Igf2, Igf2r</i>	131

29.4.3 人类基因组的印记基因	132
29.4.4 区分伴性遗传、线粒体遗传与基因组印记	132
30 第三节 组蛋白修饰	133
30.1 常染色质与异染色质	133
30.1.1 案例：位置效应花斑 (position effect variegation, PEV)	133
30.2 组蛋白修饰	133
30.3 表观遗传调控因子	134
30.3.1 多梳蛋白 PcG	135
30.3.2 三胸蛋白 TrxG	135
31 第四节 非编码 RNA	136
31.1 RNA 干扰	136
31.1.1 siRNA	136
31.1.2 miRNA	138
31.1.3 piRNA	139
31.1.4 ncRNA 介导的 TGS	140
31.1.5 小非编码 RNA 小结	141
31.2 lncRNA	142
31.2.1 玳瑁猫与哺乳动物 X 染色体失活	142
32 小结	143
IX 第九章 遗传分析方法	145
33 第一节 模式生物遗传分析的策略与方法	145

33.1 正向遗传学	145
33.1.1 优缺点	146
33.2 反向遗传学	147
33.2.1 小鼠 <i>fosB</i> 基因功能研究	147
33.2.2 反向遗传学的优缺点	147
33.2.3 正向遗传学与反向遗传学	148
34 第二节 人类单基因性状的基因克隆	148
34.1 功能克隆 (functional cloning)	148
34.1.1 案例: 镰刀型细胞贫血症	148
34.1.2 案例: 血友病	149
34.2 定位克隆 (positional cloning)	149
34.2.1 案例: 徐立之与囊性纤维化	149
34.2.2 案例: 贺林与 A1 型短指 (趾) 症	150
34.3 全外显子组测序技术	150
35 第三节 人类复杂性状的易感基因筛选	150
35.1 关联分析 (association analysis)	151
35.1.1 连锁不平衡 (linkage disequilibrium)	151
35.1.2 SNP 是复杂性状关联分析的重要遗传材料	152
35.1.3 关联分析的一般实验流程	152
35.1.4 关联分析的一些策略	154
35.1.5 连锁分析和关联分析的区别和联系	155
36 小结	155

X	第十章 遗传与发育	156
37	第一节 遗传学与发育生物学的关系	156
37.1	发育生物学的历史	156
37.2	胚胎发育 (动物) 的基本过程	158
37.2.1	图式形成的三色旗模式	158
37.3	遗传学与发育生物学	159
38	第二节 果蝇胚胎发育的遗传分析	159
38.1	果蝇胚胎的早期发育	160
38.2	果蝇胚胎早期发育的遗传机制	160
38.2.1	母体效应基因 (maternal effect gene)	160
38.2.2	裂隙基因 (gap gene)	162
38.2.3	成对规则基因 (pair-rule gene)	162
38.2.4	体节极性基因 (segment polarity gene)	163
38.2.5	同源异形基因 (homeotic gene)	163
38.2.6	果蝇早期胚胎发育的遗传机制小结	165
38.2.7	多梳蛋白 PcG	166
39	第三节 拟南芥花器官发育的遗传分析	166
39.1	拟南芥的胚胎图式建成的遗传基础	166
39.2	关于拟南芥花结构的发育	167
39.2.1	花器官发育的 ABC 模型 (Coen& Meyerowitz, 1991)	168
39.2.2	花器官发育的 ABCDE 与 quartet 模型 (Günter Theißen, 2016)	168
40	第四节 性别发育的遗传分析	169

40.1 性别决定机制们	169
40.2 果蝇的性别决定	170
40.2.1 性指数的识别	170
40.2.2 性指数的应答	171
40.2.3 性别分化的实现	171
40.3 人类的性别决定	172
40.3.1 DSD 患者	172
41 小结	173
 XI 第十一章 肿瘤遗传学	 174
42 第一节 肿瘤的形成与发展	174
43 第二节 肿瘤的遗传性	175
43.1 遗传性肿瘤综合征	176
43.1.1 遗传性结肠癌	176
43.2 癌症发生的遗传风险因素	177
43.2.1 癌基因	177
43.2.2 肿瘤抑制基因	179
43.2.3 癌基因与抑癌基因与细胞生长的关系	180
43.3 驱动基因与乘客基因	180
43.3.1 癌症基因组图谱数据库	181
43.3.2 驱动基因在细胞中的功能	181
43.4 病毒与肿瘤相关基因	181

43.4.1 病毒与细胞恶性转化相互得益	182
44 第三节 癌的形成过程及其影响因素	182
44.1 通过解毒和代谢化解致癌因子	182
44.1.1 常见的化学致癌物	182
44.1.2 解毒系统与毒物代谢酶系统	183
44.1.3 物理致癌因素	184
44.2 损伤耐受	185
44.3 细胞凋亡	185
44.4 细胞恶性转化	185
44.4.1 端粒酶是一种致癌基因	185
44.5 表观改变	186
44.6 两次打击 (two hit) 学说	186
44.7 免疫监控	186
44.7.1 肿瘤免疫编辑	186
44.7.2 肿瘤如何与机体免疫细胞对抗	187
44.8 肿瘤的扩散	187
44.8.1 细胞氧感知与适应	187
44.8.2 细胞自噬与细胞癌化	188
44.8.3 诱导血管生成	188
44.9 肿瘤恶性转移	188
44.9.1 肿瘤干细胞	188
44.9.2 肿瘤发生二元理论	189
45 第四节 肿瘤的遗传学与相关治疗	189

45.1 CAR-T 与 PD-1	189
45.2 肿瘤基因检测与精准医疗	190
45.2.1 癌症高外显率的基因	190
45.2.2 肿瘤遗传风险评估	190
45.2.3 肿瘤化疗毒副作用相关基因多态性	191
45.2.4 体细胞突变与肿瘤靶向用药	191
45.2.5 基因表达谱与肿瘤治疗及预后	192
45.3 第三代试管婴儿技术 (PGT)	193
XII 第十二章 遗传与演化	194
46 第一节 群体遗传学与演化理论	194
46.1 拉马克的演化思想	194
46.2 达尔文的演化思想	194
46.2.1 遗传学对演化理论的影响	195
46.3 现代综合演化论	195
46.3.1 物种 (species)	195
46.3.2 群体 (population)	196
46.3.3 群体遗传学 (populationgenetics)	196
47 第二节 基因频率与哈代-温伯格平衡	197
47.1 基因型频率与等位基因频率	197
47.1.1 哈代-温伯格定律	198
47.1.2 基因频率的计算	199

48 第三节 突变、自然选择与遗传漂变	200
48.1 突变	200
48.1.1 突变情况下群体中基因频率的改变	200
48.2 选择	200
48.2.1 案例：椒花蛾	201
48.2.2 适合度 (fitness, w)	201
48.2.3 选择系数 (selection coefficient, s)	201
48.2.4 案例：镰刀型细胞贫血	203
48.2.5 突变与选择的共同作用	203
48.3 迁移 (migration)	204
48.4 遗传漂变	204
48.4.1 孟德尔遗传的不确定性	205
48.4.2 遗传漂变对基因型频率的影响	205
48.4.3 奠基者效应 (founder effect)	205
48.4.4 种群瓶颈 (population bottlenecks)	205
48.4.5 漂变与突变共同作用	206
49 第四节 新物种形成	206
49.1 微演化与大演化	206
49.1.1 地理隔离	207
49.1.2 生殖隔离	207
49.1.3 物种形成	207
50 小结	208

第一章 孟德尔遗传与其拓展

第一节 经典孟德尔遗传

细胞分裂是遗传的基础

细胞周期 (cell cycle)：从一次细胞分裂结束开始，到下一次细胞分裂结束的过程。细胞周期的顺序进行受到严格的调控，在外界环境发生变化或者细胞内部出现异常时，可以启动监控修复机制调整周期的进行。根据发生事件的不同和顺序的先后，真核生物的细胞周期分为四个时相，分别为 G1 (gap1 phase, 细胞代谢旺盛, 不断生长)、S (S phase, 合成期, DNA 合成, 为分裂做准备)、G2 (gap2 phase, 合成后期, 细胞继续生长, 蛋白质复制)、M (mitotic phase, 分裂期)。

有丝分裂 (mitosis)：真核细胞的染色质凝集成染色体、复制的姐妹染色单体在纺锤丝的牵拉下分向两极，从而产生两个染色体数目和类型完全相同的子细胞核的细胞分裂类型。有丝分裂是真核细胞分裂产生体细胞的方式，也是一些生物进行无性生殖的分裂方式。

减数分裂 (meiosis)：有性生殖个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊分裂方式，它可以维持有性生殖的物种的染色体数目的恒定，增加世代间的遗传变异。减数分裂中染色体只复制一次，但细胞连续分裂两次。分裂造成染色体数目减半。减数分裂分为**减数第一次分裂**（前、中、后、末）和**减数第二次分裂**（前、中、后、末）。

1.1.1 减数第一次分裂前期 (prophase I)

一、细线期 (leptotene)

第一次分裂开始时，染色质浓缩为几条细而长的细线，但相互间往往难以区分，染色体还看不出双重性。

二、偶线期 (zygotene)

同源染色体开始配对，这一过程被称为**联会** (synapsis)。联会中会出现**联会复合体** (synaptonemal complex)，完成联会的同源染色体被称为**双价体** (bivalent)。

三、粗线期 (pachytene)

染色体继续缩短变粗，光学显微镜下可见姐妹染色单体，两条同源染色体形成**四联体** (tetrad)。非姐妹染色单体之间可以发生交换。

四、双线期 (diplotene)

发生交换的两条同源染色体逐渐分开，但在若干处发生**交叉** (chiasmata) 并相互连接。交叉是染色单体发生**交换** (crossing over) 的场所。

五、终变期 (diakinesis)

同源染色体仍有交叉；染色体螺旋化达到**最高**；核仁和核膜**消失**，纺锤体开始形成，双价体向赤道面移动。

1.1.2 减数第一次分裂中期 (metaphase I)

双价体排列在赤道面上。纺锤体形成，纺锤丝把着丝粒连向两极。

1.1.3 减数第一次分裂后期 (anaphase I)

双价体中的两条同源染色体分开，分别向两极移动。细胞两极仅得到 n 条染色体，发生染色体数目减半。

1.1.4 减数第一次分裂末期 (telophase I)

核膜重建，核仁重新形成，接着进行胞质分裂。染色体逐渐解开螺旋。

1.1.5 减数分裂 vs 有丝分裂

减数分裂比有丝分裂多了一个分裂过程，即 Meiosis I。

孟德尔遗传定律

1.2.1 孟德尔的单因子杂交实验

具有相对性状的亲本杂交得到的子一代均表现为双亲中一方的性状，这一性状是显性的。F₂ 代中除了有显性性状，又有另一个隐性亲本的性状，这种现象称为**分离** (segregation)。

一、孟德尔假设

①**遗传因子是成对的**，在体细胞中成对存在，在配子中成单存在。这是分离定律的基础。

②**显隐性定律**。当控制同一性状的两个遗传因子不同时，只有显性因子控制的性状会表现出来，而隐性因子控制的性状则不表现。

③**自由组合定律**。不同对遗传因子在形成配子时自由组合

④**遗传性状由遗传因子决定**。

二、孟德尔第一定律/分离定律 (Law of Segregation)

分离定律 (Law of Segregation)：杂合子形成配子时，每对等位基因相互分开进入到不同的配子中，两种配子数目相同。子二代中分离出来的隐性纯合子和隐性亲本完全相同，并不因为曾和显性基因在一起而改变性质。

假设的验证是**测交实验**。测交是将基因型未知的显性个体与隐性纯合子交配，以鉴定显性个体基因型的杂交方法。

三、孟德尔第二定律/自由组合定律 (Law of Independent Assortment)

孟德尔所研究的两对相对性状的杂交实验揭示：在杂交形成两对（及以上）相对性状的杂合体时，各对相对性状之间各自独立地进行自由组合。从遗传因子的角度描述，**自由组合定律**指的是非同源染色体上的非等位基因在形成配子时，各自独立地分开和组

合，在杂交时各种基因型的配子随机结合，形成可以预测比例的表型和基因型的群体。

思考题：在实际实验中，单因子杂交是否会出现不符合孟德尔分离比的情况？如果是，原因是什么？

会。①孟德尔分离定律建立在几个**关键假设**之上，如果任一不符合，如没法满足一下任一形成配子时，等位基因完全分离；配子随机结合；不同基因型的合子（受精卵）存活率相同。②致死等位基因、不完全显性、复等位基因、表观遗传、基因连锁和共显性。

孟德尔遗传定律的发现

19 世纪的遗传思想是**混合式遗传**（blending inheritance），代表理论是**泛生论**（hypothesis of pangenesis）。泛生论认为身体各部分都存在一种泛子，决定细胞的分化和发育；泛子随着血液循环汇集到生殖细胞中，并传递给后代；受精卵发育过程中，泛子流到不同细胞中，控制细胞分化，产生特定组织器官。

但花色的混合式遗传与理论相悖。混合式遗传的特点应该是随着世代数的增加，性状的表现趋同，多样性下降；但实际上花色仍能表现出很大程度上的生物形状多样性。

1.3.1 孟德尔成功的因素

①**从设计、实验、观察到分析的研究思路。**

②**选择适合的实验材料。**豌豆容易栽培，且是自花闭花授粉植物；豌豆豆荚成熟后籽粒都留在豆荚中，便于各种类型籽粒的准确计数；豌豆具有稳定的可以区分的性状。

③**认识到生物的遗传规律既有统一的一面，也有独特的一面。**1869 年，孟德尔山柳菊杂交实验中并没有重复出 3 比 1 的分离比（如实发表第 3 篇论文）。但同时，他在紫罗兰、茯苓、玉米和紫茉莉等植物中发现和豌豆一样的基本结论。1904 年研究者们揭示山柳菊遵循孤雌生殖。

1.3.2 遗传学的诞生

1906 年，英国生物学家 Bateson 积极推广孟德尔理论，并首次将研究生物性状遗传和变异的新学科定名为遗传学（genetics）。孟德尔被称为“遗传学之父”，他开创了“遗传学”这门生物学分支学科。1909 年，丹麦植物学家 Johannsen 用“gene”描述孟德尔的“遗传因子”。在向中国生物学家介绍遗传学进展时，谈家桢先生将 gene 翻译为“基因”。

孟德尔遗传定律的应用

1.4.1 后代分离比例的计算

分支法是将等位基因逐对分解再进行综合分析的方法。通过穷举分支直接得出表型分离比，

一、等位基因对数与子代基因型、表现型的关系

杂交中的基因对数	子一代配子类型数	子一代雌雄配子的组合数	子二代基因型类别数	显性完全
1	2	4	3	
2	2 ²	4 ²	3 ²	
3	2 ³	4 ³	3 ³	
⋮	⋮	⋮	⋮	
n	2 ⁿ	4 ⁿ	3 ⁿ	

子二代基因型分离比：(1 : 2 : 1)ⁿ

若显性不完全，表现型分离比也变为 (1 : 2 : 1)ⁿ，而基因型分离比保持不变。

1.4.2 特定后代的概率统计

案例：Aa 和 aa 后代统计。

情况 1：只有一个后代，可能是 Aa，可能是 aa，概率均为 0.5。

情况 2：有两个后代，可能有三种组合。

- ① 两个 Aa，概率是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ；
- ② 一个 Aa 和一个 aa，概率是 $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ ；
- ③ 两个 aa，概率是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

一、情况 n

情况 n: 有 n 个后代..... 设 p 为某一基因型或表型出现的概率, q 为另一基因型或表型出现的概率, $p + q = 1$ 。n 为子代数目。二项式展开式为

$$(p + q)^n = p^n + \frac{n}{1!}p^{n-1}q + \frac{n(n-1)}{2!}p^{n-2}q^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}p^{n-3}q^3 + \cdots + q^n$$

此时子代中某一种基因型组合出现的概率, 可用通项公式计算:

$$C_n^r p^r q^{n-r}$$

r 代表子代中某基因型或表现型出现的次数; $n-r$ 代表子代中另一基因型或表现型出现的次数。

e.g. 如果一个表型正常的杂合男性与一个隐性纯合的患病女性结婚, 生育 5 个孩子, 其中 5 个子女都是无病的机会是多少, 3 病 2 正常的机会是多少?

$$\frac{1}{32}; C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{32} \times \frac{20}{6} = \frac{5}{48}$$

1.4.3 实验数据与理论值的符合程度的检测

适合度 (goodness of fit) 检验: 比较观测值与理论值是否符合的假设检验。

一、一个水稻杂交的例子

案例: 某同学进行抗性水稻和敏感水稻的杂交, 得到 20 个后代, 其中抗性有 14 个, 敏感有 6 个 (而非 10 个抗性和 10 个敏感), 请问: (1) 这一实验结果 **暂时仍能** 支持亲本只有一对基因之差, 且测交分离比为 1:1 的假设; (2) 这一实验结果 **足够推翻** 亲本只有一对基因之差, 且分离比 1:1 的假设。

解题思路 1: 二项式展开法

①根据单对基因测交结果的分布概率, 可知 20 个子代出现 14 抗性 6 敏感的概率为 $C_{20}^{14} \left(\frac{1}{2}\right)^{14} \left(\frac{1}{2}\right)^6 = 0.037$ 。

②单是计算实得比例这一项的概率作为适合度测验的根据, 有一个明显的缺点, 因为植株数目增加时, 即使是完全符合理论比例的资料, 它们的概率也不断下降。

③将比 14 抗 6 敏更极端的结果的概率之和为 0.116; 即在正常的测交结果中, 10 次中至少有 1 次会观察到和这次偏差相近或更严重的偏差。这是常理中的事情, 所以 **不应**

该据此推翻原假设。

二、卡平方法

统计学上可以利用另一种简单的近似法，即使用卡平方 χ^2 来评估观察数据与理论数据的差异。卡平方属于**非参数检验**，利用卡平方进行适合度检验的基本思想是比较样本的实际分布与总体的理论分布的吻合程度，它的**零假设**是**样本来自于总体，样本实际分布和理论分布没有显著差异**。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

O_i 是第 i 个实测值， E_i 是第 i 个预期值。务必注意：卡平方法得到的 P 值和二项式展开法得到的不一致，卡平方法只是近似计算。

解题思路 2：卡平方法

零假设：符合测交，分离比为 1:1；

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} = \frac{(14 - 10)^2}{10} + \frac{(6 - 10)^2}{10} = 3.20$$

子代类型有两种（抗性和敏感），因此自由度是 $2 - 1 = 1$ ，即 $\chi^2_{[1]} = 3.2$ ，查表得 $P > 0.05$ ，说明不能推翻零假设。

三、 χ^2 表

P ：概率值，观察值和理论值相差一样大或者更大的积加概率。

k ：自由度，统计学上是指独立变量的个数。

对于我们的例子，根据计算得到的 χ^2 值查找对应的 P 值范围：如果落在 5% 区间内，推翻零假设，说明实际分布和理论分布不相符；如果落在 5% 区间外，维持零假设。

另外一个练习，豌豆的双因子实验（黄圆 $\times$ 绿皱），使用孟德尔的原始数据：

子二代表型	满、黄	满、绿	皱、黄	皱、绿	总数
实测值 (O)	315	108	101	32	556
理论值 (E)	312.75	104.25	104.25	34.75	556
$(O - E)$	2.25	3.75	-3.25	-2.75	/
$(O - E)^2$	5.06	14.06	10.56	7.56	/
$\frac{(O-E)^2}{E}$	0.016	0.135	0.101	0.218	/

此时有：

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} = 0.47$$

	Probability (P) Value							
k	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01
1	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.34
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.14	13.28
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.07	12.83	15.09
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.64	12.59	14.45	16.81
与原假设无显著差异 接受原假设					与原假设有显著差异 推翻原假设			

查 χ^2 表： χ^2 值为 0.47，自由度 k 等于 3 时，P 值大于 90%。与原假设（自由组合 9:3:3:1）无显著差异，符合理论比例。

单基因遗传病

第一例孟德尔遗传疾病的报道：**A1 型短指（趾）症** (brachydactyly type A1)，1903。

第一个以中国学者名字命名的人类孟德尔疾病：**贺一赵缺陷症** (He-Zhao deficiency) 是指人乳牙脱落后，机体丧失了替换恒牙能力的一种遗传疾病。

遵循孟德尔遗传的人类遗传性疾病被称为**孟德尔遗传病** (Mendelian disorders)。这类疾病由单个基因的差异造成，又名**单基因病** (monogenic disorders)。

遗传特征：①有显隐性关系；②后代有可预测的基因型和表型理论比例。

注：单基因遗传病遗传方式的分析是以其它协作基因相同或正常为前提条件。

1.5.1 遗传病分类

①**单基因遗传病** (monogenic disorders)。包含常染色体显性遗传疾病 (autosomal dominant, **AD**)、常染色体隐性遗传疾病 (autosomal recessive, **AR**)、X 染色体连锁显性遗传疾病 (X-linked dominant, **XLD**)、X 染色体连锁隐性遗传疾病 (X-linked recessive, **XLR**)。

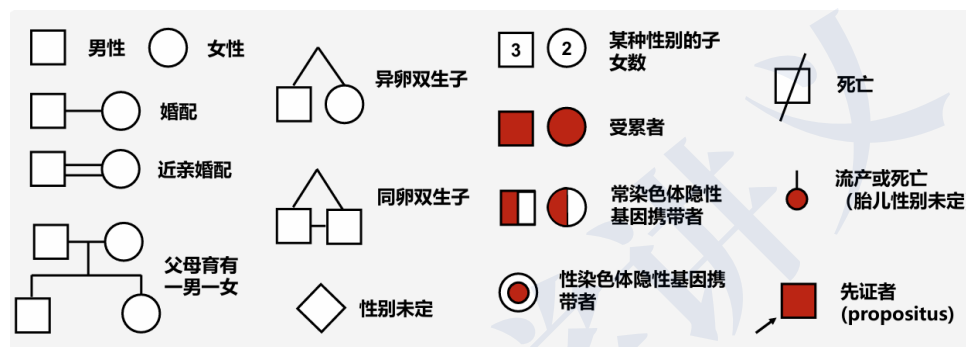
②线粒体病 (mitochondrial disorders)。

③染色体病 (chromosome disorders)。

④多基因遗传病 (polygenic disorders)。

注意：这一分类方式依据的是遗传变异的类型，部分疾病可能会有多种遗传模式（例如，同一疾病在不同家族中可能由不同的突变基因或遗传方式导致）。

家系。人类孟德尔遗传疾病的研究是通过系谱分析法进行的。家系（pedigree）是根据遗传亲缘关系绘制出来的家族成员系谱图。以下是约定俗成的家系图例。



一、AD 与亨廷顿舞蹈病

亨廷顿舞蹈病由 George Huntington 在 1872 年首次描述，高发于北美、西欧、大洋洲等地，中年发病居多。患者随年龄的增加，神经系统逐渐退化，动作失调，出现不可控制的颤搐，并能发展成痴呆，甚至死亡。

HTT 基因是亨廷顿舞蹈病的致病基因。在患者体内，该基因编码序列中的 CAG 出现了异常增加的重叠数目 (>40 拷贝)，导致编码多肽链内部出现过多的 Gln (谷氨酰胺, Q)，造成错误折叠并聚集，从而导致疾病。

动态突变（dynamic mutation）基因内部的寡核苷酸 (如 *HTT* 基因的 CAG) 重叠数目发生变化。

AD 的遗传规律。只要携带一个致病等位基因（突变拷贝），个体就会发病。

①**垂直遗传与代代相传。**疾病在家族中连续出现，每代通常都有患者。但有时会出现不完全外显与表现度差异，即并非所有携带致病基因的个体都会表现出疾病症状，在某些个体中，疾病可能跳过一代但基因仍然存在。

②**患者子女的患病风险为 50%。**这是 AD 遗传最标志性的特征。

③**性别无关。**男女患病机会均等。

其他 AD 疾病。①**多囊肾** (Polycystic Kidney Disease)。②**多发性家族性结肠息肉** (Hereditary nonpolyposis colorectal cancer)。③**马方综合征** (Marfan Syndrome)。④**多指/趾症** (polydactyly)。

二、AR 与囊性纤维化

囊性纤维化 (cystic fibrosis) 是一种侵犯多种脏器的遗传性疾病，主要包括粘液阻塞导致的外分泌腺慢性阻塞性肺疾病和胰腺功能不全。临床主要表现为反复发作的肺部感染、慢性腹泻、生长迟缓，汗液中氯、钠离子异常增高。

致病基因 **CFTR** 编码跨膜蛋白，负责物质运输。常见突变类型是三碱基丢失，导致 508 位苯丙氨酸丢失，导致蛋白质的转运功能缺陷。

AR 遗传规律。

①**水平遗传与隔代遗传**。患者通常呈水平分布，出现在同一代（如同胞、堂表兄妹）中，而不是像 AD 那样垂直地代代出现。其父母往往正常，但都是携带者，因此疾病看似跳过了一代。

②**患者双亲通常为无症状携带者；患者子女通常为携带者。**

③**性别无关。**

④**近亲婚配显著提高发病风险。**

其他 AR 疾病。①**半乳糖血症** (galactosemia)。②**尿黑酸症** (alcaptonuria)。③**苯丙酮尿症** (phenylketonuria)。④**白化病** (albinism)。

三、XLD 与抗维生素 D 佝偻病

抗维生素 D 佝偻病又称低血磷性抗维生素 D 佝偻病 (hypophosphatemic rickets)，主要由肾小管回吸收磷减少所致。尿磷大量丢失，血磷降低。重症患者可表现为严重骨骼畸形、侏儒症、剧烈骨痛等。

致病基因 **PHEX** (磷酸盐调节基因) 定位于 X 染色体，编码一个 749 个氨基酸的蛋白质，参与磷酸盐，骨矿物质和维生素 D 的代谢。

XLD 遗传规律。

①**女性患者多于男性患者** (约 2:1)。这是因为女性有两条 X 染色体，只要任何一条 X 染色体带有致病基因 ($X^D X$) 就会发病。男性只有一条 X 染色体，携带致病基因 ($X^D Y$) 也会发病。

②**男性患者的后代呈现交叉遗传**。男性患者的 X 染色体必定传给所有女儿，他的女儿 100% 患病；他的儿子全部正常。

③**女性患者的后代患病风险为 50%**。

④**病情轻重常有性别差异**。男性患者病情通常更重，因为他们只有一条致病 X 染色体，没有正常的等位基因来缓冲效应。

其他 XLD 疾病。①**遗传性肾炎** (Hereditary nephritis)。②**色素失调症** (Incontinentia pigmenti)。

四、XLR 与血友病

血友病 (Hemophilia) 是一类由于血液中特定凝血因子的缺乏导致凝血障碍的遗传性出血性疾病，可根据凝血因子的缺乏程度及出血程度分为轻度、中度和重度患者。也被称为“皇室病”，维多利亚女皇是血友病致病基因的确证携带者。

公元 2 世纪的犹太法典：如果一位妇女已有两个儿子死于割礼时的大出血，则禁止对这位妇女的其他儿子实施割礼。此外，该妇女姐妹的儿子也不能实施割礼，但这些孩子的同父异母的兄弟们仍要实施割礼。

凝血因子编码基因。甲型血友病 (hemophilia A) 的致病原因是由于凝血因子 VIII 的编码基因突变导致凝血因子 VIII 水平降低或缺乏。乙型血友病 (hemophilia B) 的致病原因是由于凝血因子 IX 的编码基因突变导致凝血因子 IX 水平降低或缺乏。

XLR 遗传规律。

①**男性患者远多于女性患者**。男性只有一条 X 染色体 (半合子)，只要携带致病基因 ($X^R Y$) 就会发病，没有“携带者”状态。女性有两条 X 染色体，一条致病 ($X^R X$) 仅为携带者，需要两条都致病 ($X^R X^R$) 才会发病，这种情况非常罕见。

②**交叉遗传**。男性患者的致病基因一定来自母亲；男性患者会将致病基因 100% 传给女儿，但绝不会传给儿子。

③**患者多为男性，系谱中常见兄弟发病**。女性患者极为罕见。

其他 XLR 疾病。①**葡萄糖 6-磷酸脱氢酶缺乏征** (Glucose-6 phosphate dehydrogenase deficiency)。②**无汗性外胚叶发育不良征** (Ectodermal dysplasia I)。③**红绿色盲** (Red-green color blindness)。

第二节 孟德尔遗传的拓展

等位基因间的相互作用

基因 (gene) 指的是遗传信息的单位, 不同基因决定了不同类型的性状。如珠蛋白编码基因, ABO 血型决定基因, 白眼基因, 小翅基因等。一个特定的物种具有特定的基因类型和拷贝数。

等位基因 (allele) 指的是同一基因的不同变异类型。如 D 和 d 是决定豌豆植株高矮的两个等位基因, 其中 D 是显性等位基因, d 是隐性等位基因。在同一个物种的不同群体中, 等位基因的类型和数量一般都不相同。

不同等位基因之间存在不同的相互作用关系, 这可以体现在它们的显隐性关系上。除了**完全显性** (complete dominance), 还存在**不完全显性** (incomplete dominance), **共显性** (codominance) 和**镶嵌显性** (mosaic dominance) 等。

2.1.1 完全显性

孟德尔假设之一即完全显性。**完全显性** (complete dominance) 是指显性等位基因能够完全遮盖隐性等位基因的作用, 杂合子的表型与显性等位基因的纯合子相同。

在常染色体显性遗传疾病中, 因为杂合子表现为突变型, 所以**突变型等位基因相对野生型等位基因完全显性**。

在常染色体隐性遗传疾病中, 因为杂合子表现为野生型, **野生型等位基因相对突变型等位基因完全显性**。

2.1.2 不完全显性

不完全显性 (incomplete dominance) 是指显性等位基因**不能够完全遮盖**隐性等位基因的作用, 杂合子中显性性状不能完全遮盖隐性性状。由于从表型上可区分杂合子与显性纯合子, 在不完全显性的情况下, 杂交的基因型分离比和表型分离比相同。

2.1.3 共显性

共显性 (codominance) 是指不同等位基因之间的作用互不干扰, 杂合子中显性和隐性性状同时表现出来。由于从表型上可区分杂合子与显性纯合子, 因此, 在共显性的情况下, 杂交的基因型分离比和表型分离比相同。

2.1.4 镶嵌显性

镶嵌显性 (mosaic dominance) 是指双亲的性状可以在杂交子一代的同一个体的不同部位表现出来的现象。异色瓢虫的多个色斑决定基因之间存在镶嵌显性的关系。异色瓢虫 (*Harmonia axyridis*) 的鞘翅和前胸板表面的色斑变化丰富。20 世纪 30 年代到 70 年代, 谈家桢和他的学生们对亚洲瓢虫鞘翅色斑遗传变异进行了深入的研究。(Tan CC. *Genetics* 1946.)

2.1.5 分析标准与显隐性关系

等位基因之间的显隐性关系不是一成不变的。如镰刀型细胞贫血, 突变型等位基因 *HbS*, 纯合致病; 野生型等位基因 *HbA*。患者严重贫血, 发育不良, 关节、腹部和肌肉疼痛, 多在幼年期死亡。镜检可见镰状红细胞。

到底到什么程度, 才算有镰刀型细胞贫血? 下面是四种评判方式: ①个体水平, 有无贫血; ②细胞水平, 有无镰状细胞 (但杂合子的血样镜检也能看到镰状细胞); ③细胞水平, 镰状细胞数量 (杂合子血样中的镰状细胞少, 突变纯合子多); ④分子水平, 有无突变蛋白。

综上, 显隐性关系由所依据的标准而定。标准不同, 显隐性关系不同。等位基因的分离现象比显隐性关系具有更为普遍的意义。

2.1.6 致死等位基因

致死等位基因 (lethal allele) 是指导致个体死亡的基因。*yellow* 基因的突变可导致小鼠毛色变黄。将黄色小鼠和野生型小鼠 (agouti 色/鼠色) 杂交得到 1:1 的黄色和野生。但将黄色小鼠自交, 得到 2:1 的黄色和野生。从毛色来看, *yellow* 基因相对野生型基因是完全显性。但从发育角度看, 只有 *yellow* 基因的纯合品系才会在胚胎时期死亡, 突变是隐性的。

2.1.7 多效性基因

小鼠的 *yellow* 基因既可控制毛色, 也影响胚胎发育, 因此属于**多效性基因** (pleiotropic gene), 指的是可影响个体多种性状的基因。

如 Manx Cat, 携带一个显性突变导致无尾, 但该突变基因纯合时, 胚胎致死; 人类 GJB3 基因的突变可以导致耳聋、红斑角化病等。

思考: 当等位基因之间的关系并非完全显 (隐) 性时, 在性状遗传过程中, 和经典的孟德尔遗传相比, 哪些发生了变化, 哪些没有变化?

变。 这些变化主要体现在性状表现的层面, 即**基因型与表现型的关系**不再是一一对应。它们主要表现在 F1 代的表现与 F2 代的分离比上。

不变。 孟德尔遗传的核心基石, 如基因的分离定律、基因的载体 (即染色体行为)、遗传的粒子性在任何情况下都保持不变。

非等位基因间的相互作用

在孟德尔研究的两对遗传因子中, 两对遗传因子分别对应两种不同的性状。如果两对遗传因子决定的是同一性状, 孟德尔遗传规律会发生何种变化? (当然, 比如 R/r 和 P/p 这两对非等位基因都**独自控制鸡冠的形态**, 两个显性基因同时存在时, 就会出现新性状)

2.2.1 非等位基因间相互作用的代表性类型

一、互补效应 (complementary effect)

两对非等位基因共同调控一个性状, 当两对基因都存在显性等位基因时能够产生新性状, 而其中任何一对基因为隐性纯合时都会导致另一性状的现象。子二代分离比为 9:7。

二、上位效应 (epistasis effect)

某对等位基因的表型效应受到另一对等位基因的基因型影响的现象。

隐性上位。 狗的毛色案例中, 当 ee 存在时, 无论有无 B/b, 个体都表现出黄色性状。E/e 中的 ee 隐性纯合基因型决定了最终的表型, E/e 是 B/b 的**隐性上位基因**。子二代分

离比为 **9:3:4**。

显性上位。B/b 中的显性基因 B 可以遮盖另一对等位基因 Y/y 的表现，从而决定个体表现型，因此 B/b 被称为 Y/y 的**显性上位基因**。分离比变形为 **12:3:1**。

2.2.2 修饰基因 (modifier)

有些基因并非与其他基因协作，而是直接影响其他基因的功能，导致表型效应改变，这些基因称为**修饰基因** (modifier)。不同修饰基因的作用不同，能够完全抑制其他基因的表型效应的称为**抑制基因** (inhibitor; 分离比变形为 13:3)，加强其他基因的表型效应的称为**强化基因** (intensifier)；减弱其他基因的表型效应的称为**限制基因** (restriction gene)。

表现度和外显率

表现度 (expressivity)：某一特定基因在不同个体间，对它控制的性状的不同表现程度。即同一基因的表现型变化的程度。

群体中基因型相同的个体可能呈现出不同表现程度，这种现象叫做**可变表现度** (variable expressivity)。

某些具有合适基因型的个体没有表现出相应的性状，这种现象被称为**不完全外显** (incomplete penetrance)。一个群体中，显示出预期表型的个体所占的比例称为**外显率** (penetrance)。

2.3.1 可变表现度和不完全外显的产生机制

外显率受到检测条件和分析标准的影响。性状实现是个体发育过程中体内、外环境相互作用的结果，因此造成可变表现度和不完全外显的原因来自**遗传**和**环境**两种因素。

如秃顶 (pattern baldness) 属于常染色体显性遗传。在男性中杂合子个体也表现出秃顶；但在女性中秃顶只有在纯合个体中才表现出来，且程度较轻，只是头发稀少。这可以解释为雄激素水平 (遗传因素) 对秃顶表型的影响。

再如苯丙酮尿症 (phenylketonuria, PKU)，患者出现先天痴呆，癫痫，且因尿液有鼠尿味而得名。如果在婴幼儿时期严格控制苯丙氨酸的摄入 (环境因素)，可以很好地改善 PKU 患者的临床症状。

复等位基因

复等位基因 (multiple alleles) : 一个群体中, 在一个基因座上存在着 2 个以上的等位基因。一个个体 ($2n$) 只能有复等位基因中的 2 个。当群体中 A 基因座位有 4 个等位基因时, 可以形成 10 种基因型类型。如果 A 基因座位有 n 个等位基因, 可以形成 $(n + C_n^2)$ 种基因型类型。

2.4.1 三叶草花斑的遗传

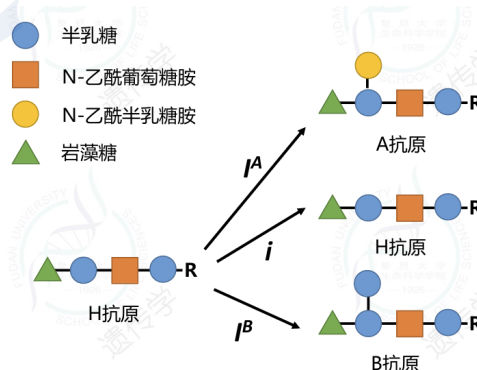
共有 7 个三叶草白色斑纹等位基因。v 基因是隐性的, vv 的表型是没有白斑, 其余 6 个等位基因相对 v 基因都是完全显性, 纯合子对应六种不同的斑纹; 6 个显性等位基因两两之间共显性, 杂合子表型与纯合子不同。此时共有 28 种基因型、22 种表型。

2.4.2 血型

血型 (blood group): 人类血液由遗传控制的个体性状之一, 是血液的遗传标记。**红细胞血型**: 指红细胞表面抗原由遗传所决定的个体差异。**广义的血型概念**: 指包括血液、体液、分泌液、排泄物及组织细胞表面由遗传所控制的个体性状。

一、ABO 血型决定基因

群体中 ABO 血型基因有 I^A 、 I^B 和 i 三种等位基因类型, 属于典型的复等位基因。所以共有六种基因型、四种表型。 I^A 、 I^B 相对 i 是完全显性。 I^A 相对 I^B 是共显性。



ABO 抗原形成的生化机制。 I^A 编码 α -1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶、 I^B 编码 α -1,3-半乳糖转移酶; i 不编码任何转移酶。

但抗原序列差异如何导致了蛋白酶活性的差异？在编码的糖基转移酶中，**仅有 4 个关键氨基酸的差异**决定了酶是识别 UDP-N-乙酰半乳糖胺（A 酶）还是 UDP-半乳糖（B 酶）。对- I^A 酶，在第 266 位是**甘氨酸**，第 235 位是**亮氨酸**；- I^B 酶，在第 266 位是**丝氨酸**，第 235 位是**甲硫氨酸**。第 266 位位于酶的活性中心附近。甘氨酸的侧链只是一个氢原子，体积非常小；而丝氨酸的侧链是一个 $-CH_2-OH$ 基团，体积较大。这个大小的差异，足以改变活性中心口袋的大小和形状。N-乙酰半乳糖胺的 N-乙酰基团比半乳糖上的羟基体积更大， I^A 酶中较小的甘氨酸为较大的 N-乙酰基团提供了必要的空间，使其能够稳定结合并催化转移； I^B 酶中较大的丝氨酸则更适合与体积较小的半乳糖相互作用，同时可能会排斥空间位阻较大的 N-乙酰半乳糖胺。

二、孟买血型

来自：Bhende YM., et al. *Lancet* 1952.

孟买血型是伪装成 O 型血的 O 型血。在合成 H 抗原时，由一个叫做 FUT1 基因（位于 19 号染色体）编码的 α -1,2-岩藻糖转移酶催化，这个酶在红细胞膜上前体物质（Precursor Substance）的糖链末端，加上一个岩藻糖形成 H 抗原。孟买血型中，**控制第一步合成的 FUT1 基因发生了隐性突变**，红细胞膜上无法生成 H 抗原。

血清学。①用抗-A 和抗-B 试剂检测时，红细胞均不发生凝集，表现为 O 型；②用抗-H 试剂（植物凝集素如荆豆凝集素）检测时，红细胞不发生凝集或极弱凝集。这是与普通 O 型血最关键的鉴别点（普通 O 型血有大量 H 抗原，与抗-H 会发生强凝集）。③血清中不仅含有抗-A 和抗-B 抗体，还含有强效的抗-H 抗体。- 这意味着，如果输入普通的 O 型血，也会发生严重的溶血性输血反应。

三、Rh 血型基因

1939 年 Levine 和 Stetson 首次发现一位 O 型血妇女输入 O 型血之后发生了严重的输血反应。后来用她的血清和 104 例 O 型血人的红细胞试验，其中 83 例发生凝集反应。说明她的血清中含有着不同于 ABO 血型的抗体。1940 年 Landsteiner 和 Wiener 用恒河猴红细胞（*Rhesus Macacus*）免疫家兔，得到兔抗猴血清后检测人的红细胞，发现 85% 产生了凝集反应，而 15% 无凝集反应。因此把这类红细胞抗原定义为 Rh 抗原。1952 年 Murray 发现动物的 Rh 抗血清检测人的 Rh 阳性血型，发现有部分人的血液无免疫反应，提出**动物与人的抗原其实还是两种不同抗原**。

Rh 血型抗原的生化结构。一种跨膜蛋白，主要类型有 5 个，即 D、C、c、E、e，无 d 抗原。其抗原性强弱顺序为

$$D > E > c > C > e$$

有无 D 抗原决定了红细胞属于 Rh 阳性还是阴性。根据传统的 Fisher-Race 命名法，可用 Cc、Dd、Ee 这三对假想的等位基因来描述 Rh 血型决定基因。

但遗传研究发现，这三对基因属于**拟等位基因** (pseudoallele)，即表型效应相似，功能密切相关，在染色体上的位置**紧密连锁**的基因（在世代传递中不发生重组）。Rh 血型的等位基因组合包括 DCE、Cde、CdE、Cde、cDe、cdE、cDE、cde 8 种，汉族多数是 CDe/cDE。

思考：如果母亲具有 C,D,E 抗原，父亲具有 C,c,E,e 抗原，他们的子女中有一个具有 C,c,E,e 抗原，请写出父母的基因型。

DCE/DCE 和 DCE/Dce

Rh 血型抗原的遗传机制。Rh 抗原差异由真实基因 RHD 和 RHCE 控制，二者位于染色体的 1p34 -1p36 的相邻位置，紧密连锁。RHD 决定 D 抗原，RHCE 决定 CE, Ce, cE, ce 复合抗原。此外，RhAG 编码的蛋白也是构成完整的 Rh 抗原的必需组分。当 RhAG 基因发生沉默突变时，无论 RhD 基因是否正常，红细胞表面都没有 Rh 抗原 (Cherif-Zahar, et al. *Nature Genet* 1996)。Rh 阴性个体无 D 抗原，常见原因是 RHD 基因发生缺失或沉默突变。

Rh 阴性孕妇与新生儿溶血。Rh 阴性的母亲怀有第一个 Rh 阳性的胎儿时，分娩时胎儿的血液通过胎盘进入母体的血液循环，刺激母亲产生抗 Rh 抗原的抗体。当母亲怀有第二个 Rh 阳性的孩子时，母亲血液中的抗体通过胎盘进入胎儿血液循环时会造成新生儿溶血。发生溶血症的患儿需要通过换血的方法进行治疗。对可能出生溶血症婴儿的母亲在第一胎分娩后 48h 内注射抗 Rh 抗原的免疫球蛋白，可抑制体内的免疫反应。O 型血的母亲怀有 A，B，AB 型血型的胎儿也可能引发 **ABO 新生儿溶血**，但症状较轻。

核外遗传

核外遗传（extranuclear inheritance）是由细胞质基因所决定的遗传现象，属于非孟德尔遗传，主要包括**叶绿体遗传**和**线粒体遗传**。

特征	孟德尔遗传	核外遗传
控制基因位置	核基因	细胞质基因
双亲贡献	双亲贡献相等	通常母本贡献绝大部分
后代特点	后代有特定的基因型和表型分离比	子代表型通常与母本一致
分离比	有固定的分离比	无固定分离比
正反交结果	正反交结果通常相同	正反交结果通常不同
性状分离	子代个体会发生性状分离	子代个体内部没有性状分离

2.5.1 叶绿体遗传

Carl Correns 在研究紫茉莉 (*Mirabilis jalapa*) 时发现有的叶片上会出现绿斑与白斑 (代表正常的叶绿体与败育的叶绿体)。通过绿叶雌 X 白叶雄 (子代全部为绿色植株)、绿叶雄 X 白叶雌 (子代全部为白色植株) 两组重复实验, 他确定了紫茉莉的叶绿体遗传遵循**母系遗传** (maternal inheritance)。约 80% 高等植物的叶绿体遵循母系遗传。

以天竺葵为代表的其它植物遵循**双系遗传** (biparental inheritance)。绿色和白色枝条的杂交结果是正反交子代都有绿色、白色和色斑植株三种类型。双系遗传不等于细胞核的孟德尔遗传。

2.5.2 线粒体遗传

一、线粒体遗传的发现

小菌落酵母 (petite) 在含有葡萄糖的营养丰富的培养基上只能形成小克隆的突变型酵母菌, 其原因是葡萄糖代谢缺陷。中性型和抑制性酵母是两类和线粒体遗传有关的小菌落酵母菌。这些酵母的线粒体呈畸形并且缺少野生型线粒体中所具有的许多大分子, 因此不能正常利用葡萄糖进行有氧呼吸。

酵母线粒体的双系遗传。中性小菌落酵母中不含 mtDNA, 形成合子后子代继承了正常亲本的完整 mtDNA。抑制小菌落酵母中的 mtDNA 携带大段缺失突变, 与野生型酵母杂交后的后代先有突变型, 后有野生型。

酵母线粒体遵循双系遗传。植物的线粒体遗传较不规律, 母系、父系和双系遗传均有。**绝大多数动物的线粒体遵循母系遗传, 包括人。**线粒体结构和呼吸功能的维持不仅需要线粒体基因的蛋白质产物, 更需要大量核基因的蛋白质产物, 线粒体属于半自主型细胞器。

二、人线粒体遗传特点

①**表型的不规律分离。**同质性细胞 → 无突变; 异质性细胞 → 对器官 1 无突变, 对器官 2 少量突变, 对器官 3 大量突变。

②**阈值效应。**线粒体基因组负责编码呼吸链相关的部分蛋白质, 当 mtDNA 突变导致呼吸链异常, 供能不足以维持正常细胞功能, 即表现出疾病。阈值与细胞的能量需求密切相关, 高耗能的组织 (如心脏、肌肉、眼、耳等) 更易受 mtDNA 突变的影响。

③**遗传瓶颈效应。**卵母细胞在从原始生殖细胞发育成初级卵母细胞的过程中, 线

粒体的数目会减少至不到 100 个，这个过程被称之为线粒体的遗传瓶颈效应（genetic bottleneck effect）。

三、人线粒体疾病与药物性耳聋

与线粒体功能缺陷相关的人类疾病（如线粒体肌病和脑肌病、线粒体眼病，老年性痴呆、帕金森病、心肌病及衰老等）可以**统称为线粒体疾病**。它们可能是由于线粒体 DNA 突变造成的，**也可能是核基因组 DNA 突变造成的**。

人药物性耳聋主要体现在**氨基糖苷类药物**的毒副作用。部分人群对常规剂量（安全范围）的氨基糖苷类抗生素易感耳聋，且患病家系具有典型的线粒体遗传特点。Prezant TR et al. *Nat Genet.* 1993. 首次报道线粒体 **12S rRNA 基因** 的 A1555G 突变与遗传性氨基糖苷药物毒性耳聋的关系。Zhao H et al. *Am J Hum Genet.* 2004 发现与遗传性氨基糖苷药物毒性耳聋有关的另一突变 12S rRNA 的 C1494T。

2.5.3 核质互作

核质互作（nucleocytoplasmic interaction）：由细胞质基因和细胞核基因互作控制的性状的遗传。真核细胞中细胞核与线粒体、叶绿体之间在遗传信息和基因表达调控等层次上建立的分子协作机制。有序的核质互作是线粒体、叶绿体以及细胞整体生命活动的必要保证。

一、利用核质互作培育杂交植物

在作物育种中，利用核质互作筛选**雄性不育系植株**是杂交育种的关键步骤。杂交水稻利用的是**杂种优势**，即两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代，在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质上比其双亲优越的现象。由于水稻主要是自花授粉，因此培育杂交水稻需要巧妙利用水稻的可育性。此外，由于具有杂种优势的 F1 代在后代的繁殖过程中会出现性状的快速分离，因此需要专门的杂交制种。

二、三系杂交水稻与二区三系制种法

禾谷类的可育性由核质互作决定。S/N 表示的是细胞质遗传组成，S 型不可育，N 型可育，S/N 遵循母系遗传；rf/Rf 表示染色体的遗传组成，rfrf 不可育，RfRf 可育，遵循孟德尔遗传。且 Rf 可以逆转 S 型细胞质导致的不育。

哪三系？ 雄性不育系 S (rfrf)；雄性不育恢复系 N(RfRf)；雄性不育保持系 N(rfrf)。

哪两区？ 不育系和恢复系杂交得到雄性可育的 F1 代，即杂交水稻种子。不育系和

保持系杂交仍能得到遗传物质和可育性均不变的不育系。

小结

等位基因的相互作用、非等位基因的相互作用以及复等位基因都属于孟德尔遗传的拓展，在等位基因的分离、自由组合等方面仍然遵循孟德尔遗传定律，分离比例仍可预期，但不同于经典的孟德尔遗传。

性状的实现过程是复杂的，造成可变表现度和不完全外显的原因是单对等位基因的表达会受到其他基因的调节，而且环境因素也会影响基因的表达过程。

核外遗传和核质互作均是典型的非孟德尔遗传，子代没有可预期的分离比例，且通常情况下正反交结果也不相同。

第二章 基因概念的发展

第一节 三位一体的基因概念与其修正

基因概念的提出

孟德尔：**遗传因子** (genetic factor)。性状由成对遗传因子决定；遵循分离定律和自由组合定律。1909 年，**基因** (gene)，即遗传的物质基础和功能单位。

果蝇：生活史短、繁殖率高、饲养简便、表型丰富、遗传背景清晰、唾腺染色体是极好的材料。

4.1.1 摩尔根的理论

基因确切存在；基因呈线状排列在染色体上；基因决定某一特定性状。

基因是三位一体的，集突变单位、功能单位、重组单位于一身。

证据 A：细胞遗传学的奠基人弗莱明命名了 mitosis 和 chromosome，详细记录了染色体在有丝分裂中的行为。

证据 B：The Boveri-Sutton chromosome theory (1903)，发现减数分裂中染色体行为与孟德尔有关遗传因子的描述完全相符。染色体的分裂方式是孟德尔定律的遗传物质基础。

证据 C：白眼雄蝇 $\times$ 红眼雌蝇 (P) $\rightarrow$ 全红眼 (F_1) $\rightarrow$ 红眼: 白眼 = 3 : 1，红眼相对白眼完全显性 (F_2)。且红雌: 白雄 = 1:1。

证据 D：1916 年，Calvin Bridges 发现白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交，子一代除了有大量的红眼雌蝇和白眼雄蝇以外，还有极少量的例外白眼雌蝇 (可育) 和红眼雄蝇 (不育) (约 4% 左右)。这说明了 **X 染色体不分离** 现象，镜检例外果蝇的染色体组成，完全符合预期，进一步证明 w 基因在 X 染色体上。

三位一体学说的修正

例子：对于果蝇，有不同的眼色突变。突变等位基因为 w ，杂合子红色、纯合子白色；突变等位基因 apr ，杂合子红色，纯合子杏色 (apricot)。那么， w 和 apr 是影响相同性状的不同基因的突变还是影响同一基因的两种不同突变？

4.2.1 互补实验/顺反实验

指的是利用不同突变纯合子杂交得到杂合子一代，根据子一代表型是突变型还是野生型判断不同突变是否属于同一基因的实验方法。由美国遗传学家 Lewis 建立于 1939-1942 期间建立。

①**实验方法**：将白眼果蝇与杏色眼果蝇杂交，观察子代的表型。

②**实验结果**：子代均为浅杏色眼。

③**实验结论**：白眼基因和浅杏色眼基因是位于同一基因内部的两个突变。摩尔根学派的观点是错的！一个基因的内部可能有多种突变形式，**基因并非突变的单位**。

④**更深入的结论**：a. 位于两个基因内部的不同突变可以互补；b. 位于同一基因内部的不同突变不能互补。白眼和杏色眼的杂交结果是浅杏色眼，即突变型，所以判断 w 和 apr 是一个基因内部的两个突变。

4.2.2 顺反子 (cistran)

互补实验又称为顺反测验 (cis-trans test)。1955 年，Seymour Benzer 受 Lewis 互补实验的启发，提出**顺反子** (cistron) 的概念。顺反子是基因在互补实验中的一种特殊描述，是互补实验中的遗传单位，一个顺反子内部的不同突变之间不能互补。

但顺反子与基因其实并不完全相同。有时一个基因内部有可能不止一个顺反子 (例如多肽不同结构域之间的互补作用)；有时两个基因才构成一个顺反子 (例如基因互作，极性突变)。

4.2.3 基因并非重组的单位

Clarence Paul Oliver 在上述同样的实验中发现杏色眼和白眼果蝇杂交的 F_2 代中除了杏色眼、白眼、浅杏色眼，还有**少量野生型红眼果蝇**。这说明基因内部在不同碱基之

间发生交换，产生少量重组类型的配子——基因并非重组的单位。

异点等位基因 (heteroallele)：在同一个基因内部的不同位点的不同突变基因，异点等位基因之间不能互补，但可以重组。

同点等位基因 (homoallele)：在同一个基因内部的相同位点或重叠位点的不同突变基因，同点等位基因之间既不能互补也不能重组。

4.2.4 基因是核心的功能单位

ncRNA 也是基因的功能产物。其边界是灵活的，其功能产出是多样的，其运作是高度依赖于上下文（细胞类型、环境、调控网络）的。

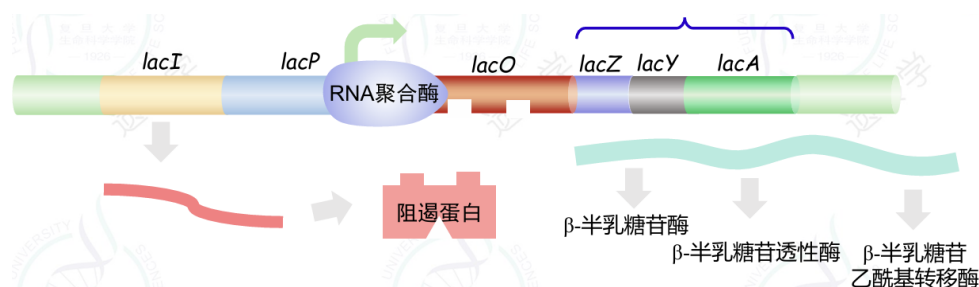
4.2.5 到底咋改

核苷酸对是突变的最小单位（**突变子**）；核苷酸对是重组的最小单位（**重组子**）；基因在座位转录单位的时候是功能的一个单位，但其功能与结构可以更复杂（**顺反子**，一个顺反子内部可以包含许多突变子和重组子）。

第二节 基因的调控、割裂与跳跃

基因表达的调控

5.1.1 大肠杆菌的乳糖操纵子模型（1961）



包括结构基因、操纵基因以及结构基因的启动子在内的整个连续的 DNA 结构单元称之为**操纵子** (operon)。调节基因 *lacI* 编码阻遏蛋白，和 *lacO* 结合。*lacZ* 基因编码

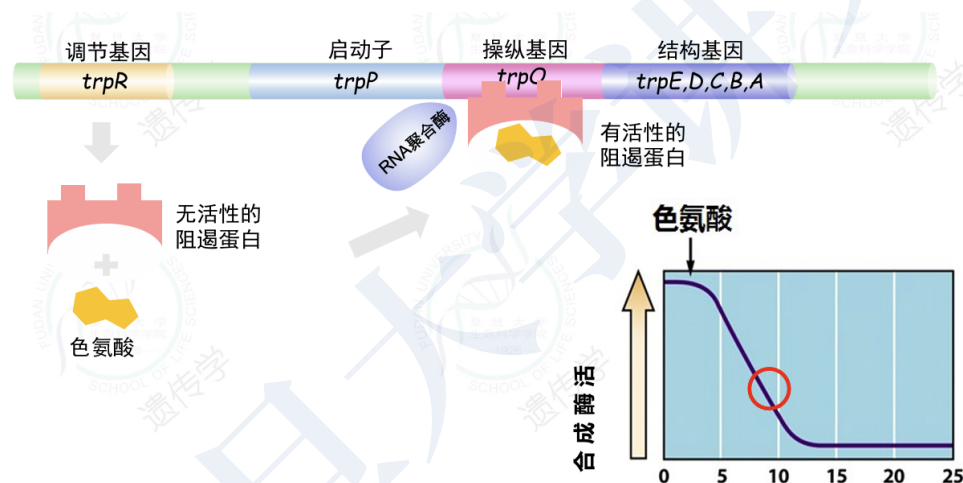
β -半乳糖苷酶，负责切开乳糖；*lacY* 基因编码半乳糖苷透酶，负责将乳糖从外界转运到细胞内。

一、乳糖操纵子的调控方式

①环境中无乳糖时。*lacI* 编码的阻遏蛋白能够与操纵基因结合，阻断 RNA 聚合酶在启动子上的移动，因此基因**转录水平非常低**。

②环境中添加乳糖时。乳糖变为异乳糖，异乳糖结合阻遏蛋白，改变其构型，使其失去与操纵基因结合的能力。RNA 聚合酶转录下游结构基因，**开启转录**。

5.1.2 色氨酸操纵子



5.1.3 (乳糖) 操纵子的遗传分析

操纵子模型是基因表达的一种**负调控机制**，调节基因的表达是关闭结构基因表达所必需的。操纵子分为两类：①**诱导操纵子**：游离的阻遏蛋白是有活性的，可以直接结合操纵基因，关闭基因表达，如乳糖操纵子。②**抑制操纵子**：游离的阻遏蛋白没有活性，只有在与共抑制物结合形成复合物的情况下，才能与操纵子结合，关闭基因表达，如色氨酸操纵子。

Jacob 和 Monod 利用经典的突变体遗传分析方法揭示了乳糖操纵子的结构和调节功能，即对比野生型系，分析不同的突变品系中基因表达调控的变化。利用 F' 因子（带有部分细菌染色体的 F 因子）可与细菌染色体形成部分二倍体的特点，分析大肠杆菌中不同突变等位基因之间的显隐性关系。

一、结构基因和操纵基因的突变分析

组成型突变 (constitutive mutation): 突变使得基因产物持续激活, 脱离原有的活性调节。

Strain	Genotype	β -gal Non-induced	β -gal Induced	Permease Non-induced	Permease Induced	Conclusion
1	$O^+Z^+Y^-$	-	+	-	+	WT is inducible
2	$O^+Z^+Y^-/F'O^+Z^-Y^+$	-	+	-	+	
3	$O^+Z^+Y^-/F'O^+Z^+Y^-$	-	+	-	+	
4	$O^CZ^+Y^-$	+	+	+	+	
5	$O^CZ^+Y^-/F'O^+Z^-Y^+$	+	+	+	+	

二、调节基因的突变分析

Strain	Genotype	β -galactosidase (Z) Non-induced	β -galactosidase (Z) Induced	Permease(Y) Non-induced	Permease(Y) Induced	Conclusion
1	$I^+Z^+Y^+$	-	+	-	+	WT is inducible
2	$I^-Z^+Y^+$	+	+	+	+	
3	$I^+Z^+Y^+/F'I^-Z^+Y^+$	-	+	-	+	
4	$I^SZ^+Y^+$	-	-	-	-	
5	$I^-SZ^+Y^+/F'I^+Z^+Y^+$	-	-	-	-	
6	$I^{-d}Z^+Y^+$	+	+	+	+	
7	$I^{-d}Z^+Y^+/F'I^+Z^+Y^+$	-	+	-	+	

1. Strain 1: $I^+Z^+Y^+$

- **现象:** 无诱导物时, 两种酶都不表达 ('-'); 有诱导物时, 两种酶都表达 ('+').

- **结论:** 这是野生型的典型特征, 说明乳糖操纵子是**可诱导的**。

2. Strain 2: $I^-Z^+Y^+$

- **现象:** 无论有无诱导物, 两种酶都持续高水平表达 ('+').

- **分析:** I^- 突变导致阻遏蛋白缺失。没有阻遏蛋白去结合操纵基因 (O), RNA 聚合酶可以自由转录, 因此酶被**组成型表达**。这表明 I^+ 基因的功能是**抑制**结构基因 (Z, Y) 的表达。

3. Strain 3: $I^-Z^+Y^+/F'I^+Z^+Y^+$

- **现象:** 恢复为野生型的可诱导表型 (无诱导不表达, 有诱导则表达)。

- **分析:** 这是一个经典的互补实验。染色体上是 I^- 突变型, 但附加体 (F') 上带来了一个正常的 I^+ 基因。这个正常的 I^+ 基因可以产生有功能的阻遏蛋白, 恢复了对操纵子的正常调控。这证明 I^- 突变是**隐性的**, 并且阻遏蛋白是**可扩散的反式作用因子** (即它由细胞质中的一个基因产生, 可以去控制位于不同 DNA 分子上的操纵位点)。

4. Strain 4: $I^S Z^+ Y^+$

- **现象:** 无论有无诱导物, 两种酶都不表达 ('-').

- **分析:** I^S 突变产生了一种“顽固”的阻遏蛋白, 它即使结合了诱导物也不会从操纵基因 (O) 上脱落。因此, RNA 聚合酶永远被阻断, 无法进行转录。这被称为**超阻遏**。

5. Strain 5: $I^S Z^+ Y^+ / F' I^+ Z^+ Y^+$

- **现象:** 表型与 Strain 4 相同, 酶始终不表达。

- **分析:** 染色体上是 I^S 突变型, 附加体上带来了正常的 I^+ 基因。然而, 正常的阻遏蛋白和突变的超阻遏蛋白同时存在。超阻遏蛋白占据了操纵基因位点, 且无法被诱导, 因此酶仍然无法合成。这证明 I^S 突变对于野生型 I^+ 是**显性**的。

6. Strain 6: $I^{-d} Z^+ Y^+$

- **现象:** 无论有无诱导物, 两种酶都组成型表达 ('+').

- **分析:** I^{-d} 是一种特殊的显性负突变。它产生的缺陷型阻遏蛋白不仅自身失效, 还能与细胞内正常的阻遏蛋白亚基 (如果存在) 聚合成无功能的复合物, 从而**毒害**整个阻遏物的功能。在这个纯合突变菌株中, 其表型与 I^- 类似, 都是组成型表达。

7. Strain 7: $I^{-d} Z^+ Y^+ / F' I^+ Z^+ Y^+$

- **现象:** 恢复为可诱导表型。

- **分析:** 染色体上是显性负突变 I^{-d} , 附加体上带来了正常的 I^+ 基因。如果 I^{-d} 是完全显性的, 我们应该看到组成型表达。但实验结果却是可诱导的, 这说明附加体上的 I^+ 基因**克服**了染色体上 I^{-d} 的显性负效应。

- **深层解释:** 阻遏蛋白以四聚体形式起作用。当附加体提供大量正常的 I^+ 基因产物时, 正常的亚基数量远多于突变亚基, 它们更倾向于彼此结合形成有功能的四聚体, 从而使显性负效应被稀释或淹没, 恢复了正常的调控功能。这个实验证明了阻遏蛋白的**多聚体性质**。

- I^+ 基因产生一种可扩散的**阻遏物**, 抑制结构基因的表达。

- I^- 突变 (阻遏物缺失) 是**隐性**的, 导致组成型表达。

- I^S 突变 (超阻遏) 是**显性**的, 导致不可诱导。

- I^{-d} 突变 (显性负效应) 在其纯合状态下导致组成型表达, 但可以被额外的野生型等位基因所互补, 这揭示了阻遏蛋白以**多聚体**形式行使功能。

- 乳糖操纵子的调控主要发生在**转录水平**。

5.1.4 操纵基因的顺式作用

Strain	Genotype	β -galactosidase (Z)		Permease (Y)	
		Non-induced	Induced	Non-induced	Induced
1	$I^+O^+Z^+Y^+$	-	+	-	+
2	$I^+O^+Z^-Y^- / F'I^+O^CZ^+Y^+$	+	+	+	+
3	$I^+O^+Z^+Y^- / F'I^+O^CZ^-Y^-$	-	+	-	-

一、Strain 1: $I^+O^+Z^+Y^+$

表型: β -半乳糖苷酶 (-/+); 透酶 (-/+)

原因分析: 这是标准的野生型可诱导表型。

- 非诱导条件下: 阻遏蛋白 (由 I^+ 产生) 与操纵基因 (O^+) 结合, 阻止了 RNA 聚合酶对 Z^+Y^+ 基因的转录。因此, 两种酶都无法产生, 表现为 ‘-’。

- 诱导条件下: 诱导物 (如乳糖/IPTG) 与阻遏蛋白结合, 使其构象改变并从 O^+ 上脱落。RNA 聚合酶得以起始转录, 合成 Z^+ 和 Y^+ 的 mRNA, 进而翻译出有活性的 β -半乳糖苷酶和透酶, 表现为 ‘+’。

结论: 此菌株作为对照, 证明了野生型乳糖操纵子的正常可诱导性。

二、Strain 2: $I^+O^+Z^-Y^- / F'I^+O^CZ^+Y^+$

表型: β -半乳糖苷酶 (+/+); 透酶 (+/+)

原因分析: 此菌株表现为**组成型表达**, 即无论是否诱导, 两种酶都存在。

1. **染色体:** 基因型为 $I^+O^+Z^-Y^-$ 。虽然阻遏蛋白正常产生, 但其靶向的结构基因 Z 和 Y 是无功能的, 因此染色体不贡献任何活性酶。

2. **F' 附加体:** 基因型为 $I^+O^CZ^+Y^+$ 。这是关键所在。

- O^C 突变使阻遏蛋白无法与该 DNA 分子上的操纵基因结合。

- 因此, 附加体上的 Z^+Y^+ 基因**不受控制, 持续进行转录和翻译**, 无论细胞内是否存在诱导物。

- 由于实验测量的是整个细胞的酶活性，这些由附加体持续产生的功能性 β -半乳糖苷酶和透酶使得检测结果在诱导和非诱导条件下均为阳性 (+)。

结论: O^C 突变是顺式显性的。它使其所在 DNA 分子上的结构基因摆脱阻遏，实现组成型表达。细胞质中的阻遏蛋白（由染色体和附加体的 I^+ 共同产生）只能抑制染色体上的 O^+ ，但对附加体上的 O^C 无效。

三、Strain 3: $I^+O^+Z^+Y^- / F'I^+O^CZ^-Y^-$

表型: β -半乳糖苷酶 (-/+); 透酶 (-/-)

原因分析: 此菌株的 β -半乳糖苷酶表现为可诱导，而透酶始终缺失。

1. 透酶 (Y) 表型 (-/-) 的原因:

- **染色体:** Y 基因是突变的 (Y^-)，无法产生有功能的透酶。

- **F' 附加体:** Y 基因也是突变的 (Y^-)，同样无法产生有功能的透酶。

- 由于两个复制子（染色体和附加体）上的 Y 基因都失活了，因此无论条件如何，细胞内部无法产生任何有活性的透酶。表型为 ‘-’。

2. β -半乳糖苷酶 (Z) 表型 (-/+) 的原因:

- **F' 附加体:** Z 基因是突变的 (Z^-)，无法产生有功能的 β -半乳糖苷酶。

- **染色体:** 基因型为 $I^+O^+Z^+$ 。这是唯一一个有功能的 Z^+ 基因。

- **非诱导条件下:** 细胞质中的阻遏蛋白（由染色体和附加体的 I^+ 共同产生）与染色体上的野生型操纵基因 (O^+) 结合，阻止了 Z^+ 基因的转录。因此， β -半乳糖苷酶无法合成，表现为 ‘-’。

- **诱导条件下:** 诱导物进入细胞，使阻遏蛋白失活，从染色体的 O^+ 上脱落。这使得染色体上的 Z^+ 基因得以转录和翻译，最终产生有活性的 β -半乳糖苷酶，表现为 ‘+’。

结论: 这个菌株完美地展示了 O^C 突变的顺式作用本质。附加体上的 O^C 突变只能影响与其在同一个 DNA 分子上的基因（在这里是失活的 Z^- ，所以没有效果），而无法拯救位于另一个 DNA 分子（染色体）上的 Z^+ 基因。染色体上的 Z^+ 基因仍然受到其相邻的 O^+ 的调控，因此表现出可诱导性。

四、反式杂合子与顺式杂合子

反式作用：指一个基因通过其产物（通常是蛋白质或功能性 RNA），来调控**细胞内其他 DNA 分子**上的目标基因的表达。

顺式作用：指一段特定的 DNA 序列，它只影响与其**物理连接在同一个 DNA 分子**上的基因的表达。它本身不编码蛋白质，也不产生可扩散的信号。

反式杂合子：两个等位基因的突变位于**不同的 DNA 分子**上。核心特征是一个 DNA 分子携带正常的基因，可以产生**可扩散的产物**来弥补另一个 DNA 分子上的基因缺陷。在乳糖操纵子的例子上，突变基因 Z^- 与 O^c 在不同染色体上。

顺式杂合子：两个突变位于**同一个 DNA 分子**上。因为调控序列通常只影响与其物理相连的基因，它们不会产生可扩散的产物。突变基因 Z^- 与 O^c 在同一条染色体上。

组成性表达：指一个基因在任何时间、任何条件下都持续、稳定地表达，产生其 mRNA 和蛋白质产物。它的表达**不受环境信号、细胞类型或发育阶段的调控**。是“可诱导”、“可阻遏”的反面。

5.1.5 调节基因的反式作用

Strain	Genotype	β -galactosidase (Z)	β -galactosidase (Z)	Permease (Y)	Permease (Y)
		Non-induced	Induced	Non-induced	Induced
1	$I^+O^+Z^+Y^+$	-	+	-	+
2	$I^-Z^-Y^-/F'I^+Z^+Y^+$	-	+	-	+
3	$I^-Z^+Y^+/F'I^+Z^-Y^-$	-	+	-	+

一、Strain 2: $I^-Z^-Y^-/F'I^+Z^+Y^+$

表型： β -半乳糖苷酶 (-/+); 透酶 (-/+)

原因分析：这个菌株的表型与野生型完全相同，都是**可诱导的**。

1. **染色体：**基因型为 $I^-Z^-Y^-$ 。它既不能产生阻遏蛋白，也不能产生有功能的酶。
2. **F' 附加体：**基因型为 $F'I^+Z^+Y^+$ 。它携带了所有野生型的基因。 I^+ 基因会产生有功能的阻遏蛋白。这个阻遏蛋白在细胞质中合成后，可以自由扩散（反式作用）。它会移动到**染色体的 O^+ 位点**（虽然染色体上的 Z 和 Y 是坏的，但 O 位点是正常的）并与之结合。同样地，它也会移动到它自己所处的 **F' 附加体 DNA 的 O^+ 位点**上并与之结合。
3. **表型结果：**
* **非诱导条件下：**来自 F' 附加体的阻遏蛋白同时关闭了染色体和附加体上的操纵子。虽然附加体上有正常的 Z^+ 和 Y^+ 基因，但它们也被抑制了。因此，没有酶产

生 ('-')。* **诱导条件下**: 诱导物使阻遏蛋白失活, 附加体上的 Z^+ 和 Y^+ 基因被解抑制, 开始表达功能性酶, 表现为 '+'。

结论: 这个菌株证明了 I^- 突变是隐性的, 并且阻遏蛋白是反式作用的。来自 F' 附加体的一个野生型 I^+ 基因, 足以反式补偿染色体上两个 I^- 等位基因的缺陷, 恢复对系统的正常调控。

二、Strain 3: $I^-Z^+Y^+/F'I^+Z^-Y^-$

表型: β -半乳糖苷酶 (-/+); 透酶 (-/+)

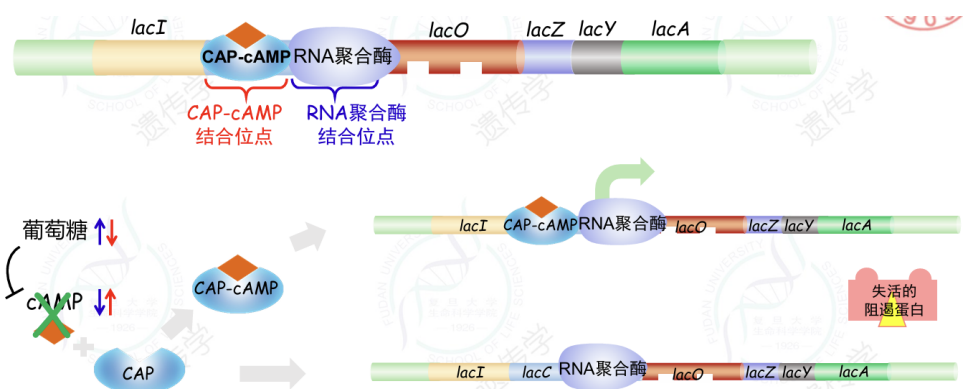
原因分析: 这个菌株的表型同样是与野生型相同的可诱导表型。1. **染色体**: 基因型为 $I^-Z^+Y^+$ 。它不能产生阻遏蛋白, 但拥有完好的结构基因。2. **F' 附加体**: 基因型为 $F'I^+Z^-Y^-$ 。它能产生阻遏蛋白, 但结构基因是失活的。3. **表型结果**: * **非诱导条件下**: F' 附加体上的 I^+ 基因产生阻遏蛋白。该蛋白扩散到整个细胞, 并结合到染色体的 O^+ 位点上, 抑制了染色体上 Z^+ 和 Y^+ 基因的表达。因此, 没有功能性酶产生 ('-')。* **诱导条件下**: 诱导物使阻遏蛋白失活, 染色体上的 Z^+ 和 Y^+ 基因被解抑制, 开始表达。虽然 F' 附加体上的结构基因是坏的, 但染色体上的基因是好的, 所以细胞仍然能产生有活性的酶, 表现为 '+'。

结论: 这个菌株进一步强化了 Strain 2 的结论。它再次证明了 I^+ 基因产物的反式作用特性: 由 F' 附加体产生的阻遏蛋白, 可以有效调控位于染色体上的基因。它展示了遗传互补: F' 附加体提供了染色体所缺的 I^+ 功能, 而染色体提供了 F' 附加体所缺的 Z^+ 和 Y^+ 功能, 两者互补, 使细胞整体表现出野生型表型。

这三个菌株共同说明了同一个核心原理: 乳糖操纵子的阻遏蛋白是由 I 基因编码的一个反式作用因子。它可以在细胞质中自由扩散, 并调控细胞内所有含有 O^+ 操纵基因的 DNA 分子, 无论该分子是染色体还是 F' 附加体。只要细胞中存在一个功能性的 I^+ 等位基因, 就足以对整个系统的基因表达实现正常的可诱导调控。

5.1.6 代谢抑制

代谢抑制 (catabolite repression) 指的是葡萄糖的存在可抑制其他碳源利用的操纵子的诱导。代谢抑制是基因表达的一种正调控机制, 调节基因的表达是打开结构基因表达所必需的。



5.1.7 基因的割裂与连续性

Phillip Allen Sharp 与 Richard John Roberts 揭示了腺病毒基因的断裂现象。

腺病毒的分子杂交实验。腺病毒基因组 DNA 与 Hexon 的 mRNA 进行杂交，电镜观察。基因组片段可以和 mRNA 形成杂合双链，但在杂合双链的内部溢出 3 个单链 DNA 环。结论：Hexon 基因内部出现断裂，一些序列在 mRNA 中被删除。

真核生物基因的编码序列在染色体上不是连续排列的，而是被内含子间隔开，被称为**割裂基因**（split gene）。多细胞真核生物中，绝大部分蛋白质编码基因都是割裂的；在相对简单的单细胞真核生物（如酵母）中，割裂基因比例有所降低；少量古细菌和病毒也有基因割裂现象。

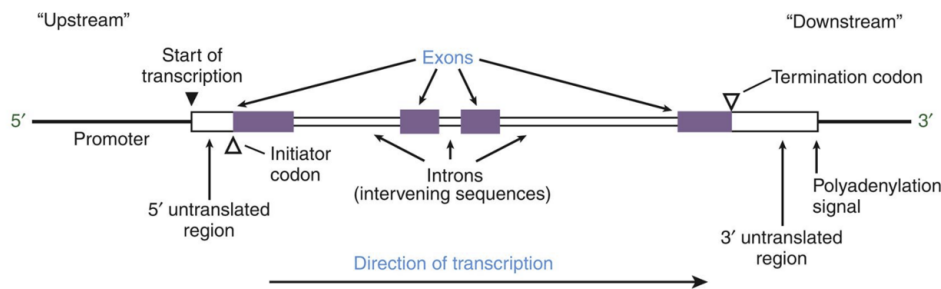
原核基因是连续不割裂的，真核细胞的线粒体基因也没有内含子，但**叶绿体基因**有内含子序列。

一、原核基因的结构

原核基因包括调控序列和结构序列两部分。其中，调控序列参与转录和翻译的调控，结构序列被转录成 mRNA，同时被翻译成相应多肽。

二、真核基因的结构

真核基因序列也包括调控序列和结构序列，但多数真核基因的结构序列还是割裂的，可以再分为**外显子**（exon）和**内含子**（intron）。**外显子**：成熟的 mRNA 中出现的基因序列；**内含子**：成熟的 mRNA 中不出现的基因序列。



转录起始位点：DNA 序列中开始进行 RNA 转录的位置。

启动子：DNA 分子上与 RNA 聚合酶及其辅因子结合形成转录起始复合物并起始 mRNA 合成所必需的保守序列。

多腺苷酸化信号：启动 mRNA 分子多腺苷酸化的核苷酸序列。

非翻译区：成熟 mRNA 分子中不编码多肽链的序列。一般分布在 mRNA 5' 端起始密码子上游和 3' 端终止密码子下游两个末端区域。

三、人类基因组中的几个代表性基因（外显子）

β -globin 基因，3 个外显子，< 2 kb, 多种缺失突变会导致不同类型的血红蛋白疾病。

BRCA1 基因，24 个外显子，> 80 kb, 基因突变导致大量遗传性乳腺癌和卵巢癌。

MYH7 基因，40 个外显子，> 20 kb, 突变导致遗传性肥厚型心肌病。

5.1.8 RNA 剪接

从初始转录产物（又称为 mRNA 前体）中去除内含子的过程被称为 **RNA 剪接** (RNA splicing)。RNA 剪接依赖于特定的 RNA-蛋白质复合物，即**剪接复合体** (spliceosome)。除了 mRNA，tRNA 和 rRNA 也都有特定的剪接方式。

5' 剪接位点（通常为 GU，简称为 5' SS）；3' 剪接位点（通常为 AG，简称为 3' SS）；剪接分支位点（通常为 A，branch site，简称为 BP）

小核 RNA (small nuclear RNA, or U-RNA) 先与蛋白质构成核糖核蛋白 (small nuclear ribonucleo-proteins, snRNPs)，再与其他蛋白质进一步组装成剪接复合体。

一、可变剪接

一个初始转录本在不同的剪接方式（选择不同的剪接位点组合）下产生不同 mRNA **剪接变异体**（splicing variants）的现象。一些可变剪接事件具有组织或细胞特异性，这使得一个相同的基因在不同组织或细胞中具有不同的基因表达产物。

可变剪接的常见方式包括**盒式外显子**（cassette exons），又称**外显子跳跃**（exon skipping），**互斥外显子**，**竞争性或可变 5’ 剪接位点/3’ 剪接位点**，**内含子保留**，**多启动子**以及**多 polyA 位点**等。

二、可变剪接的生物学意义

果蝇的 Dscam 基因上有 4 个外显子簇，理论上一个 Dscam 基因可以编码 $12 \times 48 \times 33 \times 2 = 38016$ 种不同的多肽。

人类基因组中的每个基因平均有 2 3 个可变剪接的转录本。

- ①极大地扩展了蛋白质组的多样性。
- ②增强了基因调控的精确性和复杂性。
- ③快速产生功能分化或调控的蛋白质异构体。
- ④某些可变剪接事件可以作为分子开关，决定蛋白质的活性状态。
- ⑤无需创造新基因，为进化提供了一种高效经济的途径。

基因的跳跃与转座

5.2.1 转座

染色体上排列成串的基因并不是固定的，基因可以在染色体上以不规则地方式进行运动，即**转座**（transposition）。能够从基因组的一个位置运动到另一个位置的 DNA 序列被称为**可动基因**（mobile genes），又称为**转座元件**（transposable elements /transposons）。转座元件在各种生物中分布广泛，种类多样。在高等生物基因组中，转座元件所占据的比重很大。

一、转座的方式

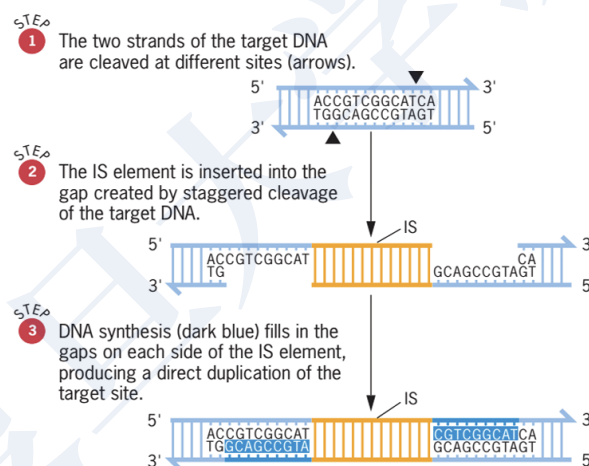
①**Cut-out, paste-in.** 包括绝大多数的 DNA 转座元件，如大肠杆菌的插入元件、复合转座子、玉米的 Ac/Ds 系统及果蝇的 P 因子。

②**Copy-out, paste-in.** 包括 LTR 反转录转座元件，如酵母的 Ty1，果蝇的 copia 等。

③**Copy-out, copy-in.** 包括 TP 反转录转座元件，例如人的 LINE-1 等。

二、插入序列（细菌）

插入序列（insertion sequence, IS）是从细菌的乳糖操纵子的插入突变中发现的。结构简单，两个末端是**反向重复序列**（inverted repeats, IR），内部是编码**转座酶**（transposase）的**结构基因**。二者都是 IS 转座所必须的。IS 插入宿主基因组后会造成交错切割，从而在插入位置上产生短的**正向重复序列**（direct repeats, DR）。插入片段还可以再切离，如果切离精确，可使 IS 诱发的突变回复为野生型；不精确切离可使插入位置附近的宿主基因发生缺失。



原核细胞中有多种不同类型的 IS，它们的长度、两端的反向重复序列和插入后形成的正向重复序列等相互不同。原核细胞的染色体和质粒都可以携带相同或不同 IS 元件的不同拷贝。

三、复合转座子（细菌）

复合转座子（Composite transposon，简称 Tn）是一种复合型细菌转座因子。Tn 的两端通常是两个 IS，构成左臂和右臂。两臂可以是正向重复，也可以是反向重复。两端的 IS 可以作为 Tn 的一部分随同转座，也可单独转座。Tn 的内部携带与转座无关的一些结构基因（如抗药基因）。复合转座子插入宿主的靶序列后，也在靶序列处形成 DR。

四、Ac-Ds 系统（玉米）

1940s 至 1950s, McClintock 通过遗传分析发现玉米的激活-解离系统 (Ac and Ds elements) 的活性与玉米籽粒糊粉层的色斑不稳定遗传有关。1983 年, Ac 和 Ds 元件被克隆, 都是转座元件。**Ac 基因** (activator): 能自主移动, 内部编码转座酶, 含末端反向重复。**Ds 基因** (dissociation): 不能自主移动, 内部序列存在缺失, 不编码转座酶, 但保留了末端的反向重复序列。

在玉米的第 9 号染色体上, 有三对与籽粒颜色有关的等位基因。C 基因座上有两种等位形式, C^I 和 C , 前者是一个显性抑制子, 即单拷贝的 C^I 可以发挥显性抑制作用, 抑制糊粉层颜色的发生。而 C 则是一个隐性基因, 只有在纯合时才能促进糊粉层颜色的发生。

Bz 基因座上也有两种等位形式, Bz 和 bz , 前者是一个显性基因, 在没有 C^I 的前提下, 单拷贝 Bz 就可以促进糊粉层发育为紫色, 而 $bzbz$ 纯合子则能促进糊粉层发育为褐色。

最后一个重要的基因是 Ds , 它是染色体发生断裂的位点所在。

对三倍体玉米:

①没有 Ac 只有 Ds , 基因型是 $C^I C C B z b z b z$ 。糊粉层无色。

② Ac 存在, 基因型仍是 $C^I C C B z b z b z$ 。 Ds 转座, 染色体断裂并丢失, 籽粒糊粉层细胞基因型为 $-CC - bzbz$ 。糊粉层发育为主要无色, 部分褐色。

③ Ac 存在, 基因型是 $CC C B z b z b z$, Ds 插入到 Bz 内部。糊粉层发育为主要褐色, 部分紫色。

五、P 因子（果蝇）

1977 年, Margaret Kidwell, James Kidwell 和 John Sved 等人发现一些不同品系的果蝇的杂交后代出现异常的性状, 比如频繁突变, 染色体断裂, 以及不育, 他们把这种现象称为**杂种不育** (hybrid dysgenesis)。

根据杂交后是否产生不育后代, 遗传学家把果蝇品系分为了两大类, P 品系和 M 品系。只有 M 品系的雌蝇和 P 品系的雄蝇杂交才会得到杂种不育的后代。造成这一特殊表型效应的 DNA 序列是一个转座元件, P 因子。P 品系携带完整 P 因子, 而 M 品系只携带内部存在缺失的不完整的 P 因子。

M 品系的雌蝇和 P 品系的雄蝇杂交的子一代果蝇出现杂种不育的原因是 P 因子在发育中的生殖细胞系中发生转座, 染色体出现断裂和重排, 导致大量生殖细胞无法发育

成熟，因此出现不育性状。

为什么雄 P 和雌 M 的后代只有不育的问题，而其他生理结构和功能正常？这是因为 P 因子在特定细胞类型中的异常激活，只破坏了生殖细胞的发育，而对体细胞没有影响。P 因子编码一个转座酶，在体细胞中，P 因子的 pre-mRNA 被以一种特殊的方式剪接，出现了内含子保留，导致终止密码子提前出现，产生具有转座抑制活性的截断蛋白而非转座酶，果蝇的身体结构和日常功能完全正常 (Laski FA, et al. *Cell* 1986)。在生殖细胞中，存在一种独特的剪接因子，它能够正确剪接 P 因子的 pre-mRNA，从而产生有活性的、功能完整的转座酶。

为什么只有雄 P 和雌 M 的后代不育？P 型雌蝇的卵细胞内积累了抑制自身 P 因子随机转座的因子，保护个体发育和种群繁衍。M 型果蝇的细胞质中没有抑制机制。这种抑制 P 因子随机转座的因子就是 piRNA (PIWI-interacting RNA)，介导了 P 型果蝇的转座抑制作用 (Aravin A, et al. *Nature* 2006)。

六、反转录转座与 Ty1、LINE-1

IS、Tn、Ac-Ds、P 因子等转座因子进行转座的中间体都是 DNA，也称为 DNA 转座子 (DNA transposon)。真核生物中还有另一类转座因子，它们的转座中间体是 RNA，需要将 RNA 反转录成 DNA 再插入到基因组中实现转座，称为反转录转座 (retrotransposition)。

反转录转座出现在能自由感染宿主细胞的反转录病毒 (retrovirus) 和真核基因组中的反转录转座子 (retrotransposon) 中。长末端重复 (long terminal repeat, LTR) 是反转录病毒 DNA 的特有结构，也是反转录病毒整合到宿主基因组所必需的元件。

反转录转座子分为 LTR 反转录转座子和非 LTR 反转录转座子。LTR 反转录转座子 (LTR retrotransposon) 结构和反转录病毒非常相似，又被称为反转录病毒类似元件 (retrovirus-like element)，两端含有正向重复的 LTR，内部是反转录酶编码基因，能够自主进行转座。

酿酒酵母中的 Ty1 转座因子就是一种 LTR 反转录转座子。发生转座时，首先以 Ty1 的基因组 DNA 为模板，转录产生 RNA 链进入细胞质，再在 TyB 编码的反转录酶的作用下反转录合成双链 DNA，新合成的 DNA 拷贝重新入核，插入到基因组的新位置上，形成一个新的 Ty1 拷贝。

非 LTR 反转录转座子 (non-LTR retrotransposon) 指的是不含 LTR 序列的反转录转座子。一个典型代表是人的反转录转座子 LINE-1。LINE-1 是代表性 LINE。人类基因组中有 8×10^5 拷贝的 LINE-1。完整的 LINE-1 全长 6.1kb，两侧有非 LTR 的正向重复序列，内部含有两个开放阅读框，编码蛋白的内部含有反转录酶结构域和内切酶结构域。

全部转座因子在哺乳动物基因组中占比约 50%，在一些植物基因组中甚至可以达到

90%。很多转座元件至今还保留了一定的转座活性，尽管这种活性在不同物种或不同个体发育阶段都存在着巨大的差异，越来越多的证据表明转座在基因表达调控、个体发育和基因组演化中发挥了重要作用。

5.2.2 转座的遗传效应

转座带来的变异非常丰富，转座为基因组进化提供重要素材。

①**插入突变**：新基因的获得；原有基因的沉默（例如：破坏阅读框，影响正常剪接或抑制正常的转录激活等）。

②**染色体断裂和丢失**，在体细胞中造成不稳定的表型变异，在生殖细胞中造成减数分裂不平衡。

③在基因组中产生大量的重复序列，这些重复序列分布在染色体不同位置，可以诱导染色体之间的非等位同源重组（NAHR），从而诱发多种染色体的结构变异。

第三节 基因突变与基因分型

基因突变

稀有性：自然条件下基因突变率一般较低，并随生物种类和基因而异。智人的新发突变率约为 1.2×10^{-8} 每世代每碱基。珍稀的国王猎豹和普通猎豹的斑纹差异源自 *Taqpep* 基因突变。

可逆性：突变型基因可以通过二次突变回复成野生状态，但一般回复突变率低于正向突变率。

多向性：一个基因可以以多种方式进行突变，产生不同类型的突变子，得到一系列复等位基因。

基因突变：

按照基因突变的**细胞**可分为**体细胞突变**与**生殖细胞突变**。

按照基因突变的**方向**可分为**正向突变**与**回复突变**。

按照基因突变的**诱因**可分为**自发突变**与**诱发突变**。

按照基因突变的形式可分为点突变和短插入/缺失。

按照基因突变造成的遗传信息变化可分为同义突变、错义突变、无义突变、移码突变和剪接位点突变。

按照基因突变的蛋白质产物功能变化可分为组成型突变、功能丧失型突变和功能获得型突变。

6.1.1 体细胞突变与生殖细胞突变

生殖细胞 → 突变配子 → 突变后代。生殖细胞突变发生得越早，影响越多的后代，甚至会影响到自身的可育性。

体细胞 → 突变体细胞 → 突变器官。体细胞突变发生得越早，突变细胞群越大，嵌合体的表型变化越明显；但不会传递给后代。

一、新发突变

新发突变 (de novo mutation, DNM)，又翻译为新生突变、从头突变等，指的是亲本体细胞不携带，但子一代所有细胞都携带的突变。

新发突变分两种情况，一种是只是偶然一胎有新发突变，另一种是不止一胎有相同的新发突变。取决于新发突变的发生时期不同。(1) 配子发生阶段早期，尤其是原始生殖细胞增殖阶段发生的新发突变会累及多胎；(2) 配子发生阶段晚期或受精卵发生早期的变异只会累及单胎；(3) 如果在受精卵发育后期甚至是个体器官发育中发生突变，造成个体部分细胞受累，则属于体细胞突变的范畴。

6.1.2 正向突变与回复突变

将自然界大量存在的或者实验室中保存的一种标准品系的野生型等位基因形式作为研究生物体基因变异的出发点/标准类型。任何偏离野生型等位基因的变化称为正向突变 (forward mutation)。

与正向变异的概念相对应，从偏离野生型的突变类型向野生型类型的变化称为回复突变 (rescue mutation) 或者反向突变 (reverse mutation)。

6.1.3 自发突变与诱发突变

基因的**自发突变** (spontaneous mutations) 是生物在自然状态下产生的突变。自发突变可以由 DNA 复制错误、自发损伤、基因转座等多种原因造成。

基因的**诱发突变** (induced mutations) 是生物暴露在诱变剂中引起的遗传物质的改变。自然环境中的诱变剂包括碱基类似物、烷化剂、嵌合剂、辐射（紫外/电离）等。

一、自发突变

①**DNA 复制错误**。i. **转换** (transition): 嘌呤-嘌呤, 嘧啶-嘧啶; ii. **颠换** (transversion): 嘌呤-嘧啶, 嘧啶-嘌呤; iii. **短插入/缺失** (indel): 复制中增加或缺失少量碱基。

②**自发损伤**。i. **脱嘌呤**: 碱基和脱氧核糖之间的糖苷键受到破坏, A 或 G 从 DNA 分子上脱落; ii. **脱氨基**: 胞嘧啶脱氨基变成尿嘧啶, 腺嘌呤脱氨基变成次黄嘌呤; iii. **氧化性损伤**: 活性氧化物可以造成 DNA 链的断裂或修饰。

二、诱发突变

①**碱基类似物**。这些物质由于和碱基在结构上非常类似, 可以替代正常碱基掺入到 DNA 分子中, 引起 DNA 复制错误。如 5-溴尿嘧啶 (5-BU) 在酮式结构下与 A 配对, 在烯醇式结构下和 G 配对, 因此容易出现 A-T 到 G-C 的替换。

②**烷化剂**。具有一个或多个活性烷基的化合物, 可以使 DNA 中的碱基发生烷化, 造成不正常的碱基配对, 如甲磺酸乙酯 (EMS)。烷化的 G 与 T 配对, 造成 G-C 到 A-T 的替换。

③**嵌合剂**。含有吡啶环的平面分子, 可以嵌入到 DNA 双链的碱基对之间, 在插入位置引起插入突变。如吡啶类分子原黄素。

④**亚硝酸**。亚硝酸有氧化脱氨作用。i. 使腺嘌呤脱去氨基, 成为次黄嘌呤, 跟胞嘧啶配对, 造成复制错误; ii. 使胞嘧啶脱去氨基, 成为尿嘧啶, 跟腺嘌呤配对, 造成复制错误; iii. 使鸟嘌呤脱去氨基, 成为黄嘌呤, 仍和胞嘧啶配对, 无影响。

⑤**辐射**。包含各种辐射线 (X 线、 α 线、 β 线、 γ 线, 以及中子、质子等)。辐射所含的能量愈大, 诱变的效率更高。电离辐射可诱发基因突变和染色体断裂, 它们的频率跟辐射剂量成正比。辐射效应是累积的。辐射的诱变效率随生物种类、照射器官和处理时间而有差异。紫外线照射也可诱发突变, 但它的穿透力较弱, 所以仅用在微生物或体外培养的哺乳动物细胞中。

6.1.4 点突变和短插入/缺失

点突变 (point mutation) 指的是单个核苷酸发生改变的遗传变异。又称为单核苷酸变异 (single nucleotide variation, SNV)。

短插入/缺失 (small-scale insertion and deletion, InDel) 指的是一个或几个核苷酸 (< 50 bp) 的插入或缺失, 通常也发生在单个基因的内部。

6.1.5 影响遗传信息的突变

单个碱基突变可造成同义突变、错义突变和无义突变。错义突变和无义突变统称为**非同义突变** (nonsynonymous mutation)。

①**同义突变** (synonymous mutation): 不改变氨基酸序列的碱基变化 (vs. 沉默突变 silent mutation)。

②**错义突变** (missense mutation): 碱基替换导致氨基酸序列发生变化。

③**无义突变** (nonsense mutation): 编码区的碱基替换后, 转录产生终止密码子 (UAG/UAA/UGA), 阅读框提前终止。

碱基插入或缺失对遗传信息的影响是**移码突变** (frameshift mutation)。由于一个或多个碱基插入或缺失, 造成基因的开放阅读框位移, 产生完全不同的多肽序列或者提前终止的多肽序列。

点突变或插入/缺失如果发生在和内含子剪接相关的位点上, 还会导致**剪接位点突变** (splice site mutation), 造成基因的剪接方式出现变异, 产生不同的 mRNA 产物。

6.1.6 组成型突变、功能获得/丧失型突变

从**基因产物的功能**对基因突变进行分类, 可以有组成型突变、功能丧失型突变和功能获得型突变三大类。

组成型突变 (constitutive mutation): 突变使得基因产物持续激活, 脱离原有的活性调节, 如 *lacO^c*。

功能丧失型突变 (loss-of-function mutation): 突变破坏了某基因的正常功能, 得到无功能或部分功能的产物。功能丧失型突变一般都是隐性突变, 即突变杂合子的表型和野生型相同, 仅纯合子有突变表型。

功能获得型突变 (gain-of-function mutation): 突变使得基因获得某种新功能或者原有功能增强, 从而产生新表型。功能获得型突变一般都是显性突变, 即突变杂合子的表型和野生型不同, 表现出突变表型。

基因型分型

基因型分型 (genotyping) 指的是利用分子生物学方法分析样本的 DNA 序列, 从而确定其基因型的实验过程。基因型分型的主要方法包括 Southern 印迹、DNA 芯片杂交、PCR 和 DNA 测序等。

6.2.1 Southern Blot

Southern 印迹 (Southern blot) 是将 DNA 转移到硝酸纤维素膜上, 利用 DNA-DNA 杂交检测特定 DNA 片段的方法。

实验流程: DNA 样品制备 (酶解) → DNA 样品分离 (电泳) → DNA 样品转移 (印迹) → DNA 样品杂交 → DNA 样品检测 (成像)。

6.2.2 DNA 芯片

DNA chip/DNA 微矩阵 (DNA microarray)。将一系列已知序列的 DNA 探针分子以高密度固定于支持物上, 通过与标记的 DNA 样品分子进行杂交实现标记 DNA 的序列分析。优点是高通量、大规模、平行化、集约化; 缺点是非特异性过高。

6.2.3 PCR

聚合酶链式反应 (Polymerase chain reaction, PCR), 是在体外利用 DNA 聚合酶, 将少量 DNA 模板通过循环反应特异性扩增的实验方法。① 高温变性 → ② 退火结合 → ③ 引物延伸。

6.2.4 DNA 测序

DNA 测序 (DNA sequencing) 是测定 DNA 序列的技术。双脱氧链末端终止法 (Sanger)、化学降解法 (Gilbert)。

一、Sanger 测序的实验流程

①在 PCR 反应体系中加入少量双脱氧核苷酸 →②ddNTP 可终止延伸反应，得到不同长度的 PCR 产物 →③电泳分离 PCR 产物 →④DNA 序列的读取和分析。

6.2.5 基因型分型的应用

遗传测试 (Genetic testing)，也称为 DNA 测试 (DNA testing)。是从遗传学水平，具体地说，是从 DNA 水平，对人类遗传性疾病进行诊断的方法。在现实生活中的用处：①新生儿筛查 (newborn screening)，针对新生儿；②产前诊断 (prenatal diagnosis)，针对胚胎；③携带者测试 (carrier testing)，针对遗传病携带者群体。新生儿筛查和产前诊断对一些孟德尔疾病的临床诊断具有重要的辅助价值，群体的遗传测试在人群疾病风险预测中发挥重要作用。

一、产前诊断案例：血红蛋白病的产前诊断

简悦威是基因诊断和产前诊断的创始人。将 DNA 分析技术与人群 RFLP 遗传差异现象结合，第一次成功实现血红蛋白病的产前诊断 (Kan YW, et al. *NEJM* 1976)，开创了人类医学遗传学基因诊断的先河。

表型正常的一对夫妻有一个镰刀型细胞贫血的孩子，现在妻子再次妊娠，能否提前判定胎儿是否也是患儿呢？已知基因突变可丢失一个天然的 MstI 酶切位点，故可以收集羊水水中的胎儿脱落细胞进行基因型分型。(抽提 gDNA → PCR 扩增目的区域 → MstI 酶切 → 电泳分离 → 结果分析)

利用基因型分型进行产前诊断的**特点**：直接、准确、快捷。

遗传测试需要三个基本条件：①**已知的基因或标记物**。必须明确要检测的目标是什么，即与疾病或性状相关的特定基因、染色体位点、DNA 序列变异或生物标记物。②**可获取的样本**。需要能够从个体中获得包含其遗传信息的生物样本，例如血液、唾液、组织细胞（如羊水细胞、绒毛膜细胞）等。③**可靠的分析技术**。必须具备准确、稳定的技术方法来分析样本中的遗传物质，例如 PCR、DNA 测序、芯片技术等，以确定目标基因或标记物的状态。

产前诊断的新发展——胚胎植入前遗传诊断 (preimplantation genetic diagnosis, PGD)，指的是对体外受精得到的早期胚胎细胞进行遗传学分析（包括染色体检查、基因检测、性别鉴定等），再将正常胚胎植入母体子宫，最终获得健康胎儿的方法。好处是可以消除产前诊断的风险，但也因人为选择胚胎引入了新的伦理问题。(Braude P, et al., 2002)

第三章 数量性状的遗传

第一节 数量性状的特点

质量性状 (qualitative trait)。表型之间截然不同，具有质的差别，用文字描述的性状称质量性状。如贝壳颜色，豌豆的花色，籽粒的饱满程度等性状。在群体中质量性状呈间断分布。

数量性状 (quantitative trait)。性状之间呈连续变异状态，界限不清楚，不易分类，用数字描述的性状。如新生儿的身高体重，作物的产量，奶牛的泌乳量，棉花的纤维长度等。数量性状在群体中连续分布，近似正态分布。

阈值性状 (threshold trait)。阈值模型 (threshold model) 是把差别的连续变异同不连续的差别联系起来的模型。符合阈值模型的性状就是阈值性状，例如动物的单胎与多胎。

数量性状与阈值性状又称为**复杂性状** (complex trait)，但前者突出表型分布连续变异，后者突出遗传机制复杂（相对于单基因性状）。数量性状不能用简单的孟德尔遗传或核外遗传来解释，而是有多基因，有环境，有基因互作，有表观遗传等。但**大多数数量性状仍具有明显的遗传基础**。例如，很多复杂疾病在亲属间的发病率要远高于人群中的发病率，一些还存在种族（民族）、性别差异；又如，人类可通过对作物和家畜进行连续选育得到具有优秀的数量性状的品种。

数量性状的遗传模式

早期的研究发现数量性状既受到很多基因的影响，又受到环境的影响。代表性的研究包括 Johanssen 的菜豆自交实验，Nilsson-Ehle 的小麦杂交实验和 East 的烟草杂交实验等。

Johanssen 的菜豆自交实验 (1909)。在正常田间，菜豆的豆重呈连续分布。选取不同豆重的菜豆进行近交繁殖数代，得到“**纯合**”菜豆品系。但在各个“纯合”的品系内部发现仍有显著的表型变异。这说明表型变异来自于两个组成部分，一是遗传的，二是环境的。

Nilsson-Ehle 的小麦杂交实验。选择不同纯系红粒小麦和纯系白粒小麦进行杂交, 观察 F_1 和 F_2 代的表型分离。 F_1 代为红粒小麦, 但显性不完全; F_2 代从红粒到白粒颜色深浅有不同。且不同亲本杂交的结果不一致, 各种红粒 (非白粒): 白粒的比例出现 3:1, 15:1, 63:1 等。这无法只通过一对等位基因的分离规律解释。

如果小麦籽粒颜色由**两对**等效的等位基因控制, 基因作用可以相加, 子代表型取决于等位基因中显性基因的个数。那么在 F_1 中, 由两对等位基因决定的数量性状的分离比是 1:4:6:4:1, 如果不考虑红色深浅差异, 红色: 白色 = 15:1。同时, 如果小麦籽粒颜色由**三对**等效可相加的等位基因控制。基因作用可以相加, 子代表型取决于等位基因中显性基因的个数。那么在 F_2 中三对等位基因决定的数量性状的分离比 1:6:15:20:15:6:1, 不考虑红色深浅差异, 红色、白色的分离比为 63:1。

East 的烟草杂交实验。纯系的短花冠品种和长花冠品种, 但都存在连续的性状变异。杂交得到中等长度花冠品种, 但花冠长度在 F_1 代内部同样存在一定变异。 F_2 花冠平均长度和 F_1 代相似, 但变异范围进一步加大; 将 F_2 代中的**特定花冠长度的品种**取出后近交得到 F_3 代, 变异幅度较 F_2 代减小。

在这个实验中, 亲代和 F_1 代内部基因型完全相同, 变异的产生是源于环境因素。 F_2 代的性状变异来源于控制花冠长度的不同等位基因的分离组合以及环境因素两个方面, 因此变异幅度最大。 F_3 中发生分离的等位基因对数减少, 所以变异程度降低。

7.1.1 数量性状的遗传特点

- ①两个纯合亲本杂交, F_1 的表现型一般呈现双亲的中间型;
- ②基因型完全相同的纯合亲本和杂交 F_1 代内部均存在一定的性状变异;
- ③数量性状的表现型只考虑群体平均值, 不强调个体的作用;
- ④ F_2 的表现型的平均值大体上与 F_1 相近, 但变异程度远远超过 F_1 ;
- ⑤决定数量性状的等位基因对数越多, F_2 代的性状变异程度就越大。

7.1.2 数量性状的遗传规律

数量性状在**多因素** (multifactorial, 即遗传因素和环境因素) 的作用下, 表现出连续变异。遵循**多因素遗传**。

①数量性状是多对非等位基因共同作用的结果, 影响数量性状的遗传位点被称为**数量性状基因座 / 数量性状位点**。

- ②每一对基因对表型表现所产生的效应是微效的，称为**微效基因**。
- ③微效基因的等位基因之间**通常表现为共显性或不完全显性**。
- ④非等位的微效基因的效应是**累加的**，而且可以相互累加（加性效应）或相互作用（上位作用）。
- ⑤微效基因对环境**敏感**。

第二节 数量性状的遗传率

数量性状遗传分析中的统计学基础

总体 (population)：任何有限或无限个体（生物体）的集合。

样本 (sample)：总体的一部分。由于总体无法全部观察，往往从总体中抽取有限数目的个体进行观察或实验，这些个体组成的就是一个样本。从一个总体中可以抽取无限多个样本，这些样本虽然来自同一总体，但它们的性质可以很不相同。

样本大小 (sample size)：一个样本中被观察个体的数目，一般用 n 表示。 n 越大，样本性质越接近总体。

频率分布图 (frequency distribution)：不论连续变量还是非连续（离散）变量都有一定的数值范围，将可能出现的数值范围分为几个组，然后统计出现在各个组内的数据次数（频率），可以绘制一个样本的频率分布图。

变量具有两种基本特征：**集中性和离散性**。

①反映集中性的是平均数，包括算术平均数、众数和中位数等。**算术平均数 (arithmetic mean)**：某一变量的观察值的平均。总体的算术平均数用 μ 表示，样本的算术平均数用 $\bar{x}$ 表示。**众数 (modal)**：出现频率最大的观察值，记为 M_0 。

②反映离散性的是变异数，常用的是方差和标准差。**方差 (variance)**：观察值与平均值（理论值或计算值）偏差的平方和的平均数。总体的方差用 σ^2 表示，样本方差用 s^2 表示。**标准差 (standard deviation)**：方差的平方根，更易描述观察值与平均值的离散程度。总体的标准差用 σ 表示，样本标准差用 s 表示。**标准误 (standard error)**：平均数的方差的平方根，用于描述平均数的可能变异范围。用 $s_{\bar{x}}$ 表示，等于 $\sqrt{\frac{s^2}{n}}$ 。

数量性状遗传的数学模型

$$P = G + E$$

表现型值 P (phenotype value);

表现型值中由基因型所决定的部分称为基因型值 G (genotype value);

表现型值与基因型值之差就是环境条件引起的变异, 称环境离差 E (environmental deviation)。

$$\text{Fisher 假设 } V_P = V_G + V_E$$

V_P : 群体中的表型方差;

V_G : 群体中由基因型差异引起的变异, 称为遗传方差, 也称为基因型方差;

V_E : 环境因素所引起的变异, 称为环境方差。

遗传率

遗传率 (heritability) 也翻译成**遗传力**。指的是遗传变异占总变异 (表型变异) 的比率, 用以度量遗传因素与环境因素对性状形成的影响程度, 是对杂种后代性状进行选择的重要指标。**广义遗传率** h_B^2 : 指遗传方差占表现型方差的比率。**狭义遗传率** h_N^2 : 指基因加性方差占表现型方差的比率。

8.3.1 广义遗传率计算公式的推导

①利用纯合亲本 (和基因型一致的 F1) 估算环境方差:

$$V_E = \frac{1}{2}(V_{P_1} + V_{P_2}) \text{ 或 } V_E = \frac{1}{3}(V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1})$$

②利用 F2 代估算表型方差:

$$V_P = V_G + V_E = V_{F_2}$$

③遗传方差由表型方差和环境方差相减得到:

$$V_G = V_P - V_E = V_{F_2} - \frac{1}{2}(V_{P_1} + V_{P_2}) \text{ 或 } V_{F_2} - \frac{1}{3}(V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1})$$

④广义遗传率由遗传方差除以表型方差得到：

$$h_B^2\% = \frac{V_G}{V_P} \times 100\%$$

8.3.2 遗传率的意义

对动植物育种来说有重要的指导意义。一般来说，遗传率高的性状较容易选择，遗传率低的性状较难选择。

对临床复杂疾病的咨询也有重要的指导意义。遗传率高的疾病，亲属的发病风险较高。

遗传率是一个统计学概念，针对群体而不适用于个体。

8.3.3 广义遗传率

利用纯合亲本（和基因型一致的 F1）估算环境方差：

$$V_E = \frac{1}{2}(V_{P_1} + V_{P_2}) \text{ 或 } V_E = \frac{1}{3}(V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1})$$

利用 F₂ 代估算表型方差：

$$V_P = V_G + V_E = V_{F_2}$$

遗传方差由表型方差和环境方差相减得到：

$$V_G = V_P - V_E = V_{F_2} - \frac{1}{2}(V_{P_1} + V_{P_2}) \text{ 或 } V_{F_2} - \frac{1}{3}(V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1})$$

广义遗传率由遗传方差除以表型方差得到。

$$h_B^2\% = V_G/V_P \times 100\%$$

一、案例：玉米穗长的广义遗传率计算

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	n	$\bar{x} \pm S_{\bar{x}}$	s ²
亲(P ₁)	4	21	24	8														57	6.63 ± 0.11	0.67
亲(P ₂)									3	11	12	15	26	15	10	7	2	101	16.8 ± 0.19	3.56
F ₁					1	12	12	14	17	9	4							69	12.12 ± 0.18	2.31
F ₂			1	10	19	26	47	73	68	68	39	25	15	9	1			401	12.89 ± 0.11	5.07

短穗玉米和长穗玉米杂交得到 F_1 和 F_2 ，亲代和子代的穗长结果如表所示，计算玉米穗长的遗传率。

世代	P_1	P_2	F_1	F_2
$V = s^2$	0.67	3.56	2.31	5.07

$$V_E = \frac{1}{3} (V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1}) = \frac{1}{3} \times (0.67 + 3.56 + 2.31) = 2.18$$

$$h_B^2 \% = \frac{V_P - V_E}{V_P} \times 100\% = \frac{5.07 - 2.18}{5.07} \times 100\% = 57\%$$

8.3.4 狭义遗传率

遗传方差包括以下三个组成部分：①**加性效应** (A, additive effect)。非等位基因的累加效应；②**显性效应** (D, dominance effect)。等位基因内部的互作效应；③**上位效应** (I, epistasis effect)。非等位基因间之间的互作效应。

$$\text{狭义遗传率: } h_N^2 \% = \frac{1}{2} V_A / V_P \times 100\%。$$

假设有多对等位基因 ($A, a; B, b; C, c; \dots; N, n$) 调控某一数量性状，它们互不连锁，没有相互作用关系，则极端性状的纯合亲本杂交 F_2 代的遗传方差为：

$$\frac{1}{2} a_a^2 + \frac{1}{2} a_b^2 + \dots + \frac{1}{2} a_n^2 + \frac{1}{4} d_a^2 + \frac{1}{4} d_b^2 + \dots + \frac{1}{4} d_n^2$$

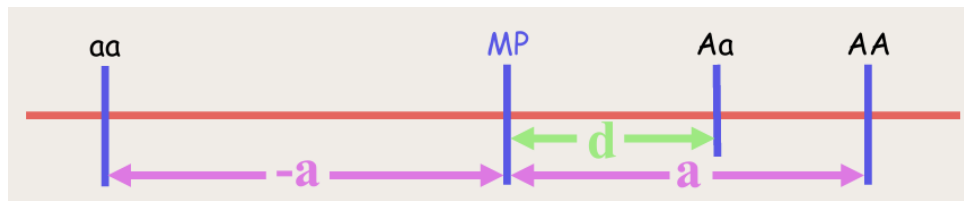
令

$$V_A = a_a^2 + a_b^2 + \dots + a_n^2; V_D = d_a^2 + d_b^2 + \dots + d_n^2$$

则 $V_G = \frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_D$ 。 $\frac{1}{2}$ 对应的是非等位基因的相加效应所产生的方差， $\frac{1}{4}$ 对应的是等位基因处于杂合态的显性效应所产生的方差，因此狭义遗传率为：

$$h_N^2 \% = \frac{1}{2} V_A / V_P \times 100\%$$

一、遗传方差的计算



一对基因 A, a ，对应的 3 种基因型的平均效应值如下： $AA \rightarrow a$ ， $Aa \rightarrow d$ ， $aa \rightarrow -a$ 。MP 是双亲效应值的平均值； a 和 d 与 MP 效应值的差值。 $0 < |d| < a$ 表示不完全显性， $|d| = a$ 则表示完全显性， $|d| > a$ 表示超显性。

AA 和 aa 杂交的 F_2 代，由基因型差异产生的遗传方差计算方法：

基因型	f	x	fx	fx^2
AA	$\frac{1}{4}$	a	$\frac{1}{4}a$	$\frac{1}{4}a^2$
Aa	$\frac{1}{2}$	d	$\frac{1}{2}d$	$\frac{1}{2}d^2$
aa	$\frac{1}{4}$	$-a$	$-\frac{1}{4}a$	$\frac{1}{4}a^2$
合计	$n = 1$		$\frac{1}{2}d$	$\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}d^2$

f 表示基因型的出现频率，频率总和即 $n = 1$ ， x 是观察值，这里是各基因型的平均效应； F_2 的遗传方差：

$$V_G = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = \sum fx^2 - \left(\sum fx\right)^2 = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{4}d^2$$

二、狭义遗传率的计算

设 F_1 个体 Aa 回交 AA 亲本的子代个体为 B_1 ，则 B_1 的遗传方差为：

B_1	f	x	fx	fx^2
AA	$\frac{1}{2}$	a	$\frac{1}{2}a$	$\frac{1}{2}a^2$
Aa	$\frac{1}{2}$	d	$\frac{1}{2}d$	$\frac{1}{2}d^2$
合计	1	/	$\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}d$	$\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}d^2$

B_1 的遗传方差：

$$V_G(B_1) = \sum x^2 - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}d^2\right) - \left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}d\right)^2 = \frac{1}{4}(a - d)^2$$

设 F_1 个体 Aa 回交 aa 亲本的子代个体为 B_2 , 则 B_2 的遗传方差为:

B_2	f	x	fx	fx^2
aa	$\frac{1}{2}$	$-a$	$-\frac{1}{2}a$	$\frac{1}{2}a^2$
Aa	$\frac{1}{2}$	d	$\frac{1}{2}d$	$\frac{1}{2}d^2$
合计	1	/	$-\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}d$	$\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}d^2$

B_2 的遗传方差:

$$V_G(B_2) = \frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n} \right)^2 = \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}d^2 \right) - \left(-\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}d \right)^2 = \frac{1}{4}(a + d)^2$$

(1) + (2) 并求平均, 即两种回交群体 B_1 和 B_2 遗传方差的平均值为:

$$\frac{1}{2}(V_{G(B_1)} + V_{G(B_2)}) = \frac{1}{4}(a^2 + d^2)$$

又知两种回交群体 B_1 和 B_2 的表型方差的平均值为:

$$\frac{1}{2}(V_{P(B_1)} + V_{P(B_2)}) = \frac{1}{2}(V_{G(B_1)} + V_{G(B_2)}) + V_E = \frac{1}{4}(a^2 + d^2) + V_E$$

又知自交子二代 F_2 的表型方差为:

$$V_{P(F_2)} - \frac{1}{2}(V_{P(B_1)} + V_{P(B_2)}) = \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}V_A$$

进一步可计算狭义遗传率:

$$h_N^2 \% = \frac{1}{2}V_A/V_P \times 100\%$$

三、案例：小麦抽穗期的狭义遗传率计算

世代	小麦抽穗期	表型方差
P_1	13.0	11.04
P_2	27.0	10.32
F_1	18.5	5.24
F_2	21.2	40.35
B_1	15.6	17.35
B_2	23.4	34.29

$$\frac{1}{2}(V_{B_1} + V_{B_2}) = \frac{1}{4}V_A + \frac{1}{4}V_D + V_E$$

$$\frac{1}{4}V_A = V_{F_2} - \frac{1}{2}(V_{B_1} + V_{B_2})$$

因此狭义遗传率为：

$$h_N^2 = \frac{\frac{1}{2}V_A}{\frac{1}{2}V_A + \frac{1}{4}V_D + V_E} = \frac{2 \times 14.53}{40.35} = 0.72 = 72\%$$

四、狭义遗传率在人工选择中的意义

利用狭义遗传率可估算人工选择后的表型变化效果。

$$T_0 = \mu + h^2(T_S - \mu)$$

其中 T_0 是子代的表型平均数； μ 是整个群体的平均数； h^2 是狭义遗传率； T_S 是人工选择的亲本的表型平均数。

选择差（selection differential） $S = T_S - \mu$ ；

选择响应（response to selection） $R = T_0 - \mu$ ；

则 $R = h^2S$ 。

8.3.5 人类复杂疾病的遗传率的计算

一、Falconer 公式

$$h^2\% = \frac{x_g - x_r}{a_g r}$$

根据先证者亲属的患病率与遗传率有关而建立起来的方法。亲属的患病率越高，遗传率越大。 X_g 是一般群体易患性平均值与阈值之间的差值； X_r 是先证者亲属易患性平均值与阈值之间的差值； a_g 是一般群体易患性平均值与患者易患性平均值之间的差值； r 为亲缘系数。 X_g 、 X_r 、 a_g 均由不同群体发病率查 Falconer 表获得。

二、Holzinger 公式

根据遗传率越高的疾病中，同卵双生的患病一致率与异卵双生的患病一致率相差越大而建立的方法。公式为 $h^2\% = (C_{MZ} - C_{DZ}) / (100\% - C_{DZ})$ ，其中 C_{MZ} 是同卵双生子的患病一致率； C_{DZ} 是异卵双生子的患病一致率。

狂躁抑郁性精神病的遗传率计算。15 对同卵双生子中有 10 对双生子共患病，40 对异卵双生子中仅有 2 对共患病，则有：

$$h^2\% = (C_{MZ} - C_{DZ}) / (100\% - C_{DZ}) = (67\% - 5\%) / (100\% - 5\%) = 65\%$$

8.3.6 对遗传率的几点说明

①遗传率是一个统计学概念，针对群体，而不适用于个体。例如人类身高的遗传率是 50%，并不是说某一个体的身高一半由遗传控制，一半由环境决定。这只是说，在群体身高总变异中，50% 与遗传差异有关，其余 50% 与环境因子的差异有关；或者说，群体中身高变异的 50% 是由遗传差异造成的。

②因为遗传率是对特定群体而言的，是某一群体的遗传变异和环境变异在表型变异中所占的相对比例，所以如果遗传变异更改，或者环境变异更改，所得的遗传率自然也随之更改。

③一般地说，遗传率高的性状，选择较易；遗传率低的性状，选择难些，所以进行育种时，能够知道遗传率的大小是有帮助的。在育种时，如能运用杂交等方法，增加遗传变异，同时力求饲养方式和栽培条件等一致，使环境变异降低，这样遗传率增大，育种进度可以加快。

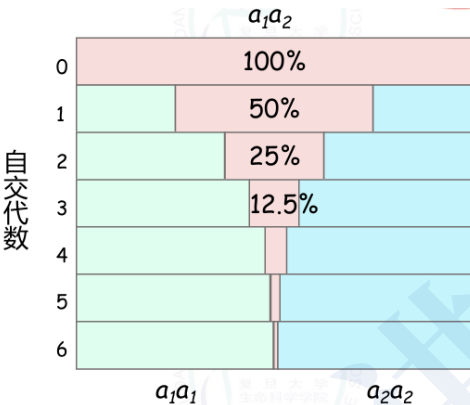
第三节 近交系数

近交 (inbreeding) 指的是有亲缘关系的个体相互交配，繁殖后代。与近交相反的交配方式是**异交** (outbreeding)，即亲缘关系较远个体间的随机交配。**自交** (selfing) 是亲缘关系最近的近交，就是同一个体产生的雌雄配子相互结合，繁殖后代。**回交** (backcross) 也是一种近交方式，是杂种与其亲本之一的再次交配。

自交的遗传学效应

以一对等位基因 (a_1a_2) 的自交为例，每自交一代，杂合体将产生一半的纯合体 a_1a_1 和 a_2a_2 。

世代	自交代数	a_1a_1	a_1a_2	a_2a_2	杂合子频率	纯合子频率
F_1	0	0	1	0	1	0
F_2	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
F_3	2	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
F_4	3	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{8}$
F_{r+1}	r	$\frac{2^r-1}{2^{r+1}}$	$\frac{1}{2^r}$	$\frac{2^r-1}{2^{r+1}}$	$\frac{1}{2^r}$	$1 - \frac{1}{2^r}$



自交的遗传效应：杂合体自交导致基因分离，后代群体遗传组成迅速趋于纯合化。纯合体增加的速度和强度取决于杂合基因的对数、自交代数和选择强度。

回交的遗传效应

在回交过程中，一个杂合子与其轮回亲本回交一次，可使后代增加轮回亲本 1/2 的基因组成。多次连续回交，其后代将基本上回复为轮回亲本的基因组成。

回交的遗传效应：杂合体回交导致后代群体遗传组成趋向于轮回亲本的基因组成。

近交系数

近交系数（coefficient of inbreeding）。用于估算近交强度的指标，指一个个体从它的某一祖先那里得到一对纯合的、等同的，即在遗传上完全相同的基因的概率。

亲缘系数（coefficient of relationship）。用于度量两个个体间亲缘关系的一个指标，等于两个个体的基因组中相同且同源的基因比例。在数学上，亲缘系数等于两倍的近交系数。

9.3.1 同胞结婚所生子女的近交系数

纯合后代的基因型可能有 $A_1A_1, A_2A_2, A_3A_3, A_4A_4$ 四种。近交系数: $F = 4 \times (1/2)^4 = \frac{1}{4}$ 。

9.3.2 半同胞结婚所生子女的近交系数

纯合后代的基因型可能有 A_1A_1, A_2A_2 两种。近交系数: $F = 2 \times (1/2)^3 = \frac{1}{8}$ 。

9.3.3 堂表兄妹结婚所生子女的近交系数

纯合后代的基因型可能有 $A_1A_1, A_2A_2, A_3A_3, A_4A_4$ 四种。近交系数: $F = 4 \times (1/2)^6 = \frac{1}{16}$ 。

9.3.4 性染色体基因的近交系数（伴 X 染色体）

女性 XX，可形成纯合子，男性 XY，不存在纯合的问题。因此，伴 X 遗传中近亲婚配对男性无影响，只算女性的近交系数。从遗传特点来看：男性 → 女儿，概率为 1；男性 → 儿子，概率为 0；女性传递给后代的概率都是 $\frac{1}{2}$ 。

纯合后代的基因型可能有 $X^{A_1}X^{A_1}, X^{A_2}X^{A_2}, X^{A_3}X^{A_3}$ 三种。近交系数: $F = 3 \times (1/2)^3 = \frac{3}{8}$ 。

9.3.5 平均近交系数

平均近交系数被用来衡量群体中血缘关系程度或近交的流行程度，等于近交婚配子女数与近交系数的乘积除以总婚配子女数。例如，100 个人的群体，其中 5 人是表兄妹婚配所生，7 人是从表兄妹的婚配所生，计算该群体的平均近交系数：

$$\frac{5 \times \frac{1}{16} + 7 \times \frac{1}{64}}{100} = 0.0042$$

9.3.6 案例：华南虎

自 1955 年起,从野外共捕获 18 只（6 雄 12 雌）华南虎在多家动物园饲养。有繁殖记录的是 6 只（2 雄 4 雌），现存的所有圈养华南虎都是这 6 只野生虎的后裔。由于近亲繁殖,6 个建群者的基因多样性早已丢失。现有华南虎的平均近交系数极高,存在明显的近交衰退现象,主要表现之一为不孕不育。

9.3.7 近亲结婚的危害

主要表现为隐性遗传病纯合子患者的频率增高。婚姻法第七条规定：直系血亲间、三代以内旁系血亲间，禁止结婚。即父女之间、母子之间、其他直系血亲之间、兄弟姐妹之间、堂兄弟姐妹之间、表兄弟姐妹之间、伯叔与侄女之间、姑与侄子之间、舅与外甥女之间、姨与外甥之间，均不得通婚。

小结

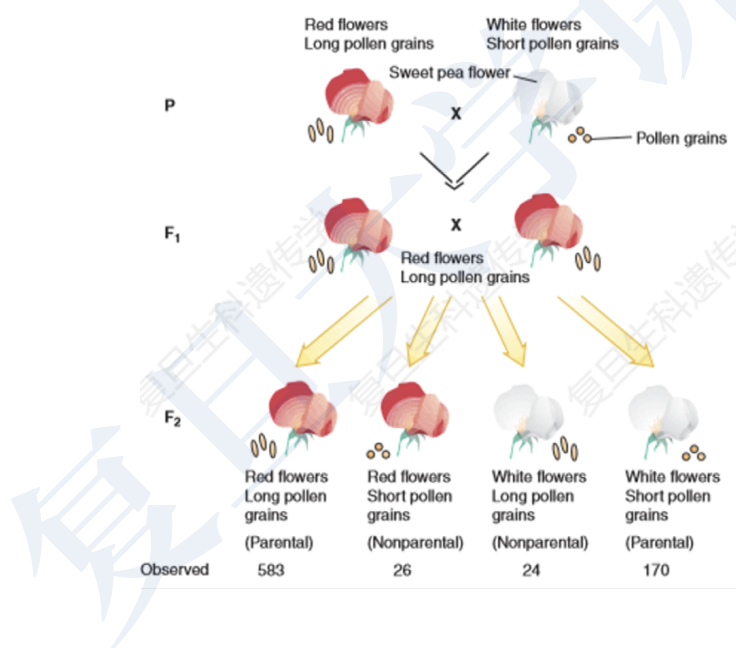
比较项目	质量性状	数量性状（复杂性状）
变异类型	种类上的变化	程度上的连续变化
表现型分布	不连续	近似正态分布
基因数目	多数是一个	多数是多基因
环境敏感性	不敏感或较低	敏感，受环境显著影响
遗传特点	孟德尔遗传	数量遗传
研究方法	系谱分析、概率计算	群体统计分析、方差分析、遗传力估计

第四章 连锁与交换

第一节 连锁与交换

连锁现象的发现

1906 年贝特森和庞尼特最早观察到连锁现象。利用香豌豆 (sweet pea) 进行双因子杂交，性状 1：红花与白花；性状 2：长花粉粒与圆花粉粒。



亲本：红花长花粉粒与白花圆花粉粒； F_1 代：全部红花长花粉粒； F_2 代：四种类型，包括红花长花粉粒（583）、红花圆花粉粒（26）、白花长花粉粒（24）、白花圆花粉粒（170），特点是与两个亲本相同的个体多，重组类型少。进行 χ^2 适合度检验，假设两个性状符合自由组合，查表显示 $P < 0.01$ ，需要推翻原假设。

结论：香豌豆的花色与花粉粒形状这两对性状不遵循自由组合，而是倾向于联合在一起进行传递。

11.1.1 基本概念

连锁 (linkage): 同一染色体上的基因以及它们所控制的性状结合在一起传递的现象。

连锁与交换定律 (law of linkage and crossing-over): 位于同一条染色体上的两个或两个以上的基因倾向于联合在一起进行传递, 当这些基因之间的位置发生了交换, 就会产生重组类型的配子。

交叉 (chiasma), 又称染色体交叉, 指的是在减数分裂前期 I 的双线期, 四分体 (tetrad, 同源染色体的四条单体) 中非姐妹染色单体之间发生互换的连接点。交叉在染色体上不断向末端移动以完成染色体的交换, 到浓缩期逐渐消失。每条染色体上形成交叉的位置和数目受到严格调控

交换 (crossingover, CO) 是减数分裂中同源染色体的非姐妹染色单体发生局部互换。发生交换的染色体单体称为**交换型染色单体 (crossover chromatid)**, 未发生交换的称为**非交换型染色单体 (non-crossover chromatid)**。

同源重组 (homologous recombination, HR) 指的是两条 DNA 分子在同源序列之间互相交换对等部分的一种遗传重组方式。

交换能够导致互换位置两侧的连锁基因发生重组。

同源染色体的非姐妹染色单体间交换产生的重组也被称为**染色体内部重组 (intrachromosomal recombination)**。

联会复合体 (synaptonemal complex, SC) 是减数分裂前期 I 中出现的蛋白质复合物, 介导同源染色体配对、联会和染色单体的交换与分离。联会复合体的正确组装是保证同源重组的关键。

非同源染色体上的非等位基因在同源染色体分离时**自由组合**。杂合子可形成 4 种类型的配子, 比例为 1: 1: 1: 1。非同源染色体间的自由组合也会产生重组, 这被称为**染色体间重组 (interchromosomal recombination)**, 以区别于同源染色体交换产生的重组。

11.1.2 完全连锁与不完全连锁

如果两个基因位于同一条染色体上且**完全连锁**, 那它们在减数分裂中**始终**联系在一起, 同时传递给配子。 $AaBb$ 杂合子只可能形成 **2 种类型的配子**, 比例为 1: 1。两种配子的类型与亲本的单条染色体的基因型组成 (单倍型) 相同。

如果两个基因位于同一条染色体上的两个基因**不完全连锁**, 它们在减数分裂中**或者**

联系在一起同时传递给配子，形成亲本型配子；或者发生非姐妹染色单体间的交换后重新组合，形成重组型配子。 $AaBb$ 杂合子可形成 4 种配子，但重组型配子比例小于亲本型配子比例，不是 1: 1: 1: 1。

11.1.3 连锁与交换定律的发现

1912 年，摩尔根对果蝇的双因子杂交实验。性状 1：长翅 ($vg+$) 与残翅 (vg)；性状 2：灰体 ($b+$) 与黑体 (b)。P：长翅灰体 ($vg+b+/vg+b+$) 与残翅黑体 (vgb/vgb)。F₁：灰体长翅 ($vg+vg/b+b$)。

①F₁ 雌蝇 × 黑体残翅雄蝇 (测交)。现象：1000 个 F₂ 中有 180 个重组型 (发生了重组交换的子代) 和 820 个亲本型 (未发生重组交换的子代)。结论：在雌性果蝇中， vg 与 b 基因不完全连锁。

②F₁ 雄蝇 × 黑体残翅雌蝇 (测交)。现象：F₂ 都是亲本型。结论：在雄性果蝇中 vg 与 b 基因完全连锁。

思考：香豌豆的花色与花粉粒形状这两对性状也存在连锁关系。这个实验中的非亲本型和亲本型 F₂ 分别是重组型和非重组型么？

香豌豆是自交实验，F₁ 的雌雄配子都可能发生重组交换，产生重组型和非重组型配子。而 F₂ 代的表型取决于 F₁，不同配子组合后的遗传学效应。例如，F₂ 代中红花长花粉粒是亲本型个体 ($R_L_$)，但它既可能来自于两个非重组型配子的组合 (例如 RL 和 rl)，也可能来自于两个重组型配子的组合 (例如 R 和 rl)。

因此，自交实验中仅靠表型无法区分后代属于重组类型还是非重组类型。

11.1.4 重组率与遗传距离

在判定两个基因之间是否连锁时，需要将杂合的 F₁ 代进行测交。①如果后代有四种基因型，且分离比为 1:1:1:1，则是自由组合；②如果后代中仅有两种亲本基因型或者重组型比率低于亲本型，则说明两个基因之间相互连锁。

两基因之间连锁的程度可以用测交子代中的重组率 (recombination frequency, RF) 进行估计：

$$\text{重组率} = \frac{\text{重组型数目}}{(\text{亲本型数目} + \text{重组型数目})} \times 100\%$$

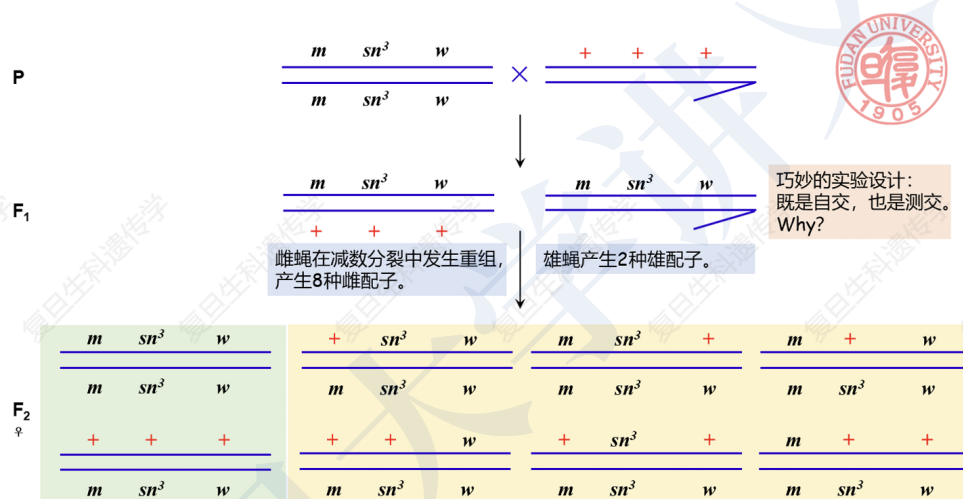
将 1% 的重组值记为一个单位，称一个厘摩，即 $1cM$ ，这个距离也被称为遗传距离。在上一节的果蝇例子里，重组率为 18%，因此 vg 基因和 b 基因之间的遗传距离为 $18cM$ 。

11.1.5 三点测交

三点测交 (three point testcross), 也称为三点试验, 是由摩尔根建立的计算 3 个基因之间的重组值/连锁关系的简便方法。即利用三杂合体与三隐性纯和个体测交, 在同一次杂交实验中就能获得三个基因之间的重组值关系。1 个三点测交相当于 3 个” 两点测交”。但相比两点测交, 还可以计算双交换值, 并且降低遗传背景和环境条件的干扰。

在果蝇中的遗传学实验材料: X 染色体上的三个隐性突变基因: sn^2 (卷刚毛)、 w (白眼) 与 m (小翅)。

雌蝇在减数分裂中发生重组, 产生 8 种雌配子。雄蝇产生 2 种雄配子。这是一个巧妙的实验设计, 既是自交也是测交。



随后根据实验结果对交换对进行统计:

类型	观察数	$sn^2 - m$	$w - m$	$sn^2 - w$
$sn^2 w m$	372	-	-	-
+++	285	-	-	-
+w+	95	-	+	+
$sn^2 + m$	97	-	+	+
$sn^2 ++$	4	+	-	+
+wm	4	+	-	+
++m	91	+	+	-
$sn^2 w +$	52	+	+	-
合计	1000	151	335	200

双交换的特点是中间位置的基因被交换到了另一条染色体上。比较亲本型 $sn^2 w m$ 和双交换型 $sn^2 + +$, 你会发现只有中间的 sn^2 没有变成野生型 +。这告诉我们, sn^2 基因位于三个基因的中间。所以这三个基因的顺序是 $m - sn^2 - w$ 或 $w - sn^2 - m$ 。我们

通常从左到右书写，假设顺序为 $m - sn^3 - w$ 。因此 $m - sn^3$ 的重组率为 15.1%； $m - w$ 的重组率为 33.5%； $w - sn^3$ 的重组率为 20.0%。其中， $m - sn^3$ 、 $w - sn^3$ 发生的都是单交换， $m - w$ 发生的是双交换。

一、并发率与干涉

在计算 $m - w$ 的重组值时，双交换事件实际上发生了两次交换（一次在 $m - sn^3$ ，一次在 $w - sn^3$ ），但因为双交换后基因型恢复为亲本型，在表观上没有被计为重组。因此，需要将双交换频率加回去。但由于双交换涉及两个区间，在计算 $m - w$ 重组值时，需要加两倍的双交换频率。对三点测交中的遗传举例进行校正，校正值等于被忽略的双交换频率。 $m - w$ 的重组值应近似等于 $m - sn^3$ 和 $sn^3 - w$ 重组值之和 ($15.1\% + 20.0\% = 35.1\%$)，这验证了基因顺序的正确性。

$$\frac{(4 + 4) \times 2}{1000} = 1.6\%; 33.5\% + 1.6\% = 35.1\%$$

并发率 (coincidence) = 双交换率的观察值 / 单交换率观察值的乘积。

$$\frac{0.8\%}{(15.1\% \times 20\%)} = 0.26$$

干涉 (interference) 反映的是染色体上一次单交换对于邻近发生的另一次单交换的影响程度。在三点测交中，如果两个基因对间的单交换并不影响邻近两个基因对间的交换，双交换的频率应等于两个单交换频率的乘积，干涉率为 0。一般来说，基因对间的距离缩短时，并发率降低，干涉上升。

$$\text{干涉} = 1 - \text{并发率} = 1 - 0.26 = 0.74$$

二、关于乘 2 与不乘 2

并发率问的是，当已知 A-B 区间发生了一次交换时，B-C 区间也恰好发生一次交换的概率，是比随机预期更高还是更低，目的是衡量两个区间同时发生交换的难易程度。

校正图距时要乘 2，是为了还原染色体上发生的物理交换事件的总数。

三、连锁群与连锁图

如果 A 与 B 连锁，C 与 B 连锁，则 A 与 C 连锁；如果 A 与 B 连锁，B 与 C 不连锁，则 A 与 C 不连锁。**连锁群** (linkage group)：位于一对同源染色体上的具有一定连锁关系的基因群。连锁群数目等于单倍体染色体数 (n)。**连锁图** (linkagemap)：又称为遗传学图，是根据染色体上的基因之间的相互交换值和排列顺序制定的、表明连锁基因的位

置和相对距离的线性图谱。

11.1.6 遗传距离有可能与重组率不相符

以果蝇 X 染色体上 sc 与 f 基因为例，通过杂交实验计算的重组率为 50%，但遗传图谱上的遗传距离为 $66.8cM$ 。遗传距离大于真实重组值的原因是在距离较长的基因之间发生了多次交换，产生非重组型配子。

在较小的遗传距离内，遗传距离与重组值完全一致。发生交换的生殖细胞中可以产生 $2/4$ 的重组型配子，重组率小于 50%。

在较长遗传距离内，染色单体之间可发生双交换（甚至更多）。双交换可以发生在二条、三条或者四条染色单体上，分别可形成 $0/4$ 、 $2/4$ 和 $4/4$ 的重组型配子。综合全部情况，总的重组率不会超过 50%。

在 $20cM$ 以内的小范围内，实验得到的重组率和理论计算的遗传距离呈现较好的线性对应关系。在 $20cM$ 以上的大范围内，重组率远小于理论距离，这时候通常选择邻近的基因进行遗传距离的计算。

一、遗传图距与多交换频率

已知

$$\text{遗传图距} = (1 \times \text{单交换频率} + 2 \times \text{双交换频率} + 3 \times \text{三交换频率} + \dots) \times 100$$

假设果蝇某条染色体上基因 A 和基因 Z 之间的物理距离很长。已知在 $A-Z$ 区间内，交换事件的发生遵循泊松分布

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \times e^{-\lambda}}{k!}$$

其参数为 λ （即平均每个细胞在该区间发生 λ 次交换）。

①请证明，观察到的 $A-Z$ 之间的重组率 R 与遗传图距 M (单位为 cM ，即 $M = 100\lambda$) 的关系为 $R = (1/2) \times (1 - e^{-M/50}) \times 100$ 。（提示：重组型配子来自于发生了奇数次交换的细胞。）设单条配子对应的 $A-Z$ 区段发生交换的次数 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 。配子为重组型当且仅当发生奇数次交换。

$$P(\text{odd}) = \sum_{k \text{ odd}} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sinh(\lambda) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2\lambda}).$$

因此重组率（以比例表示）为

$$r = P(\text{odd}) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2\lambda}).$$

题干给出遗传图距 (M, cM) 与 λ 的换算为 $M = 100\lambda$, 即 $\lambda = M/100$ (单位 Morgan)。
代入得

$$r = \frac{1}{2}(1 - e^{-2(M/100)}) = \frac{1}{2}(1 - e^{-M/50}).$$

将比例转成百分数 $R = 100r$, 得到

$$R = \frac{1}{2}(1 - e^{-M/50}) \times 100.$$

②利用上述公式, 计算当遗传图距 M 分别为 $10 \text{ cM}, 50, 100$ 时, 对应的观察重组率 R 是多少? 这说明了什么生物学现象?

用 $R = 50(1 - e^{-M/50})$ (百分数):

* $M = 10\text{cM}$: $R = 50(1 - e^{-0.2}) \approx 9.06\%$ * $M = 50\text{cM}$: $R = 50(1 - e^{-1}) \approx 31.61\%$ *
 $M = 100\text{cM}$: $R = 50(1 - e^{-2}) \approx 43.23\%$

含义: 随着图距增大, 观察到的重组率单调增加但渐近于 50% 的上限, 接近自由分配。原因是多次交换会相互抵消其表型效果, 导致仅用重组率会压缩长距离, 低估真实图距。这正是需要映射函数做校正的生物学现象。

③已知通过三点测交实验, 测得 A-Z 的观察重组率为 35%。请问它们之间的真实遗传图距 M 是多少 cM ?

由 $0.35 = \frac{1}{2}(1 - e^{-M/50})$ 得

$$e^{-M/50} = 1 - 0.70 = 0.30 \Rightarrow -\frac{M}{50} = \ln 0.30 \Rightarrow M = -50 \ln(0.30) \approx 60.20 \text{ cM}$$

11.1.7 拓展: 孟德尔是否观察到了连锁现象但故意删去了数据?

孟德尔研究的 7 对性状定位定位于 6 条染色体上。但其中, 豆荚是否分节的决定基因可能位于 III 号 (V/v) 或 VI 号 (P/p) 染色体上; 花顶生或腋生的基因定位于 II 号 (Fas/fas) 或 IV 号 (Fa/fa) 染色体上, 无法确定当年孟德尔实验的品系。整体上, 孟德尔进行双因子研究时出现等位基因连锁的可能性低。

第二节 链孢霉的四分子分析

粗糙链孢霉（*Neurospora crassa*）属于真菌类中的子囊菌，是一种良好的遗传分析材料。生活周期短，后代多，可以进行有性生殖。链孢霉减数分裂产生的四个单倍型的子囊孢子呈直线顺序排列在子囊中。对链孢霉子囊孢子进行基因连锁分析的方法称为**四分子分析**（tetrad analysis）。四分子分析可以很好地判断减数分裂中有无交换、干涉，确定发生交换的染色单体。

链孢霉的生活史。有性生殖：不同交配性菌丝结合大小孢子形成合子核（2n），经过一次减数分裂和一次有丝分裂形成含有八个子囊孢子的子囊。无性生殖：气生菌丝形成大/小分生孢子（n），孢子可以直接萌发出新的菌丝。

链孢霉的着丝粒作图

着丝粒作图（centromere mapping）：计算某一基因与着丝粒之间的遗传距离，并据此在染色体上进行基因定位的作图方法。这种做法相当于将着丝粒看作一个基因座位，计算基因与着丝粒之间的重组关系与遗传距离。

案例：野生型（原养型，*lys+*）和赖氨酸缺陷型（营养缺陷型，*lys-*）的杂交。野生型的子囊孢子是黑色的，但赖氨酸缺陷型的孢子成熟较慢，是灰色的。故而可以利用颜色表型可以判断等位基因型。

12.1.1 子囊类型

观察发现，*lys+* *lys-* 杂合子的子囊中会出现 6 种不同的子囊孢子排列，包括两种非交换类型和四种交换类型：

非交换子囊：黑黑灰灰（++++—）、灰灰黑黑（—++++）；

交换子囊：灰黑灰黑（-++-++）、黑灰黑灰（++- - ++-）、黑灰灰黑（++- - -++）、灰黑黑灰（-++++-）。

一、第一次分裂分离型子囊（M1 ascus）的形成

即**非交换型子囊**（Non-crossover ascus）在减数分裂中的形成过程。

①**四分体阶段** (Four-strand stage)。每条染色体都有两条姐妹染色单体，因此一对同源染色体共有四条链。在减数分裂过程中**没有发生交换重组**。

②**减数分裂后** (Chromosomes following meiosis)。第一次减数分裂时，同源染色体分开。由于没有交换，所以两条 a 染色体被分配到一个细胞，两条 + 染色体被分配到另一个细胞。

③**有丝分裂后** (Chromosomes following mitotic division)。每个减数分裂产物再经过一次有丝分裂，染色体复制，形成四个细胞。

④**子囊孢子排列** (Ascospores in ascus)。真菌的子囊 (ascus) 中，8 个孢子通常按顺序排列。如果第一次减数分裂时同源染色体分离就已经决定了基因型 (没有交换)，那么子囊会呈现 **4:4 的整齐分布** (—+++++) 这就是典型的**第一分裂分离型 (First division segregation)**，也即**非交换型子囊**。

二、第二次分裂分离型子囊 (M2 ascus) 的形成

①**四分体阶段** (Four-strand stage)。两条来自母本的同源染色体含有等位基因 a，两条来自父本的同源染色体含有等位基因 +，两者发生了交换，在 a 与 + 之间发生一次交叉互换，此处的 crossover 位点发生在 a 和 + 基因座之间。

②**减数分裂后** (Chromosomes following meiosis)。减 I：同源染色体分离 → 减 II：姐妹染色单体分离。由于交换，出现了重组染色体，一条染色体是 a/+ 混合，一条是 +/a 混合，其他两条是纯 a 和纯 +。

③**有丝分裂后** (Chromosomes following mitotic division)。每个减数分裂产物再复制一次，产生共八个单倍体细胞，出现了不同位置上的 a / + 的组合。其中出现了中间两个是 +a / a+ 的对称结构，这正是第二次分裂分离型的特征。

④**子囊孢子排列** (Ascospores in ascus)。最后的 8 个子囊孢子顺序排列：(-++-++)。这个排列不是 4:4 的整齐分布，而是 **2:2:2:2 或 2:4:2 结构**中的一种，说明 a 和 + 的分离是在**第二次分裂后**才完成的。

另外一种 M2 的形成形式是，进行非近邻的交换。形成的子囊孢子顺序对应排列也有不同。

三、等位基因的分离时期

减数分裂 I 同源染色体分离，减数分裂 II 姐妹染色单体分离。这里的“分离时期”指的是表型分离，所以就有了 M1 与 M2 的区别。

12.1.2 基因与着丝粒遗传距离的计算

①在第一次分裂分离的子囊中，基因位点与着丝点之间没有发生交换。在第二次分裂分离的子囊中，四条染色单体中有两条发生交换。

②用 N_1 、 N_2 分别表示第一次、第二次分裂分离的子囊数。

③发生交换的染色单体数等于第二次分裂分离子囊数的 2 倍，即 $2N_2$ 。

④所有染色单体的总数是子囊数的 4 倍，即 $(4N_1 + 4N_2)$ 。

⑤基因的重组率（基因与着丝粒之间的遗传距离）的计算：

$$\frac{2N_2}{4N_1 + 4N_2} \times 100\% = \frac{N_2}{2N_1 + 2N_2} \times 100\%$$

如果 14 个子囊中有 5 个子囊是交换型，9 个非交换类型，那么 *lys* 基因与着丝粒之间的距离是 18cM。

链孢霉中两个基因的连锁作图

两对基因在染色体上的位置关系可能是：①无连锁，位于两对染色体上；②有连锁，位于同一条染色体着丝粒两端；③有连锁，位于同一条染色体着丝粒的一侧。

一对基因有 6 种子囊类型，那两对基因具有 $6 \times 6 = 36$ 种子囊类型，根据不同类型子囊的数目可以判定基因的连锁关系和遗传距离。

12.2.1 一个综合性的例子

nic 突变型（菸酸依赖型）和 *ade* 突变型（腺嘌呤依赖型）。*nic*⁺ 与 *ade*⁺ 杂交，计 1000 个子囊，基因型和数量如下：

一、先独立计算 *nic* 和 *ade* 与着丝粒的距离

子囊型	1(*2)	2(*2)	3(*8)	4(*8)	5(*4)	6(*4)	7(*8)
基因型顺序	<i>+ade</i>	<i>++</i>	<i>++</i>	<i>+ade</i>	<i>+ade</i>	<i>++</i>	<i>++</i>
	<i>+ade</i>	<i>++</i>	<i>+ade</i>	<i>nicade</i>	<i>nic+</i>	<i>nicade</i>	<i>nicade</i>
	<i>nic+</i>	<i>nicade</i>	<i>nic+</i>	<i>++</i>	<i>+ade</i>	<i>++</i>	<i>+ade</i>
	<i>nic+</i>	<i>nicade</i>	<i>nicade</i>	<i>nic+</i>	<i>nic+</i>	<i>nicade</i>	<i>nic+</i>
实得子囊数	808	1	90	5	90	1	5
子囊型分类	(PD)	(NPD)	(T)	(T)	(PD)	(NPD)	(T)
分离发生时期	<i>M1M1</i>	<i>M1M1</i>	<i>M1M2</i>	<i>M2M1</i>	<i>M2M2</i>	<i>M2M2</i>	<i>M2M2</i>

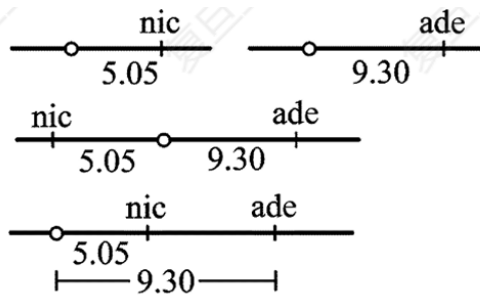
$$\begin{aligned}
 \text{nic 与着丝粒之间的重组率} &= \frac{\text{交换型子囊数}}{\text{总子囊数}} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\text{第二次分裂分离型子囊数}}{\text{总子囊数}} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{M_2(\text{nic})}{\text{总子囊数}} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{(4) + (5) + (6) + (7)}{\text{总子囊数}} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{5 + 90 + 1 + 5}{1000} \times \frac{1}{2} \\
 &= 5.05\%
 \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}
 \text{ade 与着丝粒之间的重组率} &= \frac{M_2(\text{ade})}{\text{总子囊数}} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{(3) + (5) + (6) + (7)}{\text{总子囊数}} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{90 + 90 + 1 + 5}{1000} \times \frac{1}{2} \\
 &= 9.30\%
 \end{aligned}$$

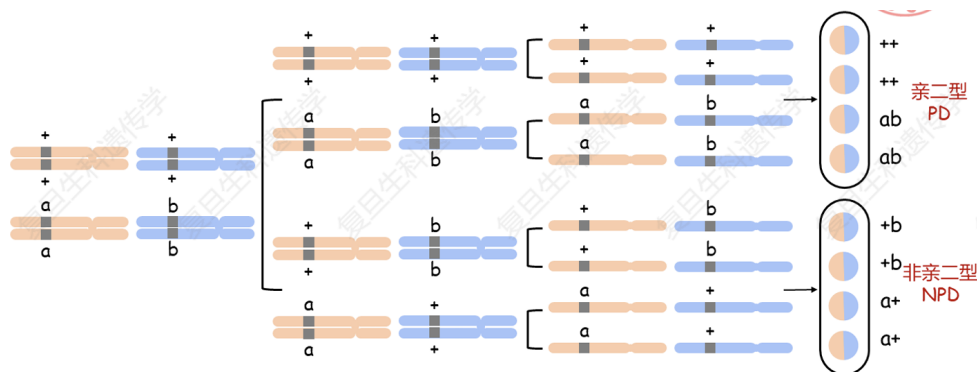
二、区分相同距离情况下三种不同的连锁关系

已知链孢霉中两对基因在染色体上的位置关系可能是：①无连锁，位于两条不同染色体上；②有连锁，位于同一条染色体着丝粒两端；③有连锁，位于同一条染色体着丝粒的一侧。

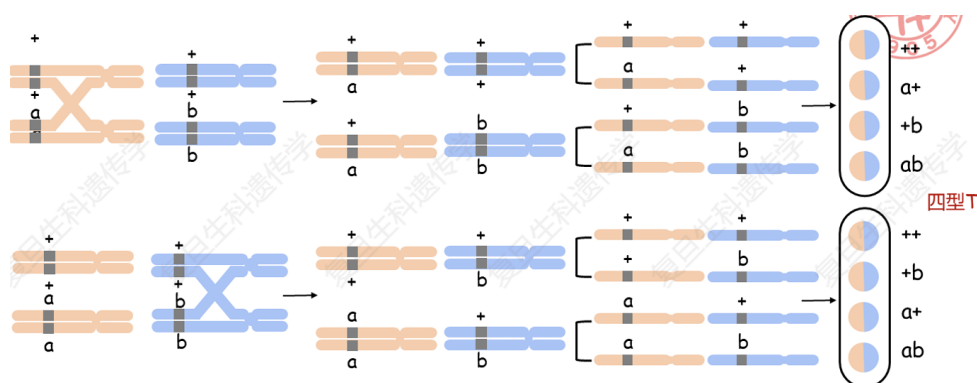


如何区分这三种类型?

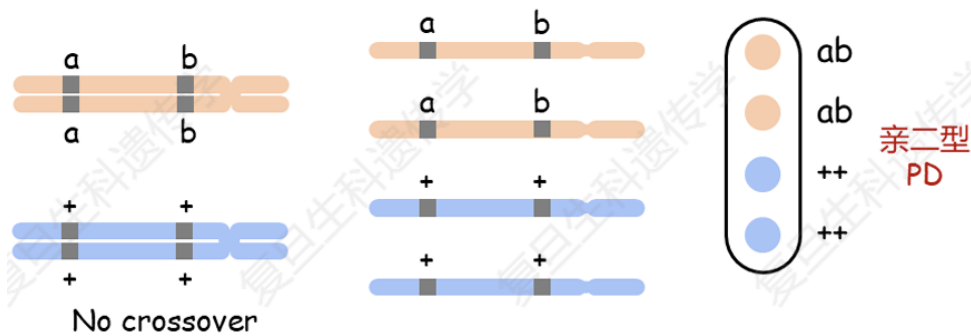
①**第一种类型**: 两基因位于不同染色体上, 且两基因都和各自的着丝粒紧密连锁, 基因和着丝粒之间不发生交换。子囊类型为**亲二型 (PD)** 和**非亲二型 (NPD)** 两种, 理论比例 1:1。



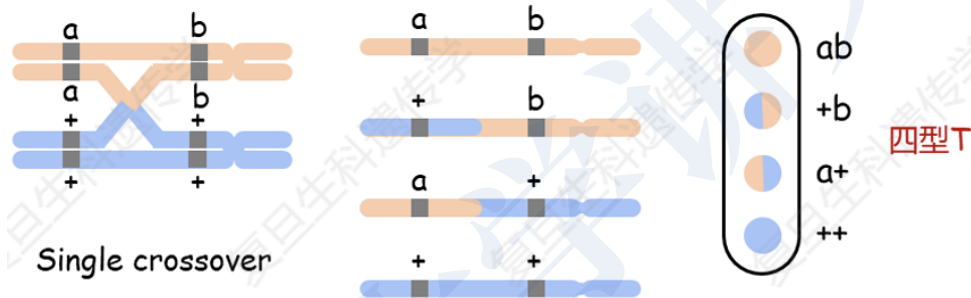
②**第二种类型**: 如果两基因位于不同染色体上, 且基因和着丝粒之间发生交换。子囊类型有**亲二型 (PD)**、**非亲二型 (NPD)** 和**四型 (T)** 三种, 且 PD 比例低于 50%。根据各基因与着丝粒之间的交换型和非交换型子囊数分别计算各基因与着丝粒的距离。



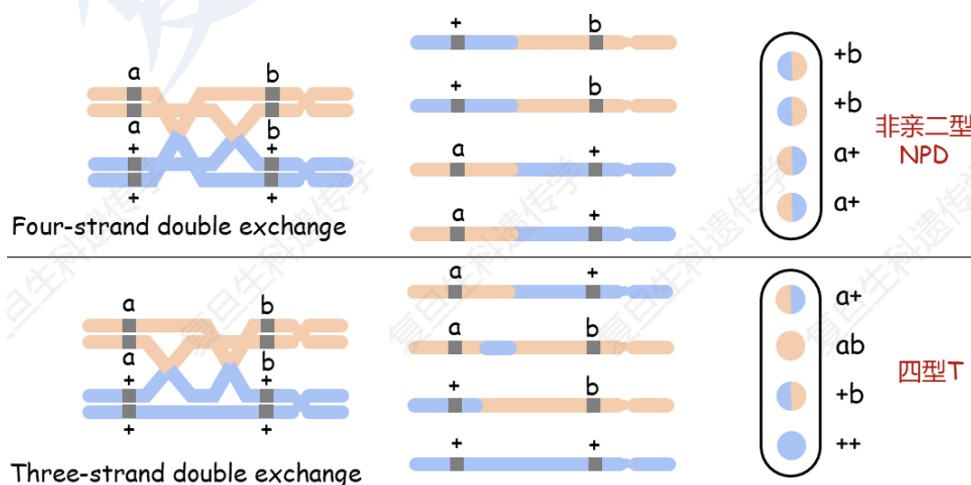
③**第三种类型**: 如果两基因位于同一染色体上, 且两基因之间完全连锁无交换。子囊类型中, PD 大于 50%, 没有 NPD、也没有 T。如果基因和着丝粒之间有交换, 可以根据基因与着丝粒之间的交换型和非交换型子囊数计算基因与着丝粒的距离。



④**第四种类型**：如果两基因位于同一染色体上，且两基因之间不完全连锁，发生一次交换。子囊类型中 PD 大于 50%，但出现 T。计算时根据各基因与着丝粒之间的交换型和非交换型子囊数计算基因与着丝粒的距离。通常一个 T 型子囊中含有 2 个（两基因间的）交换型子囊孢子。



⑤**第五种类型**：如果两基因位于同一染色体上，且两基因之间不完全连锁，除发生一次交换外，还有涉及到多条染色单体的双交换。子囊类型中 PD 大于 50%，出现 T，还有 NPD。计算时根据各基因与着丝粒之间的交换型和非交换型子囊数计算基因与着丝粒的距离，但需要对双交换进行校正。通常，一个 NPD 型子囊中含有 4 个（两基因间的）交换型子囊孢子。



三、细化分析

在我们的统计数据中，亲二型 = 80.8% > 50%，排除两基因自由组合的可能。出现 T ，排除完全连锁，提示有交换；又出现 NPD ，提示有双交换。 nic 与着丝粒之间发生交换的频率 (M_2M_1) 与仅 ade 与着丝粒之间发生交换 (M_1M_2) 的频率显著不等于两者的遗传距离比值，提示位于着丝粒同侧。

在独立计算 nic 、 ade 与着丝粒的遗传距离时，双交换被忽略了。离着丝粒更远的 ade 与着丝粒的距离需要校正。

① $PD(+ade + adenic + nic+)$; $ade - nic$ 之间无交换

② $NPD(++ + nicadenicade)$; $ade - nic$ 之间双交换 (四次)

③ $T(++ + adenic + nicade)$; $ade - nic$ 之间单交换 (两次)

④ $T(+adenicade + + nic+)$; $ade - nic$ 之间单交换 (两次)

⑤ $PD(+adenic + + adenic+)$; $ade - nic$ 之间无交换

⑥ $NPD(+ + nicade + + nicade)$; $ade - nic$ 之间双交换 (四次)

⑦ $T(+ + nicade + adenic+)$; $ade - nic$ 之间单交换 (两次)

$$nic - ade = \frac{4NPD + 2T}{\text{总囊子数} \times 4} = \frac{4 \times (1 + 1) + 2 \times (90 + 5 + 5)}{+} 1000 \times 4 = 5.2\%$$

第三节 遗传标记的概念与分类

遗传标记

遗传标记 (Genetic marker): 用于连锁分析，基因定位，遗传作图等的可遗传的生物标记；包括可识别的个体形态，细胞特征，免疫性状或者特定的 DNA 序列等。

遗传标记随基因概念的发展而发展；经典遗传学常选用形态标记和细胞学标记，它们是早期遗传学研究中容易分辨，能够在上下世代之间传递的特征标记。现代遗传学则多选用生化和分子遗传标记，它们在染色体上的覆盖度更高，多态性好，也易于检测。

RFLP

第一代标记（Restriction Fragment Length Polymorphism，限制性片段长度多态性，1987，H.Donis-Keller）。RFLP 指的是由于基因序列不同而导致基因序列中原有限制酶切位点的消失或新酶切位点的出现，从而引起不同 DNA 在同一限制酶切割时，产生不同长度的 DNA 片段。

13.2.1 RFLP 的特点

优点。原理简单，基于限制性内切酶切割差异，结果直观、可靠；标记具有共显性，可区分纯合子与杂合子；重复性好，不依赖 PCR 扩增，假阳性率低；适合早期遗传连锁分析和家系研究，结果稳定。

缺点。需要较大量、高质量的基因组 DNA，样本要求高；实验流程繁琐、周期长，通量低，不适合大规模分析；多态性位点有限，只能检测影响限制性酶切位点的变异；灵敏度低，对小片段变异和低频突变检测能力不足。

SSLP

第二代标记（Simple Sequence Length Polymorphism，简单序列长度多态性，1992 年，Welshenbach）。基因组中串联重复序列的核心序列（重复单元）的重复次数在人群中存在变异形成了一种在序列长度上的多态现象。人类基因组中最常见的 SSLP 包括 VNTR 与 STR，是广泛使用的第二代分子遗传标记。**VNTR**（variable number of tandem repeat）属于小卫星 DNA（重复单位 10-80 bp）。**STR**（short tandem repeat）属于微卫星 DNA（重复单位 2-10 bp）。

13.3.1 DNA 指纹

1984 年 Jefferys 等人利用分离得到的人小卫星 DNA 制作探针，同核基因组的酶切片断杂交，得到多条带组成的杂交图谱。这些图谱在不同个体之间完全不同，就像指纹一样因人而异，被称之为 DNA 指纹（DNA fingerprints）/DNA 图谱（DNA profile）。NA 指纹反映了人类遗传信息的多态性。

一、DNA 指纹的特点

①**多位点性**。分布在染色体上不同位置的小卫星 DNA 的内部含有相同或相似的核心序列，能够被同一基因探针识别并在一次杂交中被检测出。

②**高变异性**。小卫星 DNA 的串联数目在人群中存在差异，酶切片段或 PCR 产物大小有较高的多态性。两个无血缘关系的个体具有相同图谱的概率极低。

③**稳定遗传**。DNA 指纹条带的遗传遵循孟德尔遗传规律。

13.3.2 SSLP 的特点

优点。多态性高，重复序列拷贝数差异大，信息量丰富；基于 PCR 扩增，对 DNA 用量和质量要求较低；共显性标记，可区分纯合与杂合基因型；分析速度快，适合群体遗传分析和连锁作图。

缺点。需要已知序列设计引物，前期开发成本较高；扩增结果易受 PCR 条件影响，重复性依赖实验规范；片段大小判读在高通量条件下准确性有限；在全基因组尺度上的自动化程度和可扩展性不如 SNP 标记。

SNP

第三代标记（Single Nucleotide Polymorphism，单核苷酸多态性，1996 年，Lander）。在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性，称作**单核苷酸多态性**（singlenucleotidepolymorphism，SNP）。定义一个 SNP 要求任何一种核苷酸在群体中的频率不小于 1%，否则可视为点突变。全基因组测序的结果显示，任意两个人的基因组序列之间有上百万个 SNP 位点存在差异。SNPs 是人群遗传差异的重要组成部分。

13.4.1 SNP 的检测方法

NP 通常使用以寡核苷酸杂交为基础的芯片杂交（microarray hybridization）的方法进行检测。这一方法需要首先根据已知的 SNPs 信息设计探针。芯片杂交技术易于实现自动化批量检测，可用计算机分析结果。NP 也可以利用定量 PCR 方法（探针法）等其他方法进行检测。

13.4.2 SNP 与 RFLP 与 SSLP 的区别

差异。①SNP 是单个碱基的变异，分布极其广泛；RFLP 与 SSLP 分别依赖限制性酶切位点差异和重复序列长度差异，本质上是特定类型的结构或序列变异。②SNP 多为二等位标记，而 SSLP 往往具有多等位性，RFLP 介于两者之间。③SNP 主要通过测序或芯片检测，RFLP 依赖酶切和杂交，SSLP 依赖 PCR 扩增和片段长度分析。④SNP 适合群体水平的大规模分析，RFLP 和 SSLP 更常用于早期连锁分析或小规模研究。

优点。①SNP 数量巨大、覆盖全基因组，适合高密度遗传图谱构建和 GWAS 分析。②SNP 检测高度自动化、通量高、重复性好，适合大样本研究。③相比 RFLP，SNP 对 DNA 质量要求低、实验流程简化；相比 SSLP，SNP 数据标准化程度更高，跨实验、跨平台可比性更好。

第四节 遗传标记的应用

上世纪八十年代，我们并不清楚地中海贫血的致病基因及突变类型，没有办法进行直接诊断。但是，一个地中海贫血家庭向我们求助了.....

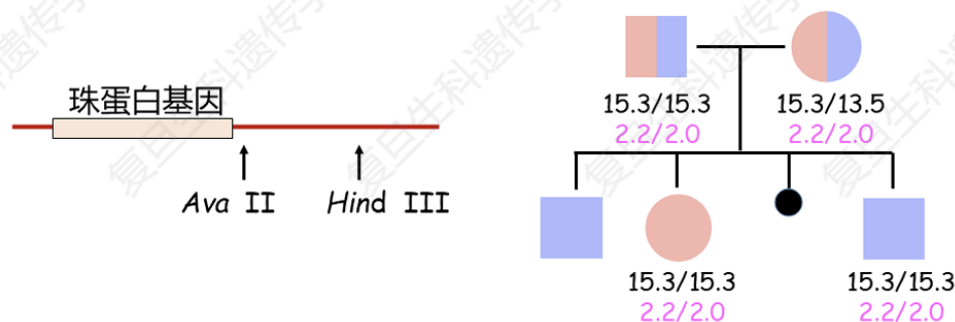
14.0.1 利用单个 RFLP 进行间接遗传测试

①在珠蛋白基因候选区域寻找紧密连锁的分子遗传标记：*Hinc II* 的 RFLP。

②对家系成员进行分子遗传标记 RFLP 的分型、对家庭成员进行地中海贫血基因的推测。

③对胎儿进行分子遗传标记 RFLP 的分型，利用连锁分析与孟德尔遗传规律对胎儿进行地中海贫血致病基因诊断。

14.0.2 利用双重 RFLP 标记进行间接遗传测试



利用 RFLP 进行间接诊断时，我们常发现一个 RFLP 的多态性不足，导致无法对未知个体进行基因诊断。家系图中，父母均为表型正常但携带隐性致病基因的个体，新生儿为待诊断对象。每个个体下方标注的两组数字，分别对应两个 RFLP 位点的等位片段组合。

一、表格法

把父母在某一 RFLP 位点的等位片段列成二维组合表，逐一推演子代可能出现的标记组合，并结合家系中哪一种标记与致病基因共分离的信息进行排除。将几种分析结果进行叠加，可以排除其他可能性。

根据 *Ava* II 多态分析认定新生儿或者是纯合隐性的重症患者，或者是正常个体。

根据 *Hind* III 多态分析认定新生儿或者是纯合隐性的重症患者，或者是携带者。

因此，新生儿一定是纯合隐性的重症患者。

二、单倍型法

不再分别看每一个 RFLP 位点，而是把多个紧密连锁的位点当作一个**整体单倍型**来追踪其与致病基因的共分离关系。先在父母与家系中确定致病单倍型，随后追踪单倍型的整体遗传而非单个位点。这可以避免单个位点判断不清的问题，比表格法更直观、错误率更低。

14.0.3 基因的间接诊断

寻找与疾病基因紧密连锁的分子遗传标记，通过分析个体的遗传标记类型判断是否携带致病基因。

基因间接诊断的**特点**：①不直接检测致病基因本身，而是依赖与致病基因紧密连锁的遗传标记进行推断。②诊断结论基于家系中标记与疾病表型的共分离关系，具有明显的家系依赖性。③适用于致病基因尚未克隆或突变类型复杂、检测困难的疾病。④受重组事件影响，存在一定的误判风险，连锁距离越近可靠性越高。⑤需要先建立连锁关系并进行家系分析，前期工作量较大。

小结

位于同一条染色体上的基因构成一个连锁群，它们会联合在一起传递给下一代。如果两基因之间没有交换，则基因完全连锁，后代仅有非重组类型的个体；如果非姐妹染色单体在联会时发生交换，产生重组类型配子，则两基因不完全连锁。通常距离越大，交换次数也越多。

利用重组率可以计算基因之间的遗传距离，但遗传距离并不等于真实的物理距离。

人类基因组图谱的绘制中，开发了大量 DNA 分子遗传标记，包括 RFLP、SSLP、SNP 等。

目的基因完全连锁的遗传标记可以用于疾病的间接基因诊断。

如何选择适合间接诊断的分子遗传标记

①与致病基因完全连锁或者紧密连锁的遗传标记。如果选择的遗传标记距离致病基因较远，重组率高，很可能在后代中出现致病基因和遗传标记分离的现象。

②选择多态性高的标记类型，如果单一标记不足以判断，可以选择多重标记。

第五章 染色体畸变

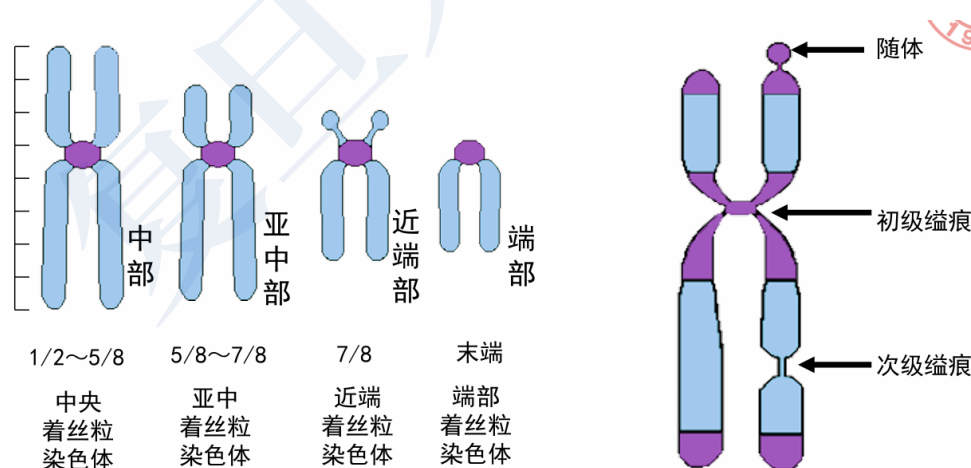
第一节 细胞遗传学分析方法

细胞遗传学 (cytogenetics)：通过在细胞层次研究细胞的结构与功能，阐述遗传与变异的规律。细胞遗传学的重点研究对象是染色体的结构与功能。

1882 年, W. Flemming 首次报道了有丝分裂过程中染色体的行为特点。1888 年, Von Waldeyer 定义了 chromosome。20 世纪初, 核型分析技术的发展大大推动了细胞遗传学研究。

细胞中染色体的总体构成称为**核型** (karyotype)。对标本的染色体构成进行检查称为核型分析 (karyotyping)。核型分析是细胞遗传学的主要任务。

染色体的形态与类型



组别	染色体号	大小	着丝粒位置	随体	次级缢痕
A 组	1-3	最大	中央 (1,3)、亚中央 (2)	-	1 常见
B 组	4-5	次大	亚中央	-	-
C 组	6-12, X	中等	亚中央	-	9 常见
D 组	13-15	中等	近端	有	-
E 组	16-18	小	中央 (16)、亚中央 (17, 18)	-	16 常见
F 组	19-20	次小	中央	-	-
G 组	21-22, Y	最小	近端	21 和 22 有	-

16.1.1 染色体显带

染色体显带（chromosome painting）是经典的细胞遗传学分析方法，借助特殊的染色体处理方法，然后利用染料将染色体沿长轴染成宽窄及明暗不同的条带，以供染色体的辨别和变异染色体的鉴定的技术方法。常见的显带技术有 *G* 带，*Q* 带，*C* 带和 *R* 带。（分辨率 > 3Mb）

G 带 (G banding)：将染色体经热、碱或蛋白酶等预处理后进行 Giemsa 染色后获得的带型。观察简便，且标本易长期保存，使用最为广泛。

Q 带 (Q banding)：荧光染料处理染色体后在紫外光激发下形成的特定带型。显带效果好，但观察复杂，不易保存。

R 带 (R banding)：用磷酸盐溶液预处理后的染色体标本进行 Giemsa 染色获得的带型。可分析染色体 G 带浅带部位的结构改变。

C 带 (C banding)：用 *NaOH* 预处理染色体后的 Giemsa 染色后获得的带型。可以特异性显示异染色质区。

一、果蝇唾腺染色体的显带观察

果蝇及其他双翅目昆虫的幼虫的唾腺细胞染色体是一类比较特殊的染色体。**多线染色体**：细胞停留在分裂间期或前期，染色体连续复制，但姐妹染色体单体并不分开，而是纵向聚集在一起。**染色中心** (chromocenter)：四对染色体的着丝粒及其邻近部分相互聚合。同时还有相对大小和位置恒定，染色后清晰可见的横纹。

二、人类细胞的核型分析

1923 年，Painter 通过观察精母细胞提出人类有 48 条染色体。

1952 年，徐道觉，低渗溶液预处理。

1956 年，蒋有兴与 Levan 纠正人的染色体数目是 46。

1960 年，首届国际细胞遗传学会议，确定正常人的核型基本特征，即丹佛体制 (Denver system)。丹佛系统根据长度及着丝粒的位置将人类染色体分为 7 组。染色体畸变包括结构变异和数目变异，一般通过核型分析进行鉴定。

三、人类染色体的描述

人类细胞遗传学命名的国际体制 (ISCN)。**界标** landmark，对于识别染色体有重要帮助的染色体特征，如着丝粒、末端和恒定的带等。

16p11.2

①**短臂** p (petit)，**长臂** q(queue)；②**区** region，相邻染色体界标之间的区域。在例子中是第一个 1；③**带** band，显色技术下可见的条带，在例子中是第二个 1。④**亚带** sub-band 和**次亚带** sub-sub-band，利用高分辨显带技术显示的更加精细的条带，在例子中是. 之后的 2。

区和带的编号都从着丝粒开始。描述时，依次写染色体号、长/短臂、区号、带号、小数点、亚带号、次亚带号。

第二节 染色体结构变异

缺失 (deletion)

缺失 (deletion) 是指染色体的片段出现丢失。染色体缺失通常会影响个体的生活力。缺失纯合体的生活力比缺失杂合体的生活力更低。

案例：cri-du-chat syndrome (猫叫综合征)，5 号染色体短臂的缺失 (5p-)。患儿的最早特征是哭声轻，音调高，很像猫叫，因此得名。患儿的其他症状包括两眼距离宽，耳位低下，智力迟钝，生活力差，多在生命早期死亡。

17.1.1 中间缺失与末端缺失

中间缺失 (interstitial deletion) 起源于同一条染色体臂上发生了两次断裂，断点之间无着丝粒片段丢失，其余片段重接。这时的核型表述为 46, XY, del(3)(q3q4)。

末端缺失 (terminal deletion) 起源于一条染色体发生一次断裂后未发生重接，丢失无

着丝粒的染色体片段。这时的核型表述为 46, XX, del(4)(q27)。

17.1.2 缺失环

缺失杂合子在减数分裂联会时，缺失的染色体区段和另一条同源染色体的相应区段不能配对，被拱起来，出现弧状结构。缺失造成的弧状结构的内部是正常的染色体部分。

17.1.3 缺失的遗传学效应

拟显性 (pseudodominance)。杂合子中，由于显性基因的缺失，使原来不应表现出来的隐性非致死等位基因的效应显现出来。

17.1.4 缺失的遗传学应用

基因定位。有几株染色体不同区段被缺失的个体（称为 **缺失系 deletion mutants**）。如果某株缺失个体 × 该突变株 → **子代正常** → 缺失区域不含该突变基因；某株缺失个体 × 该突变株 → **子代仍表现突变** → 缺失区域覆盖了该突变基因。通过拟显性实现了缺失互补实验 (deletion mapping or deficiency mapping)。一个经典的是果蝇的染色体缺失系，每个系的缺失区段都已知。因此可以用**缺失的边界**锁定目标基因的大致区段。进一步再用更小的缺失或点突变细分，就能精确定位基因。

这比重组率更准确，因为它是结构性证据。

重复 (duplication)

重复 (duplication) 是指染色体的部分区段出现多个拷贝。对个体的影响相对缺失较为缓和，但大段的重复也会影响生活力。起源于同源染色体之间的断裂和错误重接，或染色单体之间的不等交换等。在人类核型上表述为 46, XY, dup(4)(q13q31)。

案例：果蝇的棒眼基因（重复染色体区段内的基因也发生了重复，影响基因表达产物的剂量，产生棒眼表型。）

17.2.1 顺接重复与反接重复

顺接重复 (tandem duplication)。染色体某区段按照染色体自身的正常直线顺序重复。如 123456 → 1234**3**456。

反接重复 (reverse duplication)。染色体某区段按照染色体自身直线顺序的反向顺序重复。如 123456 → 1234**4**356

17.2.2 重复环

减数分裂联会过程中同源染色体配对形成弧状结构/拱环。弧状结构的内部是重复的染色体部分。

17.2.3 PLTS

Potocki-Lupski syndrome (PTLS)，又称为 17p11.2 染色体重复综合征，是由 17p11.2 染色体区段的重复所导致的。该区域内的转录因子 *RAI1* 被认为是造成该疾病的关键原因。发病率约 1/20,000，患者轻度面部畸形、远视、婴儿肌张力过低症、生长迟滞、智力发育延迟、自闭系列症、行为异常、睡眠呼吸暂停和心血管异常。

17.2.4 脆性 X 染色体

脆性 X 染色体综合征 (fragile X syndrome)。Xq27.3 位置的染色体重复造成的，重复染色体的部分呈收缩或缝隙样，很容易被打断，因此被称为脆性染色体。患者智力低下、长脸、大头、大耳、前额突出，下颌大而前突，嘴大唇厚发音障碍。男性发病率 1/4000，女性为 1/8000。

由于脆性 X 染色体综合征在染色体显带中可见明显的染色体异常，因此归为染色体畸变。但事实上，它的发生机制是在 *FMR1* 基因内部的一个动态突变 (CGG 拷贝数重复)，所以脆性 X 染色体综合征也可归为基因突变。

倒位 (inversion)

倒位是指染色体一个区段发生了 180 度的颠倒。多数情况下倒位携带者的表型相对正常。表述为 46, XX, inv(4)(q13q24)。倒位可以分为**臂内倒位**和**臂间倒位**。两者的关键

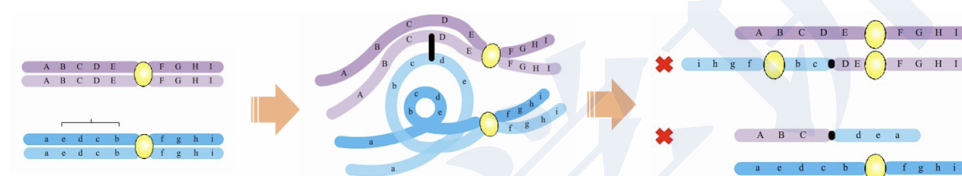
差别在于**臂内倒位**不含着丝粒，**臂间倒位**含着丝粒。

17.3.1 倒位环

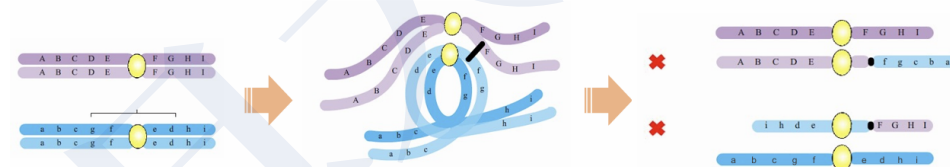
倒位杂合子在减数分裂联会时，为了使发生倒位的染色体与正常染色体能够配对交换，形成独特的**倒位环**（inversion loop）结构。

17.3.2 倒位的遗传学效应

臂内倒位杂合子形成配子，倒位环内如果发生交换，可产生**桥**（bridge）和**断片**（fragment），这类配子不能存活。



臂间倒位杂合子的倒位环中发生交换，产生的重组型配子携带重复与缺失，不能存活，即**抑制重组假象**。



17.3.3 平衡致死系

倒位的遗传学应用。翘翘基因（*Cy*）是显性性状基因，也是纯合致死基因。如何保存这一隐性致死突变品系？

想法是用致死基因**平衡**另一个致死基因，即平衡致死系（Balanced lethal system）。平衡致死系还必须满足一个要求，不能发生重组交换。因此在这里，引入了另一个显性纯合致死基因星眼（*S*）。

不发生重组的最佳手段就是让这两个基因位于**同一条染色体**的倒位区内；这样倒位杂合个体的配对时形成倒位环，环中重组配子**因结构异常不能存活**；实际结果是只剩下**非重组型配子**（*Cy* 和 *S* 各自保持原样）。

易位 (translocation)

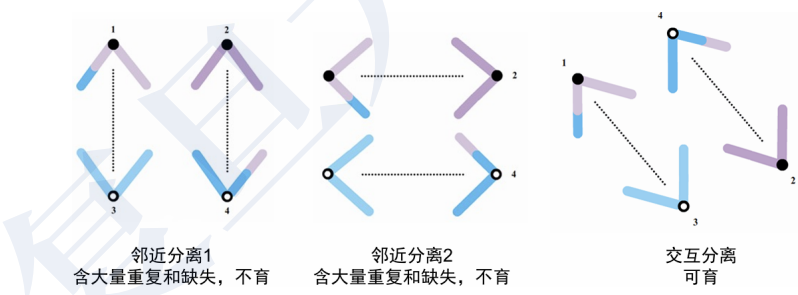
是指染色体片段的位置转移。多数情况下易位携带者的表型相对正常。易位通常起源于两条非同源染色体的断裂和错误连接。**相互易位** (reciprocal translocation) 指的是两个非同源染色体互相交换染色体片段。相互易位只改变位置关系而不造成遗传物质丢失的现象。此时人类的核型表述为 46, XY, t(4; 20)(q25; q12)。

罗伯逊易位 (Robertsonian translocation) 又称为**着丝粒融合** (centric fusion)，是发生在两对近端着丝粒染色体之间的一种易位形式。罗伯逊易位会导致染色体数目的改变。人类的 2 号染色体可能是由祖先的两条独立的染色体发生罗伯逊易位产生的；在现代类人猿中仍然能看到未发生易位融合的两条独立染色体。

17.4.1 相互易位的细胞学效应

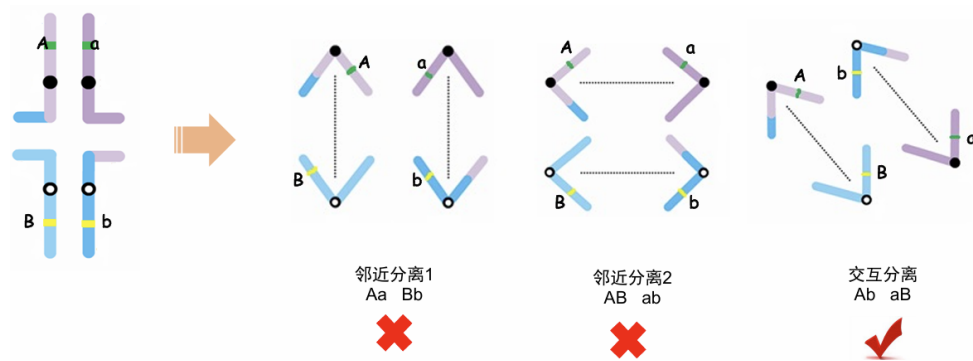
相互易位杂合子在减数分裂联会时，四条染色体彼此配对在一起，形成特殊的**四价体** (quadrivalent) 结构。

17.4.2 易位的遗传学效应



半不育 (semisterility)：易位杂合子在形成配子时，约半数的配子因为出现染色体遗传物质的大量重复和缺失而不育。在减数分裂中，四价体可以有三种配对分离模式：

分离方式	配子结果	存活情况
交互分离 (alternate segregation)	Ab、aB	配子染色体结构完整，存活
邻近分离 1 (adjacent-1)	AB、ab	每条染色体都带着一部分重复与缺失，不育
邻近分离 2 (adjacent-2)	A/a 或 B/b 同向分离	染色体严重异常，不育



易位杂合子 AaBb 在形成配子时 (A 和 B 分别位于发生易位的两条非同源染色体上), 存活配子中仅有 Ab、aB 型两种配子可见, 表现为**拟连锁** (pseudolinkage)。

其他染色体结构变异

17.5.1 环状染色体

环状染色体 (ring chromosome), 指的是闭合成环的染色体。起源于单条染色体的长、短臂断裂后, 含有着丝粒的中间片段的两端的错误重接。在人类中的核型中表述为 46, XY, r(2)(p21q31)。

17.5.2 双着丝粒染色体

双着丝粒染色体 (dicentric chromosome), 指的是具有两个着丝粒的变异染色体。起源于两条染色体的断裂后, 两个具有着丝粒的片段重接。在人类中的核型中表述为 46, XX, dic(5;9)(q31;q21)。

17.5.3 等臂染色体

等臂染色体 (isochromosome), 指的是一条染色体的两条臂在形态和遗传结构上完全相同。起源于在细胞分裂中着丝粒发生异常的横裂, 得到分别含有两个长臂, 两个短臂的衍生染色体。在人类中的核型中表述为 46, XX, i(12q)。

17.5.4 插入

插入 (insertion), 指的是一条染色体的片段插入到另一条染色体中的现象。起源于两条染色体的三次断裂和错误重接, 在人类中的核型中表述为 46, XY, ins(18;5)(q21;q31q35)。

17.5.5 遗传变异的类型

遗传变异所涉及到的序列长度变异很大, 有时可以只影响一个碱基, 有时也可以影响一整条染色体。但不同大小的遗传变异的鉴定有赖于不同的检测方法, 技术在一定程度上决定了我们能发现的遗传变异的类型和数量。

一、如何采用 PCR 检测结构变异

PCR 的本质是在**事先知道序列**的前提下, 用引物探测是否存在意料之外的连接、方向或缺失。

①Deletion (缺失)。使用 **Junction PCR**。如果某段 DNA 被缺失, 那么缺失区两端的序列会**直接相邻**。设计引物时, 一个在缺失区的左侧、一个在右侧。正常个体距离太远, PCR 扩不出; 缺失型个体, 两引物相邻, 得到一个短片段。

②Inversion (倒位)。使用 **Orientation-specific PCR**。设计面向倒位断点的引物。在正常染色体上, 引物方向相背离, 则无扩增; 在倒位染色体上, 引物方向相对, 则能扩增。

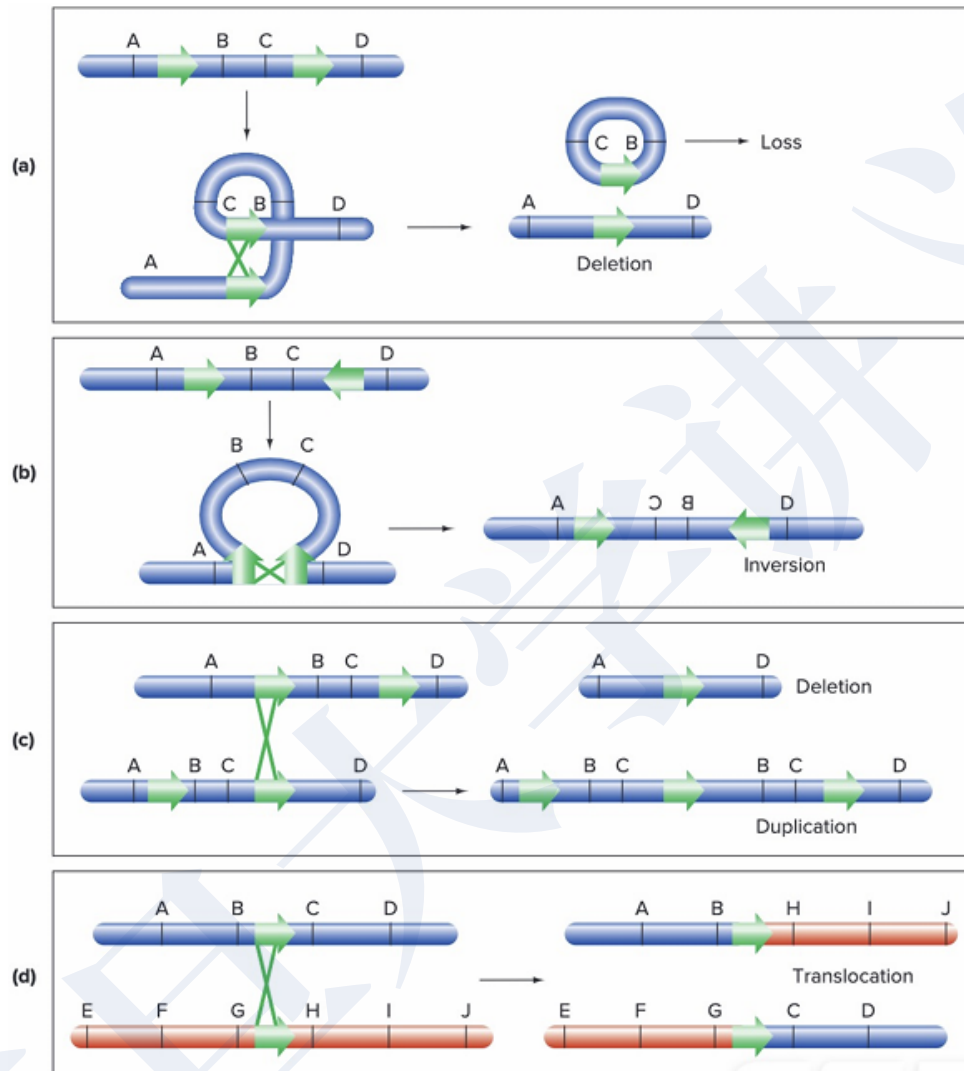
③Duplication (重复)。设计引物跨越重复的接合点, 正常个体接合点不存在, 则无扩增; 重复个体出现新接合点, 则能扩增。同时可以结合 qPCR 或数字 PCR (ddPCR) 测定拷贝数差异, 重复个体的目标基因拷贝数约等于正常的 2 倍; 缺失个体的目标基因拷贝数约等于正常的 0.5 倍。

④Translocation (易位)。分别在染色体 A、B 的断点附近设计引物。只有在易位染色体上, 这两个引物才在同一分子上存在。对于正常个体, PCR 结果是无产物, 因为引物在不同染色体上; 对于易位型, PCR 结果是有产物, 因为跨染色体接合点, 可以诱导出产物。

二、结构变异的形成机制

不等交换 (unequal crossing over), 又称**非等位同源重组** (non-allelic homologous recombination, NAHR), 指两条同源的、但在基因组不同位置重复出现的、高度相似的 DNA 序列配对并发生序列的交换。

基因组中大量存在的重复 DNA 序列是 NAHR 发生的重要前提之一。不同重复 DNA 之间发生的 NAHR 可以产生不同的结构变异。①同一条染色体上的两个正向重复 → 染色体缺失；②同一条染色体上的两个反向重复 → 染色体倒位；③同源染色体上非等位的正向重复 → 染色体缺失与重复；④非同源染色体上的两个正向重复 → 染色体易位。



非同源末端连接 (non-homologous end joining, NHEJ) 是另一种重要的染色体结构变异的产生机制。这种机制发生的前提是染色体发生了双链断裂。但如果断裂能够被正确修复，也不会产生变异。只有当断裂后发生了错误的修复，才能产生染色体结构变异。NHEJ 正是这样一类错误倾向性的 DNA 修复方式。

除了 NAHR 和 NHEJ，复制叉停顿和模板转换 (fork stalling and template switching, FoSTeS) 及将在后续章节介绍的反转录转座 (retrotransposition) 也是结构变异的形成机制。

第三节 染色体数目变异

单倍体、多倍体

任一生物的染色体数目都是恒定的，染色体数目的变异和结构变异一样，也是染色体畸变的重要组成部分。一个配子内的全部染色体构成一套完整的**染色体组**。体细胞内染色体数目是染色体组整数倍的生物个体被称为**整倍体** (euploid)。大多数生物含有两套完整的染色体组，是**二倍体** (diploid)。只含有单套染色体组的细胞核型称为**单倍体** (haploid)。含有超过两套染色体组的细胞核型称为**多倍体** (polyploid)。

18.1.1 单倍体生物

单倍体生物的细胞内只存在单套染色体。一些低等植物的配子体和一些膜翅目昆虫的雄体是天然的单倍体。如雄蜂是由未受精的卵细胞经孤雌生殖发育而来的。

一、单倍体生物的遗传学效应

正常单倍体形成的配子仍为单倍体（假减数分裂）。单倍体变异细胞在进行减数分裂时，没有可以配对的同源染色体。所有染色体都是随机地被纺锤体牵引到细胞的一极，产生可育配子的概率很低。

二、单倍体与作物育种

花药离体培养法是一种常见的利用单倍体细胞/组织进行育种的方法。将花药进行体外培养，诱导成单倍体植株，再经过人工诱导使染色体数目加倍，恢复到正常染色体数目。

18.1.2 多倍体生物

多倍化和杂交是高等植物基因组进化和新物种形成的主要动力之一。约 70% 的被子植物的种内具有多倍体 (Masterson, 1994)。多倍体植物在栽培作物、果树、蔬菜中尤为常见。动物中罕见多倍体，多倍体动物包括美洲角蛙（4 倍体），牡蛎（3 倍体），九孔鲍（3 倍体）等。多倍体可以根据起源的机制不同分为同源多倍体和异源多倍体。

一、同源多倍体

同源多倍体 (autopolyploid) 产生于一个物种的染色体组加倍, 加倍前后染色体种类相同, 数目不同。例如染色体经过复制, 但是细胞质没有发生分割, 未减数的配子结合, 发育成同源多倍体。在同源多倍体中, 所有的基因和原来相同, 只是拷贝数不同。

无籽西瓜。二倍体西瓜 ($2n=22$) 在幼苗期用秋水仙素处理, 得到四倍体西瓜 ($4n=44$)。将四倍体西瓜作为母本, 二倍体西瓜作为父本, 可以在四倍体西瓜上结出三倍体的种子 ($3n=33$)。三倍体种子种植下去后长出三倍体植株来。用二倍体植物的花粉刺激, 在三倍体植株上才能有无籽西瓜的发育。

同源多倍体的遗传学效应。同源多倍体细胞在联会时, 会形成**多价体** (multivalent)。同源多倍体的每个同源组含有三条或三条以上同源染色体, 减数分裂前期 I 往往同时有三条以上的染色体参与联会, 形成多价体。如三价体 (III)、四价体 (IV)。

同源三倍体的联会和分离。①如果联会时是二价体 + 单价体, 分离时二价体中同源染色体分离, 同时单价体随机进入细胞一极, 配子类型有单倍体、二倍体与非整倍体。②如果联会时是三价体, 分离时三价体中同源染色体随机分离 ($2/1, 3/0$), 配子类型有单倍体、二倍体、三倍体与非整倍体。

同源四倍体的联会和分离。①如果联会时是二价体 + 二价体, 分离时是两个 $1/1$ (可育); ②如果联会时是四价体, 那么分离时是 $2/2$ (可育) 与 $3/1$; ③如果联会时是三价体 + 单价体, 分离时是 $2/1+1/0$; $3/0+1/0$ 。同源四倍体减数分裂形成的部分配子可育, 但也有部分配子仍然组成不平衡, 不育。

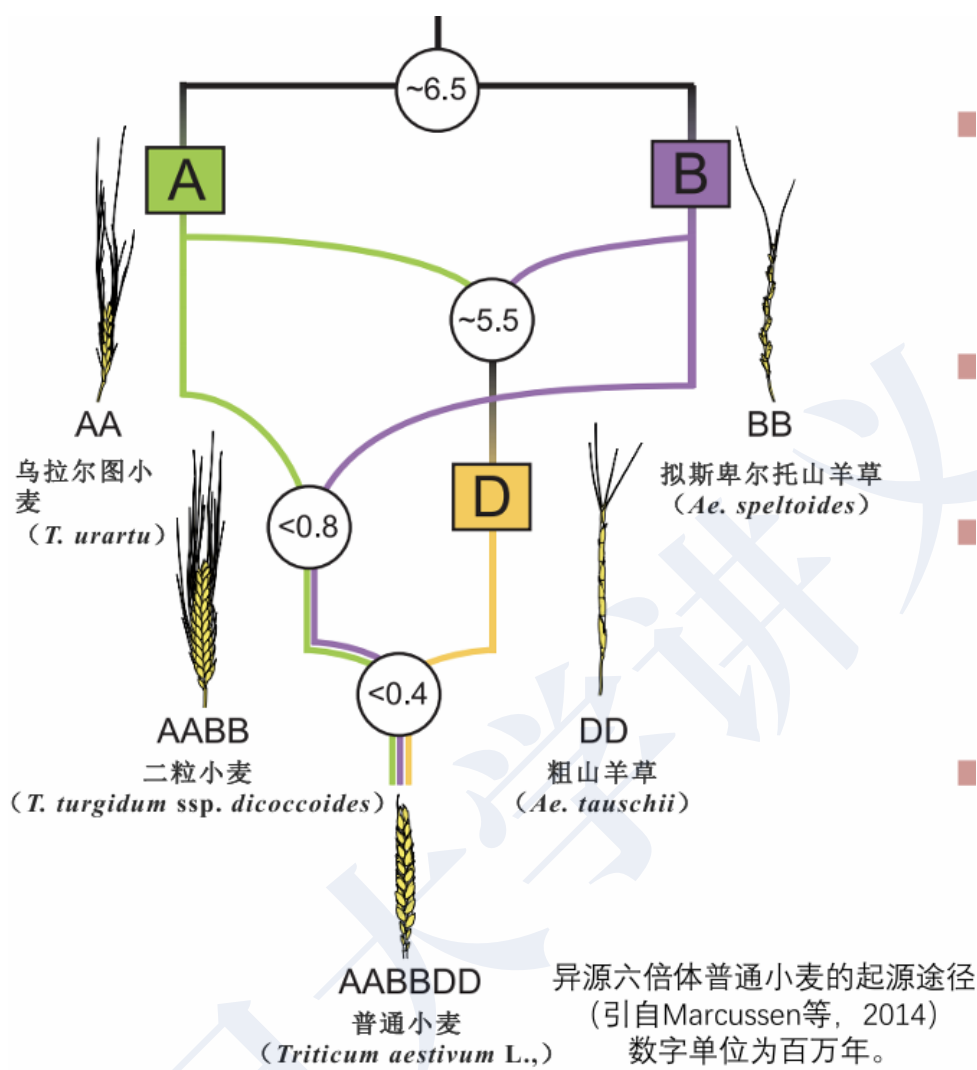
二、异源多倍体

两个不同物种杂交, 得到的杂种再经过染色体加倍就形成了**异源多倍体** (allopolyploid)。异源多倍体的染色体数目不同, 且种类不同。异源多倍体是生物进化、新物种形成的重要因素之一。

萝卜甘蓝。萝卜 ($2n=18, RR$); 甘蓝 ($2n=18, BB$); 杂种子一代 ($2n=18, RB$); 染色体加倍 ($2n=36, RRBB$); 植株很大, 叶像甘蓝, 根像萝卜。

普通小麦。普通小麦 ($2n=42$); 一粒小麦 ($2n=14$); 二粒小麦 ($2n=28$); 粗山羊草 ($2n=14$)。根据下表反推, 普通小麦的染色体组成是 AABBDD, 为异源六倍体。祖先 A 染色体组和 B 染色体组在约 650 万年前发生分离, 并在约 550 万年前通过同倍体杂交物种形成的机制形成了 D 染色体组。今天的一粒小麦和乌拉尔图小麦是由 A 基因组二倍体祖先演化而来的两个种。约 80 万年前, 乌拉尔图小麦和拟斯卑尔托山羊草或其他已灭绝的近缘种发生了天然杂交和染色体加倍, 形成了野生二粒小麦 AABB。约 40 万年前, 栽培二粒小麦与野生型粗山羊草发生天然杂交和染色体加倍, 形成异源六倍体普通

小麦 AABBDD。



亲本组合	F1 染色体数	配对情况	染色体组成
一粒小麦 × 二粒小麦	21	7II + 7I	AAB
一粒小麦 × 粗山羊草	14	14I	AD
二粒小麦 × 粗山羊草	21	21I	ABD
一粒小麦 × 普通小麦	28	7II + 14I	AABD
二粒小麦 × 普通小麦	35	14II + 7I	AABBDD
粗山羊草 × 普通小麦	28	7II + 14I	ABDD

非整倍体

非整倍体 (aneuploid) 是生物个体染色体组的一条或几条染色体数目的非整倍性改变形式。超二倍体 (hyperdiploid)：比二倍体染色体组多一条或几条染色体。亚二倍体 (hypodiploid)：在二倍体染色体组少一条或几条染色体。

18.2.1 单体

正常二倍体缺少一条染色体称为**单体** (monosomy) ($2n-1$)。缺少一条染色体常比缺少一套染色体对个体生存的威胁更大，说明不同染色体携带的遗传物质相互平衡的重要性。大多数动植物的单体都不能存活。

自然界也有少数天然的单体，如黑腹果蝇和线虫等生物中缺少一条染色体的单体是正常的雄性；小麦的单体植株表现型很不正常但都能存活。

18.2.2 缺体

单体自交可以产生**缺体** (nullisomy) ($2n-2$)。由于缺失了一对同源染色体，缺体对生物个体的性状表现的影响更大。缺体的生活力更差：如普通烟草的缺体在幼胚阶段即死亡；但是也有存活的天然缺体，如小麦的 21 种缺体。

18.2.3 三体

三体指的是在二倍体中增加了一条染色体即形成**三体** (trisomy) ($2n+1$)。三体对个体的影响比单体小，但是增加的染色体也会使个体出现显著的形态和生理变化，并导致配子不育。自然界中有天然三体。如曼陀罗有 12 种三体类型，恰巧和曼陀罗的单倍体染色体数目相同。

18.2.4 非整倍体与人类疾病

染色体畸变，尤其是非整倍体变异，是造成人类胚胎自然流产和新生儿出生缺陷的主要原因。在自然流产的早期胚胎中，可见多种非整倍体、多倍体及其它染色体畸变。在出生缺陷的新生儿中，仅可见三种常染色体三体和性染色体的非整倍体，还有少量结构变异。

染色体数目变异	出生缺陷 (~0.5 万)	自然流产 (~7.5 万)
1-12, 14-17, 19, 20, 22 三体	0	31760
13 三体	170	1280
18 三体	130	2230
21 三体	1130	3500
XXY	440	40
XYY	460	40
XXX	440	210
XO	80	13500
多倍体	0	13200

一、21 三体综合征

1866 年，John Langdon Down 描述疾病，因此又名唐氏综合征 Down syndrome。发病率约 1/650。患者发育迟缓，智力低下，特殊面容，特殊掌纹，平均寿命短。1959 年，Lejeune 等人揭示唐氏综合征的发病机制是 21 号染色体三体。21 三体综合征的发病率与孕妇年龄直接相关。年龄在 35 岁以上的孕妇是妊娠 21 三体患儿及染色体数目异常患儿的高危人群。

形成机制。异常的卵细胞或精子与正常精子或卵细胞结合则形成三体。临床数据显示，因减数分裂不分离造成的卵细胞异常是 21 三体综合征形成的主要原因。**染色体不分离 (nondisjunction)** 指的是同源染色体或者是姐妹染色单体在分裂后期不发生分离，同时移动到细胞同一极的现象。

①**减数分裂中染色体不分离。**可能是减数第一次分裂不分离，也可能是减数第二次不分离。

②**有丝分裂中染色体不分离。**有丝分裂中 21 号染色体不分离。染色体不分离现象也可出现在合子形成以后。卵裂期或以后，就有可能形成由不同基因型细胞所组成的个体，也就是嵌合体 (mosaic)。

③**罗伯逊易位。**一些染色体结构变异（罗伯逊易位）的携带者也可生育唐氏综合征患儿。比如，45,XX,t(14,21) 的一位母亲，表型正常，核型分析显示她携带一条易位染色体，正常的 14、21 号染色体各 1 条，其余染色体也均正常。

21 三体综合征的产前筛查和诊断。开展唐氏综合征的产前筛查和诊断, 通过终止妊娠来防止患儿出生是目前唯一有效的干预措施。产前标志物筛查有孕妇年龄、孕妇血清标志物、超声测量等。产前核型诊断主要是核型分析，新的诊断方法有母血胎儿游离 DNA 检测。(Norton ME, et al. *N Engl J Med* 2015.)

胎儿游离 DNA 检测。香港中文大学卢煜明教授于 1997 年发现孕妇血浆中存在游离胎儿 DNA (cell-free fetal DNA, cff DNA) 可能来源于胎盘的滋养层细胞，占孕妇血浆中

游离 DNA 的 2.6%。(Lo YM et al. *Lancet* 1997; *Am. J. Hum. Genet.* 1998)。2007 年利用孕妇外周血成功进行 21 三体的无创产前筛查 (Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT)。(Lo YM et al. *Nat Med.* 2007)

二、18 三体综合征与 13 三体综合征

①**18 三体综合征/Edward 综合征**。记作 47, XY, +18。发病率约 1/8000。临床表征, 身体、智力发育迟滞, 头长, 多种器官先天畸形, 口鼻小等, 早夭。

②**13 三体综合征/Patau 综合征**。记作 47, XY, +13。发病率约为 1/20000。临床表征, 患者严重智力迟钝、小头畸形, 先天性心脏病等, 早夭。

三、Turner 综合征

性染色体非整倍体, 缺一条 X。又名性腺发育不全综合征。在自发流产胚胎中的发生率为 7.5%, 在女婴中发病率约为 1/2500。女性发病, 体重轻, 身材小; 先天心脏病; 卵巢发育不全, 原发性闭经, 不育, 乳房不发育; 肘外翻; 指(趾)骨畸形等。

四、Klinefelter 综合征

性染色体非整倍体, 多一条或多条 X。又名先天性曲细精管发育不全、克氏综合征或先天睾丸发育不全综合征, 在男性发病率为 1/500。身材高大, 四肢细长; 男性有乳房发育; 睾丸发育不完全; 无喉结; 皮肤细嫩。

小结

①染色体结构变异主要包括重复、缺失、倒位和易位四种类型。染色体结构变异在减数分裂同源染色体配对时会表现出特异的染色体行为, 形成拱环、倒位环或者四射体, 且往往会导致配子不育, 不育的原因包括单倍染色体部分区段缺失或重复, 着丝粒丢失或增加等。

②染色体数目变异包括整数倍变异和非整数倍变异。整数倍变异中的异源多倍体是自然界中物种快速进化的重要途径, 在农作物育种方面也有很好的应用; 非整倍体变异是单条染色体数目的变异, 由于它造成了基因组不平衡, 往往比整倍染色体变异对个体的威胁更大。

③人类自然流产和出生缺陷的胎儿多数是由于非整倍体变异造成的。造成非整倍体形成的原因包括减数分裂和有丝分裂的不分离, 染色体易位等。

第六章 基因组

第一节 基因组的基本概念

基因组 (genome) 指的是细胞内全套染色体及其所携带的全部基因, 包括基因序列和基因间序列。**基因组学** (genomics) 是一门对某一物种的所有基因进行基因组作图、核苷酸序列测定和基因功能分析的分支学科。

基因组可以分为病毒基因组 (DNA 基因组, RNA 基因组), 原核生物基因组 (类核, 质粒) 和真核生物基因组 (核基因组, 线粒体基因组, 叶绿体基因组)。

C 值悖论

C 值 (C Value) 是指在每一种生物中其单倍体基因组的 DNA 总量。生物的 C 值并不与生物复杂程度 (或进化上所处地位) 相关的现象称作 **C 值悖论** (C Value paradox)。基因组中全部基因的数目与物种的复杂程度同样没有明显的相关性, 这被称为 **G 值悖论** (G Value paradox)。

病毒基因组

以乙型肝炎病毒 (*Hepatitis B virus*) 为例。HBV 基因组含有不完全双链 DNA 分子, 大小为 3.2kb。HBV 含有四个基因, 分别编码包膜蛋白 S, DNA 多聚酶 P, 核心蛋白 C 和功能尚无定论的蛋白 X。

基因重叠现象: S 基因完全重叠于 P 基因中; X 基因与 P 基因、C 基因, C 基因与 P 基因都有重叠。

20.2.1 病毒基因组的组成与特点

以甲型流感病毒为例，它属于负链单链 RNA 病毒，基因组 13.6 kb，含 8 个独立的基因片段，编码 11 个蛋白质（如聚合酶 PA、PB1、PB2，血凝素抗原 HA、神经氨酸抗原 NP 等）。流感病毒利用基因重排可以实现大幅度的遗传变异（抗原转变），也可以利用复制中的错误改变遗传信息（抗原漂变），造成甲型流感病毒的高变异性。

- ①病毒基因组容量较小，但组成结构多样化。基因组大小从几 kb 到几百 kb 不等。
- ②重叠基因，几乎全部序列用于编码蛋白质，提高遗传信息的组织效率。
- ③基因组内存在操纵子结构。
- ④部分病毒具有极高的变异能力，极具威胁。

原核细胞基因组

①闭合的环状双链 DNA 分子，包括类核与质粒。但质粒是染色体外 DNA，不是细菌存活所必需的。

②多数基因是单拷贝基因。两条 DNA 链都可编码基因，非编码序列的比例很低。重叠基因的比例显著减少。

③含有少量重复序列，也含有一些特殊的 DNA 结构元件。

④基因的组织顺序和染色体复制方向有关，存在大量操纵子结构。

20.3.1 大肠杆菌基因组

闭合环状双链 DNA，大小为 4.6Mb。87.8% 的序列是蛋白质编码基因，编码 4288 个蛋白，主要是代谢和合成酶类以及结构组成蛋白。0.8% 负责编码 RNA 产物，0.7% 是非编码重复序列，余下 10.7% 的序列负责基因表达调控和其他未知功能。

两条 DNA 链都能作为模板进行基因转录，基因间间隔的平均大小仅为 118bp。

线粒体基因组

智人 (*Homo Sapiens*) 线粒体, 裸露闭合环形双链 DNA, 全长 16569bp。编码和呼吸链相关的 13 个蛋白质分子、22 个 tRNA 分子和 2 个 rRNA 分子。基因组织效率高, 没有内含子, 存在重叠基因, 非编码序列极少。

20.4.1 线粒体基因组的特点

- ①多数线粒体基因组是裸露的环形 DNA 分子。
- ②主要负责编码少量 rRNA、tRNA 和部分呼吸链组分蛋白质等。
- ③线粒体基因组的大小和生物的复杂程度无关, 动物细胞的线粒体基因组最小, 低等真核生物次之, 而显花植物的线粒体基因组最大。
- ④线粒体 DNA 是多拷贝的, 在胞质分裂的过程中不同的线粒体 DNA 随机地分给子细胞。

叶绿体基因组

闭合环状 DNA, 有多个拷贝, 且拷贝数可变。基因组大小多数为几百 kb 大小。编码的基因数较多, 包括 tRNA 基因, rRNA 基因, RNA 聚合酶基因, 核糖体蛋白编码基因, 光合作用相关蛋白组分的编码基因等。且含有大量内含子序列。

含有两段数十 kb 大小的反向重复区 (IR 区), 将环状 DNA 分子分隔成大单拷贝区 (LSC 区) 和小单拷贝区 (SSC 区)。

真核生物基因组

20.6.1 多细胞生物

秀丽隐杆线虫 (*Caenorhabditis elegans*)。全基因组 97Mb, 6 对染色体, 19,099 个基因, 其中 40% 的基因产物与其他物种存在同源关系。有遗传冗余, 存在大量重复序列, 且基因在染色体上的密度低。编码大量独特的细胞间信号转导蛋白, 是多细胞生物基因组特点。

如线虫胚胎发育早期, P2 细胞表达和分泌 Apx-1, AB 细胞表达 Glp-1。前者是后者的激活性配体, 相互结合后调节 AB 细胞的命运。

20.6.2 单细胞生物

酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*)。全长 12,068kb, 共 16 组染色体, 5885 个蛋白质编码基因。其基因组内出现相当数量的冗余序列, 包括非编码重复序列和多拷贝基因。**遗传冗余** (genetic redundancy), 即基因组不同位置上含有功能相近或相同的多个基因拷贝。这是真核基因组区别于原核基因组的显著特征。遗传冗余往往与基因组演化中的基因重复 (gene duplication) 有关。

20.6.3 从基因组水平观察演化

尽管人类与小鼠基因组在 8500 万年前开始了各自独立的演化路线, 但从基因组水平看, 两者之间仍具有高度的相似性。小鼠与人类基因组之间大约有 180 个染色体序列的同源区段, 大小在 24 kb 90.5 Mb 之间, 平均大小为 17.6Mb。这也是基因组水平上物种演化的有力证据。

第二节 人类基因组的组成

$22 + X + Y + M \approx 3G$; $G + C$ 含量偏低, 全基因组平均 $\sim 41\%$, 且不同染色体不同区段的 GC 含量不同。

蛋白质编码基因

42% 功能未知。酶占 10.28%; 核酸酶占 7.5%; 信号传导占 12.2%; 转录因子占 6.0%; 信号分子占 1.2%; 受体分子占 5.3%; 选择性调节分子占 3.2%。

21.1.1 人类基因组中的遗传冗余现象

除去蛋白质编码基因的编码序列, **非编码序列** 占人类基因组的 98.5%。蛋白质编码序列在染色体上的密度很低, 且在不同染色体上不均匀分布。

21.1.2 基因的大小

不同编码基因在序列长短、外显子内含子组成上差别极大。基因总长、外显子的大小均与基因产物的大小无关。由于含有较长内含子的基因转录所需代价较高，表达丰度较高的管家基因一般都倾向于含有较小的内含子。

21.1.3 基因座与基因簇

基因座 (locus) 是指基因在染色体上所处的位置。每个特定的基因在染色体上都有其特定的座位。一些基因序列和功能高度一致的基因分布在染色体的相同位置，紧密连锁，构成**基因簇** (gene cluster)。如人的核糖体 RNA 基因，组蛋白编码基因等。

人类五种组蛋白的编码基因在基因组中均有多个基因拷贝，它们分布在 7 条染色体上，序列高度保守。在 6 号染色体短臂上，组蛋白基因的多个拷贝串联分布，形成了典型的基因簇结构。

21.1.4 基因家族

人类基因组中的一些基因，它们的全部或部分序列高度同源，能够编码保守的蛋白质结构域或者氨基酸基序，这些基因构成了一个**基因家族** (gene family)，如珠蛋白基因家族，同源异型框基因家族。基因家族的成员在进化上具有共同祖先，功能相似或相近。

基因家族的成员有的以基因簇的方式存在，如 α -珠蛋白和 β -珠蛋白基因家族；有的散在分布在多条染色体上，如醛缩酶基因家族。如人类的血红蛋白珠蛋白基因家族以基因簇的形式分布在 16 号和 11 号染色体上。

通过比较基因家族成员的序列发现，不同成员可能来源于单个祖先基因在演化过程中发生了**基因重复** (duplication) 和**趋异** (divergence)。

重复可以产生两个相同的基因。由于存在选择的压力，其中一个拷贝往往继续保持原有序列，发挥原有的生物学功能，另一个拷贝受到的选择压力小，可以积累随机发生的突变，有时候因此获得了新功能。如血红蛋白珠蛋白基因家族在 4.5 亿年前仅有一个祖先基因，通过复制和趋异产生了 α -globin 和 β -globin 两个基因家族。在 5.5 亿年前同样通过复制产生了肌红蛋白祖先基因，演化成今天的肌红蛋白基因，功能也是储存氧气。

一、同源基因

基因重复可以增加基因组中基因的拷贝数/剂量，增加基因功能的多样性和复杂性，也因此基因组中产生了**同源基因**（homologous gene），即来自于共同祖先 DNA 序列的不同基因/序列，因为来源相同所以序列相似。

种内同源基因（paralogous gene，又称为**旁系同源基因**），指某一物种的基因组中由于基因复制产生的同源基因/序列。**种间同源基因**（orthologous gene，又称**直系同源基因**），指来自不同物种，在物种形成过程中源自某一共同祖先的同源基因/序列。

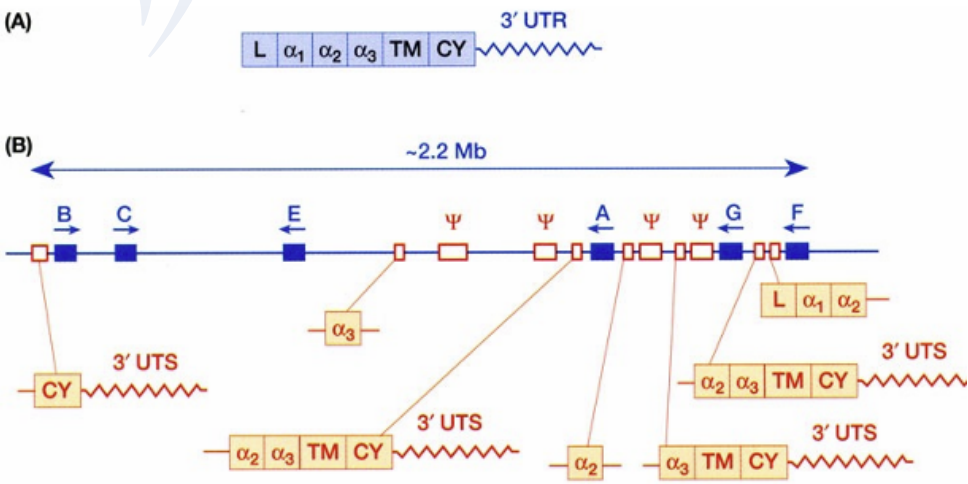
21.1.5 基因超家族

基因组中还有一些基因，它们之间的序列同源性低，基因产物没有保守的蛋白质功能域或者氨基酸基序，但是功能相关，且具有相同的特征结构，这类基因的进化亲缘关系较远，构成**基因超家族**（gene superfamily），如免疫球蛋白基因超家族。免疫球蛋白基因超家族中，基因成员序列之间的同源性很低，但产物都与免疫应答有关，且具有和免疫球蛋白相似的结构特征。

21.1.6 假基因

假基因（pseudogene）又称拟基因，指的是与基因组中有功能的基因具有相似的序列，但失去蛋白质编码功能或者不能正常转录表达的 DNA 序列。1977 年，Jacq C 等人在爪蟾的 5S rRNA 基因簇中首次发现并命名了假基因。

在真核生物中有相当数量的假基因存在。例如，人基因组中约 10% 的基因有拷贝数不同的假基因，全部假基因及基因片段有约 2 万个或更多，几乎与基因的数量相当。



位于 6p21.3 的人 I 型 *HLA* 基因家族的基因簇中有 6 个蛋白质编码基因 (蓝色实心框), 4 个序列较为完整的假基因 (标 v 的红色空心框) 和多个基因片段 (红色空心框)。

一、假基因的形成方式一

非加工假基因 (nonprocessed pseudogene) 是在基因组进化过程中功能基因复制后发生突变产生的失活产物。例如, α -globin 基因簇内的 3 个假基因, β -globin 基因簇内的 1 个假基因。这些假基因同样是在演化中由复制产生的, 序列和正常基因高度相似, 但由于随机的基因突变丧失了正常的蛋白质编码功能, 不能正常转录或者转录产物不能翻译出有功能的蛋白质。

二、假基因的形成方式二

加工假基因 (processed pseudogene) 来自功能基因的 RNA 转录产物。*mRNA* 的反转录为 cDNA 后再次插入基因组, 形成一个新的基因拷贝, 因此又被称为反转座假基因 (retropseudogene)。例如 *Alu*, *LINE1* 等。这个基因拷贝通常不含有启动子序列和内含子, 而保留了 *polyA* 和 *polyT* 的尾巴。由于没有启动子不能正常转录和表达, 因而成为假基因。

非编码 RNA

非编码 RNA (non-coding RNA, ncRNA) 指的是不具有蛋白质编码功能的 RNA。人类基因组中, 大量的 DNA 序列尽管不编码蛋白质, 但可以转录出有功能的 ncRNA。迄今, 已发现的 ncRNA 基因达 18400 个, 是功能 DNA 的重要补充。ncRNA 的编码基因有的位于蛋白质编码基因的内部 (如内含子), 有的位于蛋白质编码基因的相关序列 (如假基因), 还有的位于基因间的间隔序列。

基因外 DNA

人类基因组中基因与基因相关序列仅占 25% 左右, 剩余 75% 属于 **基因外 DNA** (extragenic DNA)。这中间的绝大部分是重复序列。

重复序列 (repeated sequences) 是指基因组中重复出现的序列。人类基因组中重复序列的比例略高于单一序列。

按照**重复程度不同**可以将重复序列分为低度重复序列, 中度重复序列和高度重复序列。按照重复序列在染色体上的**分布方式不同**可以分为串联重复序列 (串联分布在染色

体的相同位置，如各类卫星 DNA）和散在重复序列（分散在不同染色体的不同位置，如各类转座序列）。

21.3.1 串联重复序列

用等密度氯化铯梯度离心法分离匀质基因组 DNA 时，在主带附近会出现副带 DNA，其中的主要组成就是串联重复序列，因此得名。根据重复核心单元的大小分为：①大卫星 DNA（megasatellite DNA）；②卫星 DNA（satellite DNA），通常出现在染色体着丝粒区域；③小卫星 DNA（minisatellite DNA），一般位于端粒附近位置；④微卫星 DNA（microsatellite DNA），分布于各条染色体上，由于它的重复拷贝数在人群中可变量高，已被开发成为常用的遗传标记。

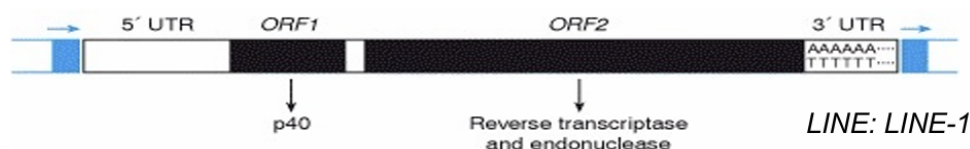
21.3.2 散在重复序列

人类基因组基因外的散在重复序列主要是转座元件，可分为两大类。一类是以 RNA 为中介的转座序列，它们是真核生物基因组的特有的组成部分。另一类是以 DNA 为中介的 DNA 转座子化石（DNA transposon fossils）。

以 RNA 为中介的转座序列还可以分为**短散在核序列**（short interspersed nuclear element, SINE），**长散在核序列**（long interspersed nuclear element, LINE）及具有长末端重复序列的**LTR 元件**（retrovirus-like element，反转录病毒类似元件）。

一、LINEs

LINEs 较长，一般为 6kb，内部含有一个为 RNA 聚合酶 II 所识别的启动子序列，两个开放阅读框。人类基因组含有三个 LINEs 家族，即 LINE-1（有转座活性），LINE-2 和 LINE-3（无转座活性），共占基因组的 21%。LINE-1 发生转座时，反转录产物通常具有不完整的 5' 端，得到许多截断突变体并插入到基因组中，平均大小仅 1kb 左右。



LINE-1，全长 6.1kb，基因组中有 8×10^5 拷贝，但仅有 1% 左右是全长。两侧同样有正向重复序列，内部含有两个开放阅读框。编码蛋白的内部含有反转录酶结构域和

内切酶结构域。全长 *LINE-1* 具有转座活性，而且 *LINE-1* 编码产物还可以介导不完整的 *LINE-1*、*Alu* 的反转录转座。

二、*SINEs*

SINEs 较短，一般为 100 – 400bp，内部含有一个为 *RNA* 聚合酶 *III* 识别的启动子序列，不编码蛋白质。*SINEs* 占人类基因组的 13%。人类基因组含有三个 *SINEs* 家族，即 *Alu*（有转座活性），*MIR* 和 *Ther2/MIR3*（无转座活性）。*Alu* 的转座依赖于 *LINE*。

Alu，在人类基因组中有 106 拷贝。两侧有正向重复序列，内部含有一个串联重复两次的序列（130 bp）。在第二个重复序列的内部有一个 32bp 无关序列的插入，因其中含有一个限制性内切酶 *Alu I* 位点得名。

Alu 来源于 7SL *RNA* 基因（信号识别蛋白 *SRP* 的组分之一），是它的加工后假基因，由 7SL *RNA* 基因反转录转座产生。基因组中 *Alu* 分布趋向于富含 *GC* 的区域，推测 *Alu* 的重复对基因组进化有重要作用。

三、LTR 元件

人类基因组中的 **LTR 元件**指的是两侧携带 LTR 的转座元件，它们和反转录病毒的同源性极高，但由于内部存在缺陷极少能够发生转座，占基因组 8%。在哺乳动物基因组中，仅有 vertebrate-specific endogenous retroviruses(ERVs) 这类 LTR 元件具有一定的转座活性。

四、DNA 转座子化石

DNA 转座子化石是基因组中第二类转座元件直接以 DNA 形式发生转座，但它们在人类基因组中完全丧失了转座活性。DNA 转座子化石的结构类似原核细胞中的转座序列，两端含有反向重复序列，内部编码转座酶。人类基因组中含有 7 个 DNA 转座子家族，占全基因组的 3%。根据内部是否含有转座酶编码序列可以分为自主转座和非自主转座两类。

人类基因组中转座序列包含 LTR，*LINEs*，*SINEs* 与 DNA。这些都是可动序列；同时还有超过半数的不可动序列。

片段性重复

片段性重复 (segmental duplications, SDs) 是基因组中的另一类散在重复序列, 也称为**低拷贝重复** (low-copy repeats, LCR), 占人类基因组 5.3% 左右。

在人类基因组计划中, SDs 特指的是一段大于 1kb 的基因组大片段, 它们可以从基因组中某个特定位置转移到另一个或多个位置 (可以在同一条染色体内部, 也可以是不同染色体之间), 从而形成多个拷贝。SDs 并非转座序列, 且 SDs 的不同拷贝之间的序列相似度要求在 90% 以上。

SDs 的发现具有重要的临床意义, 因为 SDs 易造成染色体的非等位同源重组, 诱导基因组变异。

第三节 人类基因组计划及后基因组时代

人类基因组计划 (Human Genome Project, HGP) 是能与曼哈顿原子弹计划、阿波罗登月计划相媲美的第三大科学计划。HGP 酝酿于上世纪 80 年代初, 1990 年 10 月由美国国会批准正式启动, 2001 年完成草图, 2004 年完成精图。

计划执行的 14 年中, 包括美国, 英国, 德国, 法国, 日本和中国在内的六个国家的科研机构参与了计划的完成。美国地区的总开销约为 34.53 亿美元。

HGP 的历史

1988 年, DoE 和 NIH 获得专款资助, 由 James Dewey Watson 领导 Human Genome Organization (HUGO), 于 1990 年 10 月正式启动。HGP 的主要任务: ①人类基因组的四张图 (遗传图谱、物理图谱、基因图谱、序列图谱); ②六种模式生物基因组的测序 (大肠杆菌、酵母、线虫、果蝇、拟南芥和小鼠)。

22.1.1 人类基因组草图

2000 年 6 月, 人类基因组工作框架图 (working draft) 提前完成。覆盖基因组 90% 以上的序列, 错误率约 1%。2001 年 2 月, 国际人类基因组计划合作组织 (公) 与美国 Celera 公司 (私) 分别在 Nature 和 Science 杂志上同时公布了草图图谱及初步分析结果。

22.1.2 中国对 HGP 的贡献

中国于 1994 年正式启动人类基因组计划，由国家自然科学基金委员会，国家高技术和国家重点基础研究计划共同资助。中科院遗传所基因组中心，国家人类基因组南、北研究中心共同承担全球人类基因组测序计划的 1%（3 号染色体短臂 D3S3610 至端粒的区域，约 30Mb）。于 1999 年 7 月接受任务，2000 年春递交测序结果。

2005 年，中国完成国际人类单倍型图谱 10% 的任务。2007 年，第一个 100% 中国人基因组图谱“炎黄一号”测序完成。

22.1.3 人类基因组序列图谱的不断补充

自 2001 年发表人类基因组草图之后，国际人类基因组协作组继续完成更高覆盖度和精确度的图谱绘制。Genome Reference Consortium Human Build (GRCh) 是不同版本参考基因组的名称，最新的版本是 GRCh38.p14。

2022 年和 2023 年，T2T 协作组先后发表了人类参考基因组的完整图谱 T2T-CHM13 和 T2T-Y，填补了之前遗留的全部空隙。

22.1.4 后基因组时代研究项目

一、ENCODE 计划

2003 年 9 月 National Human Genome Research Institute (NHGRI) 启动了 Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) 研究计划，旨在对全基因组进行有计划的注释，编写人类基因组的元件目录。为了注释基因组，需要尽可能地采用和整合现有的各种研究手段。

ENCODE 让我们重新认识了基因组的组成和调节生命活动的方式。它包含 20,225 个蛋白质编码基因、37,595 个非编码基因、约 216 万个染色质开放区域、约 122 万个转录因子结合位点与 926535 个候选顺式调控元件。

二、HapMap 计划

即国际单倍型图谱计划，2002 年 10 月 ~ 2005 年 10 月，涉及到 269 个人的样本。900 万个 SNP 的分型和图谱绘制，这些 SNP 是人类遗传差异的重要组成。

单倍型 (haplotype): 单条染色体上非等位基因（或 SNP 等 DNA 序列）的组合类型。

三、三个公开的个人基因组 SNP

- ①Watson' s genome
- ②Venter' s genome
- ③an Asian individual' s genome (YH-1)

四、千人基因组计划

2008 年 1 月启动。全球 27 个族群的 2500 个人的全部基因组信息，绘制更精细的人群遗传差异图谱。

人类基因组中的常见遗传变异。单核苷酸变异 (SNV)、短插入/缺失 (Indels) 和染色体结构变异都是人类基因组中的常见遗传变异类型。

五、EBP 计划

地球生物基因组计划 (Earth BioGenome Project, EBP) 的目标是在 10 年内对地球上已知的 150 万种真核生物的基因组进行测序和注释。该计划被称为生物登月计划，由美国史密斯森研究协会、英国桑格研究所、中国华大以及巴西的圣保罗研究基金会等机构发起。EBP 计划的总经费预算 47 亿美元。

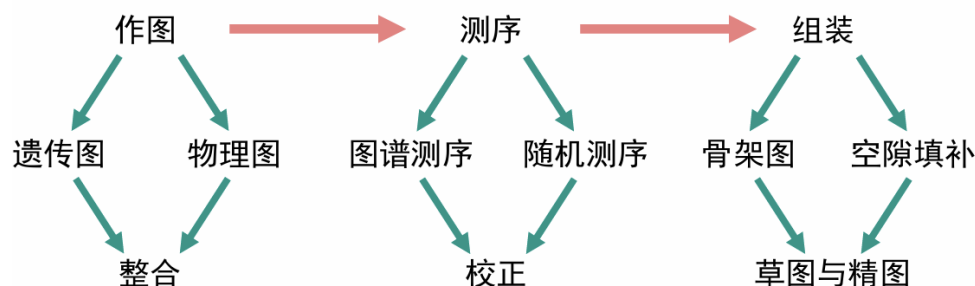
22.1.5 基因组研究的伦理和法律问题

2003 年，联合国教科文组织第 32 届大会通过了《国际人类基因数据宣言》。宣言的目的是保证在收集、处理、使用和储存人类遗传数据及产生它们的生物学样本的时候尊重人类尊严、保护人权、自由、平等、公正等。

注意：①公正运用遗传信息；②保护医学遗传诊断资料的隐私；③遗传检测的安全性和有效性。

22.1.6 第四节基因组作图与测序方法

人类基因组的测序策略如下：



一、物理作图

1994 年 9 月发表的高密度全基因组遗传图谱是第一个人类基因组计划成果。包含了 3617 STRs + 427 基因；0.7cM 分辨率。但是遗传作图得到的遗传图谱的分辨率和精确度都存在局限性，0.7cM 作为遗传距离，反映重组率，但具体是多少碱基对仍未可知。

采用分子生物学技术直接将 DNA 分子标记、基因或克隆标定在基因组实际位置的作图方法即物理作图，可以得到**物理图谱**（physical map）。它能够反映目标 DNA 分子在染色体上的真实位置，用 bp 计算标记之间的距离。具体方法包括限制酶作图、荧光原位杂交、序列标签位点作图和依靠克隆的基因作图。

1998 年 8 月高密度全基因组物理图谱发表，包含来自 30,181 个基因的 41664 个 STS 标记。

限制性酶切作图

限制性酶切作图（Restriction mapping）指的是根据酶切图谱将限制性酶切位点标定在 DNA 分子的相对位置。限制性酶切作图的局限性：更适合于小片段 DNA 的作图，且作图长度依赖于序列中酶切位点出现的频率；因为大片段 DNA 中酶切位点较多，酶切后片段的复杂性较大，需要更多的单、双、部分酶切后片段的对比分析；大小相近的酶切后片段不容易在电泳中检测出来。

改进方法：利用稀有限制性内切酶进行大段 DNA 的限制酶作图；如识别较长或稀少碱基的内切酶。

序列标签作图

序列标签位点（Sequence-Tagged Site, STS）指的是核苷酸序列已知、在基因组中只有一份拷贝，染色体位置固定，长度在 200-500bp 的 DNA 短片段。利用 PCR 或杂交方法测定序列中的 STS，将不同的 STS 依照它们在染色体上的位置依次排列构建图谱的方法为**序列标签位点作图**（STS mapping）。利用不同 STS 标记在一条染色体的随机断裂片段中的分离频率来计算 STS 标记之间的相对距离。

只要是序列已知、单一拷贝（位置唯一）的序列都可开发成为 STS。STS 的主要来源包括 EST。**表达序列标签**（expressed sequence tag, EST）是对互补 DNA（complementary DNA, cDNA）进行测序分析得到的短段 DNA(300 500bp)。

一个 EST 代表了一个表达基因的部分转录片段。EST 既是 STS 的主要来源，又是获得编码基因信息的重要途径。

依靠克隆的物理作图

依靠克隆的物理作图 (Clone-based mapping) 指的是将克隆文库中各个载体携带的基因组片段的顺序排列，明确它们在染色体上的真实位置。作图基本方法：根据基因组克隆文库中不同克隆的 DNA 片段之间的重叠顺序构建**重叠群** (contig)。

文库中每个克隆产生的限制性酶切位点图谱或者每个克隆携带的 STS 都可以是用于构建重叠群的标记；相邻的重叠群之间还可以进一步连接，最终将所有克隆顺次拼装成完整的染色体。

二、测序策略

鸟枪法测序 (shotgun sequencing) 即直接从单个测序反应中得到一系列短序列，然后通过检测重叠区推导出完整序列的方法。

测序深度 (sequencing depth)：实际测序得到的碱基总量与基因组大小的比值，它是评价测序质量的重要指标。例如比值为 10，则测序深度为 10，也称为 10x。

较低的测序深度会导致拼装序列出现大段空缺和较高的错误率。

$$P = e^{-m}$$

其中 m 为测序深度， P 为基因组中某一碱基未被测序的概率。 $m=1$ 时， $P=36.8\%$ ； $m=5$ 时， $P=0.67\%$ 。

鸟枪法测序的一般步骤

建立高度随机、插入片段大小为 2kb 左右的克隆文库 → 高效、大规模的末端测序 → 序列集合、拼装 → 填补缺口

基因组组装相关名词

Reads: 测序产生的短读序列，几千到几万 bp（一/三代测序）或者几百 bp（二代测序）。

Contig: 重叠群, 不同 reads 之间通过交叠区 (overlap) 拼接成连续的、没有任何缺口 (gap)、所有碱基均已知的序列。

Scaffold: 支架, 这是比 contig 还要长的序列, 是指顺序和方向都确定的一系列 contig, 但在 contig 之间容许有已知长短但序列未知的 gap。

Contig NG50: 将所有 contig 从长到短排序, 并按此顺序将 contig 长度相加, 当加和的长度达到基因组总长度的一半时, 最后一个加入计算的 contig 长度就是 contig NG50。

逐个克隆测序

公共测序领域采用的测序策略。先制作高密度遗传和物理图谱, 再进行逐个克隆 (clone-by-clone) 测序。①将基因组 DNA 分段克隆到 BAC 载体中, 全基因组共构建包括 300,000 个 BAC 克隆在内的文库, 明确各克隆的染色体定位。②分别对每个 BAC 克隆内的插入序列 (150kb) 进行鸟枪法测序, 构建插入片段为 2kb 的亚克隆进行末端测序和拼接, 对缺口进行填补。③将全部大片段进行连接, 完成全基因组拼装。

全基因组鸟枪法测序

全基因组鸟枪法测序 (whole-genome shotgun sequencing method) 是指单纯利用鸟枪法测序技术完成全基因组测序。1995 年, 在不借助任何图谱的情况下, Venter 等利用鸟枪法测序完成了全长为 1.83Mb 的流感嗜血杆菌的全基因组测序。全基因组鸟枪法测序的优点: 省去了大克隆构建和拼接工作。全基因组鸟枪法测序的缺点: 序列拼接的计算量过大, 容易产生错排和缺口等问题。

三、人类基因组的定向鸟枪法测序

Venter 领导的私人测序领域最终采用了改进的鸟枪法测序策略, 即**定向鸟枪法** (directed shotgun) 进行人类基因组的测序。定向鸟枪法指的是利用基因组上已知的 DNA 标记作为界标, 指导鸟枪法测序获得的大量短序列的拼接。

具体方法: 先将全基因组随机断裂, 构建亚克隆文库; 末端测序, 序列集合和拼装重叠群, 支架组装与锚定; 最后进行全序列的组装和缺口填补。

四、DNA 测序技术的发展

一代基因组测序方法: Sanger 测序

自上世纪 90 年代初开始的基因组测序, 几乎全部采用半自动化毛细管电泳 Sanger 测序法。即利用荧光探头替代肉眼读序, 利用毛细管电泳替代聚丙烯酰胺电泳, 这使传统

的 Sanger 测序的速度有了巨大飞跃。

Sanger DNA 测序技术经过 30 多年的不断发展与完善,现在已经可以对长达 1,000bp 的 DNA 片段进行测序,每一个碱基的读取准确率高达 99.999%。在高通量基因组鸟枪法测序中,使用 Sanger 测序法的费用大约为 0.5 美元/1,000 个碱基,即 500 美元/1Mb 碱基。

二代测序技术: 循环芯片测序

新颖的测序技术可以分为很多类型,其中以**循环芯片测序法**(cyclic array sequencing)应用得较为广泛和成功,是第二代测序技术的代表成果。循环芯片测序法是对布满待测 DNA 样品的芯片循环进行 DNA 聚合反应(或连接反应)以及荧光序列读取实现序列测定的方法。这是一种边合成边测序的方法。

优势: 并行量更大、操作更简易、费用更低廉等。

2005 年首次报道了以循环芯片测序法为核心的二代测序技术的应用方法,之后,许多商业测序仪都成功地将二代测序技术应用到了高通量 DNA 测序中。

读长: 100-500bp; 费用: 10-30 元/1Gb 碱基。

三代测序技术: 单分子测序

第三代测序的核心特点是单分子测序,代表仪器是 PacBio 公司的 SMRT 和 Oxford Nanopore Technologies 的 MinION。

SMRT 是在边合成边测序的基础上发展起来的,利用单分子实时反应孔容纳单分子聚合酶,将核苷酸标记的荧光能量限制在小孔内,提高荧光的信噪比。

MinION 设计了一种特殊的纳米孔。当 DNA 碱基通过纳米孔时,可短暂影响流过纳米孔的电流强度,每种碱基所影响的电流变化幅度不同,从而实现实时测序。

相对二代测序: 成本高(~100 元/1Gb)但可测长片段(>5-10Kb)。

小结

基因组指的是细胞中所有遗传物质的总和。生物的 C 值并不与生物复杂程度相关,不同生物的基因组组成各有特点,基因组在不断的演化和发展之中。病毒基因组、原核基因组与真核基因组在结构和组成上具有较大差异。病毒和原核基因组中基因组织效率较高,非编码序列的比重较低,而真核基因组的基因排列较松散,基因序列内部和间隔

区间都存在大量的非编码序列。

人类基因组中蛋白质编码序列仅占 1.5%，还有大量内含子、非编码 RNA 序列和假基因等。此外，重复序列占~50%，包括转座序列，串联重复序列和片段性重复。转座序列又包括长散在重复序列、短散在重复序列、LTR 类似元件和 DNA 转座子化石。

人类基因组计划先完成了遗传图谱和物理图谱的绘制，这些图谱不仅为后续的序列拼装提供了关键准备，也为人类疾病/性状的基因定位奠定了重要基础。公共测序领域和私人测序领域分别采用了层次鸟枪法和定向鸟枪法完成基因组的测序和组装。

人类基因组计划的主要目标是人类的序列图谱，单倍型计划和千人基因组计划的主要目标是人群中的遗传差异，ENCODE 计划的主要目标是人类基因组的功能注释。

第七章 基因表达调控

第一节 基因表达调控概论

基因表达 (gene expression): 通过转录和翻译, 从 DNA 合成 RNA 以及相应蛋白质的过程。基因表达的最终产物包括**蛋白质及非编码 RNA**。

基因表达调控 (gene expression regulation): 在内和/或外环境因子的作用之下, 基因表达在多个层次受到的调控机制。

基因表达调控决定了位于基因组内的各个基因如何被表达成为有功能的蛋白质 (或 RNA), 包括哪个基因表达, 在什么组织中表达, 什么时候表达, 表达多少, 以怎样的形式表达等。因此, 基因表达也是基因所携带的遗传信息表现为表型的过程。

RNA 聚合酶

RNA 聚合酶 (RNA polymerase) 是以 DNA 为模板合成 RNA 的聚合酶。大肠杆菌仅有一个 RNA 聚合酶, 又称为全酶 (holoenzyme), 它由核心酶 (core enzyme) 和 σ 因子组成。转录过程中, RNA 聚合酶沿 DNA 双螺旋移动, 使它的螺旋解开。双链中的一条单链作为模板, 以碱基互补方式从 5' 到 3' 形成 mRNA, 形成一段 DNA-RNA 杂合链, 随后 mRNA 与模板 DNA 分开。RNA 和 DNA 分开后, 两条 DNA 链再重新形成双螺旋, mRNA 单链被释放出来。

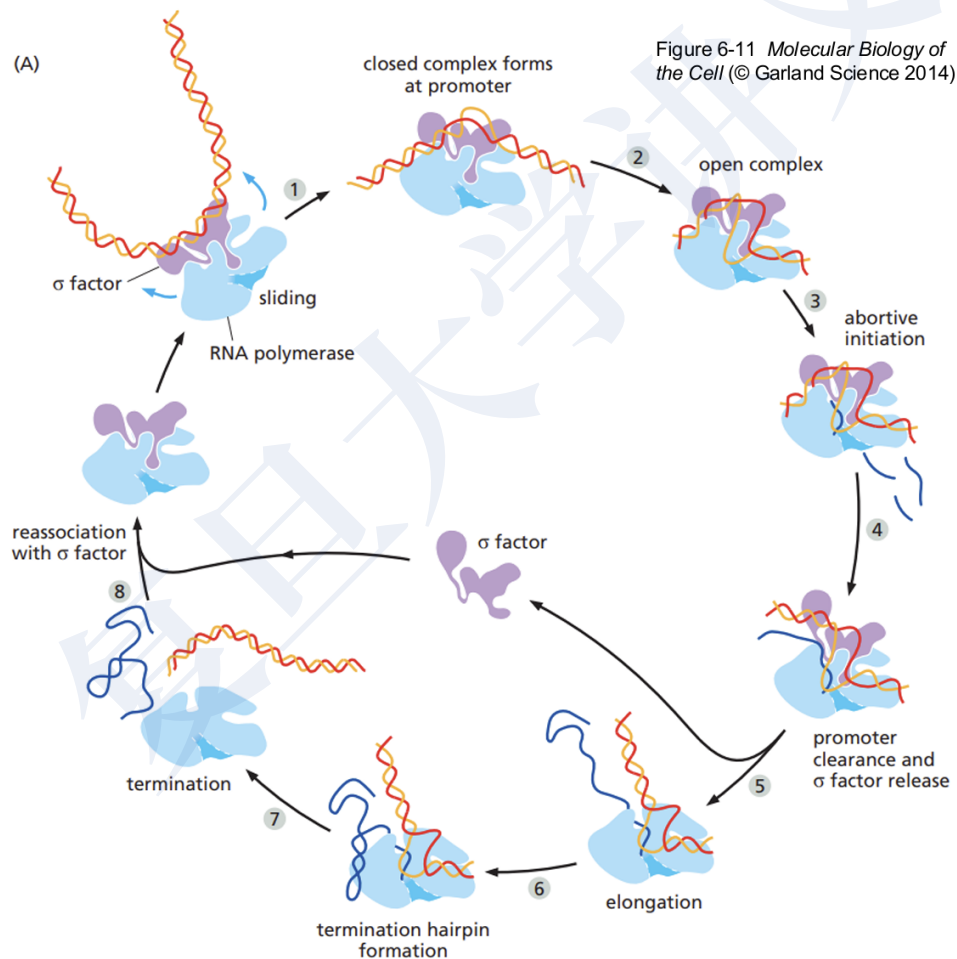
转录起始

和 DNA 复制不同, 转录不是沿 DNA 分子全长进行的, 而是在特定的 DNA 区段内发生, 因此, DNA 转录需要特殊的机制来保证 RNA 聚合酶在准确的位置和时期开启 DNA 转录。**转录起始**是基因表达的第一个重要环节。在大肠杆菌中, 基因的转录起始依赖于 RNA 聚合酶、启动子和 σ 因子组成的复合物。此外, 操纵子模型和代谢抑制调控也参与了原核基因的转录起始调控。

23.2.1 启动子

和转录调控识别相关的特定 DNA 区域被称作**启动子** (promoter)，它通常在基因转录起始位点的 5' 上游，内部含有保守的核苷酸序列，与 RNA 聚合酶结合后启动基因转录。在大肠杆菌的基因启动子序列内部，**-10 区**和**-35 区**是 σ 因子识别的关键位点。-10 区又称为 Pribnow 盒，保守序列为 TATAAT。-35 序列又称为 Sextama 盒，保守序列为 TTGACA。此外，-10 区和-35 区之间的间隔碱基数目以及更上游的一些碱基序列也较为保守。

23.2.2 大肠杆菌 DNA 转录过程



①~⑤ RNA 聚合酶负责 RNA 合成， σ 因子负责识别启动子序列。在 RNA 链合成了一段序列后， σ 因子从全酶中释放出来，用于帮助下轮 RNA 聚合酶识别待表达的基因的启动子。

⑥~⑧ RNA 聚合酶沿着 DNA 链延伸，直至遇到转录终止信号后，mRNA 形成转录终止的发夹结构，RNA 聚合酶从 DNA 模板链上解离下来，转录终止。

23.2.3 σ 因子与基因表达调控

在大肠杆菌的 DNA 转录酶中， σ 因子作为一个特殊的组分，负责识别待表达的基因序列，指导全酶在正确位置上进行组装，起始 DNA 转录。大肠杆菌中仅有一种 RNA 聚合酶，但是有多种不同的 σ 因子，它们负责在不同环境条件下控制不同基因的表达，是大肠杆菌基因表达调控的重要手段之一。其他原核生物中，也有多种 σ 因子调控不同生活环境或生命周期中基因表达的现象。

因子名称	基因名称	功能
σ^{70}	RpoD	负责在一般条件下绝大多数基因的转录
σ^{54}	RpoN	在环境中缺乏氮源时负责相关基因的转录
σ^{38}	RpoS	在大肠杆菌生长平台期或饥饿条件下负责基因转录
σ^{32}	RpoH	热休克因子，在热激条件下负责基因转录
σ^{28}	RpoF	鞭毛 σ 因子
σ^{24}	RpoE	周质空间的热压力 σ 因子
σ^{19}	FecI	柠檬酸铁 σ 因子，负责离子运输中 fec 基因的转录

一、案例：病毒利用 σ 类似因子控制基因表达

噬菌体 SOP1 感染枯草芽孢杆菌。感染初期，宿主 RNA 聚合酶结合细菌自身的 σ 因子，识别噬菌体 DNA 上的早期启动子，转录早期基因。早期基因产物中包含噬菌体编码的 σ 类似因子。随后，噬菌体 σ 类似因子取代宿主 σ 因子，与同一 RNA 聚合酶核心酶结合，使其转而识别中期启动子，从而启动中期基因的转录。中期基因产物进一步产生新的调控因子。在感染后期，再次发生 σ 因子切换，使 RNA 聚合酶识别晚期启动子，特异性转录结构蛋白和装配相关基因。

转录终止

大肠杆菌通常利用**终止子**（terminator）终止转录。终止子具备两个结构特征：①一段富含 GC 的序列，相应的 RNA 转录产物会在内部发生配对，形成发夹结构，阻碍 RNA 聚合酶在 DNA 模板上的前进；②GC 序列下游有串联排列的 AT 碱基对，在 mRNA 链上对应一串 U。由于 AU 对之间的结合力较弱，所以利于 RNA 分子从模板链上解离下来。

转录-翻译耦合

原核细胞中，由于没有核膜，DNA 转录产生部分 mRNA 链后，核糖体就可以结合到 mRNA 的 5' 端，启动多肽的翻译，且 RNA 聚合酶在 DNA 链上的移动与核糖体在 mRNA 上的移动是相互协调的，这被称为**转录-翻译耦合**（transcription-translation coupling）。转录-翻译耦合对于原核基因的正常表达是必要的。

衰减作用与基因表达调控

23.5.1 知识回顾：操纵子模型与代谢抑制

操纵子模型是一种负调控机制，代谢抑制是一种整调控机制。两者都是原核细胞转录起始的调控机制。

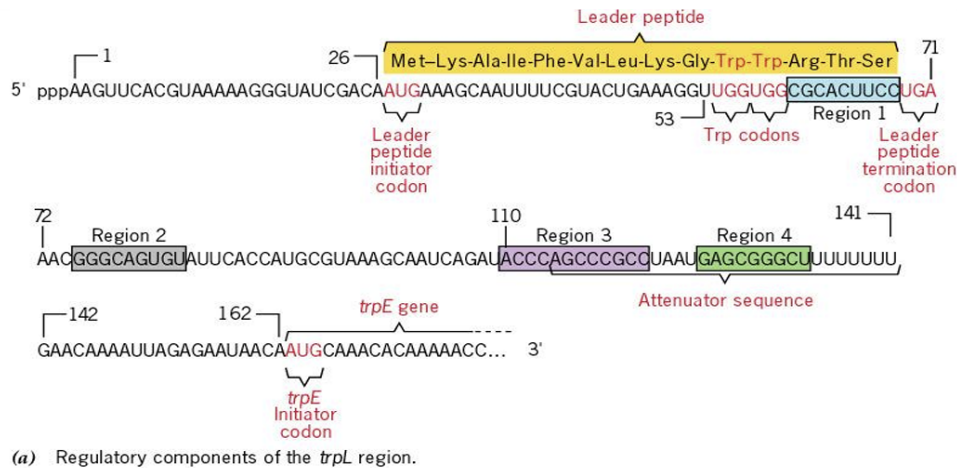
对于色氨酸操纵子机制的叙述见前。在大肠杆菌调节基因 *TrpR* 缺失突变品系中，发现在环境中有无色氨酸时，色氨酸操纵子的转录活动水平仍然相差 10 倍。这背后的机制是什么？

这是因为色氨酸操纵子除了 *TrpR* 介导的阻遏调控之外，还存在独立的转录衰减调控机制。在 *TrpR* 缺失的情况下，色氨酸不能通过阻遏蛋白直接抑制启动子转录，但操纵子前导序列中的 **trpL 衰减子** 仍然发挥作用。该区域包含一段编码富含色氨酸密码子的短肽，其翻译状态直接反映细胞内色氨酸供应水平。

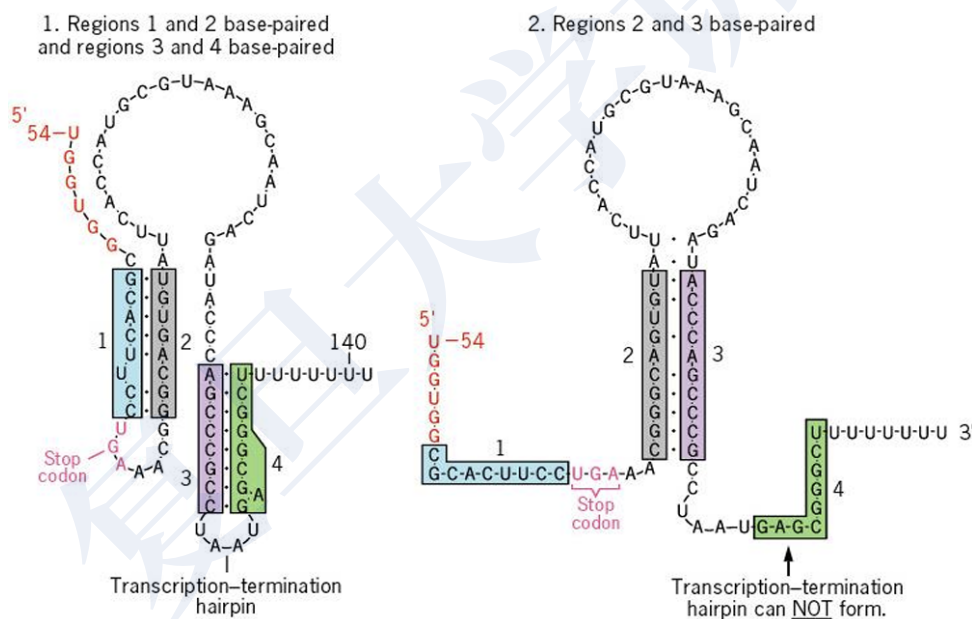
当环境中缺乏色氨酸时，核糖体在翻译前导肽时因缺乏带电 $tRNA^{Trp}$ 而停滞，使 mRNA 形成有利于反终止的二级结构，RNA 聚合酶得以继续转录下游结构基因，转录水平较高。当环境中色氨酸充足时，核糖体快速通过前导肽翻译区，促使 mRNA 形成转录终止结构，导致 RNA 聚合酶在结构基因前提前终止转录，转录水平显著降低。

23.5.2 衰减作用

衰减作用（attenuation）是原核细胞在转录终止层次上的一种基因表达调节方式。研究者最早是在 *Trp* 结构基因中发现的，衰减作用可以使得 *Trp* 基因根据环境中 *Trp* 水平调节 *Trp* 合成速率。执行这一调控作用的基因序列被称为**衰减子**（attenuator）。



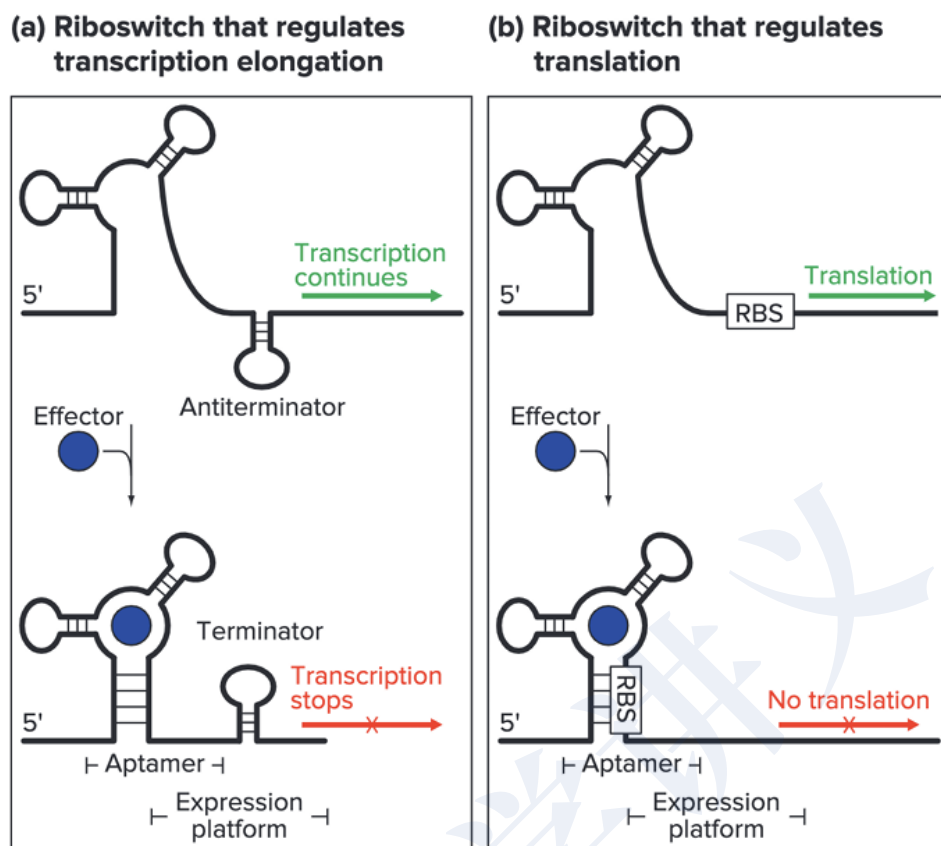
在色氨酸操纵子的启动子的下游，第一个结构基因 *TrpE* 的上游，有一段 162bp 的调控序列。它包含以下关键结构：① *trpL* 调节区，负责编码色氨酸 mRNA 的引导序列 (内部含有两个连续的 Trp 密码子)；② 4 段可通过碱基配对形成发夹结构的碱基序列，3 区和 4 区就是衰减子中的回文序列，当它们配对时，可形成终止子结构，终止转录。



色氨酸存在时。 Trp-tRNA 丰富，翻译能够顺利进行，核糖体不会占据 1 区位置，3 区和 4 区能够配对，形成终止信号，抑制下游基因的继续转录。**色氨酸缺乏时。** Trp-tRNA 不足，核糖体停止在 mRNA 链上，占据了 1 区位置，因此 2 区和 3 区配对，转录终止信号无法形成，转录继续进行。

一、核糖开关 (Riboswitch)

通过小分子配体结合引发 RNA 二级结构重排，从而在转录或翻译层面实现开关式基因调控。



调控转录延伸的核糖开关。当效应分子不存在时，mRNA 前导区形成抗终止子结构，RNA 聚合酶能够越过调控区继续转录下游基因；当效应分子与适配体结构域结合后，RNA 构象发生改变，转而形成终止子发夹结构，导致转录提前终止，从而关闭基因表达。

调控翻译的核糖开关。当效应分子不存在时，核糖体结合位点暴露，核糖体可以结合并启动翻译；当效应分子结合适配体后，RNA 构象重排使核糖体结合位点被遮蔽，核糖体无法结合，翻译被抑制。

二、RNA 温度计

同理， σ^{32} 热休克转录因子，感应高温，启动翻译。

三、费氏弧菌群体发光

LuxR 和 LuxI 编码群体感应受体和自诱导物合成酶。当自诱导物分子到达阈值后，它会结合 LuxR 蛋白，而后与生物发光操纵子启动子结合，激活荧光素酶的转录。群体感应是潜在药物靶点。

真核细胞与原核细胞基因表达的对比

在真核细胞中，转录发生在细胞核内。DNA 被转录生成初级转录本，该转录本通常包含外显子和内含子，必须经过一系列 RNA 加工步骤，包括 5' 端加帽、内含子剪接以及 3' 端加上多聚腺苷酸尾。加工完成的成熟 mRNA 随后被输出到细胞质中，才被核糖体识别并翻译成蛋白质。转录与翻译在时间和空间上是分离的，RNA 加工本身构成重要的调控层级。

在原核细胞中，没有细胞核结构，转录与翻译都发生在细胞质中。mRNA 通常不含内含子，也几乎不经过复杂的加工，RNA 在合成过程中即可被核糖体结合并同步翻译。转录与翻译在空间和时间上高度耦联，基因表达过程更为直接和迅速。

真核细胞基因表达受到多层次的调控。**转录前调控**：染色质重塑、组蛋白修饰、DNA 甲基化、核小体定位、基因组印记；**转录起始调控**：启动子、增强子、沉默子、转录因子、Mediator 复合体、RNA 聚合酶 II、**转录起始复合体**；**转录（起始）后调控**：转录延伸调控、转录终止调控、RNA 剪接、可变剪接、5' 加帽、3' 多聚腺苷酸化、RNA 编辑、mRNA 核输出、mRNA 稳定性调控。

第二节 遗传与基因表达调控

影响基因表达的遗传变异

异常的基因表达是遗传变异导致突变表型产生的重要原因。基因突变和染色体畸变都可能从**质**（改变产物的组成）和**量**（改变产物的量）两个方面改变基因的表达。①**基因变异**（SNV、InDels）；②**染色体畸变**（重复、缺失、倒位、易位、单倍体、多倍体、非整倍体）。

24.1.1 案例：VSG 基因的表达调控

锥虫是一种单细胞真核生物，感染后可以引发严重的锥虫病。锥虫基因组内存在约 1000 个 VSG (variant surface glycoproteins) 编码基因。在锥虫生活史中的每一个时期有且仅有一个 VSG 基因表达，每隔一定阶段发生更换，逃避宿主免疫监视。实现这一表达调控的机制是 **DNA 重排**。

一、免疫球蛋白基因的 DNA 重排

免疫球蛋白 (抗体) 是具有抗原决定簇结合特异性的各种球蛋白的总称。自然界的抗原种类极多，因此特异性识别抗原的免疫球蛋白分子的种类也是极多的，可达几百万种。脊椎动物基因组并没有携带如此多的抗体编码基因，而是利用 DNA 重排 (DNA rearrangement) 实现基因的多样性和独特性。

因发现 DNA 重排现象，日本生物学家利根川进在 1987 年获得诺贝尔生理学或医学奖。这是亚洲的第一座诺贝尔生理学或医学奖。

人的基因组中含有 3 个独立的 Ig 基因簇，包括 1 个 H 链基因簇和 2 个 L 链基因簇 (κ 和 λ)，构成 Ig 结构基因。在 B 细胞分化成熟过程中进行基因重排，进而转录与翻译，形成抗体。在 B 细胞分化成熟的过程中，三个基因簇中的基因片段通过 DNA 重排得到上百万种免疫球蛋白编码基因，实现表达调控。

不同 B 细胞克隆中的 D-J 连接 → 不同的 V-DJ 连接 → 基因转录 → mRNA 加工 → mRNA 翻译。

经过 DNA 重排可能得到的免疫球蛋白种类计算：仅从排列组合的角度，利用 DNA 重排，可以形成上百万种免疫球蛋白。基因重排在免疫球蛋白基因表达调控中发挥了重要作用。

基因座	功能基因				合计	经过V-J或者V-D-J重组后得到的种类数
	V	D	J	C		
IGH 14q23	38-46	23	6	9	76-84	$38 \times 23 \times 6 = 5244$ (min) $46 \times 23 \times 6 = 6348$ (max)
IGK 2p11	31-35	0	5	1	37-41	$31 \times 5 = 155$ (min) $35 \times 5 = 175$ (max)
IGL 22q11	29-33	0	4-5	4-5	37-43	$29 \times 4 = 116$ (min) $33 \times 5 = 165$ (max)
合计					150-168	

第三节 转录起始前复合物

RNA 聚合酶

真核生物基因转录可以按照 RNA 聚合酶的不同进行分类。线粒体和叶绿体内有细胞器特异性的 RNA 聚合酶，细胞核内有三种不同的 RNA 聚合酶，分别负责不同基因的转录表达。

细胞核内的 RNA 聚合酶	转录产物
RNA 聚合酶 I	pre-rRNA 45S (5.8S、18S、28S rRNA 的前体)
RNA 聚合酶 II	所有 pre-mRNA、小核仁 RNA、大部分小核 RNA、大部分 miRNA
RNA 聚合酶 III	tRNA、5S rRNA、部分小核 RNA 基因、部分 miRNA 以及其它 ncRNA

25.1.1 RNA 聚合酶 II

真核生物的 RNA 聚合酶 II 是 12 亚基复合物，分子量达 550 kD。核心亚基包括 RPB1, 2, 3 (1: 1: 2)。其他亚基还包括真核生物三种 RNA 聚合酶共同的亚基 (RPB5, 6, 8, 10, 12)，非必需亚基 (RPB4, 9，它们和非常温下的转录相关) 以及 RPB7, RPB11，它们与转录起始的准确性有关。

DNA 调控序列、远端转录调控元件

25.2.1 启动子



元件	保守序列	普遍转录因子
BRE	G/C G/C G/A C G C C	TFIIB
TATA	T A T A A/T A A/T	TBP
INR	C/T C/T A N T/A C/T C/T	TFIID
DPE	A/G G A/T C G T G	TFIID

25.2.2 非核心启动子元件

也称为启动子邻近元件 (promoter-proximal elements)，位于转录起始位点上游，-100 至-200 bp 区域的 DNA 元件。非核心启动子元件也与普遍转录因子结合，负责管家基因的转录。GC box/Sp1 box 的保守基序为 GGGCGG；CCAAT box 的保守基序为 GGCCAATCT。

25.2.3 增强子

增强子 (Enhancer) 通过调节转录起始复合物的组装提高基因的转录效率。增强子和被调控基因之间的距离通常较远, 相隔数千 bp。增强子也有核心结构, 增强子结合转录激活因子 (activator protein), 通过间接作用于转录起始复合物, 调控转录。增强子的作用与它的方向和位置无关。

一、增强子控制组织特异性表达

果蝇 *yellow* 基因负责体表的色素合成, 包括翅、四肢、幼虫、刚毛等。*yellow* 基因野生型的果蝇呈黑棕色, *yellow* 基因突变型的果蝇呈黄褐色。研究发现一些突变体仅在部分器官出现黄褐色变异, 其他器官颜色正常, 这说明突变发生在组织特异性的增强子中。

研究方法是依次激活性质不同且未知的增强子, 如果脑部表达则负责脑部特异性基因表达, 如果四肢表达则负责四肢特异性基因表达。

25.2.4 沉默子

沉默子 (silencer) 是基因转录的负调控元件。和增强子的调控方式很类似, 参与时空特异性基因的表达关闭, 不受距离、方向和位置的限制。

单倍体酿酒酵母有 a 和 α 两种接合型, 由 MAT 座位中的基因控制。在 *HML α* 和 *HMR α* 座位中分别含有接合型基因的完整拷贝及它们各自的启动子, 但由于受到该位置沉默子的调控, 它们保持沉默不被转录。只有当接合基因插入到 MAT 基因座时, 才被转录, 决定酵母的接合类型 (EMBO J. 1987; 6(2): 461–467)。

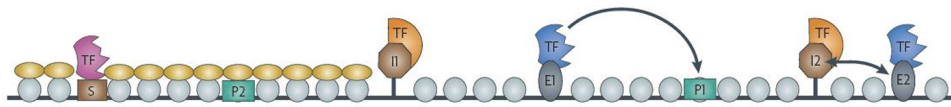
25.2.5 绝缘子

绝缘子 (insulator) 的作用是不让远端调控元件对基因的活化效应或失活效应发生作用。

25.2.6 远端转录调控元件

增强子、沉默子与绝缘子都属于远端转录调控元件, 作用机制相似, 但调控性质不同。不同远端转录调控元件相互协作, 共同调控基因的时空特异性表达。

一、一个共同调控的例子



淡蓝色的圆表示核小体，黄色椭圆表示沉默蛋白，如 HP1 和 sir3，沉默元件 (s) 正是异染色质起始的位点，异染色质扩散并包围了启动子 (P2)，沉默转录过程。I1 绝缘子阻止异染色质的扩散，构成了一块活性染色质区域。增强子 (E1) 被转录因子 (TF) 结合，从而能够与同一区域的启动子 (P1) 交互，而另一增强子 (E2) 不在该区域内，作用受到绝缘子 I2 的阻断。

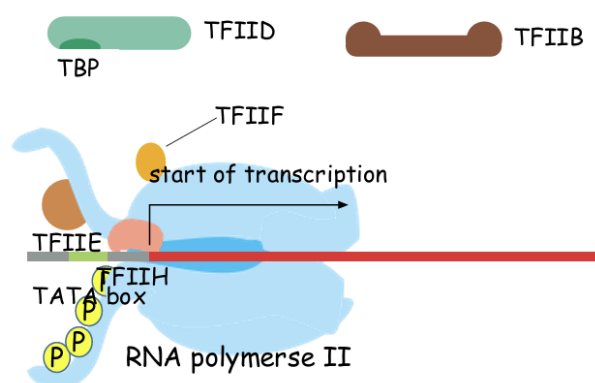
转录因子

25.3.1 普遍转录因子

尽管真核生物 RNA 聚合酶 II 有 12 个亚基，但它不能识别启动子，亦不能启动转录，而是需要大量的**转录因子**（transcription factor, TF）的协助。

负责识别和结合核心启动子，和 RNA 聚合酶 II 组装成**转录起始前复合物** (pre-initiation complex, PIC)，共同调控真核基因的基础转录 (basal transcription) 的蛋白质被称为**普遍转录因子** (General transcription factor, GTF)，如 TFIIA,B,D,E,F,H (TFII, transcription factor for polymerase II)。所有蛋白质编码基因的转录都需要 RNA 聚合酶和 GTFs 的参与。GTFs 和 RNA 聚合酶 II 组装的起始复合物也被称为**基础转录起始前复合物** (basal transcription initiation complex)。

一、RNA 聚合酶 II 的转录起始前复合物



普遍转录因子	基本作用
TFIID	含有 TBP 亚基，负责识别和结合核心启动子元件 TATA box
TFIIA	稳定 TFIID 和启动子的结合，阻止其它抑制分子的结合
TFIIB	与核心启动子元件 BRE 结合，增强启动子和转录因子的结合
TFIIE	促进启动子序列的双链打开，促进转录，并调控 TFIIIF 的活性
TFIIF	类似 σ 因子，与 RNA 聚合酶结合，参与起始识别并促进延伸
TFIIH	具有激酶活性和解旋酶活性

25.3.2 特异转录因子

特异转录因子和普遍转录因子最主要的区别在于它们不是所有 RNA 聚合酶转录起始复合物的必要组分。特异转录因子和增强子、绝缘子等组织特异性表达调控元件结合，负责识别这些 DNA 元件，发挥转录调控作用。一般分为**激活型转录因子**（activator）和**抑制型转录因子**（repressor）。

一、激活型转录因子

激活因子募集 RNA 聚合酶 II 复合物到基础启动子上；激活因子募集取代核小体的酶。

二、抑制型转录因子（阻遏物）

阻遏物可以募集辅阻遏物，直接阻止基础聚合酶 II 复合体与启动子结合；阻遏物可以募集关闭染色质的辅阻遏物。

三、间接阻遏物

- ①阻遏物与激活因子共享结合位点；
- ②阻遏物与激活因子结合，封闭其激活结构域；
- ③阻遏物与激活因子结合将其禁锢于细胞质中；
- ④阻遏物与激活因子形成异源二聚体，从而阻止激活因子的同源二聚体的形成。

其它调控蛋白

25.4.1 共激活/共抑制因子

不能直接与 DNA 结合，而是通过与转录因子结合参与到转录起始复合物组装中的蛋白质被称为**共激活/抑制因子**（coactivator/co-repressor）。共激活因子协同激活型转录因子发挥转录激活作用，共抑制因子协同抑制型转录因子发挥转录抑制作用。

25.4.2 中介子（Mediator）

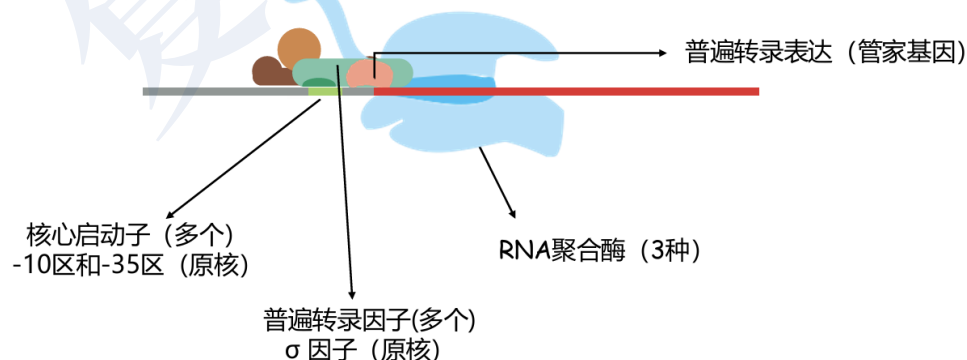
指介导特异性转录因子与转录起始复合物之间相互作用的一类蛋白质因子，通常也不和 DNA 序列直接结合。中介子一般具有接头蛋白活性，染色质修饰活性等。

25.4.3 管家基因与奢侈基因

管家基因 (house-keeping gene)。因其相应的基因产物是维持细胞基本生命活动的基础，故在机体的所有细胞中基本都恒定表达的一类基因。主要包括新陈代谢相关基因和细胞骨架基因等，如 *ACTB*, *GAPDH*, 18S rDNA 等。

组织特异性基因 (tissue-specific gene)/**奢侈基因** (luxury gene)。在特定细胞类型中独特性表达的基因。它们的基因产物往往决定了特定细胞的生物学特征。如 *globin*, *keratin*, *insulin* 等的编码基因。

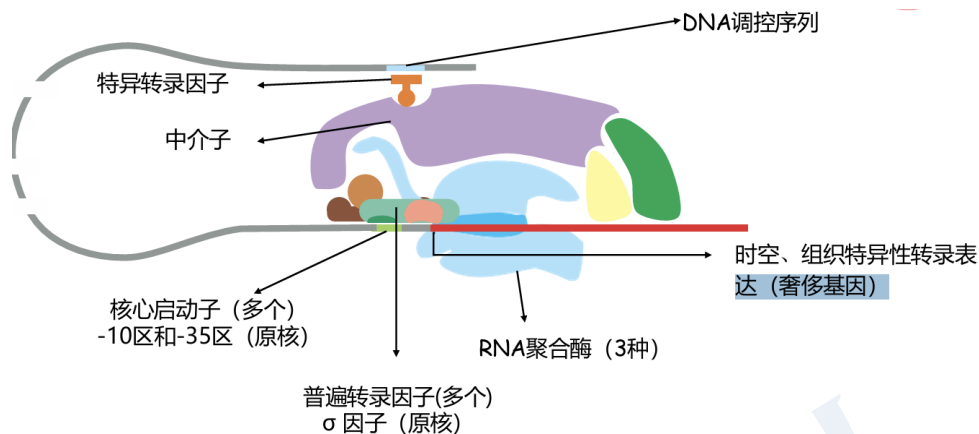
一、真核细胞内管家基因的转录起始



基础配置。需要 3 种 RNA 聚合酶，多个核心启动子、-10 与-35 区（若为原核）。同时需要多个普遍转录因子， σ 因子（若为原核）。

因此获得了普遍转录表达，为管家基因。

二、真核细胞内奢侈基因的转录起始



基础配置。需要 3 种 RNA 聚合酶，多个核心启动子、-10 与-35 区（若为原核）。同时需要多个普遍转录因子， σ 因子（若为原核）。同时**额外**需要中介子与特异转录因子。

时空、组织特异性转录表达，是奢侈基因。

第四节 转录中及转录后基因表达调控

总的来说一共有八个事件。mRNA 加工（加帽和加尾）、mRNA 剪接、mRNA 编辑、mRNA 的出核和定位、mRNA 稳定性、翻译的起始、蛋白质的修饰和定位、蛋白质的降解。

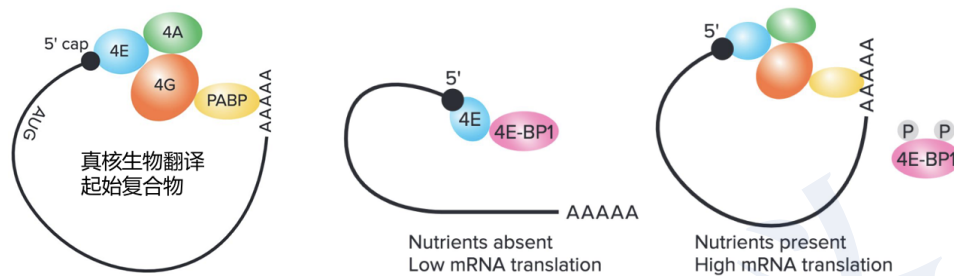
RNA 聚合酶 II 是 RNA 工厂，转录延伸中的 RNA 聚合酶 II 既负责基因转录，同时又是 mRNA 加工的场所。RNA 聚合酶的 C 末端可以和多种 mRNA 加工蛋白结合，帮助它们结合到初始 mRNA 上进行加工。

5' 加帽。作为第一个 RNA 加工事件。通过 **7-甲基鸟核苷三磷酸**（m⁷GpppNm）进行。提高 mRNA 稳定性，加帽的 mRNA 不易降解；帮助成熟后 mRNA 的出核；为核糖体识别 mRNA 提供便利，提高翻译效率。

3' 末端加 poly(A) 尾。负责转录终止的 CPSF 和 CstF 蛋白首先识别和结合 AAUAAA 的转录终止保守序列（下游还有一些 GU 或 U-rich 的特征序列），招募其他蛋白一起完成初级 RNA 转录本的切割。随后在 **polyA 聚合酶**（PAP）的作用下进行 polyA 加尾，随着 polyA 尾的延伸，一些结合蛋白也结合到 polyA 上。加尾能够保护 mRNA 不被快速降解；帮助 mRNA 出核；促进翻译，加尾的 mRNA 容易结合到核糖体上；利于最后一个内含子的剪接。

回顾 RNA 剪接。mRNA 的剪接依赖小核 RNA (small nuclear RNA, or U-RNA)，它们先与蛋白质构成核糖核蛋白 (small nuclear ribonucleoproteins, snRNPs)，再与其他蛋白质进一步组装成剪接复合体 (spliceosome)，执行 mRNA 的剪接。

一、案例：调控 mRNA 翻译对营养物质作出反应



真核细胞通过 eIF4E-4E-BP1 轴，将营养状态直接转换为翻译起始效率的变化。

在营养充足时，mTOR 通路被激活，4E-BP1 被磷酸化而失去与 eIF4E 的结合能力。eIF4E 因而可以与 eIF4G、eIF4A 以及 poly(A) 结合蛋白 PABP 组装成完整的翻译起始复合物，使 mRNA 形成 5' 端帽与 3' poly(A) 尾相互连接的闭环结构，从而高效招募核糖体并促进翻译。

在营养缺乏时，mTOR 活性下降，未磷酸化的 4E-BP1 与 eIF4E 紧密结合，阻断 eIF4G 的结合，翻译起始复合物无法形成，mRNA 虽然存在但难以有效启动翻译，整体蛋白合成水平降低。

二、案例：mRNA 翻译昼夜节律的控制

通过 polyA 尾的长度来进行翻译控制。较长的 polyA 能够有效结合 PABP，翻译效率更高；通过序列特异性的 RNA 结合蛋白募集脱腺苷酶进行负调控；通过序列特异性 RNA 结合蛋白募集 polyA 聚合酶进行正调控。

RNA 编辑

RNA 编辑不是对初始 RNA 转录本的修饰，而是直接对初始 RNA 转录本的遗传信息进行修改。RNA 编辑最早是在锥虫线粒体基因中发现的。锥虫的线粒体基因组编码一类特殊的 guide RNA，长约 55-70 核苷酸，3' 端具有 polyU 尾巴，可以与初始 mRNA 链不完全互补。然后在 mRNA 序列中不配对的地方相应地插入了一些 gRNA 特有的 U，完成信息编辑。

哺乳动物的小肠细胞中，载脂蛋白 B 编码基因的初始 mRNA 在成熟前会发生一个从 C 到 U 的 RNA 编辑，这一加工直接导致了终止密码子的提前，形成了截短的蛋白。

RNA 出核和定位

有蛋白编码功能的 mRNA 成熟后进入翻译之前，还必须完成出核，并在蛋白质翻译场所正确定位。RNA 出核因子参与其中，5' cap 和 polyA 的尾巴对出核和定位有重要作用。mRNA 可以利用细胞骨架进行运输，或者在细胞质内随机扩散，或者与特定的细胞质蛋白质结合。

mRNA 降解

细胞内 mRNA 降解主要有两种机制，**去腺嘌呤依赖型**和**非依赖型**。一般都经过去帽，去尾，最后被彻底降解。细胞内的 mRNA 在起始翻译和进行降解之间保持动态平衡，可以精确调控细胞内基因的表达水平。

去腺嘌呤依赖型的 mRNA 初始阶段相对稳定，首先发生 poly(A) 尾的逐步去除，这是一个相对缓慢的过程。当 poly(A) 尾被缩短到临界长度后，mRNA 失去 PABP 保护便被去帽去尾。**非依赖型**的 mRNA 在编码区或非翻译区的特定位点首先被内切核酸酶切断，直接产生不带完整帽结构或 poly(A) 尾的 RNA 片段，相对较为迅速。

26.3.1 无义突变介导的 mRNA 降解 (NMD)

遇到无义突变，核糖体提前解离下来，无法去除附着在上面的所有外显子接头复合物，会引起相应 mRNA 降解。

翻译控制

主要涉及翻译起始复合物的组装、上游 ORF (uORF) 与对环境的应答。例如在铁代谢调控中，mRNA 上的铁响应元件 (IRE) 可被铁调控蛋白 (IRP) 识别。当细胞内缺铁时，IRP 结合位于 5' UTR 的 IRE，阻断翻译起始，从而抑制铁蛋白的合成；而结合位于 3' UTR 的 IRE 则可稳定 mRNA，防止其降解，促进转铁蛋白受体的表达。铁充足时 IRP 失去 RNA 结合能力，上述抑制或保护作用解除，使翻译水平随营养与代谢状态发生可逆变化。

蛋白质活性的调节

翻译后的蛋白质多肽还需要经过多种加工才能成为有功能的蛋白质。①**蛋白质折叠**。形成正确的构象；疏水基团和亲水基团；不同功能域的相互作用；最低自由能；②**共价修饰**。磷酸化，糖基化，乙酰化和甲基化；③**复合物的组装**。二聚体，多聚体的形成。

26.5.1 泛素化与蛋白酶体途径

泛素化 (Ubiquitination) 是泛素介导的，错误折叠的蛋白，异常蛋白，不再需要的蛋白等进行快速有序地降解蛋白质的途径之一。

泛素 (ubiquitin) 是一个 76aa 的小分子蛋白，在真核生物中高度保守。通过与蛋白质底物的赖氨酸残基连接，形成多聚泛素链，指导标记蛋白质被蛋白酶体识别并发生降解。Aaron Ciechanover 因发现泛素化，阐明其机制获得 2004 年诺贝尔化学奖。

组成。泛素激活酶 E1 (ubiquitin-activating enzyme)、泛素结合酶 E2 (ubiquitin-conjugating enzyme)、泛素连接酶 E3 (ubiquitin ligase)。

步骤。识别目标蛋白；在目标蛋白上加多泛素链；通过蛋白酶体降解泛素化的底物蛋白。

蛋白质降解的调控方式。包含调整 E3 活性，磷酸化或构象变化；同时底物蛋白自身也可进行修饰或去保护。

一、PROTAC 技术

PROTAC 分子通常由三部分组成：一端是能够特异性结合靶蛋白的小分子配体，另一端是能够结合某一 E3 泛素连接酶的配体，中间通过柔性连接臂相连。该双功能分子在细胞内同时结合靶蛋白和 E3 泛素连接酶，促使两者形成稳定的三元复合物。

在三元复合物形成后，E3 泛素连接酶将泛素转移到底物蛋白上，使靶蛋白发生多泛素化修饰。被多泛素化的靶蛋白随后被 26S 蛋白酶体识别并降解，而 PROTAC 分子本身在降解过程中不被消耗，可以再次参与新的降解循环。

与传统小分子抑制剂相比，PROTAC 的关键特点在于其作用是**事件驱动型而非占据驱动型**，不依赖持续抑制活性位点即可发挥效应，因此能够靶向无酶活性或难以药物化的蛋白，并在一定程度上克服因突变导致的耐药性问题。

小结

基因表达调控决定了位于基因组内的各个基因何时何地表达成为何种形式和数量的蛋白质 (或 RNA)，基因表达调控的具体机制复杂且重要。

原核基因的表达相对简单，且存在特殊的转录-翻译耦合现象。代表性基因表达调控机制包括操纵子模型、代谢抑制和衰减作用等。

真核生物基因组表达调控机制的复杂程度远高于原核生物，这是实现真核生物基因时空特异性表达的遗传基础。真核生物基因表达调控可以分为转录前 DNA 水平的调控，转录起始前复合物组装的调控，以及转录后多个层次的 RNA 加工及翻译层次的调控。

真核生物蛋白质编码基因的转录起始依赖于 RNA 聚合酶 II，启动子和其他 DNA 调控元件，转录因子、共激活/抑制因子和中介子等。管家基因和组织特异基因的表达特点不同，受到的调控机制亦不相同。

第八章 表观遗传调控

第一节 表观遗传调控概述

1942 年, 英国发育学家 Waddington 首先提出 epigenetics, 作为遗传学的分支学科, 用于解释从基因型到表型的发育过程中除遗传以外的机制。表观遗传的主要分子机制包括①**DNA 甲基化** (DNA methylation)、②**组蛋白修饰** (histone modifications)、③**非编码 RNA** (non-coding RNA)、④**组蛋白变体与重塑** (histone variants and remodeling)。

相比于遗传, 表观遗传的遗传性相对复杂。遗传有种系差异, 是在世代之间真实遗传的; 表观遗传则是有个体差异、不同组织细胞差异的。表观遗传本身也有一定的遗传性, 这表现为一方面, 表观遗传的各种化学修饰和 ncRNA 可以形成一种表观遗传“记忆”通过细胞分裂传递给下一代甚至数代, 表现出“**可遗传性**”。另一方面, 表观遗传修饰通常是可逆的, 在内部或外部环境发生变化的时候, 子细胞又可以抹去母细胞的“记忆”, 即去除原有的表观遗传修饰, 并建立新的表观遗传修饰, 表现为可编程性, 这个过程称为**重编程** (reprogramming)。

在细胞分化的过程中, 干细胞需要抹去已有的表观遗传修饰, 建立新的不同的表观遗传修饰, 才能形成具有特定结构和功能的分化细胞。在增殖阶段, 每个子细胞都具有相同的基因表达图谱, 执行相同的功能, 因为子代细胞在分裂过程中完全继承了上一代细胞的表观遗传修饰。

表观遗传的遗传类型

有丝分裂遗传 (mitotic inheritance)。在有丝分裂过程中, 子代细胞准确继承了母细胞的各种表观遗传修饰。有丝分裂遗传常见于细胞分裂、组织形成的过程中, 新产生的体细胞都与母细胞具有相同的基因表达模式, 执行相同的细胞功能。

代际间表观遗传 (intergenerational epigenetic inheritance)。上一代的表观遗传信息传递给了下一代。

跨代表观遗传 (transgenerational epigenetic inheritance, TEI)。上一代的表观遗传信息不仅可以传递到下一代, 还继续传给了第二代, 甚至第三代等。如**线虫**长寿性状的跨

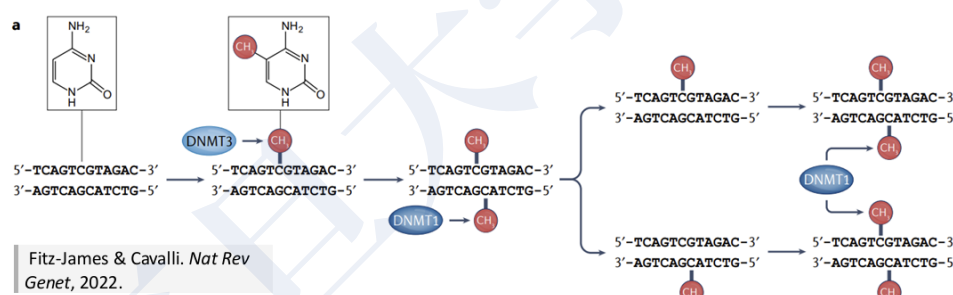
代遗传，基因型为野生型的 F_2 至 F_4 代线虫仍表现出长寿的性状。

第二节 DNA 甲基化

DNA 甲基化 (DNA methylation) 指的是在 DNA 上添加甲基基团的共价修饰现象, 广泛存在于古细菌、细菌和真核生物中。真核细胞中, DNA 甲基化主要发生在胞嘧啶脱氧核苷酸的胞嘧啶 (C) 的 5 位碳上, 形成 5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸 (5mC)。哺乳动物细胞中, DNA 甲基化主要发生在 5'-CpG-3' 二核苷酸中的 C 上; 植物细胞中, DNA 甲基化可以发生在更多的位置, 除了 CG 二核苷酸, 还有 CHG 和 CHH 三核苷酸 (H 代表 A 或 C 或 T, H' 代表 H 的互补碱基)。

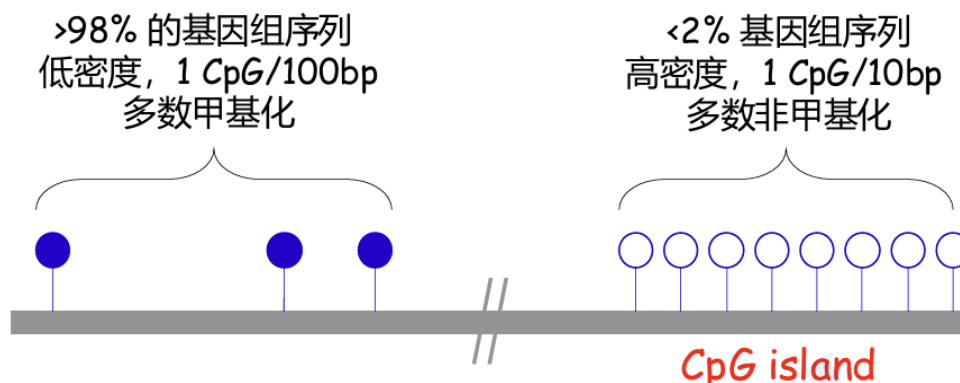
DNA 甲基转移酶

负责催化 DNA 甲基修饰的是 **DNA 甲基转移酶** (DNA methyltransferase, DNMT) 家族的成员, 它们能维持基因组已有的 DNA 甲基化标记并建立新的 DNA 甲基化标记。



哺乳动物中发现了两类 DNA 甲基转移酶, 即 DNMT1 和 DNMT3 (含 DNMT3a、DNMT3b 和 DNMT3l)。**DNMT1** 是维持性甲基转移酶, 以一条甲基化 DNA 链为模板, 催化另一条互补链的 DNA 甲基化。**DNMT3a** 和 **DNMT3b** 是从头甲基转移酶, 可以使未甲基化的 CpG 位点发生甲基化。Dnmt1、Dnmt3a 和 Dnmt3b 缺陷小鼠都是致死的。

CpG 岛



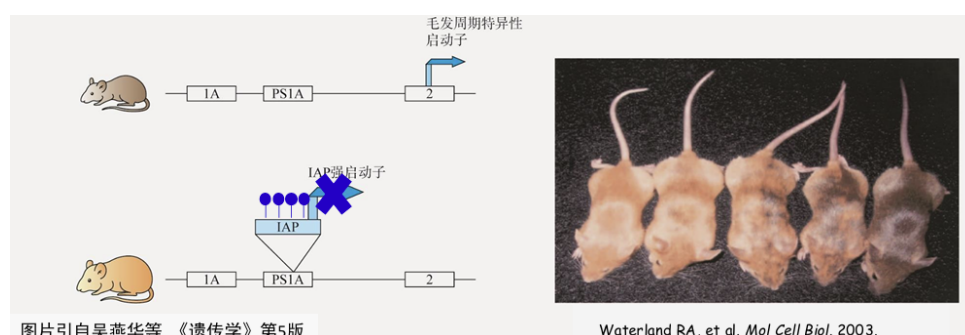
在哺乳动物细胞中, 大约有 70%~80% 的 CpG 二核苷酸被甲基化, 但 5mC 在基因组序列中的分布并非是随机的。CpG 岛指的是哺乳动物基因组中长度为 0.3~3kb, 富含 CpG 二核苷酸成分的 DNA 序列。CpG 岛通常位于基因的启动子内部或者邻近启动子的位置, 相较于周围的基因组区域, CpG 岛中的 CpG 位点通常不被甲基化。

CpG 岛的 CpG 位点通常不被甲基化, 这有助于维持这些区域的开放染色质结构, 从而提供了一个有利于转录因子结合和基因启动的环境, 进而调控基因的表达。

但 CpG 岛的甲基化状态并非一成不变, 当某基因的启动子区域出现高甲基化后, 该区域会呈现紧密的染色质结构, 表达水平会被抑制, 进一步影响细胞的正常功能。

基因启动子的甲基化与转录抑制密切相关。已有的研究揭示, 在启动子区域, DNA 甲基化通过两种主要机制来抑制基因的转录。机制 1: 直接阻止转录因子与基因启动子(或其他调控序列)的结合来实现; 机制 2: 通过 5mC 结合蛋白来招募转录阻遏物, 从而间接地发挥抑制作用。

29.2.1 Agouti 小鼠



鼠灰色 (*Agouti*) 基因是调控动物毛色的一个关键基因，它的内部有一个毛发周期性特异性启动子，用于控制基因的正常表达。此外，*Agouti* 存在多效现象，能够影响动物的能量代谢、肥胖、2 型糖尿病和肿瘤发生等。*A^y* 是 *Agouti* 的一个显性突变。由反转录转座序列 IAP 插入到了 *Agouti* 基因内部形成的，IAP 插入导致 *Agouti* 基因获得了一个强启动子，基因过量表达。

对怀孕的杂合母鼠进行不同食物的喂养，发现在添加了叶酸、维生素等的喂养组中，出生小鼠的毛色和体型各异，有的小鼠甚至恢复到了野生型的水平。原因是这些食物添加剂能够促进细胞内的甲基化修饰，其中也包括 DNA 甲基化修饰，降低了 *Agouti* 基因的表达。

人类表观基因组计划

约 60% 的人类基因上游含有 CpG 岛，可以通过 CpG 岛的甲基化水平调节基因表达。基因组中不同区域的 CpG 岛甲基化水平不同，同一个体的不同组织细胞之间，或同一组织细胞的不同发育阶段，DNA 甲基化修饰状态亦会发生动态的变化。2003 年 10 月启动了人类表观基因组计划，目标是确认、分类和解释人类主要组织中所有基因在基因组水平的 DNA 甲基化模式，包括在基因组水平绘制不同组织类型和疾病状态下的 DNA 甲基化可变位点图谱。

基因组印记 (genomic imprinting)

亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象。在植物、昆虫以及哺乳动物等都发现有基因组印记现象。DNA 甲基化是基因组印记最重要的方式之一。

印记的存在使得基因组在一些基因座上成为了功能上的“单倍体”，因为两个等位基因中只有一个能够正常表达并发挥功能。印记基因在遗传过程中仍然遵循孟德尔遗传，但后代的表型分离会发生变化。

哺乳动物有性生殖过程中，父本和母本的两套遗传物质的贡献并不相等，其中的关键因素也包括基因组印记。基因组印记是哺乳动物调控胚胎早期发育和胚后生长的重要表观遗传机制。

即使通过人工手段强行完成受精或构建二倍体胚胎，为何孤雌生殖和孤雄生殖在印记哺乳动物中会在胚胎阶段死亡？

当胚胎仅含有两套母源基因组（孤雌生殖），胚胎内细胞本身可以在早期发生一定程度的分裂，但由于缺乏父源印记基因，胚外组织尤其是胎盘发育严重不足，无法建立

有效的母胎物质交换系统，最终导致发育中止。这表明父源基因组对胎盘和滋养层的正常发育是必需的。

胚胎仅含有两套父源基因组（孤雄生殖），父源印记基因驱动胚外组织尤其是胎盘发生过度或相对正常的扩增，但由于缺乏母源印记基因，真正构成胚体的内细胞团发育严重受阻，胚胎在体节形成之前即发生死亡。这表明母源基因组对胚胎本体的正常发育至关重要。

29.4.1 印记擦除与孤雄/雌生殖

正常情况下，假设某一基因座（A/a）受到甲基化印记的影响。在这两只亲代小鼠的整个生命周期中，这种印记的方式不会发生改变。在生殖细胞发育的过程中，首先亲代原有的所有印记被去除，随后根据配子的亲本来源不同，基因被重新印记。雌雄配子结合得到子一代小鼠，它们的印迹模式与亲本不同。

2018 年，中科院动物研究所发表在《Cell Stem Cell》的一项工作通过印记区删除的低甲基化单倍体胚胎干细胞生成了双母本与双父本小鼠。从配子出发建立了孤雌型与孤雄型单倍体胚胎干细胞。经过体外培养，这些单倍体 ESC 发生了**全基因组低甲基化**，呈现出类似原始生殖细胞的甲基化谱型。孤雌来源与孤雄来源的单倍体 ESC 在去甲基化动力学上并不相同，说明母源与父源基因组在印记清除和维持方面具有内在不对称性。

对于孤雌生殖，只需删除三个印记区（*H19*、*IG*、*Rasgrf1*）的孤雌型单倍体胚胎干细胞，就能够支持双母本小鼠的正常生长发育。而对于孤雄型单倍体 ESC 则需要删除七个印记区（*Nespa5*、*Grb10*、*Igf2r*、*Snrpn*、*Kcnq1*、*Peg3*、*Gnas*），才能让孤雄型单倍体胚胎干细胞产生足月存活的双父本小鼠。

29.4.2 印记基因 *Igf2*, *Igf2r*

小鼠的 *Igf2* 基因和 *Igf2r* 都是印记基因，两者共同调控胚胎的正常发育。*Igf2* 父源性表达，*Igf2r* 母源性表达。母源 *Igf2r* 基因缺失会造成胚胎过大；父源 *Igf2* 基因缺失会造成胚胎过小。但同时缺失二者的结果是胚胎正常。提示两基因**相互拮抗**，且这种拮抗关系是胚胎正常发育所必需的。

具体分子机制上以 *Igf2* 基因为例。来自母亲的染色体：绝缘子未被甲基化，屏蔽增强子的作用，*Igf2* 基因不表达。来自父亲的染色体：绝缘子被甲基化，不能屏蔽增强子的作用，*Igf2* 基因表达。

29.4.3 人类基因组的印记基因

人类的大多数印记基因位于特定染色体区域(15q11-13 和 11p15)的**印记域(imprinted domain)**中。每个印记域由一个或多个独立的**印记控制区(imprinting control regions)**控制, 这些区域以顺式作用调节邻近印记基因的表达。

影响**印记中心(imprinting center, IC)**并导致通常处于活跃状态的基因转录沉默的表现遗传变化被称为**表观突变(epimutation)**。

迄今, 在人类基因组中已经发现了 200 多个印记基因 (Tucci V, et al. 2019)。

一、印记丢失与遗传病

尽管只有一小部分人类基因会发生基因组印记, 但这些基因中有许多是生长和发育的关键调节因子, 它们的表达异常会导致发育相关的疾病, 影响宫内和出生后的生长和神经发育。如 15q11-13 的父源性丢失可导致 Prader-Willi 综合征 (PWS), 主要临床症状为发育迟缓、肥胖、肌张力低、手足小等。母源性丢失可导致 Angelman 综合征 (AS), 主要临床症状为发育迟缓、共济失调和行为障碍等。

PWS 和 AS 综合征的遗传机制。Prader-Willi 综合征的主要机制包括父源染色体该区域缺失 (65-75%); 母源单亲二体型 (Maternal UPD / Maternal Uniparental disomy, 20-30%); 印记控制区缺陷 (2-5%)。Angelman 综合征的主要机制包括母源染色体该区域缺失 (65-75%); 父源单亲二体型 (Paternal UPD / Paternal Uniparental disomy, 3-7%); 印记控制区缺陷 (3%); *UBE3A* 基因突变 (5-11%)。

29.4.4 区分伴性遗传、线粒体遗传与基因组印记

伴性遗传的判别核心在于**性别相关的不对称传递**。若为 X 连锁遗传, 常见特征是男性患者比例明显高于女性, 且不存在父子直接传递; 患病父亲的所有女儿必定携带致病等位基因, 而母亲为携带者时, 儿子有约一半概率患病。若为 Y 连锁遗传, 则仅在男性中出现, 并表现为严格的父子连续传递。在连锁分析中, 标记与疾病在不同性别个体中的重组率不同, 是识别伴性遗传的重要依据。

线粒体遗传的判别关键是**严格的母系传递**。在家系中, 患病母亲的所有子代均可出现疾病表型, 而患病父亲的子代完全不受影响, 不论性别如何。疾病在世代间沿母系连续出现, 且不存在与任何核染色体标记稳定连锁的模式。在连锁分析中, 若所有核基因标记均无法解释疾病传递, 而表型严格随母系传播, 即提示线粒体遗传。

基因组印记的判别重点在于**等位基因效应依赖亲本来源而非性别**。同一突变等位基

因，若来自父亲则致病，来自母亲则不致病，或反之，在家系中会表现为隔代出现、只通过特定亲本传递才发病的现象。与伴性遗传不同，印记遗传在男女中均可发生，且不存在固定的性别偏倚；与线粒体遗传不同，它并非严格母系传递，而是取决于突变等位基因来自哪一方亲本。在连锁分析中，这类疾病可与常染色体标记连锁，但表型是否出现取决于等位基因的亲本来源。

第三节 组蛋白修饰

常染色质与异染色质

染色质的多数区域属于**常染色质** (euchromatin)，因折叠压缩程度低、处于伸展状态、染色较浅而得名。由于常染色质结构疏松，基因表达所需的蛋白质能够自如地进出，因此具备基因表达的条件。

折叠压缩程度高，处于凝缩状态，能够被核染料染成深色其他区域被称为**异染色质** (heterochromatin)。由于折叠压缩程度高，基因表达所需的蛋白质在这个区域难以结合 DNA 链，因此异染色质区域几乎没有基因表达活性。组蛋白的修饰与染色质结构和转录活性密切相关。

30.1.1 案例：位置效应花斑 (position effect variegation, PEV)

诱因是染色体倒位，结局是内部基因表达关闭。机制是导致性状发生变化的因素与 w 基因的序列无关，而是与基因所在区域染色质的性质状态有关。

组蛋白修饰

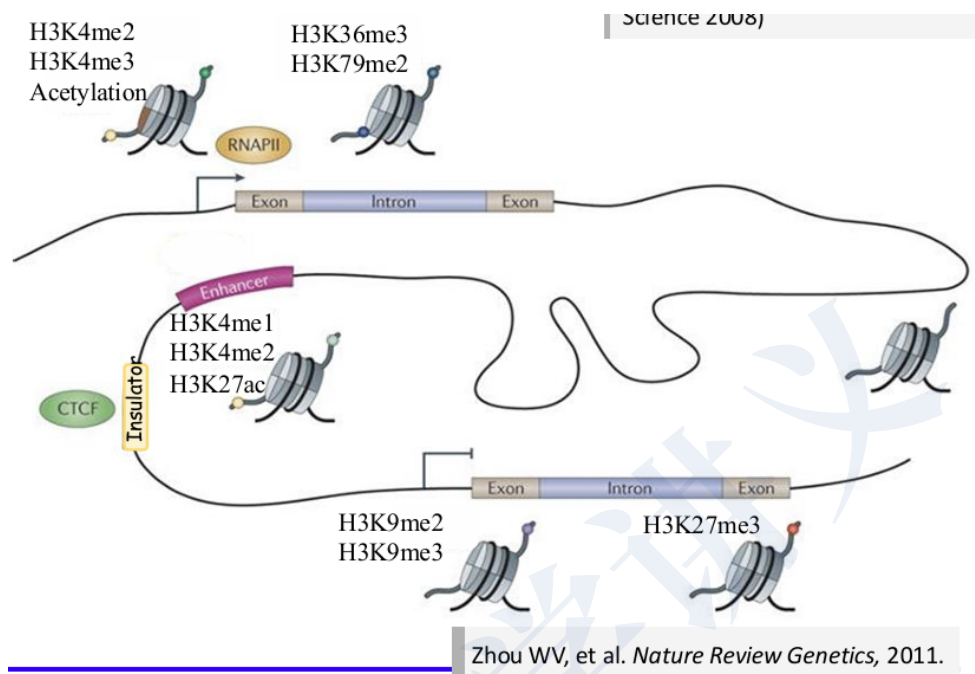
组蛋白修饰 (histone modification) 本身是一种翻译后水平的基因表达调控手段，即**翻译后修饰** (post-translational modification, PTM)，指的是组蛋白编码基因完成转录和翻译后，通过酶促反应，能将特定基团添加到组蛋白的特定残基上。

根据修饰基团的不同，组蛋白的翻译后修饰可以分为两类。一是小分子化学基团的修饰，包括乙酰化、甲基化和磷酸化等；二是肽类的修饰，包括泛素化和 SUMO 化等。

修饰位点以组蛋白突出的 N 末端和 C 末端的残基为主，但构成桶状核心的部分内部氨基酸残基也可以被修饰，被修改的氨基酸以赖氨酸 (K) 居多，还有精氨酸 (R)、丝

氨酸 (S)、苏氨酸 (T)、酪氨酸 (Y) 和组氨酸 (H)。

组蛋白不同位点的修饰状态动态调节染色质包装，从而对应不同的 DNA 行为。例如，哺乳动物基因组不同 DNA 区域，常见不同的组蛋白修饰特点：



- ①在活跃的启动子 DNA 区域，组蛋白具有标志性的 **H3K4me2**、**H3K4me3** 以及高乙酰化水平；
- ②发生转录的基因序列被富含 **H3K36me3** 和 **H3K79me2** 标记的组蛋白所包装；
- ③增强子序列结合的组蛋白的特征是高水平的 **H3K4me1**、**H3K4me2** 和 **H3K27ac**；
- ④表达沉默的基因通常处在发生了 **H3K9me2** 和/或 **H3K9me3** 或 **H3K27me3** 修饰的组蛋白的包装之中。

表观遗传调控因子

参与组蛋白翻译后修饰和 DNA 甲基化的各类酶都属于**表观遗传调控因子**（epigenetic regulators），参与维持染色质的结构和活性。介导组蛋白翻译后修饰的蛋白可以根据功能大类分为遗传标记的**写入器**（writer）、**擦除器**（eraser）和**读取器**（reader）。写入器负责在 DNA 或组蛋白上放置化学标记，阅读器是与特定化学标记结合的非酶蛋白，擦除器负责逆向去除化学标记。

一些常见的表观遗传调控因子。**组蛋白乙酰转移酶**（histone acetyltransferase, HAT）

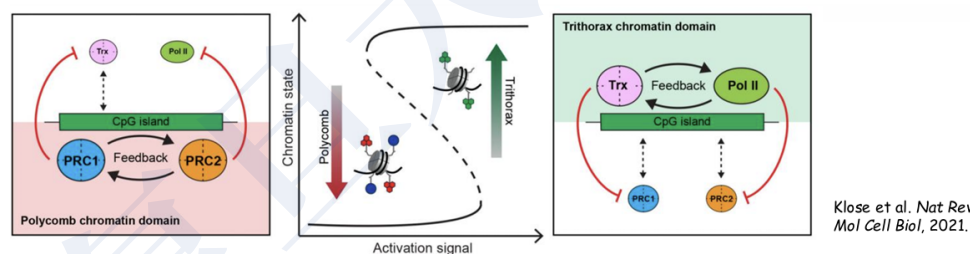
和**组蛋白去乙酰化酶** (histone deacetylase, HDAC)；**组蛋白甲基转移酶** (histone methyltransferase, HMT) 包括**组蛋白赖氨酸甲基转移酶** (lysine methyltransferases, KMT) 和**组蛋白精氨酸甲基转移酶** (protein arginine methyltransferase, PRMT)，两者相应的组氨酸去甲基酶也不相同；**蛋白激酶** (protein kinase, PK) 和**蛋白磷酸酶** (protein phosphatase, PPTase)。

30.3.1 多梳蛋白 PcG

野生型果蝇的成虫只有第一对足上长有性梳，第二和第三对足都没有。一种杂合突变雄蝇在第二和第三对足上都长出了多余的性梳，且纯合突变致死，该突变基因被命名为**多梳** (Polycomb, **Pc**) 基因 (Lewis, 1978)。

多梳蛋白 (polycomb group, **PcG**) 能够组成**多梳抑制性复合体** (polycomb repressive complex, PRC) 1 和 2，即 PRC1 和 PRC2，两者都是重要的组蛋白修饰调节复合物。PRC2 在动植物中普遍存在，能够催化 **H3K27 甲基化**。PRC1 在果蝇、植物和脊椎动物中存在，包含催化 **H2AK119 泛素化**。

30.3.2 三胸蛋白 TrxG



三胸蛋白 (trithorax group, **trxG**) 的得名也来自特殊的果蝇突变体，这种突变体产生了多重的胸部体节和相应的翅膀，形态发生了剧变，提示三胸蛋白也参与调节果蝇的个体发育。三胸蛋白构成的复合物更加组分复杂，内部包含了能够催化 H3K4 甲基化的组蛋白甲基转移酶，促进开放转录的染色质结构的形成。如果构建一个 PcG/trxG 基因的双突变果蝇，trxG 基因能够回复 PcG 突变诱导的多梳现象，突变体有且仅有第一对足长性梳。事实上，PcG 和 TrxG 的协同/拮抗作用动态维持了不同染色质的激活/抑制活性。

在原理上，PcG 和 TrxG 在个体发育过程中通过维持染色质的修饰状态实现细胞分化命运的记忆。在发育与遗传部分再做详细讨论。

第四节 非编码 RNA

RNA 干扰现象的早期记录。①**共抑制现象**。向矮牵牛花中转入紫色色素合成酶基因，希望能够让花朵更鲜艳，结果却使得矮牵牛花出现了褪色。这是病毒诱导的基因沉默；②**线虫早期胚胎发育的异常对照**。线虫的 *par-1* 基因可被其 antisense RNA 和 sense RNA 沉默。

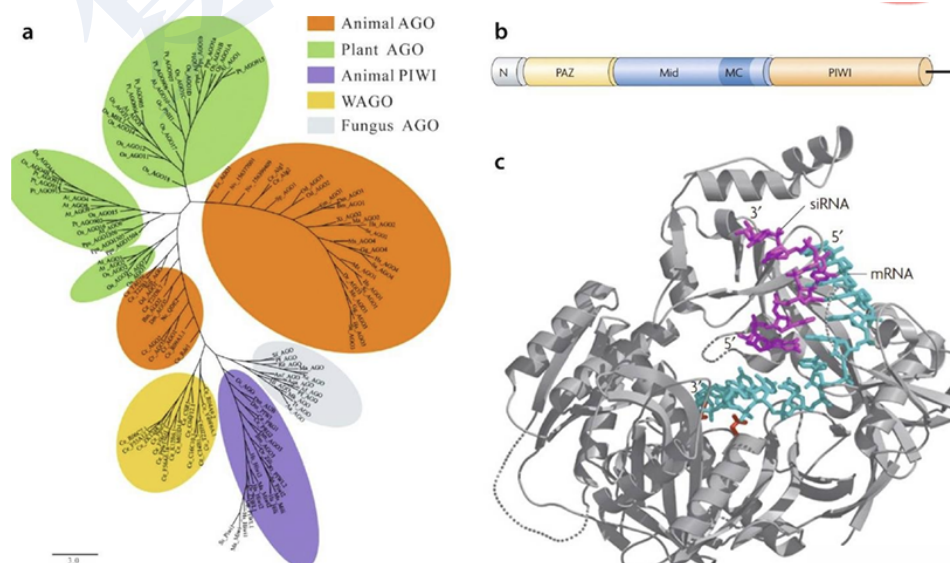
RNA 干扰

RNA 干扰 (RNA interference) 指与靶基因序列同源的双链 RNA 所诱导一种序列特异性的转录后基因沉默现象 (post-transcriptional gene silencing, PTGS)，发现者 Andrew Fire 和 Craig C Mello 因此获得了 2006 年诺贝尔生理学或医学奖。

31.1.1 siRNA

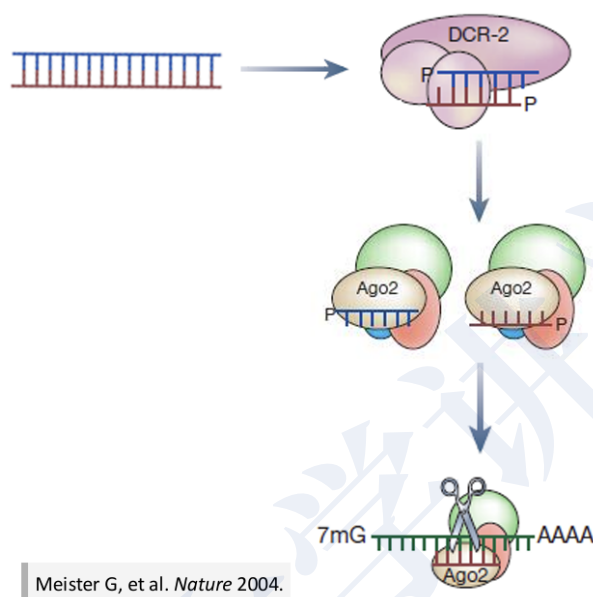
小干扰 RNA (small interfering RNA, siRNA) 是具有 RNAi 作用的第一类重要 RNA 分子。全长 20-25nt, 3' 末端具有 2nt 突出的粘性末端和羟基, 5' 末端含有磷酸基团, 且 siRNA 的序列与靶基因之间具有高度同源性。siRNA 来源于**双链 RNA**(double-stranded RNA, dsRNA)。dsRNA 的常见来源是人工合成和直接注射、RNA 病毒入侵。此外, 基因组中反向重复序列的转录产物, 同一基因的双向转录产物也能形成有效的 dsRNA。

一、ARGONAUTE 蛋白



ARGONAUTE (AGO) 蛋白家族是一类功能高度特化且保守的核酸内切酶家族, 在 RNA 干扰中发挥核心作用, 能够识别并结合非编码小 RNA, 对靶 mRNA 序列进行切割。AGO 蛋白具有保守的结构域, 其中 PAZ 结构域负责结合非编码小 RNA, PIWI 结构与负责切割靶 mRNA, Mid 负责连接两端的结构域。

二、siRNA 介导的 RNAi



①dsRNA 经过核酸酶 Dicer 的加工才能成为 siRNA。

②siRNA 被组装到 RNA 诱导的基因沉默复合体 RISC (RNA-induced silencing complexes) 中。在 RISC 中, 双链的 siRNA 发生解旋, 正义链被核酸酶降解, 反义链被保留。

③siRNA 的反义链与靶 mRNA 配对结合, 互补结合的 mRNA 被 RISC 复合物中的 AGO 核酸内切酶切割, 进一步被降解, 从而抑制基因的表达。

三、siRNA 介导级联放大作用

一方面 siRNA 可作为一种特殊引物, 在 RNA 依赖 RNA 聚合酶 (RdRp) 作用下以靶 mRNA 为模板合成 dsRNA, 新合成的 RNA 可继续被降解形成新的 siRNA。另一方面, RNA 干扰产生的双链 RNA 片段还能够继续组装成到 RISC 中, 降解 mRNA。

31.1.2 miRNA

微 RNA (microRNA, miRNA) 是一类新发现的内源性的单链非编码小 RNA, 是具有 RNAi 作用的又一类重要 RNA 分子。普遍存在于线虫、果蝇、哺乳动物等多种真核生物的基因组中。*lin-4* 是第一个发现的 miRNA, 参与线虫的发育调控。能够抑制 *lin-14* 的蛋白质翻译, 减少 *lin-14* 蛋白质的合成 (Lee, 1993)。

miRNA 普遍存在于多种真核生物细胞中。全部由基因组内源基因编码产生, miRNA 基因可以位于蛋白质编码基因的内含子区, UTR 区, 也可以位于基因间的间隔序列。人类基因组中已发现 1900 余条 miRNA 编码基因。由于 miRNA 与靶 mRNA 之间是不完全互补配对, 因此一条 miRNA 可以调节多个 mRNA, 而一条 mRNA 也可能被多个 miRNA 所调节, 因此人类的 miRNA 很可能在人类个体发育与疾病发生中发挥重要作用。

发现 *lin-4* 的 Ambros 和后来发现 *let-7* 的 Ruvkun 获得 2024 年诺贝尔奖。

一、miRNA 成熟过程

- ①从基因组中被 RNA 聚合酶 II 转录产生初级 miRNA (primary miRNA, pri-miRNA)。
- ②pri-miRNA 经过核酸酶 Drosha 的加工形成 miRNA 前体 (precursor miRNA, pre-miRNA)。
- ③pre-miRNA 在 Exportin-5 等蛋白的协助下出核。
- ④pre-miRNA 在核酸酶 Dicer 的继续加工下形成成熟的 miRNA, 长度在 18-25nt, 3' 末端有 2 个 nt 突出, 内部序列与靶 mRNA 之间不完全互补配对。

二、miRNA 介导的 RNAi

在细胞质中, 成熟的 miRNA 在解旋酶的作用下打开双链, 其中一条链被包装到 RISC 中。**miRNA 对基因表达调控的方式取决于它与靶 mRNA 的匹配程度**。如果 miRNA 与靶 mRNA 的互补配对序列较长, 结合紧密, 那么 miRNA 可以直接切割靶 RNA; 如果 miRNA 与靶 mRNA 的互补配对碱基数较少 (7-8 个), 结合松散, 那 miRNA 可在接头蛋白等的帮助下, 缩短 mRNA 链的 poly(A) 尾巴, 降低 mRNA 稳定性, 并抑制 mRNA 的翻译效率等。

miRNA 在不同物种中采用的主要途径有所不同。植物细胞中常见靶 mRNA 切割, 而动物细胞中常见 mRNA 去 poly(A) 尾巴和翻译抑制。

三、miRNA 与 siRNA

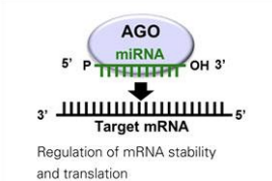
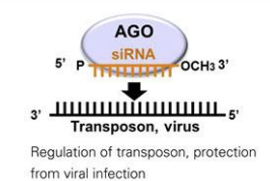
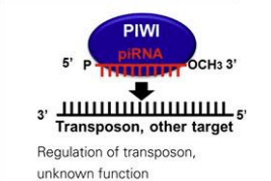
特征	miRNA	siRNA
链结构	单链	双链
加工成熟过程	加工成熟过程复杂	加工成熟过程简单
生物学来源与功能	参与正常情况下生长发育基因调控，在翻译水平也起作用	一般仅在病毒或其他 dsRNA 诱导情况下产生，仅有降解 mRNA 作用
与靶 mRNA 的配对方式	可以与靶 mRNA 不完全配对	必须与靶 mRNA 完全配对
调控范围与特异性	可以调节多个 mRNA	一般具有高度特异性

31.1.3 piRNA

piRNA(PIWI-interacting RNA)是具有 RNA 干扰作用的第三类重要的非编码小 RNA，长度为 21-35 nt，特异性表达于动物的生殖细胞中。piRNA 与 PIWI 蛋白结合，在沉默转座元件、基因表达调控和抵抗病毒感染中发挥重要功能。沉默基因组中转座序列的转座活性是 piRNA 最重要的功能之一。

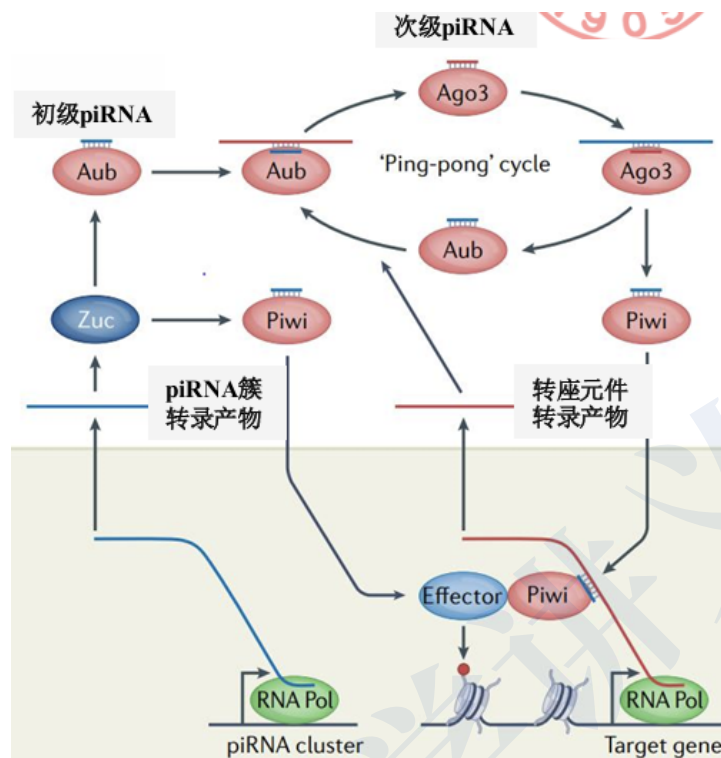
复旦大学校友林海帆教授是 piRNA 通路的共同发现者和核心奠基人之一，尤其在揭示其生殖系特异功能与干细胞调控意义方面作出了决定性贡献。

一、PIWI

	AGO		PIWI
Expression	All tissues		Germline and cancer
Homologs of human	AGO1, AGO2, AGO3, AGO4		HIWI, HILI, PIWIL3, HIWI2
Mouse	AGO1, AGO2, AGO3, AGO4		MIWI, MILI, MIWI2
Drosophila	AGO1, AGO2		PIWI, AUB, AGO3
Bound small RNA	miRNA	siRNA	piRNA
Length (nt)	20-23	20-23	25-31
Precursor	Hairpin-structured RNA	dsRNA	ssRNA
Biogenesis	Drosha, Dicer	Dicer	Dicer-independent
Function	  		

PIWI 蛋白属于 AGO 蛋白家族的另一个亚家族，具有 AGO 蛋白家族的特征性结构域和核酸酶活性，但结构上与 siRNA 和 miRNA 结合的 AGO 蛋白有所差别，并仅在生殖细胞中特异性表达。

二、piRNA 合成与 RNA 干扰作用



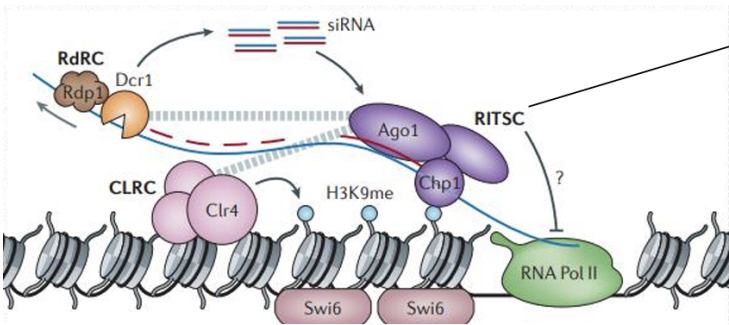
大多数 piRNA 的编码序列在动物基因组中成簇分布，范围从几 kb 到 200kb 不等，内部含有大量转座元件，被称为 **piRNA 簇** (piRNA cluster)。

piRNA 的合成 (以果蝇为例)。piRNA 簇通过双向转录形成 piRNA 前体，piRNA 前体先被核酸酶 Zuc 切割，再经过 RNA 甲基化酶催化产生 2'-O-甲基化修饰，形成初级 piRNA。初级 piRNA 与 PIWI 蛋白 Aub 结合后切割靶序列，产生次级 piRNA，进一步与 PIWI 蛋白 Ago3 结合，切割 piRNA 簇转录产物产生与初级 piRNA 相同的分子。这一过程促进了 piRNA 的生物合成，被称为**乒乓循环** (Ping-pong cycle)，其本质是一种由**两类 Piwi 家族蛋白介导的互补切割反馈回路**。

piRNA 介导的 RNA 干扰。在乒乓循环中，转座元件的转录产物不断被 RISC 复合物切割降解，因此 piRNA 也实现了在**转录后水平抑制转座元件**的生物学功能。

31.1.4 ncRNA 介导的 TGS

RNA 干扰是发生在细胞质中，在转录后水平沉默基因表达的调控手段，所以又称为**转录后基因沉默** (PTGS)。但非编码 RNA 还能在细胞核内，在更早的转录水平，通过调节染色质的表观遗传修饰实现基因表达沉默，被称为**转录基因沉默** (transcriptional gene silencing, TGS)。



RNA-induced transcriptional silencing complex, **RITS**: RNA 诱导的转录沉默复合体。裂殖酵母中 siRNA 介导的裂殖酵母着丝粒区域组成型异染色质的形成。

一、piRNA 介导的 TGS 和 PTGS

在细胞核内，piRNA 能够利用碱基互补配对定位到转座元件新生的转录产物上，进一步招募介导组蛋白修饰和 DNA 甲基化的蛋白酶，通过表观遗传调控的手段抑制基因表达，这是转录水平的基因沉默。在细胞质内，piRNA 能够降解与之互补配对的转座元件的 mRNA 产物，实现转录后基因沉默。

31.1.5 小非编码 RNA 小结

包括 siRNA、miRNA 和 piRNA 在内的 ncRNA 序列长度较短，统称为小非编码 RNA (small non-coding RNA, sncRNA) 或小 RNA (small RNA, sRNA)。

项目	siRNA	miRNA	piRNA
表达谱	多物种、多组织内/外源均有	多物种、多组织	仅动物生殖细胞(正常)
生物合成	dsRNA→Dicer	发夹 RNA→Drosha→Dicer	ssRNA→Zuc
调控机制	质:AGO-RISC RNAi/PTGS 核: 部分 TGS	质:AGO-RISC RNAi/PTGS	质:PIWI-RISC RNAi/PTGS 核:TGS
功能	抗病毒	基因调控	转座调控

注: dsRNA= 双链 RNA, ssRNA= 单链 RNA, AGO=Argonaute 蛋白, PIWI=Piwil 蛋白, RISC=RNA 诱导沉默复合体, RNAi=RNA 干扰, PTGS= 转录后基因沉默, TGS= 转录基因沉默。

lncRNA

长非编码 RNA (long non-coding RNA, lncRNA) 指的是长度大于 200nt 的非编码 RNA。这一长度使它有别于 siRNA、miRNA、piRNA 等**非编码小 RNA** (small non-coding RNA, sRNA)。人类基因组中 lncRNA 数量众多, 结构多样, 可以从启动子、增强子、内含子等位置上转录表达。

lncRNA 几乎参与了基因表达调控的各个层次, 能与基因组 DNA、mRNA、多肽发生相互作用, 既可以直接在其转录位置附近发挥顺式调控作用, 也可以反式作用于距离很远的基因。

①充当诱饵 (decoy) 分子吸附 DNA 结合蛋白如转录因子, 阻遏其对靶基因的调控作用;

②充当支架 (scaffold), 促进多个蛋白质分子形成复合物, 调控基因表达;

③通过 RNA-DNA/蛋白质相互作用充当引导分子, 将特定表达调控蛋白招募到基因组 DNA 的转录区域;

④和增强子类似, 利用染色质回环发挥引导作用, 调节转录起始。

31.2.1 玳瑁猫与哺乳动物 X 染色体失活

玳瑁猫的白斑由常染色体上的皮斑基因 决定。黑色与黄色是由 X 染色体连锁基因 *O* 控制, *O* 显性黄色, *o* 隐性黑色。

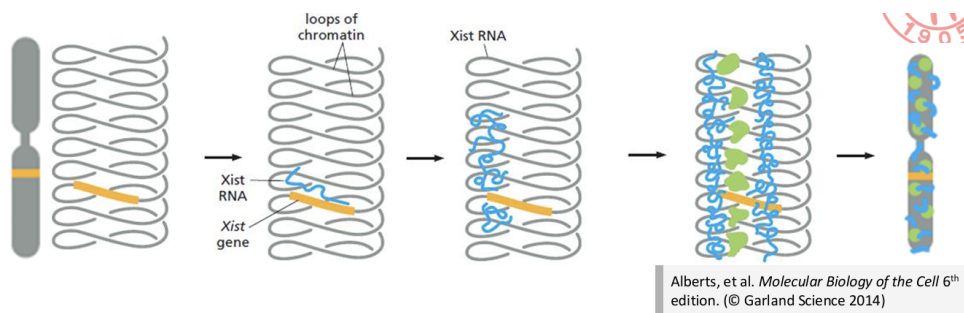
剂量补偿效应 (dosage compensation effect)。在 XY 性别决定类型的生物中, 性连锁基因在两种性别中有相等或近乎相等的有效剂量的遗传效应。即在雌性、雄性细胞里, X 染色体的编码产物在数量上相等或近乎相等。

剂量补偿效应应有三种不同策略。①对果蝇, 增加雄蝇 X 染色体的转录活性; ②对线虫, 降低雌雄同体个体的 X 染色体的转录活性; ③对哺乳动物则是 **X 染色体失活** (X chromosome inactivation), 即雌性哺乳动物在胚胎发育早期细胞中的两条 X 染色体之一独立且随机地失去活性的现象。失活的 X 染色体保持高度压缩的形式被称作**巴氏小体** (Barr body), 在一些组织细胞中可见。

一、*Xist* RNA 与染色质沉默

X 染色体随机失活由 X 失活中心 (Xic, 位于 Xq13) 调控。Xic 位点包含许多介导 X 失活的调节基因, 其中 *Xist*, 即 X (inactive)-specific transcript, 编码 17kb 长的 *Xist*

RNA, 属于 lncRNA。

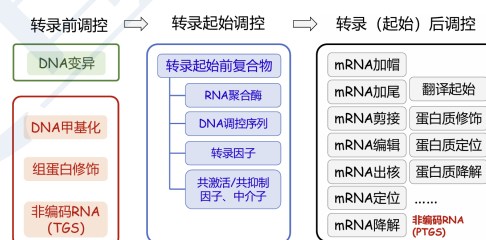


***Xist* RNA 诱导的 X 染色体失活过程。** *Xist* RNA 转录后包裹在 X 染色体上, 并从 Xic 向 X 染色体两端扩展形成 *Xist* cloud, 这诱发 DNA 甲基化和组蛋白修饰, 促进了染色质包装成浓缩态异染色质, 沉默整条 X 染色体的表达。

二、X 失活逃逸

虽然雌性哺乳动物的两条 X 染色体会有一条随机失活, 但是人类中, XO 个体和 XXY 个体的表型都与正常个体不同, 这是因为并非所有 X 染色体连锁基因都发生失活。X 染色体的失活是一种局部失活, 部分 X 连锁基因 (约 15%) 可以逃避失活。

小结



表观遗传与 DNA 序列的变异无关, 它由 DNA 甲基化, 组蛋白修饰, 非编码 RNA 等造成的染色体结构的适应性变异, 可改变染色体的表达活性。

DNA 甲基化是一种常见的表观遗传修饰, 也是基因组印记的常见方式, 基因组印记会导致亲本来源不同而出现等位基因表达差异。组蛋白修饰属于组蛋白的翻译后修饰, 不同的组蛋白修饰标记能够指导不同的染色质包装和表达活性。

siRNA, miRNA 和 piRNA 是重要的 sRNA, 它们都能发挥 RNA 干扰的作用, 但机制不同。siRNA 介导的 RNAi 往往是生物抵御外源异常 DNA 的一种保护机制, miRNA

介导的 RNAi 是真核生物基因表达调控的一种重要的调控手段，piRNA 是调节生殖细胞中转座元件活性维持基因组稳定性的重要分子。lncRNA 是另外一类较大的 ncRNA，种类多样，参与了染色质重塑、基因转录和转录后修饰等三方面的调控。

复旦大学讲头

第九章 遗传分析方法

大肠杆菌 DNA 聚合酶的鉴定

1957 年，美国生物化学家 Kornberg 首次在试管中用脱氧核苷酸、DNA 模板和从大肠杆菌中纯化的蛋白质组分等成功完成了体外 DNA 的合成，他将该蛋白质命名为 DNA 聚合酶（DNA polymerase），即负责大肠杆菌 DNA 复制的酶。

为了确定 Kornberg 鉴定的 DNA 聚合酶是否是大肠杆菌 DNA 复制所需的酶，1969 年，Cairns 和他的助手利用随机诱变获得了大肠杆菌的多个突变品系，逐个培养并测量其中的 DNA 聚合酶活性。结果意外地发现第 3478 个突变菌株几乎没有了 DNA 聚合酶的活性，他将该突变体命名为 *polA*。

但是由于该 *polA* 突变体几乎完全丧失了 DNA 聚合酶活性，理论上该突变菌株应该是无法存活的。但实际情况是突变菌株的 DNA 复制照常进行（只是对紫外照射敏感）。这一发现强烈提示了大肠杆菌的 DNA 复制并不依赖于 Kornberg 纯化的 DNA 聚合酶的活性，负责大肠杆菌 DNA 复制的另有其它分子。

生物化学家在遗传分析工作的启发下继续纯化，最终获得了大肠杆菌的其他 DNA 聚合酶，包括真正负责 DNA 复制的 DNA 聚合酶 α 。可见，遗传分析能够帮助研究者发现体内条件下基因产物的真实功能。

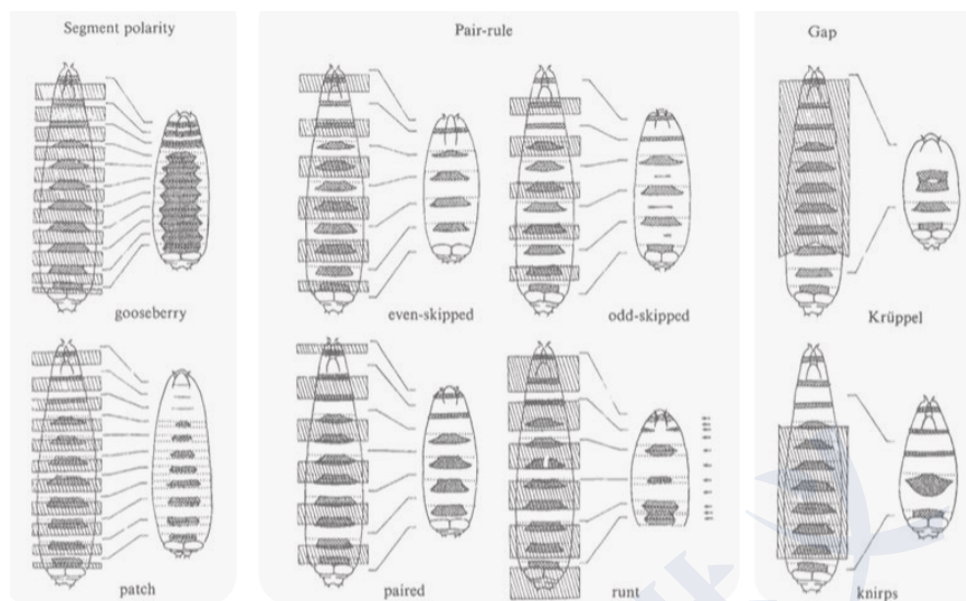
第一节 模式生物遗传分析的策略与方法

正向遗传学

正向遗传学（forward genetics）指的是通过生物个体或细胞的基因组的自发突变或人工诱变，首先寻找相关的表型或性状改变，然后从这些特定性状变化的个体或细胞中找到对应的突变基因，并揭示其功能的研究方法。

选择问题 → 随机突变 → 表型筛选 → 基因定位。总结：表型 → 基因型。一个最典型的范式是海德堡筛选，用于探究果蝇早期胚胎发育的遗传机制（Nüsslein-Volhard C, Wieschaus E. Mutations affecting segment number and polarity in *Drosophila*. *Nature*. 1980,

287(5785):795-801.)



①**随机诱变**。EMS（甲基磺酸乙酯）处理果蝇 → ②**突变品系选育**。利用杂交和自交得到每个突变品系的杂合子和纯合子 → ③**表型筛选**。选择出现胚胎发育异常（图式缺陷）的个体，观察和分析特定的表型变化 → ④**基因定位与功能分析**。

33.1.1 优缺点

优点：

①以表型为起点，不预设候选基因，能够发现事先无法预测的新基因、新通路或新调控层级，特别适合解析复杂生物学过程的核心控制因子。

②该方法直接将基因功能与可观察表型建立因果联系，所得结论在生物学意义上直观而有说服力，尤其适用于发育、生理和行为等整体性表型研究。

③通过系统性突变筛选，可以在同一实验框架下获得多个影响同一过程的基因，便于构建遗传通路和调控网络的层级关系。

缺点：

①筛选过程往往耗时、劳动强度大，对实验材料规模、筛选效率和表型判读能力要求较高。

②对必需基因或功能高度冗余的基因不敏感，相关突变可能因致死或表型不明显而在筛选中被遗漏。

③从表型定位到具体基因的过程通常较为复杂，涉及精细定位、克隆与验证，在某些物种中技术门槛较高。

反向遗传学

反向遗传学 (reverse genetics) 指的是在生物个体或细胞内改变某个特定的基因或蛋白质，然后再去寻找有关的表型变化，从而揭示该基因或蛋白质功能的研究方法。选择问题 → 确定基因 → 基因突变或表达 → 表型变化分析，总的来说是基因型 → 表型。

建设更好的反向遗传学。通过随机诱变、突变基因定位，同时建立突变库，进行逐个表型分析。典型有拟南芥突变体库、小鼠突变品系数据库。

一个例子是用遗传分析研究细胞周期调控。细胞周期的递进受到严格的调控，细胞可根据外界环境和自身的变化精确调控周期的进行。Hartwell 和 Nurse 分别在酿酒酵母和裂殖酵母中发现了大量出现异常周期的温度敏感性突变体，从而鉴定出周期相关调控基因，包括 *cdc* 与 *wee*。因此，他们获得 2001 年诺贝尔生理学或医学奖。

33.2.1 小鼠 *fesB* 基因功能研究

①**突变基因。**将选择标记插入并替换到 *fesB* 中，造成插入失活 → ②**突变品系构建。**再将突变载体导入到小鼠 ES 细胞中，再经杂交和筛选得到突变纯合子 → ③**表型分析。**发现雌鼠不会哺乳、清洁、招领幼鼠 → ④**机制分析。**追踪研究 *fesB* 的表达和功能。

33.2.2 反向遗传学的优缺点

优点：

①以已知基因序列为起点，能够针对特定基因进行定向操作，研究目标明确，实验设计具有高度针对性。

②可以系统分析单个基因在不同发育阶段、组织或条件下的功能，适合验证基因注释、同源推断和机制假设。

③借助基因敲除、敲低或定点突变等手段，能够精确控制遗传改变的类型与位置，有利于解析结构域功能和分子机制。

缺点：

- ①依赖既有的基因注释和研究假设，难以发现完全未知或功能出乎预期的新基因与新通路。
- ②对功能冗余基因或多基因调控过程敏感性较低，单基因操作可能不产生明显表型。
- ③获得表型并不等同于理解生物学过程，在整体水平上的因果关系有时难以从单基因扰动中直接推断。

33.2.3 正向遗传学与反向遗传学

正向遗传学方法和反向遗传学方法各有利弊，在实际问题的解决过程中，需要综合考虑，选择合适的方法。大规模的基因组注释工作需要结合遗传分析的正反向双重方法，以提高注释效率和准确性。

第二节 人类单基因性状的基因克隆

寻找性状决定基因通常是人类单基因性状遗传分析的首要任务，但模式生物的遗传分析策略不适用于人类疾病，那该如何开展单基因性状决定基因的筛选？

功能克隆（functional cloning）

80 年代之前使用的疾病基因定位方法。成功运用功能克隆的案例有白化病、苯丙酮尿症和镰刀型细胞贫血症等，功能克隆的策略是从疾病出发，首先收集突变蛋白质产物及其功能的信息，然后再对基因进行定位。

总的来说，性状/疾病 → 蛋白质功能 → 基因定位与克隆。

34.1.1 案例：镰刀型细胞贫血症

HBB sequence in Normal Adult Hemoglobin (Hb A)							
核苷酸	CTG	ACT	CCT	GAG	GAG	AAG	TCT
氨基酸	Leu	Thr	Pro	Glu	Glu	Lys	Ser
↓							
HBB sequence in Mutant Adult Hemoglobin (Hb S)							
核苷酸	CTG	ACT	CCT	GTG	GAG	AAG	TCT
氨基酸	Leu	Thr	Pro	Val	Glu	Lys	Ser

首先分离纯化正常人和病人的血红蛋白，进行氨基酸测序。据氨基酸序列推测可能的核苷酸序列，合成 DNA 探针。探针杂交筛选阳性克隆。扩大培养阳性克隆，插入基因测序。

34.1.2 案例：血友病

优点是直接，基因和表型之间的功能联系较为明确。缺点是能够从人体内分离和纯化的蛋白质种类少，实验操作难度大，周期长，适用性非常局限。

定位克隆 (positional cloning)

20 世纪 80 年代后期发展起来的基因克隆技术。先通过**连锁分析**技术寻找与目的基因紧密连锁的**遗传标记**，再从候选的染色体区段内分离并克隆目的基因，最后研究基因功能。

在基因位置不详，但基因型可知的情况下，可以利用分子遗传标记和家系材料对基因进行定位。从 20 世纪 80 年代开始，利用分子遗传标记的连锁分析（第一代 RFLP、第二代 SSLP、第三代 SNP）完成了包括亨廷顿舞蹈征、囊性纤维化等疾病的基因定位（定位克隆）。

在一些家系材料中发现，携带某种类型的分子标记的个体总是表现出疾病的表型，疾病表型和这些分子标记之间存在的关系很可能是由这些分子标记和疾病基因位于同一条染色体上，它们之间存在连锁关系。如果疾病基因和分子标记之间的距离较远，后代中可以看到一定的重组类型的个体；反之，如果距离较近，后代中几乎观察不到重组类型的个体。

34.2.1 案例：徐立之与囊性纤维化

临床表现：外分泌腺的分泌物粘度增大，阻塞气管，细菌感染后继发囊性纤维化。白人的突变基因携带率为 3% -10%。遗传学家很早就开始了囊性纤维化致病基因的功能克隆，但是经过了几十年的研究仍然没有结果。

第一步：利用家系材料和连锁分析，逐个分析连锁关系，囊性纤维化致病基因定位到 7 号染色体长臂。

第二步：利用更多家系和密度更高的遗传标记进行连锁分析。将囊性纤维化致病基因定位到范围 7q31 区域，位于 MET 和 D7S8 两个遗传标记之间。

第三步：候选区域有四个蛋白质编码基因，利用 Northern 杂交分别检测了这四个基因的转录产物，排除了三个基因。最后，克隆囊性纤维化致病基因 *CFTR*，编码跨膜蛋白，负责物质运输。

CFTR 的常见突变类型是 508 位苯丙氨酸丢失，导致蛋白质的转运功能缺陷。除了 508 位苯丙氨酸丢失，*CFTR* 还存在其他错义突变、无义突变、移码突变、剪接位点突变等。

34.2.2 案例：贺林与 A1 型短指（趾）症

A-1 型短指（趾）症致病基因的发现解决了 100 年前人类报道的孟德尔疾病的致病原因。

第一步，致病基因的染色体定位（连锁分析）；第二步，致病基因的克隆与突变分析（连锁分析与测序）；致病机理的解析（动物模型）。

全外显子组测序技术

全外显子组测序（Whole Exome Sequencing, WES）利用序列捕获技术将全基因组外显子区域 DNA 捕获，富集后进行高通量测序，用于针对性地研究蛋白质编码区域的遗传变异。在人类基因组中外显子序列只占整个基因序列的约 1%，但是包含了人类约 85% 的基因信息。外显子区域的突变可导致多种遗传疾病的发生。

优势：通量高，成本低，对样本数量要求较低，可发现新颖变异。

第三节 人类复杂性状的易感基因筛选

复杂疾病的特点：非孟德尔遗传、环境因素的影响大、群体发病率高，异质性强。影响复杂性状/疾病的等位基因被称为易感基因 (susceptibility genes)，作用微小，单独作用时不能导致疾病发生，但能赋予疾病易感性。

基于家系的连锁分析通常不适用于复杂疾病的易感基因筛选，因为单个基因的作用微弱，在一个或几个家系中难以观察到基因型和表型之间的对应关系。

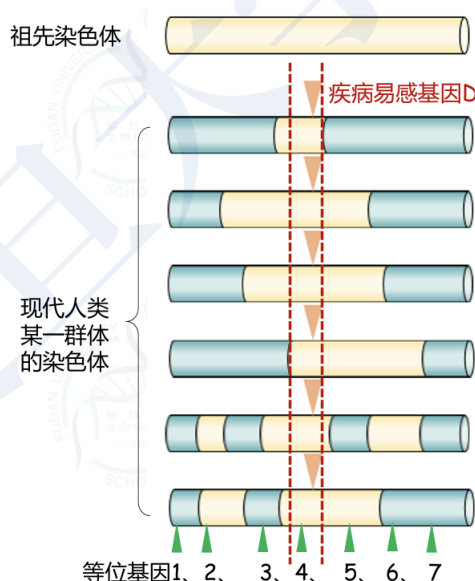
关联分析 (association analysis)

指的是评判某等位基因/因素是否伴随着某性状共同出现的分析手段。关联是等位基因类型与性状表型是否共发生的一种**统计学描述**，它不是直接的因果关系的描述，可能存在混杂变量导致非因果的关联。如美国旧金山地区 *HLA-A* 基因的 A_1 等位基因类型与能使用筷子吃饭之间存在关联。

关联分析是复杂疾病易感基因的重要筛选方法，它的提出主要基于三点**理论假设**：①复杂疾病也有遗传因素，没有血缘关系的患者仍然共享一些疾病易感基因的变异；②基因组中存在**连锁不平衡**现象；③常见疾病，常见变异的复杂疾病遗传模式。

35.1.1 连锁不平衡 (linkage disequilibrium)

又称**等位基因关联** (allelic association)，是指基因组中不同等位基因位点间存在的非随机关联现象。举个例子，等位基因 A, a; B, b; 基因型 AB, ab, Ab 和 aB。如果无 LD，则 $p_{AB} = p_A \times p_B$ 。当 $|D| = |P_{AB} - P_A \times P_B| > 0$ ，两个基因间存在连锁不平衡。连锁不平衡的存在是进行基因型与表型之间的关联分析的基本条件。



在人类的演化过程中，祖先携带的某一疾病易感基因与其周围连锁程度较高的等位基因之间可在群体水平出现一种统计学关联，即连锁不平衡。但是，除了连锁，连锁不平衡还受到突变、漂变、混合、以及其他一系列复杂的群体历史因素和一些随机因素的影响。

一个连锁不平衡的案例。对不同 CF 家系中的患儿 (携带 *CFTR* 突变) 的染色体进行分子遗传标记 X 和 K 的基因分型，绝大多数都携带了 X_1 和 K_2 这两个等位基因类型。

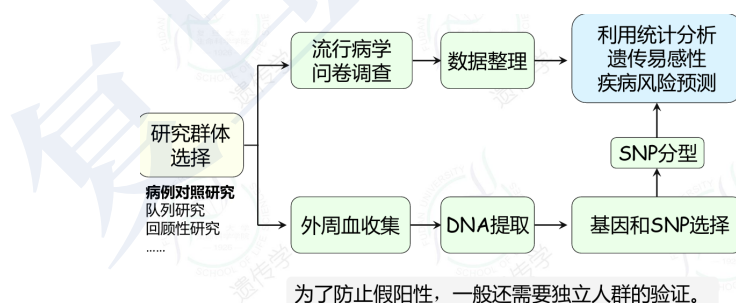
连锁不平衡只是造成关联的原因之一。或者换言之，等位基因和致病基因存在连锁不平衡是等位基因与疾病关联的充分不必要条件，这是因为造成等位基因与疾病关联的原因很多。①**直接原因**，某个等位基因恰好是复杂疾病的易感基因，增加患者发病风险；②**连锁不平衡**，这是复杂疾病的关联分析的真正目标，即寻找与疾病基因之间存在连锁不平衡的遗传标记；③**祖先基因突变和自然选择**，那些患有复杂疾病的群体的祖先们可能恰好携带了某个突变基因，且在自然选择中被保留了下来；④**群体分层**，某种疾病和某等位基因常见于某个人群的亚群中，比如不同种族，不同民族等。

35.1.2 SNP 是复杂性状关联分析的重要遗传材料

1997 年，Collins 等人提出了**常见疾病，常见变异** (common disease, common variant, CD-CV) 的假说。认为常见疾病的易患性和抗药性是由于人群中某些位点（特别是在基因的编码区或调控区）的常见变异引起的，其中编码区和调控区的 SNP 对疾病尤为重要。基于 SNP 和疾病的关联分析可以有效检验出疾病的遗传易感因素。

回顾一下 SNP。在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性，称作**单核苷酸多态性** SNP。定义一个 SNP 要求任何一种核苷酸在群体中的频率不小于 1%，否则视为突变。全基因组测序的结果显示，如果比较任意两个人的基因组序列，大约每 1 kb 就有一个 SNP。SNPs 是人群遗传差异的重要组成部分之一。

35.1.3 关联分析的一般实验流程



病例对照研究 (case control study)。直接比较患者群体和正常群体两组群体中某遗传标记等位基因型频率，通过统计分析是否具有显著的差异。如果有，则认为此位点同疾病相关联。这种方法易于获得大量群体样本，能有效地进行基因分型，易于操作。且有较高的检出效能。但是，病例对照研究中由于混杂因素过多容易造成虚假联系，需要选择严格的对照组和统计分析方法。

队列研究 (cohort study)。将人群按照遗传标记频率/是否暴露于某环境因素进行分组，追踪各组疾病发生的情况，通过比较不同组之间的差异分析遗传标记/暴露因素与

疾病的关联程度的一种前瞻性的研究方法。

回顾性研究（Retrospective Cohort Study）。回顾性研究的对象是根据其在过去某个时间点的特征或者暴露情况而入选并分组，然后从已有的记录中追溯从那时开始到其后某一个时间点或直到研究当时为止这一段时间内，研究对象的情况。回顾性研究相当于从过去某个时间点开始的前瞻性研究随访，但是实际上是在调查过去的既定事实。是一种从“果”到“因”的研究。

一、一个病例对照研究的案例

二型糖尿病（T2D），患者的兄弟姐妹患病的风险是普通人的 3 倍，提示有遗传因素的贡献。通过关联分析等方法已发现数十个 T2D 的易感基因/风险因子。*TCF7L2* 基因的 rs7903146(T/C) 多态位点被证明是 T2D 最为重要的风险因子之一。对比病例组和对照组人群中的基因型比例，杂合子 (T;C) 和纯合子 (T;T) 显著增加。

表 16-2 *TCF7L2* 基因内部 rs7903146 位点的不同基因型在糖尿病人群和正常人群中的频率（参考 Groves, 2006）。

人群	CC (n; %)	TC (n; %)	TT (n; %)
糖尿病人群	771; 38.5%	960; 48.0%	270; 13.5%
正常人群	1 175; 47.4%	1 084; 43.8%	217; 8.8%

表 16-3 *TCF7L2* 基因内部 rs7903146 位点的不同等位基因型在糖尿病人群和正常人群中的频率。

人群	C (n; %)	T (n; %)	合计 (n)
糖尿病人群	1 251; 62.5%	750; 37.5%	2 001
正常人群	1 717; 69.3%	759; 30.7%	2 476

根据基因型频率分别计算实验组和对照组的等位基因频率，采用简单的**卡方检验**评估两者关联与否。

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} = 23.083; \text{自由度为1; } P < 0.001$$

P 值显著，即 *TCF7L2* 基因内部 rs7903146 位点的等位基因类型和 2 型糖尿病之间存在关联，且 T 是增加风险的等位基因类型，C 是保护类型。进一步可计算 3 种基因型之间的**比值比**（odds ratio, OR）评估关联强度：杂合子 TC 相对于 CC 型的 2 型糖尿病风险提升至 1.35 倍；纯合子 TT 相对于 CC 提升至 1.90 倍。

35.1.4 关联分析的一些策略

①**基于候选基因的关联分析**。候选基因来自家系连锁分析的候选基因，或是在其他实验中提示的易感基因等。快捷，但盲目、有局限。

②**全基因组关联分析 (Genome-wide association analysis, GWAS)**。对群体进行全基因组测序和扫描，测定可能的疾病关联基因变异和单核苷酸多态性。

一、GWAS 的代表性工作

第一项标志性 GWAS 成果是年龄相关性黄斑变性的易感因素筛选，锁定到 1 号染色体的 *CFH* 基因 (Klein RJ, et al. *Science*, 2005)。目前，GWAS 已经在糖尿病、多种肿瘤、精神性疾病等多种复杂疾病的研究中取得重要成果。

其他重要成果散落在双向障碍 (bipolar disorder)、冠心病、克罗恩氏病 (Crohn's disease, 又称节段性回肠炎)、类风湿性关节炎、高血压、1 型糖尿病和 2 型糖尿病等领域。检出的代表性基因有 *TCF7L2* (transcription factor 7-like 2)、*FTO* (fat mass and obesity associated)、*CDKAL1* (CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1)。

二、GWAS 的局限

①最需要注意的是，大量达到统计学显著性的关联位点中真正直接反映疾病生物学机制的信号只占一部分。**GWAS 发现的是统计关联而非因果关系，显著的 SNP 往往只是与真正致病变异连锁不平衡的标记，其本身未必具有功能意义。**

②**GWAS 对群体分层高度敏感**，即使经过校正，不同人群背景下的等位基因频率差异仍可能造成系统性偏倚，导致假阳性关联或掩盖真实关联。结果的可重复性和可推广性受限。

③**GWAS 难以捕获超罕见突变的效应**。由于 GWAS 基于 SNP 芯片或常见变异频率假设，分析对象主要是人群中频率较高的变异，因此对频率极低但效应可能极大的致病突变基本没有统计检出力，对单基因病或强效罕见变异的解释能力非常有限。

④**GWAS 对基因间相互作用的解析能力不足**。GWAS 的经典统计框架主要基于单一位点与表型的加性模型，难以系统识别多个基因或多个位点之间的非线性相互作用，而这些相互作用在复杂性状中可能具有重要生物学意义。

⑤**GWAS 有缺失遗传力的问题**。即便累积了大量显著 SNP，这些变异解释的遗传方差仍然远低于家系研究或双生子研究所推断的遗传度，覆盖的变异类型、效应模型和尺度，与复杂性状真实的遗传结构之间还是存在系统性差距。

⑥GWAS 在定位因果基因方面存在根本性局限。通常只能给出一个关联区域，而非明确指出是哪一种变异、通过何种分子机制导致表型改变。从统计关联到生物学因果之间仍然需要功能实验、精细定位和多组学整合。

GWAS 发现的 SNP 还需深入的功能与机制分析，一个例子。Claussnitzer M, et al. FTO Obesity Variant Circuitry and Adipocyte Browning in Humans. N Engl J Med. 2015 中，明确了位于 *FTO* 内含子区域的常见 SNP 中有功能的位点 *rs1421085*。*rs1421085* 通过参与调节了下游 *IRX3* 和 *IRX5* 的表达，调节机制是 *rs1421085* 位于转录因子 *ARID5B* 的转录结合区域。

35.1.5 连锁分析和关联分析的区别和联系

假定某一遗传标记和疾病基因连锁，那么它们**不一定关联**；假定某一遗传标记和疾病基因关联，那么它们**不一定连锁**。

区别。连锁分析关注的是**家系内部**等位基因与疾病表型在减数分裂中的**共分离情况**，本质上检验的是遗传标记与疾病基因在染色体上的物理距离是否足够近，从而在有限的重组事件中保持一起传递；它不依赖等位基因在人群中的频率分布，适合研究效应较大、遗传方式相对清晰的性状。关联分析关注的是**群体水平**等位基因频率与疾病状态之间的统计相关性，本质上检验的是某一等位基因在人群病例与对照中是否显著富集，适合检测效应较小、常见变异对复杂性状的贡献，但对群体结构和历史高度敏感。

联系。连锁与关联都源于同一遗传学事实，即物理上相邻的位点在遗传传递中并非完全独立；当重组概率足够低时，遗传标记可以作为疾病基因的代理信号。区别在于连锁强调的是代际传递过程中的重组约束，而关联强调的是长期群体历史中连锁不平衡的统计结果。

小结

遗传分析有正向和反向两种策略，前者是从表型到基因型，后者从基因型到表型。两者方法适用于不同类型的遗传学问题，各有利弊互相补充。

定位克隆是常用的单基因性状决定基因的克隆方法。常用方法是通过遗传连锁分析技术找出与目的基因紧密连锁的遗传标记，再从遗传标记指示的候选染色体区段内分离克隆所要的基因。

复杂性状受到多基因和环境因素的共同影响，利用关联分析可以筛选和复杂疾病易感基因存在连锁不平衡的遗传标记，从而进行易感基因的定位。

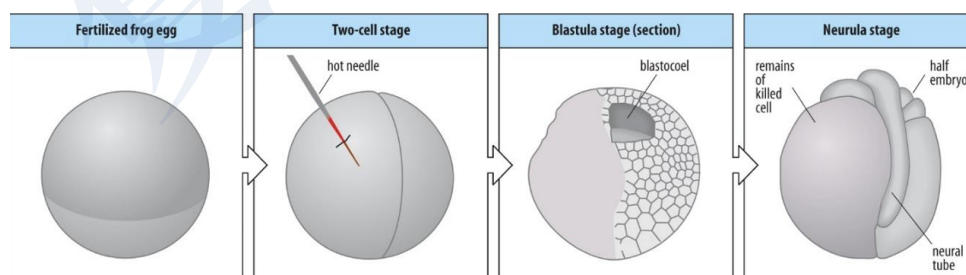
第十章 遗传与发育

第一节 遗传学与发育生物学的关系

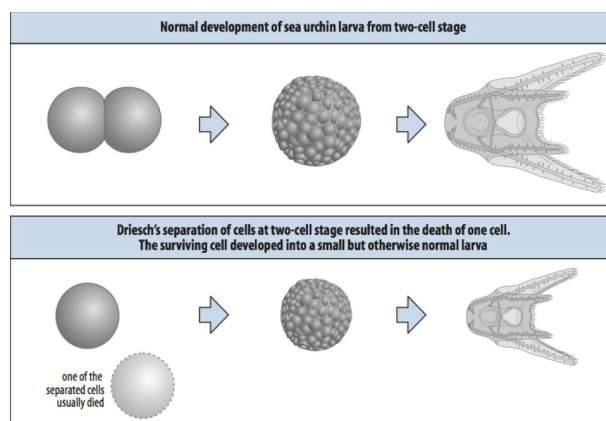
发育生物学的历史

公元前 4 世纪，亚里士多德通过观察动物胚胎的发育过程提出两种发育假设，先成论（preformation theory）和后成论（epigenesis）。17 世纪，**先成论**成为主流观点，即成体是由预先存在于生殖细胞中的雏形不断生长放大发展而成的。19 世纪，德国植物学家 Schleiden（1804-1881）和德国动物学家 Schwann（1810-1882）建立**细胞学说**（1839 年）：一切生物都是由细胞构成的，所有动植物均由细胞发育形成。细胞学说的出现和发展促使**后成论**逐渐得到认可，即生命体开始时并没有成年后的组织结构，这些组织结构是从无到有逐渐形成的。19 世纪 20 年代还出现了专门化的**胚胎学**（embryology），重点是描述不同物种的胚胎及胎儿的发育过程。

1892 年，进化生物学家魏斯曼提出了细胞、染色体与胚胎发育关系的理论，即**种质连续学说**（theory of continuity of germplasm），认为生物体由种质和体质组成，遗传必须通过种质，体质是由种质分化而来。魏斯曼还提出了**嵌合型发育**（mosaic development）学说，他认为受精卵中存在大量的信息物质，即**形态发生决定子**（determinant），随着卵裂的进行，决定子会被不均等地分配到子细胞中去控制子细胞的发育命运。



Wilhelm Roux 的蛙胚 2 细胞期实验（存活的半个蛙胚发育为半个胚胎）在一定程度上验证了魏斯曼的假说。



德里施则在海胆中将二细胞期的两个卵裂球分离后，每个细胞竟独立发育成了体型减半但完全正常的幼体。这一结果并不支持细胞命运决定的镶嵌模型，而是提示半个胚胎（由双细胞胚胎中的一个细胞发育而成）能够通过自我“调节”实现完整发育，且不缺失任何部分。这一结果是发育过程可“调节”的一个重要实验证据。

1924 年，德国胚胎学家斯佩曼通过胚胎移植实验证明细胞之间存在**诱导作用** (induction)。将一个蝾螈胚胎原肠胚胚孔背缘的一块组织移植到另一个蝾螈胚胎的原肠胚胚孔的另一侧，结果发育出了具有两条脊索和神经管的双体蝾螈。实验说明移植来的这一小块组织可以指导它周围的组织发育成为神经管和其他结构。他将在胚胎发育过程中，能调控其他组织和细胞形成高度有序和相对完整的胚胎结构的特殊组织称为**组织者** (organizer)，并因此荣获 1935 年诺贝尔生理或医学奖。

20 世纪 50 年代，在胚胎学的基础上发展出**发育生物学** (developmental biology) 学科。发育生物学是一门研究多细胞生命体从精子和卵子发生、受精、胚胎发育、个体生长到稳态维持和衰老的规律及分子调控机制的科学。

发育 (development) 指的是多细胞生物从单细胞受精卵到成体经历的一系列有序的发展变化过程。这一过程也是多细胞生物有机体**自我构建和自我组织**的过程。动物，特别是脊椎动物，成年个体的组织结构在物种间有很大差异，但胚胎发育经历很多相似过程。一般来说，动物发育经历受精、卵裂、图式形成、细胞命运分化、形态发生和器官形成等过程。

植物发育与动物有显著不同，动物在胚胎期形成所有器官，而植物在胚后发育中不断形成新的器官。植物早期的胚胎发育包括双受精，分裂，图式形成、组织分化等（如茎顶端分生组织、胚根原、维管束原和基本组织原的分化等）。

胚胎发育 (动物) 的基本过程

受精 (fertilization) 指的是精卵结合形成**受精卵** (fertilized egg)。一个精子的头部与一个卵子的质膜结合后, 其细胞核进入卵子的胞质中成为**雄原核** (male pronucleus), 并诱导卵子的雌核完成第二次减数分裂, 随着第二极体并被排出到卵子外, 雌核中剩下的一套染色体为**雌原核** (female pronucleus)。含有卵子的绝大部分胞质和细胞器及雌原核和雄原核的部分称为**合子** (zygote) 或受精卵。

受精卵的出现代表一个新的生命体的开始。多细胞生命体的受精卵首先通过有丝分裂快速增加细胞数量, 形成由大量较小细胞构成的无腔胚体, 即**早期囊胚** (early blastula), 这一发育阶段称为**卵裂期** (cleavage period)。卵裂期的有丝分裂被称为**卵裂** (cleavage), 产生的子代细胞称为**卵裂球** (blastomere)。

图式形成 (pattern formation)。胚胎内细胞行为的时空模式得到组织以便发育成一个高度有序的结构。图式形成包括设置**形体模式/体轴** (body plan), 细胞定位到不同的胚层。

细胞决定 (cell determination) 指是细胞被赋予特殊命运, 即将进入程序性的分化过程。在细胞决定阶段, 尽管细胞还没有显示出特定形态的、生理的和生化的特征, 但是已经确定了分化的特定方向和实现程序。细胞命运的决定是细胞分化的前提和基础。

原肠胚 (gastrula) 的形成是胚胎形态发生 (morphogenesis) 的第一个重要变化, 囊胚经过分化发育形成的具有内、中、外三个胚层结构的胚胎, 其中涉及到广泛的细胞迁移。

细胞分化 (cell differentiation) 是一个渐变的过程, 需要多次细胞分裂才能完成, 并最终发育成结构和功能互不相同的细胞类型, 如血细胞, 肌细胞, 神经细胞等。

37.2.1 图式形成的三色旗模式

图式形成涉及到位置信息的解读。以**法国三色旗**为例, 细胞如何发育成三色的模式呢? 在位置信息上借助**形态发生素** (morphogen), 在解读信息上通过细胞决定与分化所体现。早期的细胞都有发育成蓝白红三种细胞的能力。随着发育进行, 细胞暴露在特定物质 (某种形态发生素) 的浓度梯度下, 细胞对不同阈值的形态发生素作出反应, 形成颜色不同的细胞。

一、形态发生素

形态发生素是在发育过程中, 在特定区域形成浓度梯度, 可决定特定细胞类型发育命运的物质, 又称形态发生决定子 (morphogenetic determinant) 或卵质决定子 (ooplasmic

determinant)。它们是卵子发生过程中积累在卵母细胞中的**母体基因产物**，主要包括蛋白质和信使核糖核酸（mRNA）。如 activin 属于转化生长因子 β 超家族，体外培养动物极细胞，在不同浓度 activin 的培养条件下，细胞可以发生命运转化，分化成不同类型的中胚层细胞。

遗传学与发育生物学

19 世纪后期，遗传学的诞生让人们认识到后代的遗传特性来自双亲提供的生殖配子中的遗传物质，受精过程两个细胞核融合，遗传物质加倍。20 世纪 30 年代，摩尔根的学生波尔森发现了染色体异常和基因突变对果蝇胚胎发育的影响。进入 20 世纪，分子遗传学和基因组学揭示胚胎发育的全部信息都蕴藏在基因组中，这些理论的发展也促进了发育生物学问题的研究。从基因型到表型的实现过程就是个体的发育过程，在这一过程中，基因的时空特异性表达推动了发育的有序进行。

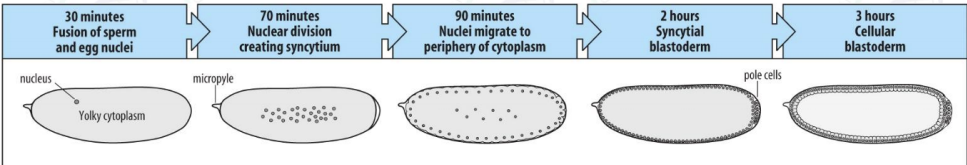
德国发育遗传学家 Christiane Nüsslein-Volhard 和美国发育生物学家 Eric Wieschaus 在 1980 年前后，利用遗传筛选和突变分析进行了果蝇胚胎早期发育的遗传学研究，筛选到约 600 个突变体，涉及约 120 个基因的不同突变，这些基因后来被证明是调控果蝇胚胎早期发育的关键基因。

从遗传学角度来说，发育是基因按照特定的时间，空间顺序进行程序性表达的过程，也是遗传因子与表观遗传因子和环境因子共同相互作用，并最终转化为相应表型的过程。研究基因对发育的调控作用的学科是**发育遗传学**（Developmental Genetics）。发育遗传学将着重研究生物发育过程中的基因与基因，基因与环境（包括表观遗传）的相互作用在发育进程中的功能和调控方式。

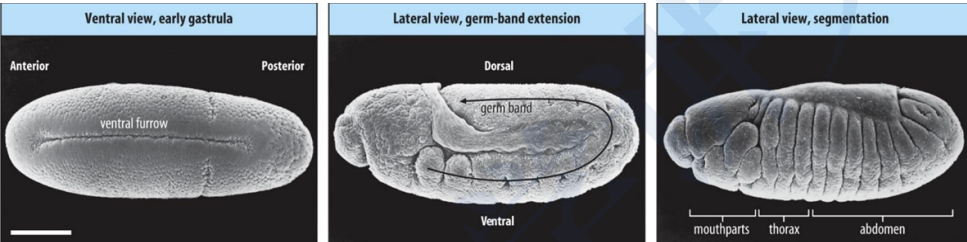
第二节 果蝇胚胎发育的遗传分析

果蝇的幼虫在受精后 24h 孵化出来，随着幼虫觅食、生长、脱皮，幼虫要经过 1 龄、2 龄和 3 龄三个阶段。最后经过激素诱导的变态发育成为有足有翅的成虫。从受精卵到幼虫的早期胚胎发育是整个发育中负责图式形成的关键阶段。

果蝇胚胎的早期发育



卵核和精核融合后，细胞核迅速分裂但不发生胞质分裂，形成大量核集中在一个细胞质中，成为合胞体（syncytium）。第 9 次分裂结束后，细胞核移动到细胞的外周，形成合胞体囊胚层（syncytium blastoderm）。随后，细胞间隔开始发育，形成细胞性胚盘（cellular blastoderm）。大约有 15 个左右的细胞停留在胚胎的后端，并发育成为极细胞，它们会成为将来的生殖细胞。果蝇的所有胚层都由胚盘的单层细胞发育而来。



原肠胚形成开始于受精后的 3h，腹面的预定中胚层首先发生内陷，形成腹面中线沟。5-8h，内陷的腹面胚层或胚带（germ band）向后端延伸，并上升到背侧，形成构成躯干的主要区域。在 10h 左右，原肠胚基本形成，一系列均匀间隔的沟将胚划分成头部，胸部和腹部共 14 个副体节，完成图式形成。

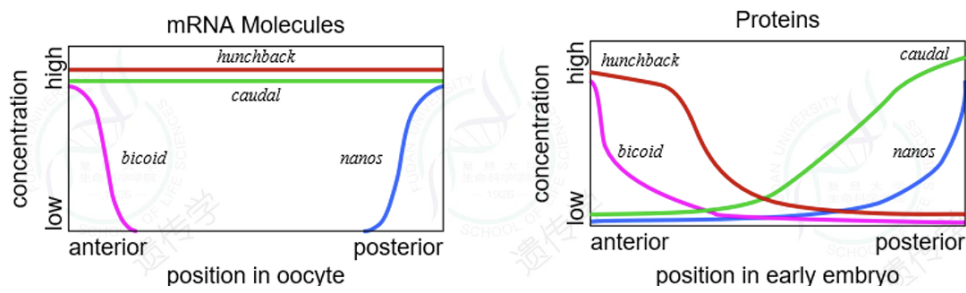
果蝇胚胎早期发育的遗传机制

果蝇胚胎的早期发育是通过内在遗传程序的自我运行而实现的，不同调控基因之间具有清晰的遗传调控层级。回顾 1980 年的海德堡筛选实验：①**随机诱变**。EMS（甲基磺酸乙酯）处理果蝇 →②**突变品系选育**。利用杂交和自交得到每个突变品系的杂合子和纯合子 →③**表型筛选**。选择出现胚胎发育异常（图式缺陷）的个体，观察和分析特定的表型变化 →④**基因定位与功能分析**。

38.2.1 母体效应基因 (maternal effect gene)

果蝇胚胎发育的早期是由**积累在卵细胞内的 mRNA 和蛋白质**指导的，这些物质在受精前由**母体表达**和积累，并沿轴产生了**浓度梯度**，发挥形态发生素的作用，指导果蝇

胚胎前后轴、背腹轴的建立。合成这些母体效应物质的基因被称作**母体效应基因**。共有约 50 个母体效应基因参与果蝇体轴的建立。随后发育都按照这一基本框架进行。

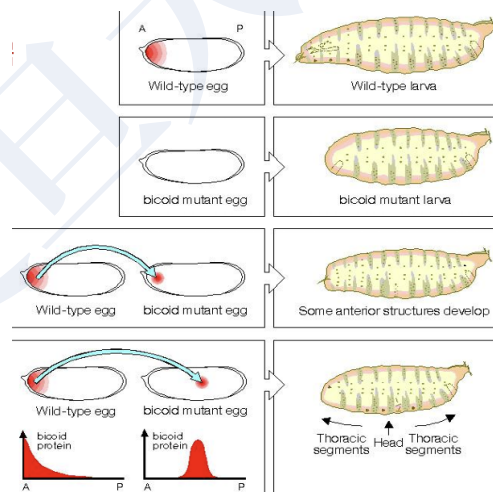


bcd 蛋白仅确定了前后轴的前端，完整的前后轴需要许多其他母体效应基因，如 *caudal*, *hunchback* 和 *nanos* 等。不同母体效应基因之间还存在表达调控关系，例如 *bcd* 蛋白能够抑制 *caudal* mRNA 的翻译，*nanos* 蛋白则能够抑制 *hunchback* mRNA 的翻译。

一、bcd 基因

在未受精的卵中，*bicoid*(*bcd*) mRNA 定位于前端，受精后，翻译出蛋白质，从前端向后端扩散，沿前后轴形成浓度梯度，这一浓度梯度为进一步的图式形成提供了重要的位置信息。

bcd 是母体效应基因的遗传实验证据。



野生型雌蝇所产的卵在受精前，其前端已经局部富集了由母体卵巢合成并定向运输的 *bicoid* mRNA。受精后，这些 mRNA 在合胞体胚中被翻译，形成从前端向后端递减的 Bicoid 蛋白梯度。正常幼虫中，头部和胸部结构的形成与这一梯度严格对应，说明前端命运的指定依赖于卵中已有的信息，而不是受精后才新合成的调控信号。

其次考察 *bcd* 突变体。若雌蝇自身携带 *bcd* 功能缺失突变，即使受精时来自父方的是野生型等位基因，所产生的胚胎仍然完全缺乏头部和胸部结构，幼虫呈现前端缺失、

后端重复的表型。此时胚胎的合子基因型在理论上可以是 bcd^+/bcd^- ，但发育结果并未因合子中存在正常等位基因而得到任何挽救，直接表明决定胚胎前后轴的不是合子期 bcd 的表达，而是卵中是否预先存在 bicoid 产物。

功能性移植实验。将野生型卵前端的细胞质注射到 bcd 突变体卵的前端或后端发现，只要注射位置能够在卵内形成局部的 Bicoid 蛋白高峰，对应区域就会启动前端发育程序，形成头部或胸部结构；若在后端形成新的高峰，甚至可以诱导异位的前端结构出现。这说明 Bicoid 并不是通过某种不可逆的早期结构事件起作用，而是以可扩散、可定量、可定位的母源因子形式，在胚胎早期直接作为前端命运的决定信号。

38.2.2 裂隙基因 (gap gene)

裂隙基因在早期果蝇胚胎发育中沿前后轴表达，因突变体含有较大区域的缺失而得名。裂隙基因在胚胎的特定位置表达，这种表达模式受到母体效应基因产物的严格调控。母体效应基因和裂隙基因之间的相互作用将胚胎划分成独立的区域，为下一阶段的发育提供位置信息。

一、Kppel 基因

下面简记为 Kr 基因。在野生型果蝇胚胎中，合子基因 $hunchback$ 的表达可以被 bcd 蛋白激活，头部浓度很高，沿前后轴递减。 Kr 基因的表达被特定浓度的 $hunchback$ 激活，高或低于这一浓度都不能激活 Kr 。因此 Kr 特异性表达于胚胎中部附近。

在 bcd 突变体中，由于 $hunchback$ 无法被激活，仅有中等浓度的母源 $hunchback$ 蛋白产物定位于胚胎前端。这个浓度恰巧适合激活 Kr 基因的表达， Kr 在胚胎的前半部分都表达，产生异常胚胎。不同母性效应基因和裂隙基因产物浓度梯度的叠加和交叉，在胚胎沿前后轴出现了以特定基因表达为特征的区块，从而促进体节形成。

38.2.3 成对规则基因 (pair-rule gene)

成对规则基因在间隔的副体节中表达，已知 $even - skipped$ 表达于奇数副体节， $fushi tarazu$ 表达于偶数副体节，两者相间构成了 14 个副体节。除 $even - skipped$ 和 $fushi tarazu$ ，裂隙基因和其他成对规则基因共同参与了副体节的确定，尽管每个副体节看上去非常类似，但是不同的表达基因的组合决定了每个副体节的特异性。

一、成对规则基因在各体节的表达受到独立元件的调控

在成对规则基因的调控区域发现成对规则基因在不同副体节的表达是相互独立的，由不同裂隙基因综合调节。在 *even-skipped* 基因的调控区域存在多个特异性的转录激活和转录抑制因子的结合位点（增强子和沉默子）。每个调控元件负责不同副体节中 *even-skipped* 的空间特异性表达。在裂隙基因 *giant* 缺失突变体中，调控元件的特异性调节作用被破坏。

38.2.4 体节极性基因（segment polarity gene）

体节极性基因性质多样，它们的突变体丧失了体节的前后轴极性，因此得名。体节极性基因在每个副体节的不同排细胞中表达，主要具有两个作用：1) 在成对规则基因作用的基础上，进一步确定了体节的边界和极性；2) 体节极性基因表达产物可以通过细胞-细胞间相互作用决定细胞谱系命运。

一、体节极性基因 *engrailed*

体节极性基因 *engrailed* 是第一个被活化的体节极性基因。其在每个副体节的前缘第一排细胞内部表达，确定了这一群细胞将成为幼虫体节的后部区室。*engrailed* 表达的细胞被限定了细胞谱系，该细胞在后来的发育中绝不会进入体节的前部。

果蝇翅的成虫盘是在发育为第二胸节的相邻副体节之间的边界上发生的，由于 *engrailed* 等体节极性基因的表达确定了翅的前后部区室，翅膀的前后部分的细胞谱系清楚，且翅形态差别显著。但在 *engrailed* 突变体果蝇中，一方面翅前后区室的细胞边界消失了，另一方面翅的后缘出现了前部特征。

38.2.5 同源异形基因（homeotic gene）

同源异形基因（homeotic gene）的命名同样来源于它们独特的突变体**同源异形**（homeosis），即某个体节或结构整体转化成了另一种结构。Lewis 利用近 30 年的果蝇研究，系统报道了同源异形基因在果蝇胚胎早期发育中的特殊作用，启发了发育生物学的研究思路，为 Volhard 和 Wieschaus 的遗传筛选工作奠定了重要基础。三人共享了 1995 年诺贝尔生理学或医学奖。同源异形基因决定了体节未来的发育途径，是各体节彼此不同的关键原因。

同源异形基因指的是调节胚胎发育过程中特定组织器官发生的基因，当这类基因发生突变时会产生同源异形现象。根据突变异常可以将果蝇的同源异形基因分为两类：①**触角足复合体**（Antennapedia complex）。负责 1-4 副体节的发育。包括负责头部体节特化

的 *labial* (*lab*) 和 *Deformed* (*Dfd*) 基因, 负责胸部体节特化的 *Sex combs reduced* (*Scr*) 和 *Antennapedia* (*Antp*) 基因, 以及只在成虫的头部发育中发挥作用的 *proboscipedia* (*pb*) 基因。②**双胸复合体** (*Bithorax complex*)。负责 5-14 副体节的发育。包括 *Ultrabithorax* (*Ubx*)、*abdominal - A* (*abd - A*) 和 *Abdominal - B* (*Abd - B*) 基因。

同源异形基因 *Antp*。头部的触角转变为足, 同源异形突变, 即某个体节或结构整体转化成了另一种结构。原本在胸部第二体节表达的 *Antp* 因为染色体畸变在触角的成虫盘上表达。

同源异形基因 *Ubx*。平衡器转变为翅膀, 出现双重胸部体节。原本在胸部第三体节表达的 *Ubx* 发生隐性突变, 不能诱导平衡器的发育。

双胸复合体决定后部体节多样化。*Ubx* 能够确定 5、6 副体节的发育; *abdA* 能够和 *Ubx* 联合确定 7、8、9 副体节的发育; *AbdB* 能够和 *Ubx*、*abdA* 联合确定 10-14 副体节的发育。

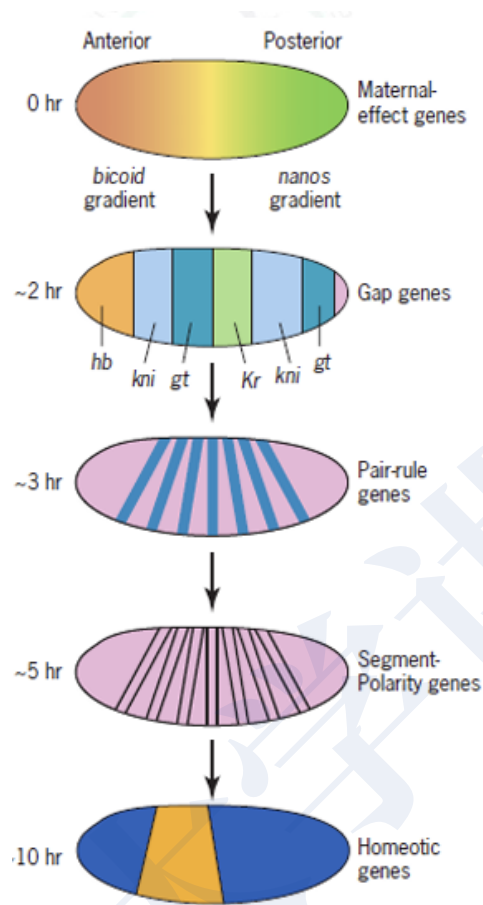
一、同源异形基因的保守性

同源异形基因负责编码胚胎发育相关的特异转录因子。内部均含有一个高度保守的同源区域, 称为**同源异形框** (*homeobox*), 长度为 180bp, 简称同源框。同源框编码**同源异形结构域** (*homeodomain*), 长 60 aa, 含三个 α 螺旋结构。同源异形结构域的功能是负责识别和结合特定的 DNA 调控序列。

同源异形基因在染色体的排列顺序和在胚胎前后轴上的空间表达顺序具有**共线性** (*colinearity*)。

同源异形基因在不同物种之间高度保守。脊椎动物中存在 *Hox* 基因家族 (*Hox gene family*), 由四大类同源异形基因组成 (*Hox A, B, C, D*)。

38.2.6 果蝇早期胚胎发育的遗传机制小结



Step 1: 胚胎最初的前后轴极性由母体效应基因的产物建立，例如 *bicoid* 和 *nanos*。这些基因在卵发生过程中由母体表达，其产物在卵内形成空间分布，为胚胎早期的轴向信息提供初始条件。

Step 2: 间隙基因的表达将胚胎划分为若干范围较大的区域。这一阶段的基因表达模式较为宽广，用于粗略界定前后轴上的不同发育区段。

Step 3: 成对规则基因（如 *fushi tarazu*，图中所示）以七条条带的形式表达，进一步沿前后轴对胚胎进行细分，从而将间隙基因划定的宽区转化为更精确的重复单元框架。

Step 4: 节段极性基因（如 *engrailed*，图中所示）沿前后轴以十四条狭窄条带的形式表达，这些条带与未来的节段一一对应，用于在每个节段内部建立稳定的前后极性。

Step 5: 同源异型基因（如 *Ultrabithorax*，图中以橙色显示）在前后轴的特定区域表达。这些基因与成对规则基因和节段极性基因共同作用，决定发育中胚胎各个节段的特定身份和形态特征。

38.2.7 多梳蛋白 PcG

野生型果蝇的成虫只有第一对足上长有性梳，第二和第三对足都没有。一种杂合突变雄蝇在第二和第三对足上都长出了多余的性梳，且纯合突变致死，该突变基因被命名为**多梳 (Polycomb, Pc) 基因**。**多梳蛋白 (polycomb group, PcG)**能够组成多梳抑制性复合体 (polycomb repressive complex, PRC) 1 和 2，即 PRC1 和 PRC2，两者都是重要的组蛋白修饰调节复合物。PRC2 在动植物中普遍存在，能够催化 **H3K27** 甲基化。PRC1 在果蝇、植物和脊椎动物中存在，包含催化 **H2AK119** 泛素化。

一、表观遗传实现同源异形基因的表达记忆

PcG 和 *TrxG* 在个体发育过程中通过维持染色质的修饰状态实现细胞分化命运的记忆，确保各同源异形基因在不同谱系的细胞中特异性表达/关闭。

Pc 突变体多梳表型产生的遗传机制：*PRC* 复合物可以通过表观遗传修饰抑制特定 *Hox* 基因的表达，维持发育过程中的细胞“记忆”。在 *Hox* 基因内部或邻近有 *PRE* 元件，负责招募 *PRC* 复合物，沉默基因表达。

第三节 拟南芥花器官发育的遗传分析

拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*)，被子植物门木兰纲十字花目十字花科拟南芥属。受精卵经胚和胚乳的发育成为种子，经过营养器官的分化形成幼苗，随后生殖器官分化，进行花的发育与种子形成。

拟南芥植株较小、生长周期短、结实多。形态特征分明。自交植物，易于保持遗传稳定性。也可以方便的进行人工杂交，利于遗传研究，且易于转化。拟南芥基因组小，包含约 2.6 万个基因，是第一个实现全序列分析的植物基因组（2000 年）。研究人员建立了若干种质资源中心，方便了突变体的获取和交流。

拟南芥幼苗的茎、根分生组织生长出植株的全部结构，胚胎细胞的位置决定细胞命运。

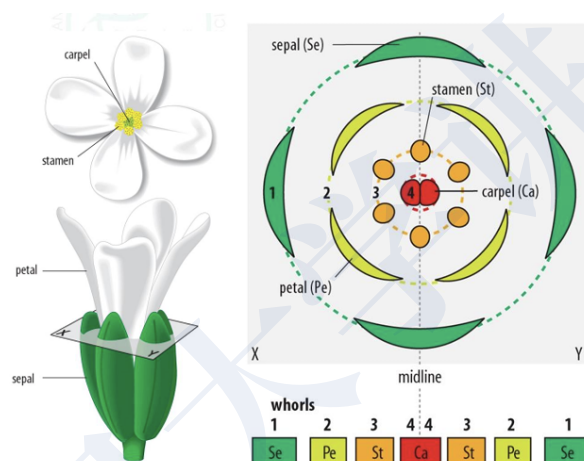
拟南芥的胚胎图式建成的遗传基础

对拟南芥突变体的研究发现了一些调控胚胎不同部分图式建成的基因：*gurke* 突变体的幼苗缺失了顶端部分，包括茎分生组织和子叶。*Monopterous* 突变体的幼苗缺失了

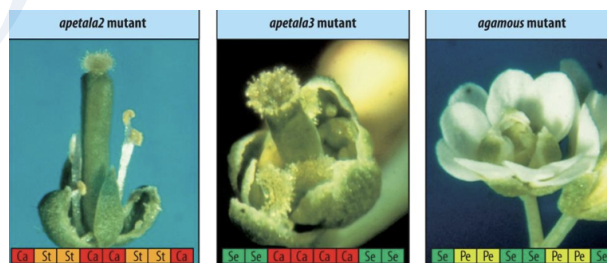
中部和基部组织的根部分生组织。 *fckel* 突变体的幼苗缺失了中部的发育。

关于拟南芥花结构的发育

拟南芥开花的双重调控。花芽的分化是植物从营养生长到生殖生长的重要转折点,受到环境和遗传因素的双重调控。一方面,光照长短等**环境因素**是诱导开花的关键信号。另一方面,对开花诱导信号的应答过程实际上是**花分生组织特异性基因**的转录表达,这些基因的表达是茎分生组织向花分生组织转化的遗传机制。研究发现, *AP1* 和 *LFY* 都是关键性基因,它们被激活后确立成花分生组织特征。*ap1* 突变体和 *lfy* 突变体的花芽会转变成叶芽,且 *AP1* 的功能与 *LFY* 部分冗余,且两者具有加性效应,双突变体的表型更加严重。

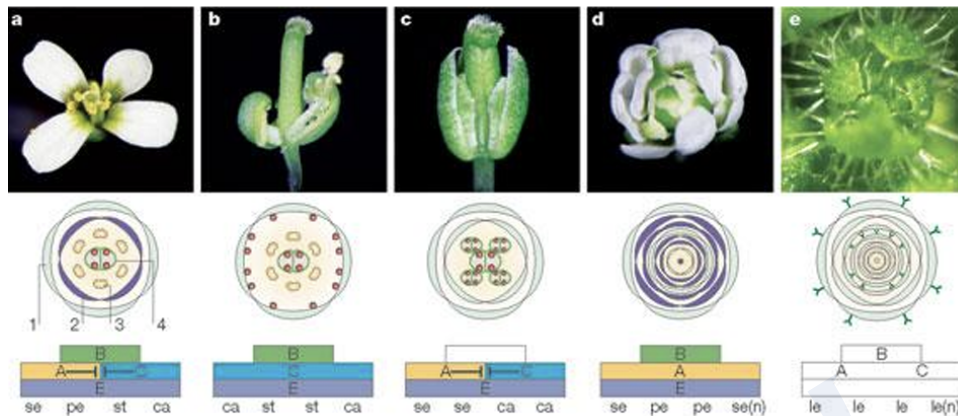


拟南芥花的结构。四种花器官构成的四轮同心圆结构, 4 个萼片 (sepal, Se)、4 个花瓣 (petal, Pe)、6 个雄蕊 (steman, St)、2 个心皮 (carpel, Ca) 构成的雌蕊。从外向内分别定义为 1、2、3、4 轮。



拟南芥花的三类同源异形突变体。第一类突变影响第 1、2 轮的发育, 变为心皮、雄蕊、雄蕊、心皮; 第二类突变影响第 2、3 轮的发育, 变为萼片、萼片、心皮、心皮; 第三类突变影响第 3、4 轮的发育, 变为萼片、花瓣、花瓣、萼片。

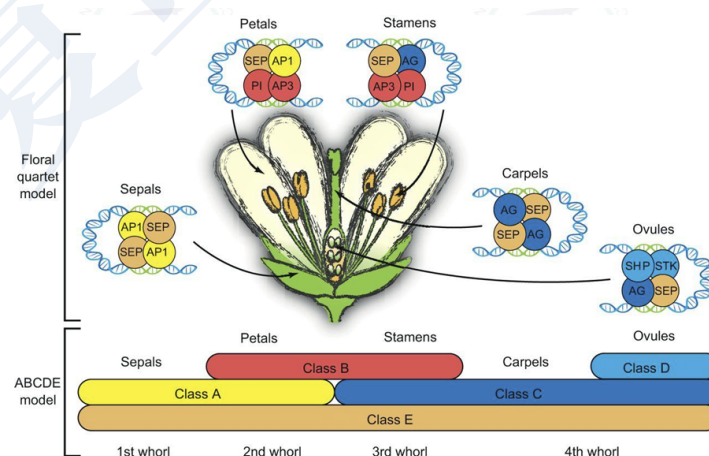
39.2.1 花器官发育的 ABC 模型 (Coen& Meyerowitz, 1991)



三类同源异形基因（定义为 A、B、C）调控四轮花器官的发育，每类基因作用于同源异形突变体对应的部位。

对于上面的例子，当 A 类基因突变时，C 基因不受到抑制，可以在四轮花器官发挥作用，原来的萼片和花瓣突变成了心皮和雄蕊。当 B 类基因突变时，仅 A 基因和 C 基因发挥作用，花瓣和雄蕊突变成萼片和心皮。当 C 类基因突变时，A 基因不受到抑制，可以在四轮花器官发挥作用，原来的雄蕊和心皮突变成花瓣和萼片。当 E 类基因突变时，没有花器官的分化。

39.2.2 花器官发育的 ABCDE 与 quartet 模型 (Günter Theißen, 2016)



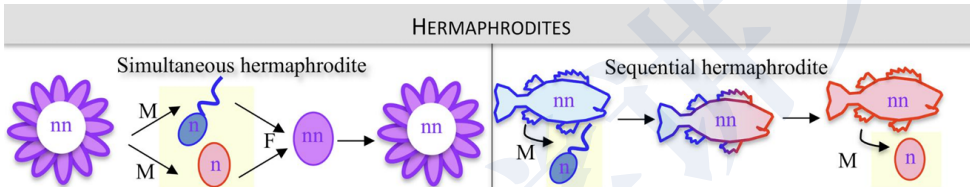
A、B、C、D、E 类基因编码的转录因子以异源四聚体的形式发挥特异性转录调控，控制时空特异性基因表达，最终控制不同花器官的发育。A 类基因编码 AP1（及 AP2），

B 类基因编码 AP3 和 PI, C 类基因编码 AG。D 类基因编码的转录因子 (SHP、STK) 参与胚珠的发育; E 类基因编码 SEP, 参与各轮花器官所需异源四聚体转录因子的组装。

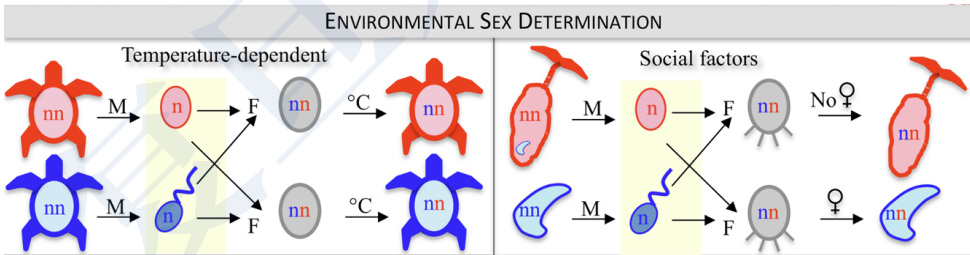
第四节 性别发育的遗传分析

有性生殖是绝大多数真核细胞采用的生殖方式, 它依赖于两性的分化。但在不同真核细胞中, 决定两性分化的性别决定机制呈现出复杂多样的特点。

性别决定机制们



雌雄同体 (hermaphrodites)。多数开花植物, 腹足纲昆虫和蚯蚓都是同时包含雌性和雄性的生殖器官。大多数鱼以及一些昆虫和植物则是循序雌雄同体, 在整个生活史中性别会发生改变。



环境性别决定 (ESD)。包括龟在内的一些爬行动物的性别由卵的孵化温度决定。对于绿叉蟾 (marine green spoonworm) 之类的生物, 社会因素 (幼体是否落降在雌性个体的周围) 也可以成为性别决定的主要因素。

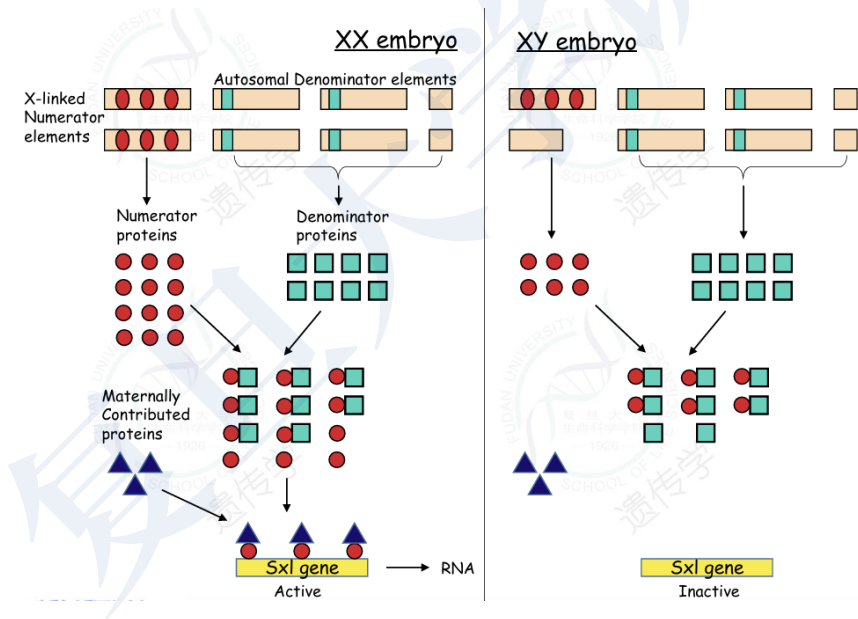
基因型性别决定 (genotypic sex determination)。绝大多数生物采用的性别决定机制, 性别决定与遗传物质 (染色体、基因或多个基因等) 的差异有关。具体机制种类多样, 比较典型的是雄异配型 (male heterogamety, XY 雄性; XX 雌性) 和雌异配型 (female heterogamety, ZW 雌性; ZZ 雄性)。

果蝇的性别决定

果蝇的性别取决于早期胚胎中的**性指数**（sex index），即 **X 染色体数目与常染色体组数的比值**。这种机制建立在母体效应基因产物和合子基因的表达产物的相互作用的基础之上。

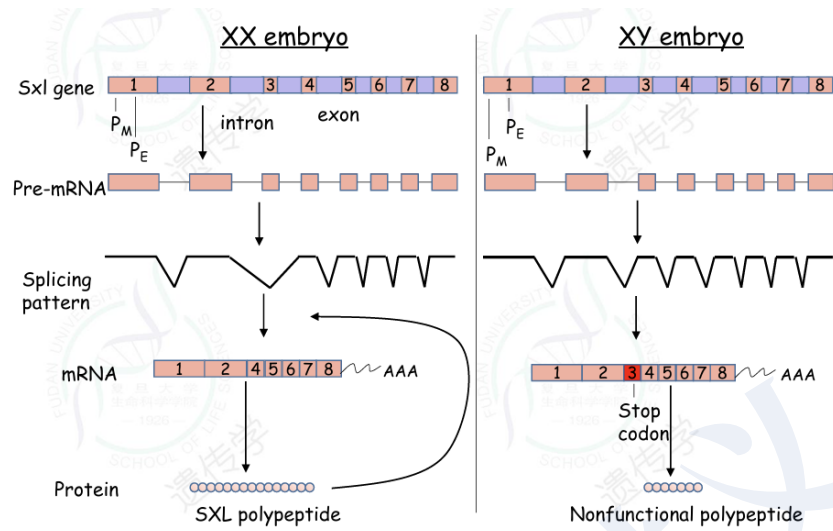
X/A 比值	性别
> 1.0	超雌性（不育）
1.0	雌性
1.0–0.5	间性（不育）
0.5	雄性
< 0.5	超雄性（不育）

40.2.1 性指数的识别



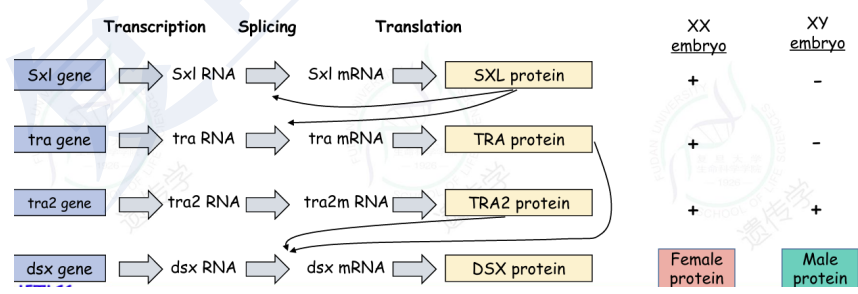
X 染色体编码**分子因素** (numerator element)，常染色体编码**分母因素** (denominator element)。分子因素和分母因素可以相互结合。在 XX 胚胎中，X 染色体编码的分子因素较多，除了被分母因素结合外，还可以和母体效应基因产物结合，以活化型二聚体分子的形式转录激活 *Sxl*(sex-lethal) 基因的表达。XY 胚胎中，X 染色体编码的分子因素都被分母因素所结合，无法和母体效应基因产物结合，*Sxl* 基因沉默。

40.2.2 性指数的应答



在 XX 胚胎中，*Sxl* 基因首先从 P_E 启动子开始表达，而 XY 胚胎不能从 P_E 启动子开始表达 *Sxl* 基因。随后 XX 和 XY 胚胎都能从 P_M 启动子表达 *Sxl* 基因。在 XX 胚胎中，*Sxl* 基因的初始 mRNA 在自身蛋白质产物（SXL 蛋白）的剪接下形成正确的成熟 mRNA 并翻译成 SXL 蛋白，形成正反馈。但在 XY 胚胎中由于没有积累 SXL 蛋白，*Sxl* mRNA 不能正常剪接，翻译出截断的无功能的多肽。

40.2.3 性别分化的实现



SXL 蛋白参与 *tra* 基因的剪接，在 XX 胚胎中得到有功能的 TRA 蛋白，而 XY 胚胎中由于剪接不正常，只有截断的无功能的多肽产物。TRA 蛋白和 TRA2 蛋白共同调控 *dsx* 基因的剪接：在 XX 胚胎中，TRA 和 TRA2 的剪接得到了一种形式的 DSX 蛋白，它可以抑制雄性性别发育相关基因的表达，因此胚胎发育成雌性；在 XY 胚胎中，*dsx* 被加工成了另一种形式的 DSX 蛋白，它可以抑制雌性性别发育相关基因的表达，因此胚胎发育成雄性。果蝇的性别发育是一系列基因级联作用，调控 *dsx* 基因表达产物的结果。

人类的性别决定

性别在卵细胞受精时已被决定，但性别分化开始于胚胎发育的第 7 周。在 Y 染色体存在的条件下，性腺原基则发育成睾丸，分泌出抗米勒激素，抑制雌性生殖器官的发生，同时分泌睾酮，促进胎儿生成附睾、输精管、精囊等雄性生殖器官。在没有 Y 染色体存在的条件下，性腺原基发育成卵巢，卵巢产生的雌激素促使米勒管发育成阴道、宫颈、子宫和输卵管。

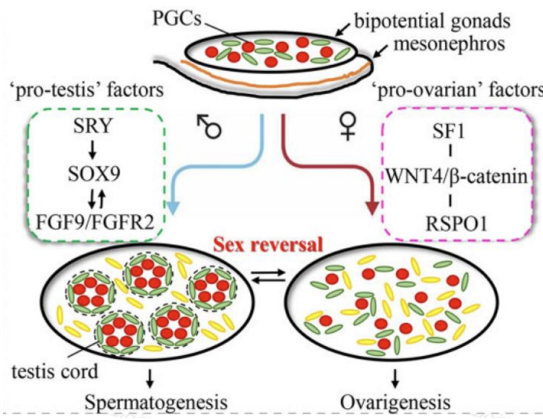
40.3.1 DSD 患者

性发育障碍 (disorder of sex development, DSD)，即患儿的外生殖器外观与性腺和染色体性别存在先天不一致。性染色体的数目变异可以导致 DSD，提示了性染色体与人类性别发育的重要联系。DSD 包含 Turner 综合征，又名性腺发育不全综合征，性染色体非整倍体，缺一条 X；也包含 Klinefelter 综合征，又名先天睾丸发育不全综合征，性染色体非整倍体，多一条或多条 X。

临床上发现一些染色体数目正常的 DSD 患者（即 46, XY 女性和 46, XX 男性）。对这些患者进行 DNA 原位杂交发现，这些患者的性染色体存在结构异常。XY 女性的 Y 染色体缺失了短臂的一小段染色体，而 XX 男性的 X 染色体上携带了 Y 染色体短臂的同一小段染色体。提示 Y 染色体上存在性别发育的关键调控序列。

一、SRY 基因

1981 年，夏家辉等人将人类性别决定基因定位于 Yp11.32。1987 年，Page 等人将候选基因区域缩小到 230kb。1990 年，Sinclair 等人成功从候选区域分离出性别决定基因 *SRY* (sex-determining region Y)。*SRY* 基因的表达产物能够决定睾丸的发育，故又称为 TDF (Testis-determining factor)。将小鼠 *Sry* 基因导入到性染色体组成为 XX 的小鼠中，得到 *Sry* 的转基因小鼠，发育为雄性性别。(Koopman P, et al. Nature; 1991.)



当然，人类的性别发育不是 *SRY* 单基因作用的结果。*SRY-SOX9-FGF9* 构成睾丸发育信号途径，*SF1-WNT4/RSPO1* 构成卵巢发育信号途径。

二、其他性别决定相关基因

Sox 基因家族 (*SRY* Related HMG-box genes)。*Sox9* 转基因的 XX 小鼠可发育出睾丸性腺。临床上 75% 的 *SOX9* 突变杂合子 (XY) 存在性反转现象。

临床上还有一些特殊的性别发育异常个体，被称为雄激素不敏感综合征患者 (Androgen Insensitivity Syndrome, AIS)，又称睾丸女性化综合征。睾酮受体 (androgen receptor, AR) 基因位于 X 染色体长臂，负责编码睾酮受体，与睾丸分泌的睾酮结合后刺激男性表型特征的发育。AIS 的发病机制是睾酮受体基因突变，缺少雄激素受体，对雄激素没有反应 (或反应不完全)。

小结

遗传学从基因表达与调控的角度研究发育过程，关注发育过程中基因与基因，基因与环境之间的相互作用。模式生物在发育遗传学中有重要的应用。

遗传学家利用经典的正向遗传学手段筛选到了调节果蝇早期胚胎发育的相关基因，包括母体效应基因，裂隙基因，成对规则基因，体节极性基因及同源异形基因。这些基因大多编码转录因子，以级联作用的方式共同调控胚胎的有序发育。利用线虫，拟南芥等模式生物同样揭示了个体发育的遗传基础。

同源异形基因是调节胚胎发育的一类重要基因，在不同物种中高度保守，内部含有同源异形框。同源异形基因突变可以使某个体节或结构整体转化成另一种结构。性别决定是个体发育的重要内容。果蝇的性别发育由染色体性指数决定。人类的 *SRY* 基因及其他基因的相互作用决定了雄性性别的正常发育。

第十一章 肿瘤遗传学

肿瘤属于体细胞遗传病。赘生物泛指新生物，性质不定；肿瘤（tumor）脱离了接触抑制、锚定依赖，失去生长控制细胞群。肿瘤通常指良性的赘生物，未发生侵袭和转移，原位瘤。癌（cancer）是具有侵袭和转移能力的肿瘤，恶性程度最高。

肿瘤是一种体细胞突变的复杂多基因遗传病，进化是认识肿瘤的很好的视角。肿瘤的发生、发展以及人类的治疗中的分子制是理解进化论的范例之一。

肿瘤临床上常以**肿块形式**出现。这种新生物并非机体所需要，不按正常规律生长或不可遏止的生长，并可破坏原来器官组织结构进而危及生命。肿瘤已丧失正常组织细胞功能，是人体组织细胞在内外各种有害的因素长期作用下发生基因突变，调节失控，过度增生及异常分化所形成的新生物或赘生物。

癌症是人类的一组疾病，其特征为异常细胞的失控生长，与正常细胞争夺养分，并由原发部位向其它部位播散，这种播散如无法控制，将侵犯要害器官和引起衰竭，最后导致死亡。除了实体瘤之外，**白血病**俗称血癌，是流动的骨髓中的恶性细胞组成，本质上也是恶性肿瘤。

癌症的十四种标志性特征。自给自足的生长信号；逃避凋亡；持续的血管生成；细胞能量代谢的失控；肿瘤促炎症作用；解锁表型可塑性；多态性的微生物组；对生长抑制信号不敏感；无限复制的潜力；组织侵袭和转移；逃避免疫清除；基因组的不稳定性和突变；非突变表观遗传重编程；衰老细胞。

第一节 肿瘤的形成与发展

正常上皮细胞 → 细胞恶性增生 → 就近局部侵袭 → 就近淋巴结侵袭 → 远端转移（肝、肺）。

异常程度的增加与来自几条染色体的肿瘤抑制基因的连续丢失和原癌基因的激活有关，伴有或不伴有 DNA 修复缺陷。携带不同突变和表观基因组谱的多个谱系发生在原发肿瘤本身内、原发瘤和转移瘤之间以及不同转移瘤之间。

只有**连续的突变累积**才能使癌变中的正常细胞逃脱机体各道防御机制，实现恶性增

殖和侵袭转移。研究提示一个正常上皮细胞突变成为癌细胞可能需要累积 67 个突变；一个个体平均有 10^{13} 个细胞，基因的自发突变频率约为 10^{-7} 。在个体的一个细胞内发生连续六个突变的概率是 10^{-29} 。

肿瘤细胞实现突变快速累积的机制。①**基因组不稳定性增加。**DNA 修复通路缺陷（如 MMR、HR、NHEJ 失常）使突变持续累积；②**复制压力与复制错误。**快速增殖导致复制叉停滞、错误率升高；③**染色体不稳定性（CIN）。**非整倍体、染色体断裂与重排频发；④**突变表型（mutator phenotype）。**突变修复基因本身突变，形成正反馈；⑤**外源与内源致突变因素。**ROS、炎症、化学致癌物、辐射；⑥**选择压力驱动克隆扩增。**有利突变被迅速放大，而非随机积累。

肿瘤到底是单克隆起源还是多克隆起源。目前已经有一些肿瘤单克隆生长的证据，2024 年 10 月，中国科学院深圳先进技术研究院胡政、中山大学贺雄雷等在 Nature 在线发表论文，首次揭示了肿瘤从**多克隆到单克隆转变**的早期演化新模式，系统阐明了这一过程中细胞间的相互作用机制。

因此简化演化过程的前提下，肿瘤还是偏向于单克隆起源，具有相同的遗传标记，聚类为一家；同宗来源的肿瘤细胞各自演化，具有异质性（普遍性、动态性、选择性）。癌症前的肿瘤是各自为政的孤岛。

第二节 肿瘤的遗传性

肿瘤与大多数疾病一样，具有遗传易感性，家族聚集性，是多基因遗传病，受到基因与环境因素的共同作用；肿瘤的发生是环境作用下，体细胞多次基因突变的结果。遗传性肿瘤是指具有肿瘤家族史的呈现孟德尔遗传特征的肿瘤，如家族性乳腺癌，是生殖细胞 BRCA1/2 等基因突变后再在环境诱导下发生新的突变而产生的肿瘤，环境的作用相对较小。

肿瘤是否有遗传性主要取决于发生变异的事体细胞还是生殖细胞，只有在生殖细胞中发生的基因组变异才有可遗传性。**遗传性肿瘤**有家族性发病倾向，发病时间较早，发病部位多，且在对称性器官往往是双侧发病。确定与家族影响相关的肿瘤在所有类型肿瘤中的比例占约 5-10%，如结肠癌、乳腺癌；确定有家族影响的在所有类型肿瘤中的比例为 0.1%，如视网膜母细胞瘤，肾母细胞瘤。

遗传性肿瘤是**种系突变**与**体细胞突变**共同作用的结果。其**特点**有：①家族中多人患癌；②发病年龄小；③多个或双侧性肿瘤；④同一人出现多个原发性肿瘤；⑤出现罕见肿瘤；⑥出现肿瘤综合征。

遗传性肿瘤综合征

遗传性视网膜母细胞瘤 (retinoblastoma)。致病基因为 *Rb*，定位于 13q14。儿童眼内恶性肿瘤，发病时期早（10-14 个月），眼底有灰白肿块，易扩散。遗传型占 35-45%，多见双侧发病，有家族史。*Rb* 基因是第一个克隆的肿瘤抑制基因，1971 年，Knudson 对患者体细胞中 *Rb* 基因进行检测，两个拷贝都出现了功能丧失型突变。

肾母细胞瘤 (Wilms tumor/nephroblastoma)。致病基因为 *WT1*，定位于 11p13。在儿童腹部肿瘤的首位，恶性实体瘤，多发于婴幼儿时期（出生后 5 年内）。遗传型多为双侧发病。

家族性腺瘤样息肉症 (familial adenomatous polyposis, FAP)。致病基因为 *APC*，定位于 5q21。在青少年时期结肠和直肠已有多发性息肉，其中一些随年龄增加而恶变成结肠癌。

Cowden 综合征。致病基因为 *PTEN*，导致的癌类型有乳腺癌、子宫内膜癌、甲状腺癌、肾透明细胞癌等。

Li-Fraumeni 综合征。致病基因为 *TP53*，导致的癌类型有肉瘤、白血病、乳腺、脑、肺、肾上腺皮质、前列腺等肿瘤。

Peutz-Jeghers 综合征。致病基因为 *STK11*，导致的癌类型有胃肠道癌、肾癌、肺癌、甲状腺癌、乳腺癌、卵巢颗粒类型卵巢癌、输卵管癌、子宫癌等。

MYH 相关性息肉病。致病基因为 *MUTYH*，导致的癌类型有结直肠癌、小肠癌等等。

结节性硬化症。致病基因为 *TSC1*、*TSC2*，导致的癌类型有儿童脑肿瘤、肾细胞癌、嗜酸细胞甲状腺癌、脊索瘤等。

43.1.1 遗传性结肠癌

遗传性结肠癌 (Hereditary Colon Cancer)。结直肠癌是结肠和直肠上皮细胞的恶性肿瘤，是最常见的癌症形式之一。它每年影响全球大约 130 万人（其中 510,000 人在美国），占有所有癌症的 10% 至 15%。大多数病例是散发的，一小部分结肠癌病例是家族性的。遗传性结直肠癌主要为两种常染色体显性遗传病，**家族性腺瘤性息肉病**和**林奇综合征**及其变体。

林奇综合征 (Lynch Syndrome, LS)。在细胞水平上，缺乏 MMR 蛋白的细胞最引人注目，其表型是点突变和简单 DNA 重复序列复制过程中发生的突变的大幅增加，编码

MMR 蛋白的四种 DNA 修复基因 (MLH1、MSH2、MSH6 和 PMS2) 之一的功能丧失变异引起 LS。70% 病例由 MSH2 和 MLH1 突变导致。

MLH1 致病变异的杂合子是渗透性最强的 LS 基因之一，患结肠癌的终生风险为大约在 80%。MSI+ 表型在 DNA 中很容易被看作是单个个体肿瘤 DNA 中微卫星多态性的三个、四个甚至更多等位基因。

癌症发生的遗传风险因素

主要分为**效应强遗传变异**（主要是种系突变与胚系突变）和**效应弱遗传变异**（或称为遗传多态性）。**效应强遗传变异**在人群中发生率 <1%，发生癌症的风险高达数十倍至数千倍，多发生在肿瘤抑制基因上，导致某种遗传性肿瘤综合征。**效应弱遗传变异**是人群中常见变异（5%-50%），发生癌症风险提高 1 到 2 倍，影响个体对环境致癌因素敏感性（基因环境互作），但不表现疾病表型。

基因及基因组变异类型包含点突变、拷贝数变异、基因组重排、染色体数量异常、基因组表观遗传。常见实体瘤中，如来自结肠乳腺癌、大脑或胰腺的实体瘤，平均有 33 至 66 个基因表现出细微的体细胞突变，预计这些突变会改变它们的蛋白质产物。

癌基因 (oncogene)。正常情况下促进细胞增殖基因。肿瘤细胞中因为功能获得性突变 (gain-of-function mutation) 产生过度或不恰当的活跃形式，使肿瘤细胞获得无限生长的推动力。不含有突变形式的癌基因被称作原癌基因 (proto-oncogene)。单个等位基因突变可以导致癌基因的活化。

肿瘤抑制基因 (tumor suppressor gene, TS gene)。正常情况下监控细胞准确复制，正常分裂和生长的基因。在肿瘤细胞中因为功能丧失性突变 (loss-of-function mutation) 丧失了阻止不正当细胞周期，调控异常细胞凋亡，纠正 DNA 复制错误等功能，逃避机体监控。只有两个等位基因的沉默或突变才能关闭肿瘤抑制基因的正常功能。

43.2.1 癌基因

原癌基因高度保守，从酵母到人都普遍存在，受到精细和严格的控制，调控细胞的生长，分裂和分化等。**原癌基因突变成癌基因**后，异常表达的癌基因能引起正常细胞转化，诱发肿瘤。原癌基因主要集中于生长因子、生长因子受体、胞内信号转导蛋白、转录因子与细胞周期蛋白。

原癌基因只需要单拷贝的突变就可以成为有功能的癌基因，原癌基因的突变或者改变基因产物的生化性质，或者提高基因的表达水平。

原癌基因参与正常细胞的生长和增殖调控，当原癌基因突变成癌基因后，调控细胞生长的通路被过度激活，可以在不受到外源生长因子刺激的条件下直接进入分裂期，快速增殖。

一、*Ras* 基因

最早克隆的癌基因是 *Ras*(1982)。人为高表达人 *Ras* 基因（原癌基因激活）可引起细胞转化和裸鼠成瘤。*Ras* 基因家族与肿瘤相关的基因有三种，H-*ras*、K-*ras* 和 N-*ras*，分别定位于 11、12、1 号染色体，参与了多种肿瘤的形成与发展。

正常的 *Ras* 蛋白在细胞分裂的信号转导中通过动态结合 GDP/ GTP 发挥信号转导中的开关作用。突变后的 *Ras* 癌蛋白与 GTP 牢固结合，持久地处于激活状态，促进细胞的过度生长。

二、染色体易位

代表是**慢性髓系白血病 (CML)**。在这个过程中形成了 **Ph 染色体**。9 号染色体的 c-ABL 基因与 22 号染色体的 BCR 基因融合产生了 BCR-ABL 融合基因，组成型激活的 BCR-ABL 融合蛋白使酪氨酸激酶活性提高。**格列卫**是 BCR-ABL 的抑制剂，是第一个肿瘤靶向药物。

部分实体瘤与基因融合相关。越来越多的融合基因被发现，如前列腺癌与 21q22 上 TMPRSS2-ERG 融合基因形成相关。

三、选择性剪切

90% 以上的基因具有多种转录本，与 15% 的疾病相关，多种基因的转录后的选择性剪切在肿瘤的发生发展和治疗中发生了异常。CD44 是细胞粘附因子，该基因有多种转录本，在肿瘤细胞中 CD44V（变异转录本）则会表达异常，影响了 *Ras* 的活性，与肿瘤的发生发展具有重要关系，早于很多常见的肿瘤相关基因。

在肿瘤耐药的机制研究中，也发现了一种黑色素瘤治疗药物 Vemurafenib（BRAF 靶向药物）耐药的新机制，产生了 BRAF 截短的变异体（非基因突变，而是选择性剪切导致），这种截短蛋白可相互结合形成二聚体，使细胞耐受 Vemurafenib。

四、基因扩增

癌基因拷贝数的增加，引起超量表达，诱发肿瘤。如晚期神经母细胞瘤和横纹肌肉瘤中可见数以百计的额外的 *Myc* 基因的扩增。

五、插入激活

由于染色体易位、病毒感染等原因，原癌基因的调控序列发生了变化，导致原癌基因过量表达，诱发肿瘤。如鸟类白细胞组织增生病毒含有 LTR，感染宿主后如果整合到细胞原癌基因 MYC 附近就可激活 c-Myc 的表达。

43.2.2 肿瘤抑制基因

一类监控细胞正常行为的基因，对正常细胞的增殖起负调控作用，抑制细胞的恶性转化。当这些基因的失活或缺失，会导致细胞非正常分裂，正常细胞有可能转化为肿瘤细胞。一个代表就是 *Rb* 基因。

肿瘤抑制基因需要两个拷贝的突变才具有促进肿瘤发生的功能；突变可以是基因丢失，也可以是由于突变或表达抑制造成的基因沉默。

肿瘤抑制基因监控细胞正常生长，复制和分裂，可以诱导发生错误的细胞周期停滞进行修复或启动凋亡清除错误细胞；如果肿瘤抑制基因双拷贝突变，细胞将逃避修复和凋亡，累积突变并增殖。

一、肿瘤抑制基因的二次突变学说

肿瘤抑制基因因为有两个正常的拷贝，因此需要**两次失活突变**才能丧失其抑制肿瘤的作用。遗传性病例中，第一次突变发生于生殖细胞，结果个体每一个细胞均带有一个突变，成为突变的杂合子。在此基础上发生的第二次突变是体细胞突变。两次突变累加才能完全破坏肿瘤抑制基因的正常功能。遗传型病例常为双侧或多发且发病较早，而散发性病例发病晚，且多单侧发病。

二、杂合性丢失 (Loss of heterozygosity, LOH)

当等位基因处于杂合时，会出现丢失或突变另一个正常基因的趋势，称为杂合性丢失。杂合性丢失的机制包括染色体丢失、复制后不分离、体细胞重组、染色体缺失与基因突变。

当然也还有其他方式。**表观调控**是沉默肿瘤抑制基因的重要机制，如 *T5* 基因启动子超甲基化会导致基因表达抑制，造成沉默突变。

三、Rb

Rb 基因 200kb, 27exons, mRNA 4.7kb, 编码 105kD 蛋白, 928 个氨基酸, 是一种与 DNA 结合的磷酸化蛋白质, 调控细胞周期。RB 蛋白质能与转录因子 E2F 结合, 使之失活, 将细胞周期阻断在 G1 期, 抑制 DNA 的复制。Rb 基因突变使其蛋白质失活, E2F 因子被释放, 诱导 DNA 的复制和细胞的分裂。

四、P53

P53 基因全长 20kb, 定位于人染色体 17p13.1, 由 11 个外显子组成, 编码 393 个氨基酸组成的 53KD 的核内磷酸化蛋白, 具有蛋白质-DNA 和蛋白质-蛋白质结合的功能, 以四聚体发挥作用。参与调控包括细胞周期, 细胞凋亡, 基因修复等在内的多个细胞生物学过程的调控。

P53 参与细胞周期的调控, 负调控 p21 等转录因子, 抑制细胞进入 S 期; 参与启动细胞内凋亡途径; 监控基因组稳定性, 在基因组受到损伤刺激后激活 DNA 损伤修复机制等; 参与血管新生。

43.2.3 癌基因与抑癌基因与细胞生长的关系

癌基因与抑癌基因本无严格定义, 功能多样化同时包含不同角色的转换。

驱动基因与乘客基因

应用下一代测序 (NGS-RNAseq) 研究已经能够在单个样本和大型队列中检测数千个突变, 为理解癌症的起源提供清晰发生途径。**并非所有癌症基因组中的突变都会导致恶性肿瘤的发生发展。**确定哪些突变会导致癌症发展是了解肿瘤生物学和开发靶向疗法的关键步骤。

驱动基因突变 (Driver gene mutations) 即使肿瘤细胞具有选择性生长优势的突变。极少突变是驱动突变, 大约 3-4% 位于基因编码区, 极少数是非中性突变。

乘客基因突变 (passenger gene mutations) 是不具有选择性生长优势的突变。

如果一个基因在至少一种癌症类型中被确定为驱动基因, 那么该基因即为癌基因 (cancer genes)。

43.3.1 癌症基因组图谱数据库

TCGA、CGP 和国际癌症基因组联盟等大规模测序项目旨在识别所有人类癌症基因。

癌症基因组图谱计划 (TCGA) 是最大的癌症基因信息数据库，覆盖 33 种癌症类型，超过 30000 例肿瘤样本，超过 20000 个基因的表达信息，大量多组学数据 (mRNA、miRNA 数据、CNV、甲基化、SNP 等)。

cBioPortal (CBP) 旨在降低对这些复杂数据的分析门槛，促进多维度癌症基因集数据的探索，可以允许跨基因，样本和数据类型的可视化分析。

Pediatric Cancer Genome Project (PCGP, 儿童癌症基因组计划) 是解析儿童癌症的遗传基础，改进诊断与分类，以更好地理解其发病机制，并促进更有效的诊断和治疗方法的发展。

43.3.2 驱动基因在细胞中的功能

特定调控因子以及 DNA 和基因组完整性的全局监护者，维持细胞正常稳态。基因组中编码信息协调正常的基因表达，受表观基因组状态的调节。许多基因提供负反馈调节以确保正常的体内平衡。

基因表达异常导致正反馈的恶性循环，基因表达和基因组完整性逐渐无序。

病毒与肿瘤相关基因

肿瘤形成的生物因素主要是病毒。人类恶性肿瘤约 5% 由病毒所引起。一类 RNA 病毒能够携带**病毒癌基因** (v-onc)，或者能够激活机体的癌基因。另一类 DNA 病毒主要作用机体抑癌基因，使之失活。

逆转录病毒激活原癌基因。插入 *c-myc* 基因的 ALV 病毒通过**通读**打开编码基因，病毒增强子偶尔作为启动子，**转录**编码区。在下游插入的 ALV 增强子**激活** *c-myc* 启动子。逆转录病毒除了自身带有病毒癌基因直接转化细胞外 (**急性转化**)，更多的是通过整合在宿主染色体上激活癌基因 (**慢性转化**)。

病毒中的癌基因起源于动物。①各种动物的 c-onc 其数目和位置比较固定，而反转录病毒中的 v-onc 数目和位置是不固定的；②线虫 (*C. elegans*) 和果蝇等动物并不被反转录病毒所感染，但这些动物的基因组中也具有与高等动物癌基因同源的基因；③c-onc 中

发现有内含子，而反转录病毒的癌基因（v-onc）则无内含子；④动物的 c-onc 可为反转录病毒所转导。

抑癌基因的失活。主要是 DNA 病毒，这类病毒的蛋白主要通过抑制抑癌基因的蛋白产物结合，使之失活而发挥作用，即减弱抗癌基因的功能。SV40 病毒的 T 抗原；人乳头瘤病毒 (HPV)E6E7；腺病毒的 E1A, E1B。

与 RNA 病毒不同，DNA 病毒癌蛋白在细胞中没有对应物。它通过合成病毒癌蛋白，作用并抑制宿主 TSG 蛋白而引起细胞转化。许多新的肿瘤抑制基因是在病毒癌蛋白与 TSG 蛋白相互作用的研究中被发现的。

人和病毒的共同进化。病毒可以逃脱并进入细胞、绕过细胞核屏障、整合进基因组，人体通过补体灭活、细胞吞噬，特异性抗体结合、蛋白酶、DNase、基因编辑、RNAi 与 DNA 甲基化抵御病毒，道高一尺魔高一丈。

43.4.1 病毒与细胞恶性转化相互得益

病毒的进化总是超越人类进化的速度，因而总会不得被各种病毒所困扰，由于病毒在长期进化中所形成的基因非常高效，其中一部分基因的作用往往具有生长优势或促使宿主的基因具有更好的生长作用，如果这些基因在细胞中发挥所用，很可能相互得益，病毒的基因组通过细胞的快速生长而得到更好的传递。这也是为什么一些病毒会成为肿瘤罪魁祸首的原因。

第三节 癌的形成过程及其影响因素

通过解毒和代谢化解癌因子

体内强大的毒物代谢酶系统能够将外源的化学物质进行代谢转化，目标是促使其变为安全无毒的物质，保证机体的正常。

有毒物质转运、解毒、排泄，主要器官是肝脏，解毒途径是代谢酶系统。凶险细胞外环境（物理、化学、生物等有害因素）。

44.1.1 常见的化学致癌物

①**多环芳香烃类。**致癌作用强，是煤焦油，煤烟，工业废气中化学致癌物的主要致

癌成分，此外，**烤制和熏制的鱼肉**中也含有该类致癌物。

②**芳香胺与偶氮染料**。主要存在于各种着色剂，抗氧化剂，人工合成染料中。如二甲基偶氮苯，食品工业中常用的着色剂，为肝脏的强致癌物。

③**亚硝胺类**。两种存在方式：i. 香烟烟雾，熏烤肉类，咸鱼，油煎食品，酸菜中；ii. 前身物质，如亚硝酸盐，硝酸盐等普遍存在于肉类，蔬菜，谷物，烟草，酒类及鱼类中，在酸性环境中易于合成亚硝胺。

44.1.2 解毒系统与毒物代谢酶系统

①**一相酶**。主要有细胞色素 P450(cytochrome P450,CYP)；通过氧化、还原和水解作用，改变化学物质所具有的功能基因或使其分解。

②**二相酶**。包括葡萄糖醛酸转移酶 (UDP-glucuronosyltransferase, UGT)、谷胱甘肽-S-转移酶 (glutathione S-transferase, GST)、N-乙酰化转移酶 (N-acetyltransferase, NAT)、环氧化物水解酶 (epoxide hydrolase, EH) 等。

二相酶催化外源性化学物质与某些强极性基因（如甲基、乙酰基、葡萄糖醛酸和谷胱甘肽等）发生结合反应，从而使其极性或水溶性增强，有利于随尿或胆汁排出。

一、测定化合物致突变能力的 Ames 试验

过检测化合物是否诱导细菌回复突变，间接评估其潜在致突变（致癌）风险。

①使用不能自行合成组氨酸 (his^-) 的沙门氏菌突变株作为指示菌；②将待测化合物与大鼠肝匀浆 (S9) 共同处理，模拟体内代谢活化；③若化合物或其代谢产物具有致突变性，可使细菌发生回复突变 (his^+)；④将处理后的细菌涂布在不含组氨酸的培养基上；⑤计数可生长的菌落数，菌落越多，说明致突变能力越强。

其他测定致突变的方法：微核试验；COMT 彗星试验；细胞克隆形成率试验；裸鼠接种成瘤实验；小鼠诱导成瘤；转基因小鼠成瘤。

二、一种新的体内基因突变检测方法

Pig-a 基因突变试验。以磷脂酰肌醇聚糖 ClassA 基因 (PIG-A 基因) 为报告基因，通过鉴别靶细胞的表面标志来预测基因突变。Pig-a 基因编码的蛋白催化糖基磷脂酰肌醇 (GPI) 锚的合成，GPI 锚的磷脂链穿过细胞膜，与细胞膜表面与蛋白相连形成 GPI 锚定蛋白，即细胞的表面标志。

Pig-a 基因发生突变时,不能形成 GPI 锚定蛋白。GPI 锚功能丧失主要由 Pig-a 基因突变引起。Pig-a 基因位于 x 染色体上,故 Pig-a 基因一次突变即可引起表型改变,破坏 GPI 锚的生成。出现 GPI 锚缺乏表型就相当于发生 Pig-a 基因突变。该基因突变导致阵发性睡眠性血红蛋白尿症 (PNH)。

利用外周血(指尖血)即可对其中红细胞进行检测,荧光标记 GPI 结合的红细胞表面标志物抗体,采用 FACS 检测红细胞表面的荧光信号即可获得红细胞 Pig-a 基因突变情况。

44.1.3 物理致癌因素

物理致癌因素主要是**电离辐射**,电离辐射引起 DNA 单链断裂以及碱基结构改变,尤其是**嘧啶碱基**对电离辐射的敏感性较高。电离辐射引起的 DNA 断裂在细胞水平上表现为**染色体畸变**,如重复,互换,倒位,易位等。染色体畸变的形成直接影响到结构基因在基因组类的正常排列,或造成基因片段的丢失或重排,甚至可能**改变基因**的调控机制。此外,紫外线照射能引起皮肤癌,与 DNA 中形成嘧啶二聚体有关。

物理致癌因素与化学物质不同,不通过机体代谢解毒系统来化解,而是直接通过**DNA 损伤修复系统**进行保护。DNA 损伤修复能力不同,个体患肿瘤易感性不同。

一、DNA 损伤

DNA 损伤包括**碱基损伤**和**链断裂**。碱基损伤包括由**紫外线**照射产生的嘧啶二聚体;由化学致癌物与 DNA 分子中的碱基产生的共价结合;亚硝胺类化合物产生的 DNA 碱基烷化;DNA 碱基上形成无嘌呤或无嘧啶部位;**紫外线**与双功能烷化剂引起 DNA 交联。链断裂包括 DNA 单链断裂和 DNA 双链断裂。

细胞内的 DNA 修复 (DNA repair) 系统包含了 150 余个基因,主要由**四条通路**构成:①**碱基切除修复** (base-excision repair, BER)。可以去除因脱氨基或碱基丢失,无氧射线辐射或内源性物质引起的环氮类分子甲基化等产生的 DNA 损伤,烟草特异亚硝胺 (如 NNK) 等小分子致癌物形成的加合或氧化损伤等。②**核苷酸切除修复** (nucleotide-excision repair, NER)。主要修复由紫外线引起的损伤、链内/链间交联、DNA 烷基加合物等,香烟中的致癌物苯并芘 BP-DNA 加合物即主要由该通路修复。③**DNA 双链断裂修复** (DNA double-strand-break repair, DDSBR)。参与由于氧化作用导致 DNA 链断裂时将由 DNA 双链断裂修复。④**错配修复** (mismatch repair, MMR)。主要负责复制过程以及氧化脱氨产生的碱基错配修复,同时也和 DNA 损伤造成的复制忽略有关。

损伤耐受

当基因发生重创，细胞发生**跨损伤修复**（translesion synthesis, TLS）。具体先容忍损伤，在今后细胞生长过程中，慢慢修复之。这种修复不够精确、细致和完整，但是确对于细胞的生存行之有效。

事急从权。DNA 聚合酶 ζ 的双重功能，过量时引起较多的自发突变，加剧肿瘤形成；不足时造成染色体不稳定，同样加剧肿瘤形成。

细胞凋亡

细胞受到损伤不能够进行有效的修复，特别是 DNA 损伤不能有效修复，这种基因突变的细胞具有致癌的潜在风险，最好的出路就是启动凋亡程序，自我毁灭，**这是机体的一种保护效应，是避免肿瘤形成的一种策略。**

细胞凋亡是以细胞核浓缩、染色体 DNA 被以核小体为单位切成梯状片段（ladder）、细胞缩小，最终形成细胞凋亡小体等形态变化为特征。细胞周期校正关口包括 G1-S, G2-M 与 DNA 损伤。

细胞恶性转化

细胞的癌基因或抑癌突变后，细胞生长的天平发生了倾斜，但是细胞内的复杂基因组网络还可以进行调节，人体内有多种基因执行相同或相似的功能，可以进行补偿，或从其他途径进行**补救**，从而挽救“倾斜的天平”。这样的细胞虽然还不能够从表型上看出发生了恶性转变，但是部分特性已经开始**变化**，更加容易发生恶性转化。如果再发生重要基因的突变，就有可能真正成为肿瘤细胞。

44.4.1 端粒酶是一种致癌基因

编码端粒酶的基因是致癌基因，端粒酶是一种逆转录酶。每条染色体臂的末端都会随着每次细胞分裂而显着缩短。随着细胞分化，体细胞组织中的端粒酶活性下降，端粒缩短，端粒酶功能丧失，染色体末端受损，导致细胞停止分裂最终导致细胞凋亡、死亡。肿瘤中端粒酶具有持久性，使肿瘤细胞可以无限期地增殖。

表观改变

Brinster 曾将骨髓瘤和畸胎瘤细胞注射入小鼠囊胚腔后，产生正常嵌合体子代。Mckinnell 将豹蛙肾癌的细胞核移植到去核的受精卵后，得到了发育成正常的蝌蚪。临床上不少肿瘤细胞可逆转为正常细胞的病例。许多有明确致癌作用的理化因素不作用于基因，在不少肿瘤的初期，人们发现基因的表观改变更早，甚至可以预测肿瘤的发生，表观改变可以促进遗传改变。

表观遗传学在癌症中的作用。包括 DNA 甲基化，染色质重塑，组蛋白修饰。

两次打击 (two hit) 学说

连续两次基因突变使正常细胞转化为癌细胞。遗传性肿瘤则是生殖细胞突变与体细胞突变，散发性肿瘤是正常体细胞两次杂交。

免疫监控

经过了多次基因突变，逃脱了细胞凋亡监控而形成了恶性转化细胞的种子，这些种子一旦在合适的环境中就会生根发芽，形成肿瘤。人体的免疫系统识别恶性转化细胞，包括免疫清除、免疫对抗、免疫逃逸与免疫凋亡。

44.7.1 肿瘤免疫编辑

机体免疫系统杀伤肿瘤同时，肿瘤的恶性程度逐渐增加，导致免疫系统和肿瘤的力量对比失衡，免疫系统作用逐渐失灵，最终可导致机体死亡，这种过程称为肿瘤免疫编辑。

三个过程：免疫清除，免疫对抗和免疫逃逸。

一、免疫清除

免疫清除是指机体免疫系统识别肿瘤组织，并且通过多种途径杀伤肿瘤组织的过程。包括以下 4 个时期。①细胞和分子识别并杀伤新生肿瘤细胞；②识别杀伤作用进一步扩大；③适应性免疫系统被激活，参与杀伤；④ $CD4^+$ T 细胞产生细胞因子，维持和激活 $CD8^+$ T 细胞杀伤。

二、免疫对抗

经过免疫清除后，存活下来的**弱免疫原性肿瘤细胞**和**免疫系统**之间可以动态平衡的状态共处，这种共存状态称之为**免疫对抗**。在免疫对抗阶段，淋巴细胞和 $IFN\gamma$ 等对肿瘤组织中的肿瘤细胞进行选择杀伤，识别并杀伤免疫原性强的肿瘤细胞，而弱免疫原性的肿瘤细胞的得以保留，这是达尔文式选择。肿瘤细胞基因组不稳定，容易突变，这些对免疫系统抵抗力高的肿瘤突变体能够与机体的免疫系统共存。通过这一过程，机体实际上选择出了免疫原性低的肿瘤突变体。

三、免疫逃逸

一些肿瘤突变体可以经过免疫清除和免疫对抗后，能够适应机体的生存环境而存活下来，进入免疫逃逸阶段。肿瘤在形成过程中可通过多重机制逃避免疫系统的监视，将这一过程称之为肿瘤组织的免疫逃逸。更有甚者，肿瘤细胞会促使免疫细胞凋亡。

44.7.2 肿瘤如何与机体免疫细胞对抗

伪装，钝化免疫系统，诱导攻击免疫细胞。

肿瘤组织对机体其他细胞的招募与作用：免疫细胞；成纤维细胞；血管内皮细胞；上皮细胞；其他细胞。T，B，NK，肥大细胞，巨噬细胞及其他髓系细胞。非癌的正常组织中，所有细胞类群中都发现有 1%-15% 的细胞存在 >10 Mb 的 CNV。

肿瘤的扩散

良性肿瘤：细胞生长增殖速度不快，形成克隆较小，限制在一定范围内。对人体危害小，机体容忍，带瘤生存。有些垂体良性肿瘤在人体内存活的比例高达 20%。

恶性肿瘤：自主性和异质性增加，生长加速，侵袭性加强，出现浸润和转移的恶性生物学行为及对抗癌药物的耐药性等。其他特点包括缺氧的适应，糖酵解的充分利用，以及自噬、恶劣环境下的生存与发展。

44.8.1 细胞氧感知与适应

Ratcliffe 及其研究小组证明了机体在正常氧浓度下降解 VHL 需要通过 VHL 与 HIF-1 α 发生物理相互作用实现，这最终将 VHL 与 HIF-1 α 联系到了一起。可通过激活或

阻断氧气感应机制，开发治疗贫血和肿瘤药物。

在正常氧气水平下，HIF-1 α 蛋白的两个特定位置会添加羟基。这种蛋白质修饰（脯氨酰羟化）使 VHL 能够识别并结合到 HIF-1 α ，从而解释了正常的氧气水平如何通过对氧敏感的酶（所谓的脯氨酰羟化酶）来控制 HIF-1 α 的快速降解。Ratcliffe 等人的研究进一步确定了特定的脯氨酰羟化酶，并表明 HIF-1 α 的基因激活功能受氧气依赖性羟基化作用的调节。获得了 2019 年诺贝尔生理学或医学奖。

44.8.2 细胞自噬与细胞癌化

自噬与凋亡紧密相关，更多抵抗细胞凋亡，在肿瘤发生发展中发挥重要作用。癌细胞还利用自噬作用，解决营养不足问题。自噬可能救活奄奄一息的癌细胞，使癌症无法根治。

44.8.3 诱导血管生成

肿瘤内部通常缺氧从而诱导血管生成。促进血管生长细胞因子包括血管生成素、血管生长因子 (VEGF) 及受体，血小板源生长因子 (PDGF) 及其受体、血小板源性内皮细胞生长因子 (PD-ECGF)、EGF、TGF 等。

肿瘤恶性转移

原位肿瘤形成后，通过各种转移方式，到达继发组织后继续增殖生长，形成与原发肿瘤相同性质或更加恶性继发肿瘤，这种过程称为**肿瘤转移**。无奈之举，肿瘤细胞需要更多的营养和空间，只能向机体其他地方转移。肿瘤细胞的糖酵解产生 H^+ ，活化 MMP 系列酶，促进 EMT 的转化，肿瘤细胞开始了转移。肿瘤转移是恶性肿瘤的基本生物学特征，是临床绝大多数肿瘤患者的致死因素。

上皮-间质转化 (EMT) 在诱导肿瘤转移中重要。上皮细胞失去细胞间黏附和细胞极性，细胞获得运动性、迁移和侵袭性的间充质干细胞。

44.9.1 肿瘤干细胞

肿瘤中具有自我更新能力并能产生异质性肿瘤细胞的细胞。传统观念认为，肿瘤是由体细胞突变而成，每个肿瘤细胞都可以无限制地生长，但并非所有肿瘤细胞都能无限

制生长。肿瘤细胞生长、转移和复发特点与干细胞基本特性相似，因此部分细胞被称为肿瘤干细胞。肿瘤干细胞理论充分地指导了肿瘤治疗。

44.9.2 肿瘤发生二元理论

成熟体细胞通过无性繁殖形成多倍体细胞（PGCC）获得类似胚胎干细胞的潜能，涉及了大约 50% 的人类癌症的发生。发育成熟的体细胞，在外界压力下，包括缺氧、炎症、饥饿、放疗化疗等各种不利刺激下，会发生返祖现象，形成 PGCC。电镜显示 PGCC 形成过程与人类受精卵早期发育（卵裂）过程酷似。

..... 肿瘤就是体细胞怀孕。

第四节 肿瘤的遗传学与相关治疗

白血病（Leukemia）是造血系统的恶性肿瘤，也称血癌。血液白细胞发生质和量的异常，幼稚细胞（即白血病细胞）在骨髓或其它造血组织中进行失控的异常增生，浸润并损害各种组织。

王振义发明全反式维甲酸诱导白血病细胞分化治疗，“化敌为友”取得临床显著效果，荣获国家最高科技奖和共和国勋章。

CAR-T 与 PD-1

此前的疗法集中在肿瘤细胞上，新的研究主要针对人体免疫系统，通过激发免疫系统内在的能力来攻击肿瘤细胞，提高了治疗效率。

程序性死亡受体-1（PD-1）是一个非常重要的免疫检查点，1992 年，日本京都大学本庶佑教授发现免疫细胞上 PD-1 蛋白，在 B 和 T 淋巴细胞都表达，T 细胞活化，则 PD-1 表达升高。肿瘤细胞中 PD-1 分子的过表达可促进肿瘤生长。PD-1 抗体药物是与 T 细胞上的 PD-1 结合，阻止了 PD-1 与 PD-L1 结合，激活免疫系统杀伤肿瘤细胞。多款 **PD-1 抗体**（Opdivo 和 Keytruda）等已经上市。

DNA 错配修复基因缺陷会导致微卫星不稳定性（MSI）。美国 FDA 批准默沙东公司的 PD-1 抗体 Keytruda 可用于治疗所有具有高度微卫星不稳定性（MSI-H）或者错配修复缺陷（dMMR）的实体瘤患者。这是目前第一个针对肿瘤标记物的癌症治疗方法。

肿瘤基因检测与精准医疗

肿瘤精准医学：风险评估、早期筛查、分子分型、伴随诊断、MRD 分型、疗效评估、随访监控、复发转移预测。

45.2.1 癌症高外显率的基因

在进行全外显子组或全基因组检测时，ACMG（美国医学遗传学与基因组学学会）对一些意外发现（检测目的之外的突变）的报告作了相应规定：该基因或突变具有疾病的临床证据；有干预或临床管理措施；早期干预可使受试者大大获利。

ACMG 建议 59 个基因上检测到的突变信息必须告知受检者，其中肿瘤易感基因占 25 个。

遗传性肿瘤综合征	基因	遗传模式
家族性腺瘤性息肉病	<i>APC</i>	AD
遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征	<i>BRCA1, BRCA2</i>	AD
Cowden 综合征	<i>PTEN</i>	AD
Li-Fraumeni 综合征	<i>TP53</i>	AD
Lynch 综合征	<i>MLH1, MSH2, MSH6, PMS2</i>	AD
遗传性视网膜母细胞瘤	<i>RB1</i>	AD
Von Hippel-Lindau 综合征	<i>VHL</i>	AD
Peutz-Jeghers 综合征	<i>STK11</i>	AD
MYH 相关性息肉病	<i>MUTYH</i>	AR
多发性内分泌腺瘤病 1 型	<i>MEN1</i>	AD
多发性内分泌腺瘤病 2 型	<i>RET</i>	AD
家族性甲状腺髓样癌	<i>RET, NTRK1</i>	AD（疑似）
遗传性嗜铬细胞瘤综合征	<i>SDHD, SDHA2, SDHC, SDHB</i>	AD
多发性神经纤维瘤 2 型	<i>NF2</i>	AD
结节性硬化症	<i>TSC1, TSC2</i>	AD
WT1 相关 Wilms 瘤	<i>WT1</i>	AD

45.2.2 肿瘤遗传风险评估

肿瘤遗传性分析三要素（家族史阳性、高外显率基因突变、基于 SNPs 的基因风险升高）要与环境因素相结合来评估。

基于肿瘤病例与对照的关联研究，包括 GWAS 筛选和鉴定了一批来自于胚系基因变异（SNP）的肿瘤遗传易感基因，可以增加肿瘤的发病风险。单个位点作用小，环境因素相互作用，总体效应建模，群体结果与个人对应差异。

基于肿瘤遗传家系的定位克隆以及 NGS 分析，可以获得具有高外显率的致病基因，

如 RB, BRCA1 等, 但是这些基因突变在常见肿瘤的胚系突变较少。

45.2.3 肿瘤化疗毒副作用相关基因多态性

基因 (英文)	基因 (中文名)	涉及 药物	药物反应	药物 动力学
DPYD	二氢嘧啶脱氢酶	5-氟尿嘧啶	突变型纯合子对 5-氟尿嘧啶致死, 杂合子有较强毒副作用	丧失酶活
GSTM1	谷胱甘肽 S-转移酶 M1	紫杉醇、 顺氯氨铂 (顺铂)	突变型在紫杉醇和顺氯氨铂治疗后有较好的生存时间, 降低急性粒系白血病治疗时的复发	丧失酶活
GSTP1	谷胱甘肽 S-转移酶 Pi	5-氟尿嘧啶、 草酸铂	突变型有利患者在化疗中的生存	缬氨酸降低酶活
MTHFR	5,10-亚甲基四氢叶酸还原酶	甲氨蝶呤	氨甲叶酸对突变型纯合子的患者有较强的毒副作用	纯合子酶活低
TPMT	硫嘌呤甲基转移酶	硫嘌呤类药物	突变型纯合子对硫嘌呤类药物有很强的造血细胞毒副作用, 杂合子有中度毒性	突变蛋白降低酶活
UGT1A1	UDP 葡萄糖醛酸转移酶	CPT-11	突变型纯合子和杂合子都有较严重的毒副作用	酶表达下降, 降低 CPT-11 代谢

45.2.4 体细胞突变与肿瘤靶向用药

肿瘤体细胞突变与靶向用药是当今最为热门的领域, 目前已经有数十个基因突变检测与肿瘤药物治疗相关, 为此伴随诊断也应运而生。体细胞基因变异不仅仅局限在基因突变, 也包括转录变化、DNA 甲基化的变化。目前肺癌、结直肠癌、白血病、甲状腺癌、胃肠道肿瘤、乳腺癌与卵巢癌等肿瘤的伴随诊断与靶向用药比较成熟。

典型例子有 EGFR 基因突变检测、靶向 Ras 信号。

一、靶向表观遗传修饰治疗

表观遗传变化是可逆的, 因此是治疗干预的可行靶点。①**DNA 甲基化**: DNA 甲基化特征不仅用于基于优化诊断的治疗选择, 还用于识别新的治疗靶点。②**组蛋白修饰**: Romidepsin 是一种组蛋白脱乙酰酶, 已被美国食品和药物管理局批准用于皮肤 T 细胞淋巴瘤。③表观靶向药物疗法的最大局限性之一是它们非特异性地靶向表观遗传标记; 需要有更多量身定制的疗法来减少伤害并改善结果, 因此它们经常与其他治疗方法联合使用。

45.2.5 基因表达谱与肿瘤治疗及预后

直接测定肿瘤组织中相关基因 mRNA 的量是衡量基因表达水平的常见方法，由于影响药物作用的基因不止一个，需要多个基因定量检测，即**基因表达特征谱**。基因表达从转录和翻译 2 个层面进行检测。

应用基因表达谱对肿瘤进行表征提高了区分不同肿瘤的能力，在组织学外观上结合细胞遗传学标志物和特定标志蛋白表达，对不同肿瘤的特征和类型进行区分。不同的肿瘤特征结合已知的临床结果，可以应用于前瞻性地帮助指导新诊断患者的治疗。在肿瘤的基础研究中，聚类可以揭示以前未曾预料到的参与疾病过程的基因之间的功能重要性联系。

一、乳腺癌与赫赛汀（Herceptin）治疗

乳腺癌有约 20% — 25% 为 HER2 阳性，其疾病进展速度更快、恶性程度更高、更容易复发和转移、预后也较差。取患者石蜡组织样本，分别进行 IHC 检测、FISH 检测进行分型。

二、影响肺癌化疗疗效的基因表达

肺癌化疗的有效率为 20-40%。个体对 DNA 损伤的修复能力（DRC）增高可以导致顺铂抵抗，DNA 修复基因 ERCC1、XPD 的 mRNA 表达水平和错配修复（MMR）相关蛋白的表达已被证明与非小细胞肺癌对顺铂的耐药有关。如 ERCC-1 mRNA 的表达与顺铂耐药相关，且 ERCC1 mRNA 表达低者，其中位生存期高于 ERCC1 表达高的患者。

β -微管蛋白（ β -tubulin）基因突变，基因表达等可能与紫杉醇的耐药有关；stathmin 的表达水平可能与诺维本、紫杉醇的耐药有关；核苷酸还原酶亚单位 M1（RRM1）mRNA 的表达水平与健择/顺铂组患者对化疗的反应及疾病进展时间密切相关。

三、液体活检

液态活检是对患者血液中的游离的标志物进行检查，取样更加方便。可以对液体活检的结果进行基因检测，方法包括 NGS、qPCR、ddPCR 等。对液体活检的异常结果进行组织溯源，需要检测基因的甲基化谱。

四、分子残留病灶（Molecular Residue Disease, MRD）检测

指检测经过治疗后体内残留的微量或不可见的肿瘤细胞或 DNA 片段（ctDNA），反映治疗效果和预测复发风险，是最为敏感、准确、直接、实时、动态、全面且可操作的

方法。可以评估患者预后状态，并对患者进行风险分层，指导术后治疗决策。

第三代试管婴儿技术 (PGT)

胚胎植入前遗传学诊断/筛查，从生物遗传学的角度，帮助人类选择生育最健康的后代，为有遗传病的未来父母提供生育健康孩子的机会，可以阻断遗传性肿瘤的垂直传递。一般流程是在囊胚期活检外胚层细胞进行遗传学检测，筛选不携带致病突变的胚胎进行移植。

进行的遗传学检测一般有 FISH（荧光原位杂交，在胚胎发育初期抽取细胞检测 5 种染色体 (13,18,21,X,Y)）、ACGH（比较基因组杂交，筛查人体 24 种染色体所有区段，检测更准确，提高试管婴儿成功率）与 NGS（高通量测序，可同时检测基因和染色体，通量大、时间短、精确性高、信息量丰富）

根据不孕的原因将 PGT 分为 PGT-M（胚胎植入前针对**单基因**进行遗传学检测）、PGT-SR（胚胎植入前对**染色体结构异常**进行遗传学检测）和 PGT-A（胚胎植入前对**染色体非整倍体**进行遗传学检测）。

PGT-M 有一些困境，如缺少家系分析成员、胚胎数量少、无先证者、新发变异等。随着扩展性携带者筛查的日益普遍，无先证者或家系不全情况下的胚胎植入前诊断需求会越来越多；不少遗传病的新生突变率超过 10%，甚至高达 50%。最好的升级措施是直接获取单倍型。

迈向 PGT-P。2022 年 8 月 2 日，世界首例 PGT-P 优选低风险糖尿病试管婴儿在复旦大学附属妇产科医院诞生。PGT-P 可根据 PRS 筛选出多基因疾病风险最低的胚胎进行移植。对某类特定疾病，在有明确家族史的情况下，利用 PRS 评分分析进行辅助 PGT 是有益的。对多种复杂表型，在没有家族史的情况下，利用 PRS 进行 PGT 获益未知。

第十二章 遗传与演化

第一节 群体遗传学与演化理论

法国博物学家布丰《博物学》，发现很多物种具有相似性，可能来自同一祖先。他是近代演化思想之父。

拉马克师从林奈，著有《法国植物志》和《动物哲学》。最先提出比较完整的演化理论，打击了神创论和物种不变论，为达尔文学说的建立提供了有利条件，他的观点也被称为拉马克主义（Lamarckism）。

拉马克的演化思想

物种（species）不是恒定不变的类群，而是由祖先种不断进化而来。包括人在内的一切物种都是由别的物种演变而来的，生物在不断地同时缓慢地变异，从低等向高等逐级进化。

生物进化的动力来自内外两种力量，其中环境的作用更大，它使生物发生适应性变化，环境的多样性是构成生物多样性的主要原因。

1802 年提出获得性状遗传学说，如洞穴中的鱼的视盲；长颈鹿的长颈。

值得一提的是，随着表观遗传学研究的不断深入，拉马克的获得性状遗传理论也正在经历新的发展。

达尔文的演化思想

英国博物学家达尔文毕业于剑桥大学基督学院，师从亨斯洛教授学习昆虫学、化学、矿物学和地质学。贝格尔号环球航行（1831-1836），在南美洲海岸线长期逗留中，对植物、动物及地理面貌进行了大量观察和记录。如在 Galapagos 岛上，发现许多雀类，一方面它们均与南美大陆的雀相似，另一方面它们的喙长和形状因取食行为不同而不同。

1859 年《物种起源》问世。利用分类学、形态学、胚胎学、生物地理学、古生物学的知识证明不同生物之间具有一定的亲缘关系：现存生物是远古少数原始类型按照自然选择的规律逐渐演化的产物；生物由低级到高级、由简单到复杂不断演化。

46.2.1 遗传学对演化理论的影响

达尔文的演化论的主要缺陷是没有提出变异的起源和传递的本质。泛生论和融合遗传假说偏离了遗传物质传递的真实规律，亦违背了达尔文进化论中“变异是普遍存在的”这一基本思想。

孟德尔遗传理论提出了遗传因子的概念，揭示了遗传物质的传递规律。摩尔根的基因论进一步证明基因实实在在地存在于染色体上，按照分离原则、自由组合原则和连锁互换原则传递给后代；基因是遗传因子的物理本质且基因可以发生变异。

现代综合演化论

现代达尔文主义又称为现代综合演化论，将达尔文学说与遗传学理论系统相结合，代表性科学家包括 Mayr 和 Dobzhansky。其基本思想是：①共享一个**基因库**的群体是生物演化的基本单位，而生物演化机制的研究应属于**群体遗传学**的研究范畴；②**突变**是演化的原材料，它通过自然选择累积适应性的变异或者通过**遗传漂变**随机累积变异，再通过**隔离**机制阻止群体间的基因交流，从而促成**物种**的演化。

46.3.1 物种 (species)

又称为种，是**生物分类**的基本单位，具有一定的形态和生理特征，和其他种之间存在生殖隔离。形态学定义：具有与其他类群不同的形态、生理或生物化学性状的一群个体。生物学定义：在自然条件下可以交配并产生可育后代的一群个体，但与其他物种的成员之间不能交配或无法生出可育的后代。生命仍然处在演化之中，物种的概念和分类也还需要不断发展与完善。

分类阶元	智人 (<i>Homo sapiens</i>)	黑猩猩 (<i>Pan troglodytes</i>)	虎 (<i>Panthera tigris</i>)
界 (Kingdom)	动物界	动物界	动物界
门 (Phylum)	脊索动物门	脊索动物门	脊索动物门
纲 (Class)	哺乳动物纲	哺乳动物纲	哺乳动物纲
目 (Order)	灵长目	灵长目	食肉目
科 (Family)	人科	人科	猫科
属 (Genus)	人属	黑猩猩属	豹属
种 (Species)	智人种	黑猩猩种	虎种

46.3.2 群体 (population)

又称为**种群**，指的是一定空间和时间分布的某个物种的集合，群体内部通过**交配繁殖**产生后代。群体是物种的基本结构单元，也是物种存在的具体形式。一个群体中全部个体所共有的全部基因被称为**基因库** (gene pool)。不同地理分布的群体可能拥有不同的基因库，因此群体（而不是物种）是**遗传变异**的基本单元，也是**生物演化**的基本单元。

46.3.3 群体遗传学 (population genetics)

研究**群体**中的基因组组成以及世代间基因组变化的学科。群体遗传学所研究的**演化**指的是群体中遗传变异随时间而改变的过程。因此群体遗传学研究关注**变异的来源与传递**，分析基因变异如何在系统的（自然选择）和随机的（遗传漂变）演化推动力的影响下产生并传递。

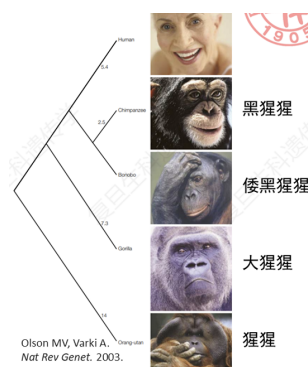
群体遗传学中的群体一般指的是**孟德尔群体** (Mendelian population)，即具有共同的基因库，并由有性生殖过程（雌雄交配）实现繁殖，可用孟德尔定律进行分析的群体。

一、分子演化

群体遗传学研究提示亲缘关系紧密的群体有许多相同的遗传变异特点，而关系较远的群体间的遗传差异较大。因此，通过比较不同群体的 DNA 序列（或者氨基酸序列等）可推断不同群体间的亲缘关系。在群体遗传学的理论基础上，利用分子生物学技术对生物间的演化关系进行研究的分支学科叫做**分子演化** (molecular evolution)。

分子进化研究利用系统树 (phylogenetic tree) 描述生物类群、个体或基因序列的进化关系。**系统树**由节点和分枝组成，节点表示每个分类学单位，任意两个相邻的节点由分枝来联结，表示它们之间的联系，枝长是该分枝中的变化数。

二、案例：人类与类人猿的系统树



①黑猩猩 (*Pan troglodytes*)

②倭黑猩猩 (*Pan paniscus*)

③山地大猩猩 (*Gorilla beringei ssp. beringei*)。注：大猩猩属共有 2 个物种 4 个亚种，山地大猩猩是其中一个亚种。

④苏门答腊猩猩 (*Pongo abelii*)。注：猩猩属共有 3 个物种，苏门答腊猩猩是其中之一。

三、案例：现代人类起源的分子演化

类起源的早期证据来自化石记录，大致经过古猿、能人、直立人，早期智人和晚期智人几个阶段。但是，现代人是存在于欧洲、亚洲和非洲的古人类种群分别演化而来的，还是从非洲进化形成后再迁徙到世界各地的，即是“多地区起源假说”还是“非洲起源假说”？化石证据不能很好地给出答案，而根据 DNA 序列的变异分析可以提供新的方法。

①夏娃标记追踪 (分析材料：线粒体 DNA)。来自世界不同地区的现代人的线粒体都是从大约 20 万年前非洲的同一位妇女传下来的，她的后代在约 13 万年前走出非洲，来到了欧亚大陆 (Cann et al. Mitochondrial DNA and Human Evolution. Nature, 325 (1987), 31-6)。

②亚当标记追踪 (Y 染色体)。对上万名中国男性的 Y 染色体进行检测，发现了一致的突变位点 M168G，这个突变位点在 7.9 万年前产生于非洲，是部分非洲人特有的遗传标记，这些祖先约在六万年前从非洲到达东南亚一带，然后向北迁移至中国 (Ke et al. African Origin of Modern Humans in East Asia: A Tale of 12,000 Y Chromosomes. Science, 292 (2001), 1151-3)。

第二节 基因频率与哈代-温伯格平衡

基因型频率与等位基因频率

等位基因频率 (allele frequency)。一个群体中某一等位基因在该基因座上可能出现的所有等位基因总数中所占的比率。的等位基因总数中所占的比率。群体中任一基因座的全部等位基因频率之和等于 1。

基因型频率 (genotype frequency)。群体中某一基因型个体占群体总个体数的比例。

群体中各个基因型频率之和也为 1。

某地居民的 MN 血型调查结果：

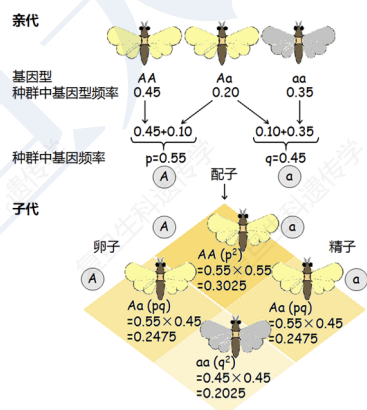
血型	基因型	人数	L^M	L^N	合计
M	$L^M L^M$	397	794	0	794
MN	$L^M L^N$	861	861	861	1 722
N	$L^N L^N$	530	0	1 060	1 060
等位基因数			1 655	1 921	3 576
等位基因频率			$p = 0.4628$	$q = 0.5372$	1.0000

47.1.1 哈代-温伯格定律

在随机交配的大群体内，基因频率和基因型频率在没有迁移、突变和选择的理想条件下，世代相传保持不变。这一定律被称为哈代-温伯格定律 (Hardy-Weinberg law)，也称为遗传平衡定律 (law of genetic equilibrium)。

平衡条件：群体很大、随机婚配、没有突变、没有选择、没有迁移。

这一定律揭示：尽管显性等位基因的作用可以遮盖隐性等位基因的作用，但是在世代传递过程中，群体的各个基因频率及基因型频率都维持不变，隐性等位基因不会消亡。



平衡群体中，基因型频率和基因频率的关系为：

$$D = p^2; H = 2pq; R = q^2; p + q = 1; D + H + R = 1$$

在随机交配的大群体中，若没有其它因素的影响，基因频率和基因型频率世代不变。在生物个体随机交配，且没有突变、选择情况下，群体的基因型频率世代保持不变这样的一个群体称为平衡群体。

随机交配一代，基因型频率发生改变的群体不是平衡群体。任何一个不平衡的大群

体，无论其基因频率如何，只要经过一个世代的随机交配，一对常染色体基因型频率就达到平衡，形成平衡群体；此时，若没有其它因素的影响，一直进行随机交配，这种平衡状态始终不变。

47.1.2 基因频率的计算

在已知表型分布的条件下计算基因频率的方法：①共显性或不完全显性时，无论平衡群体还是非平衡群体都能够计算。②完全显性时，必须是平衡群体，才能够计算，因为无法确定纯合显性和杂合子。③复等位基因的计算与只有 2 个等位基因时方法基本相同。④多倍体中基因频率的计算也和二倍体基本相同。

一、共显性或不完全显性的情况

无论是否平衡群体都可以计算，因为由表型直接可以识别基因。基因频率的计算方法：

$$p = D + \frac{1}{2}H; q = R + \frac{1}{2}H$$

二、完全显性的情况

因为显性纯合子和杂合子表型相同，不能相互区分。有平衡群体可以进行计算。此时

$$p^2 \approx 0, q \approx 1, \text{发病率} = p^2 + 2pq \approx 2pq \approx 2p, p = \frac{1}{2} \text{发病率}.$$

三、复等位基因的基因型频率计算

平衡群体中的复等位基因满足 $(p_1 + p_2 + \cdots + p_i)^2$ 。因此有

$$f(A_i A_i) = P_i^2; f(A_i A_j) = 2p_i p_j$$

四、多倍体的基因型频率计算

平衡群体中满足 $(p + q)^c$ 。因此有

$$f(AA \cdots A) = p^c; f(aa \cdots a) = q^c; f(A \cdots Aa \cdots a) = C_c^i p^i q^{c-i}$$

第三节 突变、自然选择与遗传漂变

推动演化的因素。群体遗传学研究的“演化”是群体中遗传变异的改变过程。从群体遗传学角度，推动演化（即改变等位基因频率）的因素包括：①突变（遗传变异的材料来源）；②重组（改变配子的单倍型）；③迁移（不同群体的基因交流）；④自然选择（与个体生存力、生殖力有关）；⑤随机漂变（基因库的随机取样）。

突变

突变为进化提供原材料。包括基因突变和染色体畸变在内的突变对生物个体来说大多是有利的，但少数有利的突变可以作为进化的原始材料；突变的有利与否与生物所处的环境有关。突变能产生新的等位基因，但通过突变来改变群体中基因频率的速率很慢。

突变有三种类型，分别是**单核苷酸变异** (SNV, Single Nucleotide Variant)、**插入/缺失** (Indel)、**结构变异** (SV, Strucural Variant)。

48.1.1 突变情况下群体中基因频率的改变

设初始频率为 $A = 1 - q; a = q$ 。

突变率： $A \rightarrow$ 正向突变 $\rightarrow a(u); a \rightarrow$ 正向突变 $\rightarrow A(v)$ 。

则每代中有 $(1 - q)u$ 的 $A \rightarrow a$ ； qv 的 $a \rightarrow A$ ；

当 $(1 - q)u > qv$ ， a 的频率增加；当 $(1 - q)u < qv$ ， A 的频率增加；当 $(1 - q)u = qv$ ，即处于平衡时，有

$$q = \frac{u}{u + v}, p = \frac{v}{u + v}$$

选择

群体内遗传上不同的个体或基因型有差别的个体，其生活力和繁殖力不同，导致基因频率发生改变。选择有正、负、中性选择之分。

自然选择 (nature selection)。自然界中逐渐淘汰适合度低的个体，选择生活力和繁殖力高的个体作为下一代亲本的过程。

48.2.1 案例：椒花蛾

从 19 世纪初开始至今，英国曼彻斯特城市的黑色椒花蛾的基因型频率快速上升到 99%。

48.2.2 适合度 (fitness, w)

群体中一个个体相对于其他个体存活并传递其基因到下一代的能力。适合度具有两个基本成分：存活力 (viability) 和生殖成功 (reproductive success)。一般用相对生育力 (relative fertility) 来衡量 w 。群体中的每个成员都有自己的 w 值，当一个个体死亡或者没有后代时， $w = 0$ ；当一个个体存活并生育了 1 个后代时， $w = 1$ ；当一个个体存活并生育了 2 个后代时， $w = 2$ ，依次类推。根据群体中每个个体的 w 值我们可以计算群体的平均适合度 $\bar{w}$ 。

48.2.3 选择系数 (selection coefficient, s)

在选择的作用下降低的适合度， $s = 1 - w$ 。遗传负荷 (genetic load)：如果一个群体的突变不断积累，并且这些突变是有害的，就会出现适合度下降，这种现象称之为遗传负荷。被选择淘汰的基因型频率占选择保存的基因型频率之比可用来度量遗传负荷，即 $(1 - w)/w$ 或 s/w 。

一、选择对隐性纯合突变不利时

自然选择在基因水平表现为不同基因型受到的选择压力不同。例如，有一等位基因座位，在某一群体中有 A 和 a 两个等位基因，初始等位基因频率均为 0.5。但是自然选择对 aa 不利， $S = 0.1$ 。群体内个体随机婚配、群体足够大、无突变、迁移等其他因素。那么，在下一代中，等位基因频率如何变化？

基因型	相对适合度 w	受精时频率	对下一代的绝对贡献	对下一代的比例贡献
AA	1.0	$p^2 = 0.25$	$0.25 \times 1 = 0.25$	0.256
Aa	1.0	$2pq = 0.50$	$0.50 \times 1 = 0.50$	0.513
aa	0.9	$q^2 = 0.25$	$0.25 \times 0.9 = 0.225$	0.231

因此 $q' = 0.231 + 0.513 \times 0.65 = 0.487$ 。

通项公式：

项目	AA	Aa	aa
选择前频率	p_0^2	$2p_0q_0$	q_0^2
选择系数	0	0	s
适合度 (w)	1	1	1 - s
选择后个体数	p_0^2	$2p_0q_0$	$q_0^2(1 - s)$
基因型频率	$\frac{p_0^2}{1 - sq_0^2}$	$\frac{2p_0q_0}{1 - sq_0^2}$	$\frac{q_0^2(1 - s)}{1 - sq_0^2}$

因此

$$q_1 = \frac{q_0(1 - sq_0)}{1 - sq_0^2}, \Delta = q_1 - q_0 = -\frac{sq_0^2(1 - q_0)}{1 - sq_0^2}$$

当 s 很小时，分母 $1 - sq_0^2$ 趋向于 1，则 $\Delta q = -sq_0^2(1 - q_0)$ 。当 q_0 很小时，每代基因频率的改变量是很小的；当 q_0 很大时，即使 s 值较小， q 的改变量也较大；当 $q_0 = 2/3$ 时，改变量达到最大，此时自然选择最有效。

若进行人工选择，每代完全淘汰 aa 隐性个体（例如 aa 个体无法生育或不允许生育），即 $s = 1, w = 0$ 。则有

$$q_1 = \frac{q_0}{1 + q_0}, q_2 = \frac{q_0}{1 + 2q_0}, q_3 = \frac{q_0}{1 + 3q_0}, \dots, q_n = \frac{q_0}{1 + nq_0}, \text{此时 } n = \frac{1}{q_n} - \frac{1}{q_0}$$

当有害隐性基因纯合致死时，基因频率从 q_0 变成 q_n 需要的代数：

q_0	q_n	$s = 1$	$s = 0.5$
0.99	0.50	1	11
0.50	0.10	8	20
0.10	0.01	90	185
0.01	0.001	900	1805
0.001	0.0001	9000	18005

二、选择对显性突变不利时

	AA	Aa	aa
选择前频率	p_0^2	$2p_0q_0$	q_0^2
选择系数	s	s	0
适合度 (w)	1 - s	1 - s	1
选择后个体数	$p_0^2(1 - s)$	$2p_0q_0(1 - s)$	q_0^2
基因型频率	$\frac{p_0^2(1 - s)}{1 - s + sq_0^2}$	$\frac{2p_0q_0(1 - s)}{1 - s + sq_0^2}$	$\frac{q_0^2}{1 - s + sq_0^2}$

此时有

$$p_1 = \frac{p_0(1-s)}{1-s+sq_0^2}, \Delta p = p_1 - p_0 = -\frac{sp_0q_0^2}{1-s+q_0^2}$$

若 s 很小时，分母 $1-s+sq_0^2$ 趋向于 1，则 $\Delta p = -sp_0q_0^2$ 。

三、选择对杂合有利时

	AA	Aa	aa
选择前频率	p_0^2	$2p_0q_0$	q_0^2
选择系数	s_1	0	s_2
适合度 (w)	$1-s_1$	1	$1-s_2$
选择后个体数	$p_0^2(1-s_1)$	$2p_0q_0$	$q_0^2(1-s_2)$
基因型频率	$\frac{p_0^2(1-s_1)}{1-s_1p_0^2-s_2q_0^2}$	$\frac{2p_0q_0}{1-s_1p_0^2-s_2q_0^2}$	$\frac{q_0^2(1-s_2)}{1-s_1p_0^2-s_2q_0^2}$

此时有

$$q_1 = \frac{q_0(1-s_2q_0)}{1-s_1p_0^2-s_2q_0^2}, \Delta q = q_1 - q_0 = \frac{p_0q_0(s_1p_0-s_2q_0)}{1-s_1p_0^2-s_2q_0^2}$$

48.2.4 案例：镰刀型细胞贫血

在非洲的某些地区（疟疾区），杂合子的相对生育率反而较正常人高。因为杂合子的细胞中有两种血红蛋白，这种组合可能影响疟原虫的营养。此外，杂合子细胞膜的结构可能也不利于疟原虫的寄生，因而杂合的镰形细胞性状对恶性疟原虫的抵抗力较强。

在美洲的黑人人群中没有杂合子的相对生育率较正常人高的现象。

从镰刀型细胞贫血的例子可以得出，适合度是基因或基因型与其生存的环境共同作用的产物。适合度随环境而改变。

48.2.5 突变与选择的共同作用

有害隐形等位基因 a 通过突变产生到人群中，通过选择减少 (sq^2)。

当选择对纯合隐性个体不利时， a 频率的改变：

$$q_1 - q_0 = -\frac{sq^2(1-q)}{1-sq^2}$$

近似计算， a 基因的频率 q 每代减少 $sq^2(1-q)$ ，新产生的隐性突变基因 ($A \rightarrow a$) 的频

率为 $pu = u(1 - q)$, 那么平衡时有 $sq^2(1 - q) = u(1 - q)$, 得 $q^2 = \frac{u}{s}$ 。平衡时基因频率由选择系数和突变率决定, 与原来的基因频率无关。

人类全色盲是常染色体隐性遗传, 约 80000 人中有 1 个患者, 患者的生存率是 0.5, 计算平衡时的突变率。

患者频率 $q^2 = \frac{1}{80,000} = 1.25 \times 10^{-5}$, 患者生存率为 0.5 □ 选择系数 $s = 1 - 0.5 = 0.5$ 。对有害隐性等位基因 a , 在突变-选择平衡时有 $q^2 = \frac{u}{s}$, 因此有 $u = sq^2$, 代入数值有 $u = 0.5 \times 1.25 \times 10^{-5} = 6.25 \times 10^{-6}$ 。

因此人类全色盲致病等位基因的平衡突变率为

$$u = 6.25 \times 10^{-6} \text{ 每代}$$

迁移 (migration)

指群体间个体的流动或基因的交流。如果迁入个体中基因频率与原群体不同, 将改变群体基因频率。设一群体的基因频率为 p_0q_0 , 若从另一群体 (基因频率为 p_mq_m) 迁入若干个体, 迁入个体所占比例 (迁入率) 为 m , 则迁入后新群体的基因频率为:

$$p_1 = (1 - m)p_0 + mp_m, q_1 = (1 - m)q_0 + mq_m,$$

$$\Delta p = p_1 - p_0 = (1 - m)p_0 + mp_m - p_0 = m(p_m - p_0),$$

$$\Delta q = q_1 - q_0 = (1 - m)q_0 + mq_m - q_0 = m(q_m - q_0).$$

PTC 味盲基因 (*TAS2R38*) 在欧洲和西亚白人 $t = 0.6$; 中国汉族人 $t = 0.3$ 。而我国甘肃宁夏一带回族聚居区中 $t = 0.45$ 。这可能是西亚波斯人在唐代经丝绸之路到长安进行贸易, 以后又在甘宁一带定居, 与汉族通婚逐渐形成的。

遗传漂变

孟德尔遗传规律本身决定了生物繁殖时会出现基因的随机取样过程, 包括: ①配子形成过程中等位基因发生分离, 导致后代所携带的等位基因类型具有随机性 (在一个小群体内, 二者的分离比很可能不是 1: 1); ②各种亲本组合所产生的子代数不同, 不同等位基因类型的后代个体数目亦有不稳定性, 即不同配子的结合机遇在一个小群体内也是不相等的。

基因随机取样的必然结果是基因频率的随机波动, 这就是遗传漂变 (genetic drift),

即群体内由于抽样误差造成的等位基因频率的随机波动。

48.4.1 孟德尔遗传的不确定性

不考虑突变和选择等因素，较小的群体在世代之间，等位基因频率和基因频率的变化如何？下面是一个例子。

假设有一对夫妻，他们在某一基因座上的基因型均为 Cc 。假设他们生育了两个孩子，那么由这两个孩子建立的新群体的基因频率更倾向于改变。这个变化不是由突变或自然选择造成的，而是单纯地源于孟德尔遗传机制。

48.4.2 遗传漂变对基因型频率的影响

一个种群对于随机漂变的敏感性取决于它的大小。设一个群体中的一对等位基因 C 和 c ，频率分别是 p 和 q ，不考虑突变、选择的因素，那么：①在一个非常大的群体中， C 和 c 的频率将保持恒定， Cc 杂合子的频率为 $2pq$ ；②一个有限大小 N 的小种群中，等位基因频率将会因为随机漂变而发生随机变化，导致杂合子频率的改变，研究发现杂合子频率 H (heterozygosity) 的改变为

$$H^t = \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^t H$$

一个有限大小的群体中，遗传漂变导致群体的遗传变异减少，最终导致等位基因的固定或丢失。遗传漂变的结果是等位基因频率的随机变化。群体中低频率的基因可以因为遗传漂变直接变成高频基因，反之亦如此。遗传漂变对基因的弃留不同于选择，它对有利/不利基因都是一视同仁的，只取决于群体的大小和生殖时的机遇。

48.4.3 奠基者效应 (founder effect)

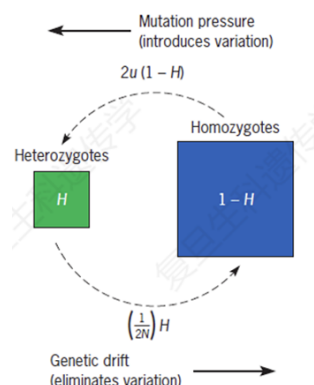
遗传漂变的一种形式。指由带有亲代群体中部分等位基因的少数个体重新建立新的群体。管该群体数量会逐渐增加，但因隔离关系无法与其他生物群体交配繁殖，导致群体内部等位基因频率显著不同于外部群体。

48.4.4 种群瓶颈 (population bottlenecks)

指的是由于外界环境的剧烈变化使群体的个体数急剧减少，此时群体的等位基因频率亦发生急剧改变。遭受瓶颈的种群将经历遗传漂变，重新建立的群体的等位基因频率

显著不同于初始群体。

48.4.5 漂变与突变共同作用



用 H 表示群体中的杂合子的频率，那么纯合子频率为 $1 - H$ 。漂变作用将降低群体的杂合性，而突变的作用恰巧相反，为提高群体的杂合性。如果突变速率为 μ ，那么一个纯合子突变为杂合子的概率为 2μ ，群体中每代增加的杂合子频率为 $2\mu(1 - H)$ ；而漂变使得群体中杂合子频率每代下降 $(1/2N)H$ 。只有当两者相等时，群体可以达到平衡，此时：

$$2\mu(1 - H) = (1/2N)H$$

$$H_e = \frac{4N\mu}{4N\mu + 1}$$

可见，当群体较小时， H_e 较低，即漂变比突变更占主导地位；当群体较大时， H_e 接近 1，即大群体可以保护新的突变等位基因不因随机漂变而丢失。

第四节 新物种形成

微演化与大演化

某一种群在世代过程中等位基因频率的变化，称为**微演化** (microevolution)，这是发生在物种内的遗传变化。微演化通过扩展和累积，导致从现有物种中产生新物种的过程，就是**大演化** (macroevolution)。

如果一个物种中产生了“不连续”的表型变异和遗传变异，就意味着新物种的产生。

如果两个群体在形态和生理等性状上相互区别，且由于它们之间存在某种**隔离屏障** (isolation barrier) 或**隔离机制** (isolation mechanism) 导致它们之间没有或者只有很有限

制的基因交流（不能共享一个基因库，也即一些群体特有的等位基因不能扩散到另一群体中），那它们就属于两个物种。

49.1.1 地理隔离

隔离使群体分化，达到新物种的形成。隔离包括**地理隔离** (geographically isolation) 和**生殖隔离** (reproductive isolation)。地理隔离指的是两个群体占据着不连续的分布区间，空间上的隔离阻止了两个群体间个体的交配，从而阻止了基因交流。

49.1.2 生殖隔离

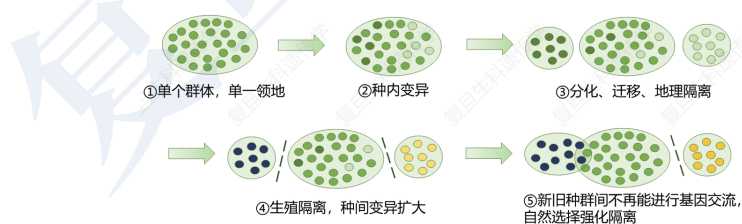
生殖隔离指在野外的自然条件下，群体之间不能通过两性生殖得到生活力和生育力正常的后代的现象。

①**受精前生殖隔离**。不能形成受精卵的隔离现象。包括季节隔离，行为隔离，受精隔离。

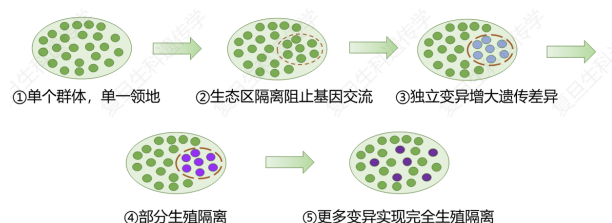
②**受精后生殖隔离**。杂合子的生活力或生殖力很弱。包括杂种不活，杂种不育。

49.1.3 物种形成

异地物种形成 (allopatric speciation):



同地物种形成 (sympatric speciation):



小结

群体是指同一物种生活在某一地区并能相互交配的个体群。

群体中的基因一般均处于遗传平衡状态，依此可计算基因频率和基因型频率。

基因突变、自然选择、迁移、非随机婚配和遗传漂变和等可以影响基因频率和群体遗传结构的改变。

群体内间断的遗传变异可以产生新的物种。间断的遗传变异可能来自于地理隔离和/或生殖隔离。